



А. В. Буянкин

**АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.
КОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Учебное пособие



Кемерово 2021

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева»

А. В. Буянкин

**АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.
КОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Учебное пособие

Кемерово 2021

УДК 629.331.01(075.8)

Рецензенты:

Заместитель директора по экспертизе промышленной безопасности новационной фирмы «КУЗБАСС-НИИОГР» (г. Кемерово), кандидат технических наук П. В. Буянкин

И. о. декана инженерного факультета Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат технических наук, доцент Н. А. Стенина

Буянкин, А. В. Автотранспортные средства. Конструкция, эксплуатационные свойства, обслуживание и ремонт : учебное пособие / А. В. Буянкин ; Министерство науки и высшего образования, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева. – Кемерово, 2021. – 200 с. – ISBN 978-5-00137-195-3. – Текст : непосредственный.

Рассмотрены типовые конструкции, назначение основных агрегатов и систем подвижного состава автомобильного транспорта, его основные эксплуатационные свойства и основы его технической эксплуатации.

Пособие подготовлено по дисциплине «Автотранспортные средства» и предназначено для обучающихся направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов».

Печатается по решению редакционно-издательского совета Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева.

УДК 629.331.01(075.8)

© Кузбасский государственный
технический университет
имени Т. Ф. Горбачева, 2021

© Буянкин А. В., 2021

ISBN 978-5-00137-195-3

ВВЕДЕНИЕ

Разнообразие условий эксплуатации обусловило широкую специализацию автотранспортных средств (АТС), которые отличаются специфическими свойствами, обеспечивающими их использование в конкретных условиях эксплуатации с наибольшей эффективностью.

Курс «Автотранспортные средства» является одной из базовых дисциплин, определяющих профиль бакалавра автомобильного транспорта.

Целью данного курса является получение студентами знаний по основам конструкции АТС и их эксплуатационных свойств, а также методам технического обслуживания и ремонта подвижного состава, способам диагностирования технического состояния автомобилей.

Бакалавру по организации перевозок и транспортной логистике знание свойств различных автомобилей помогает выбирать те из них, которые наилучшим образом соответствуют характеристикам перевозимого груза и условиям эксплуатации, дает возможность разрабатывать оптимальные методы поддержания в эксплуатации свойств, заложенных при проектировании и производстве (потенциальные свойства), и восстановление их в процессе эксплуатации. Бакалавр по организации и безопасности дорожного движения должен знать, какими свойствами обладают АТС, чтобы на дорогах различных категорий вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий была возможно меньшей, какие ограничения должны накладываться на параметры движения в соответствии со свойствами автомобилей.

Изучение материала курса должно строиться по следующей схеме: принципиальные схемы механизмов и систем АТС, устройство типовых конструкций, их влияние на эксплуатационные свойства, методы обнаружения неисправностей механизмов и систем, способы диагностирования и устранения этих неисправностей, правила технической эксплуатации в различных дорожных, нагрузочных и других условиях.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

1.1. Классификация подвижного состава автомобильного транспорта

Автомобиль – это самодвижущаяся машина, предназначенная для перевозки по безрельсовому пути пассажиров, различных грузов или специального оборудования, а также для буксирования прицепов.

Подвижной состав автомобильного транспорта состоит из автомобилей различных типов, а также прицепов и полуприцепов, буксируемых автомобилями. Автомобиль и буксируемые им прицепы или полуприцепы образуют автомобильный поезд.

По назначению автомобильный подвижной состав разделяют на грузовой, пассажирский и специальный.

К первому относят грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприцепы. В зависимости от устройства кузова и других конструктивных особенностей, определяющих характер использования, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы подразделяются на АТС общего назначения и специализированные.

Автомобили общего назначения имеют неопрокидывающийся бортовой кузов, оборудованный в ряде случаев дугами с тентом, и используются для перевозки различных грузов.

Специализированные автомобили предназначены для перевозки определенных видов грузов и имеют соответствующий кузов.

К пассажирскому подвижному составу относят легковые автомобили, автобусы, пассажирские прицепы и полуприцепы.

Пассажирские автомобили, вмещающие не более восьми человек (считая водителя), называют легковыми, а вмещающие более восьми человек – автобусами.

Специальные автомобили предназначены для выполнения нетранспортных задач и имеют соответствующее оборудование (коммунальные, пожарные, медицинские машины, автолавки, автокраны, мастерские).

1.2. Классификация и индексация АТС

Классификация и система обозначения автомобилей, используемая в отечественном автомобилестроении, определяется в основном отраслевой нормой ОН 025270-66 Минавтопрома СССР.

В соответствии с этой нормой принята следующая система обозначения АТС: каждой новой модели автомобиля, прицепа или полуприцепа присваивается цифровой индекс, перед которым ставится через дефис буквенное обозначение завода-изготовителя (аббревиатура или условное название):



Первая цифра обозначает *класс* АТС: по рабочему объему двигателя – для легкового автомобиля (4 класса); по габаритной длине – для автобуса (5 классов); по полной массе – для грузового автомобиля (7 классов). Для прицепов на первой позиции цифрового индекса указывается цифра 8, для полуприцепов – цифра 9.

Вторая цифра указывает на *тип (вид)* АТС:

- 1 – легковой автомобиль;
- 2 – автобус;
- 3 – грузовой автомобиль с бортовой платформой (общего назначения);
- 4 – седельный тягач;
- 5 – самосвал;
- 6 – цистерна;
- 7 – фургон;
- 8 – резерв;
- 9 – специальный автомобиль.

Третья и четвертая цифры индекса указывают порядковый *номер модели* (для прицепов и полуприцепов – в зависимости от полной массы), а пятая говорит о том, что это не базовая модель, а *модификация*.

Шестая цифра обозначает *исполнение*:

1 – для холодного климата;

6 – экспортное исполнение для умеренного климата;

7 – экспортное исполнение для тропического климата.

Некоторые транспортные средства в своем обозначении через тире имеют *приставку* (01, 02, 03 и т. д.), что указывает на то, что модель или модификация является переходной или имеет какие-то дополнительные комплектации.

В настоящее время ОН 025270-66 не носит обязательного характера, однако отечественные автозаводы в основном продолжают придерживаться ее при цифровой индексации моделей вновь выпускаемых автомобилей.

Можно встретить автомобили, действительный класс которых не соответствует указанному в первой позиции индекса. Это означает, что индекс был присвоен разрабатываемой модели, однако в процессе ее доработки и подготовки производства параметры автомобиля изменились и стали соответствовать другому классу, а индекс остался прежним.

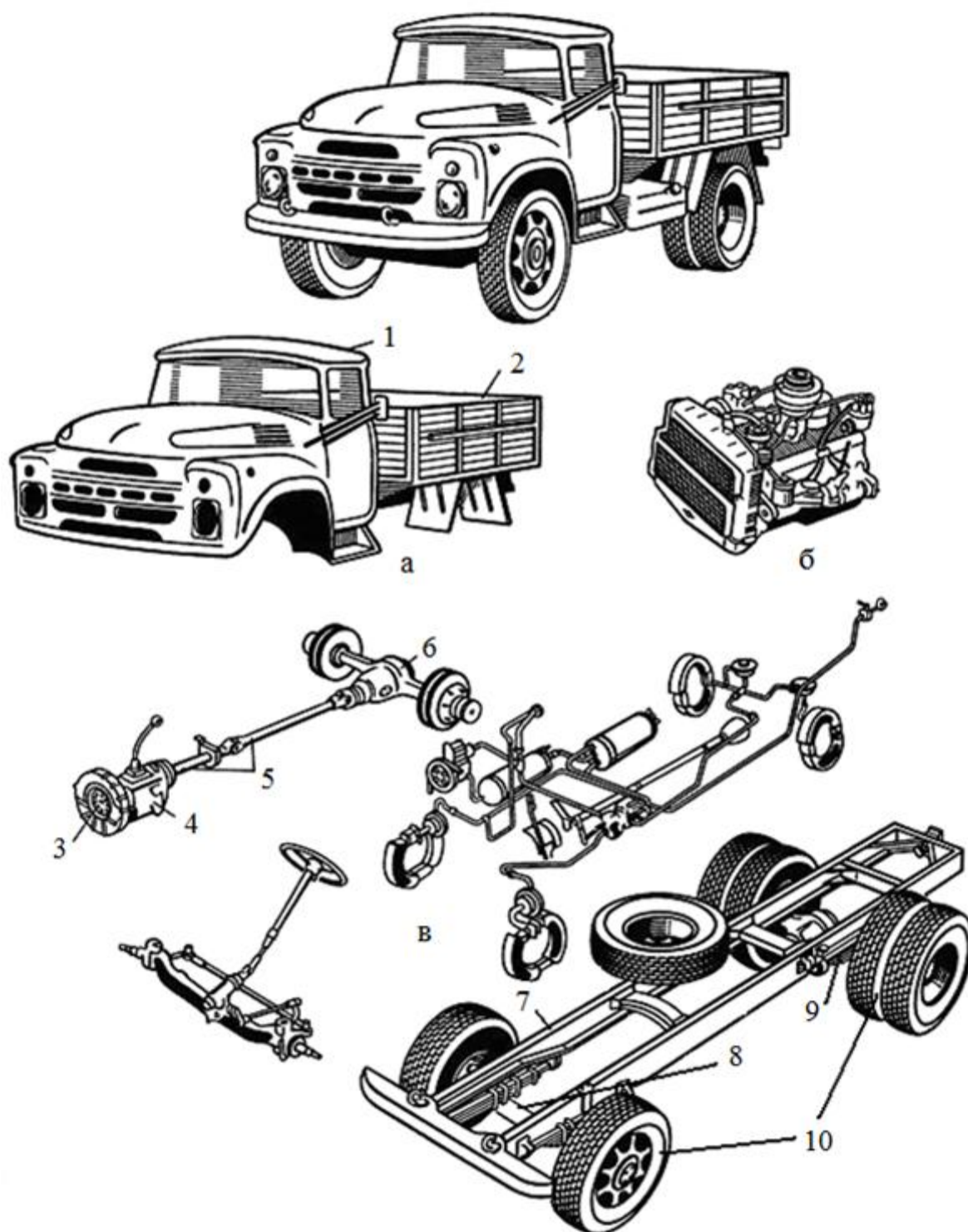
До введения в действие ОН 025270-66 индексация основных моделей отечественных автомобилей, прицепов и полуприцепов производилась следующим образом: вначале ставилось буквенное обозначение завода-изготовителя, после нее через дефис – двух- или трехзначное цифровое обозначение. При этом каждый завод-изготовитель применял цифровые индексы в определенных пределах (ГАЗ – от 10 до 100; ЗИЛ – от 100 до 200 и т. д.).

Для модернизированных АТС и модификаций добавлялись буквенные обозначения или через дефис двузначное число.

1.3. Общее устройство автомобиля

Автомобиль состоит из трех основных частей: кузов (а), двигатель (б), шасси (в).

Кузов грузового автомобиля общего назначения состоит из кабины 1, грузовой платформы 2, и оперения (капот двигателя, решетка радиатора, крылья, подножки).



Поршневой *двигатель* внутреннего сгорания состоит из двух механизмов: кривошипно-шатунного и газораспределительного и пяти систем: пуска, питания, охлаждения, смазки, зажигания (у бензиновых и газовых двигателей).

Шасси состоит из трансмиссии, ходовой части и систем управления.

Механическая *трансмиссия* включает в себя: сцепление 3,

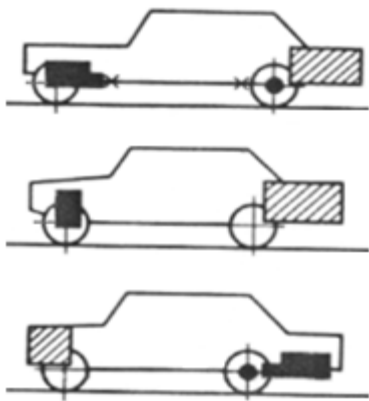
коробку передач 4, карданную передачу 5, главную передачу, дифференциал и полуоси. Три последних элемента на автомобилях классической компоновки объединяют в один агрегат – ведущий мост 6. В трансмиссию многоприводных автомобилей может входить раздаточная коробка.

Ходовая часть включает в себя несущую систему (у грузовых АТС – рама 7, у легковых – кузов), балки мостов 8, подвески 9 и колеса 10.

К *системам управления* относятся рулевое управление и тормозные системы (рабочая, запасная, стояночная и вспомогательная).

1.4. Компоновочные схемы АТС

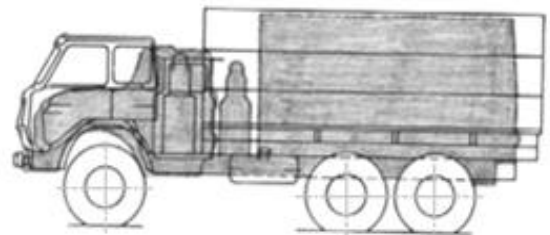
В зависимости от расположения двигателя и ведущих колес, приняты три компоновочные схемы легковых автомобилей: классическая, переднеприводная; заднемоторная.



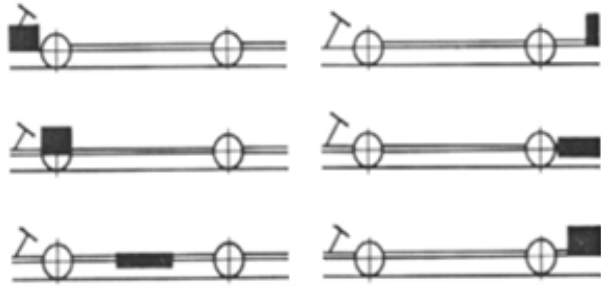
Преимущества переднеприводной компоновки (сравнительно с классической): примерно на 10% меньше сухая масса, что приводит к снижению расхода топлива; удобство в производстве; хорошие условия компоновки салона; больший объем багажника; недостаточная поворачиваемость и высокая курсовая устойчивость. Недостатки: ограничение проходимости на подъемах; «теснота» в моторном отсеке и затрудненный доступ к двигателю и агрегатам трансмиссии.

Для грузовых автомобилей, в зависимости от расположения кабины и двигателя, распространены два варианта компоновочных схем: капотная и бескапотная.

Преимущества капотной компоновки: хорошая доступность к двигателю, удобство входа и выхода, наименьшая возможная нагрузка на передний мост; недостатки: большая база и габаритная длина, ограниченная передняя обзорность.



Автобусы в зависимости от расположения двигателя имеют следующие компоновочные схемы: двигатель впереди; двигатель под полом, в пределах колесной базы; двигатель сзади.



Наиболее перспективной является схема с задним расположением двигателя. Преимущества: наилучшее распределение нагрузки по мостам, наименьший уровень пола в передней части салона,

наименьшие загазованность и шум в салоне. Недостатки: нестандартный задний мост, необходимость подъема пола по заднему свесу над двигателем, затруднения в размещении двери на заднем свесе, длинные коммуникации, тяги и тросы управления, затрудненное охлаждение двигателя.

1.5. Колесная формула

Для всех отечественных автомобилей колесная формула состоит из двух цифр, разделенных знаком « $\times$ », где первая цифра означает общее число колес, вторая – число ведущих колес (двухскатные колеса считаются за одно). Исключение составляют переднеприводные автомобили и автопоезда с одноосными тягачами, где первая цифра – число ведущих колес, вторая – общее число колес.

Для легковых автомобилей, грузопассажирских и малотоннажных грузовых, созданных на базе агрегатов легковых, применяются формулы – 4×2 , 4×4 , 2×4 .

Для грузовых автомобилей и автобусов в основную колесную формулу введена третья цифра «2» или «1», отделенная точкой. Цифра «2» указывает, что ведущая ось (оси, тележка) имеет двухскатную ошиновку; цифра «1» указывает, что все колеса однокатные.

Таким образом, для двухосных автомобилей и автобусов применяются формулы – 4×2.2 , 4×2.1 , 4×4.2 , 4×4.1 . Для трехосных – 6×4.2 , 6×4.1 , 6×6.2 , 6×6.1 , 6×2.2 , 6×2.1 . Для четырехосных – 8×4.2 , 8×4.1 , 8×8.2 , 8×8.1 . Для сочлененных грузовых автопоездов с одноосными тягачами – 2×4.1 и 2×6.1 .

Для сочлененных автобусов в колесную формулу введена четвертая цифра «1» или «2», отделенная от третьей точкой. Цифра «1» указывает, что ось прицепной секции автобуса имеет односкатную ошиновку; цифра «2» – двухскатную. Для сочлененных автобусов применяются формулы – $6 \times 2.2.1$ и $6 \times 2.2.2$.

Контрольные вопросы

1. Приведите классификацию автомобилей по назначению. Объясните, чем отличаются специальные автомобили от специализированных.
2. Объясните, по какому признаку пассажирские автомобили подразделяют на легковые и автобусы.
3. Объясните (на примере) индексацию АТС согласно ОН 025270-66.
4. Опишите компоновочные схемы легковых, грузовых автомобилей, автобусов. Приведите их преимущества и недостатки.
5. Объясните (на примере) обозначение колесной формулы АТС.

2. МЕХАНИЗМЫ И СИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

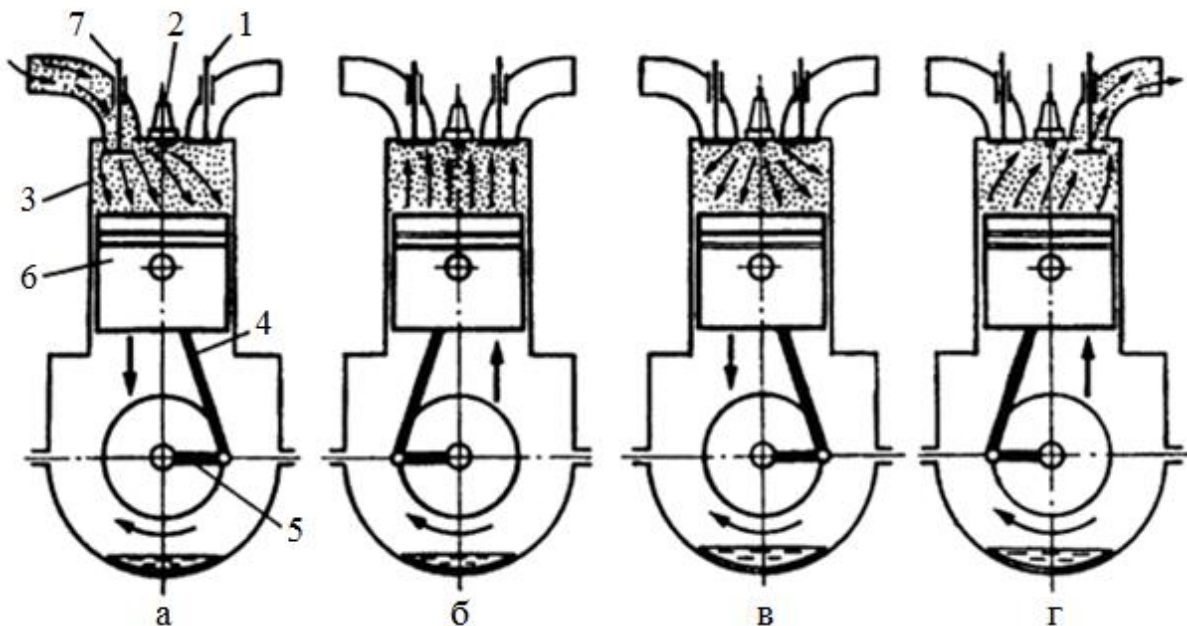
2.1. Рабочие циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания

Двигатель – энергосиловая машина, преобразующая какой-либо вид энергии в механическую работу. На большинстве современных автомобилей установлены поршневые (тепловые) двигатели, называемые двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В них теплота, выделяющаяся при сгорании топлива в цилиндрах, преобразуется в механическую работу.

Рабочий цикл двигателя – это комплекс последовательных процессов внутри цилиндра, в результате которых энергия топлива преобразуется в механическую работу.

Двигатели, в которых рабочий цикл совершается за два оборота коленчатого вала или за четыре хода поршня, называют *четырёхтактными*. Двигатели, в которых рабочий цикл совершается за один оборот коленчатого вала или за два хода поршня, называют *двухтактными*.

Рабочий цикл карбюраторного четырехтактного двигателя состоит из последовательно происходящих тактов впуска (а), сжатия (б), расширения (в) и выпуска (г).



Каждый такт характеризуется направлением движения поршня, положением клапанов, температурой и давлением в цилиндре.

При такте впуска поршень 6 движется от крайнего верхнего положения – верхней мертвой точки (ВМТ) к крайнему нижнему положению – нижней мертвой точке (НМТ), создавая разрежение в полости цилиндра 3. Впускной клапан 7 открыт, и в цилиндр через впускную трубу из карбюратора поступает *горючая смесь* бензина с воздухом. В начале такта впуска, когда поршень был в ВМТ, над поршнем находились остаточные продукты сгорания от предыдущего цикла. Горючая смесь, заполняя цилиндр, перемешивается с остаточными газами и образует *рабочую смесь*.

При дальнейшем повороте коленчатого вала 5 поршень движется от НМТ к ВМТ. При этом впускной 7 и выпускной 1 клапаны закрыты. Поршень в процессе движения сжимает находящуюся в цилиндре рабочую смесь. В конце такта сжатия между электродами свечи зажигания 2 возникает электрическая искра, от которой рабочая смесь воспламеняется. В процессе сгорания топлива выделяется большое количество теплоты, в результате чего резко повышается температура и давление газов.

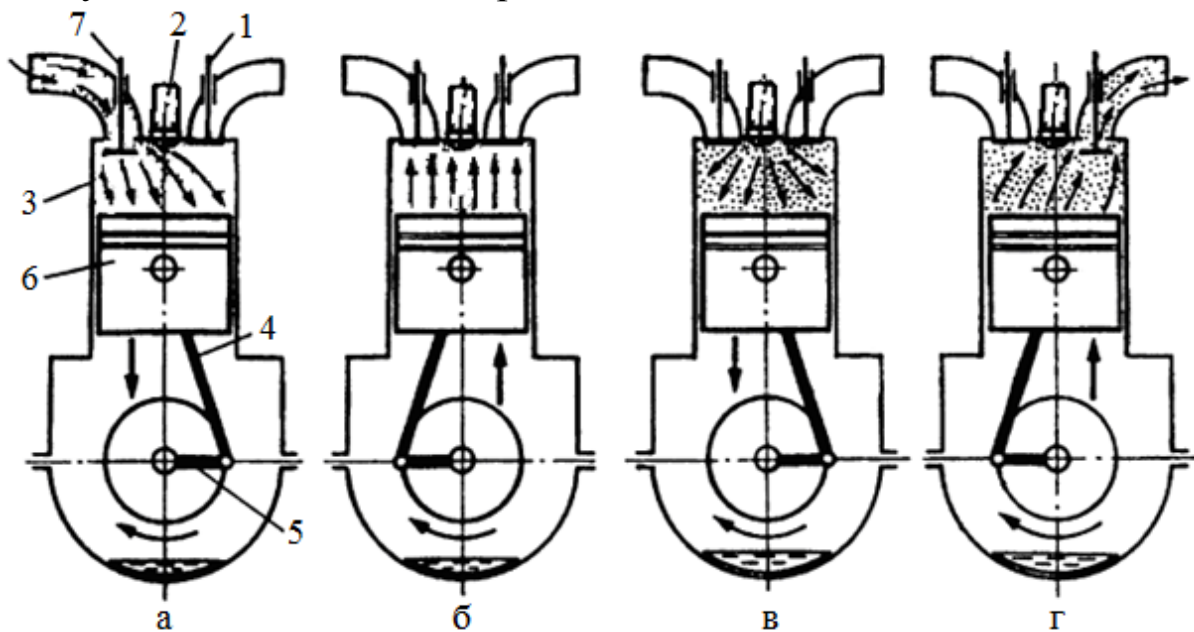
В процессе такта расширения (рабочем ходе) оба клапана

закрыты. Под давлением расширяющихся газов поршень движется от ВМТ к НМТ и через шатун 4 приводит во вращение коленчатый вал 5, совершая полезную работу.

Когда поршень 6 достигает НМТ, открывается выпускной клапан 1. Поршень движется от НМТ к ВМТ и выталкивает из цилиндра отработавшие газы.

Затем рабочий цикл повторяется.

В отличие от карбюраторного двигателя в цилиндр *дизеля* воздух и топливо вводятся раздельно.



При такте впуска поршень 6 движется от ВМТ к НМТ, впускной клапан 7 открыт. В цилиндр 3 под действием разности атмосферного давления и разрежения в цилиндре поступает воздух, перемешиваясь с остаточными газами.

В процессе такта сжатия оба клапана закрыты. Поршень 6 движется от НМТ к ВМТ, сжимая воздух. Вследствие большой степени сжатия возрастает давление и температура. При положении поршня, близком к ВМТ, в цилиндр через форсунку 2 впрыскивается дизельное топливо. Топливо, впрыснутое в цилиндр, смешивается с нагретым выше температуры воспламенения воздухом, самовоспламеняется и начинает сгорать.

При такте расширения (рабочем ходе) оба клапана также закрыты. Поршень 6 под давлением расширяющихся газов движется от ВМТ к НМТ и через шатун 4 вращает коленчатый вал 5, совершая полезную работу.

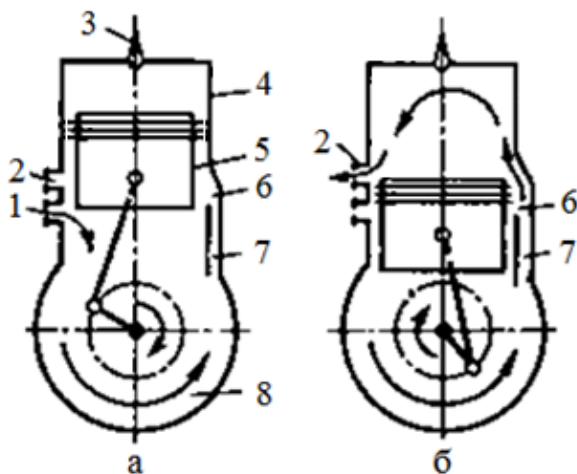
Для осуществления такта выпуска выпускной клапан 1 открывается. Поршень движется от НМТ к ВМТ и через открытый выпускной клапан выталкивает отработавшие газы из цилиндра в атмосферу.

Далее рабочий цикл повторяется.

Сравнивая дизели и карбюраторные двигатели, можно отметить следующие преимущества дизелей: лучшая экономичность, так как меньше расход топлива на единицу мощности (примерно на 30%); применяемое топливо имеет меньшую стоимость и менее опасно в пожарном отношении, чем бензин; в отработавших газах содержится меньше токсичных веществ; дизельное топливо оказывает меньшее коррозионное действие на детали двигателя; больше крутящий момент и лучше приемистость автомобиля при малой частоте вращения коленчатого вала; более надежная работа, так как отсутствует система зажигания.

Однако дизели имеют и недостатки: в зимнее время труднее пускаются; при одинаковой мощности имеют большие размеры и массу, чем карбюраторные, так как работают со значительными нагрузками; больший уровень шума при работе.

Из *двухтактных двигателей* наиболее часто применяют двухтактные карбюраторные двигатели с кривошипно-камерной продувкой. Перемещающийся внутри цилиндра поршень в определенной последовательности открывает и закрывает окна, выполняя функции газораспределительного механизма. В цилиндр двухтактного двигателя с кривошипно-камерной продувкой горючая смесь из карбюратора поступает через картер. Для подготовки двигателя к работе необходимо сделать два подготовительных



ходов: первый – впуск горючей смеси в картер, и второй – перепуск горючей смеси из картера в цилиндр.

В процессе первого такта (а) поршень 5 движется от НМТ к ВМТ, перекрывая в начале хода перепускное окно 6, а затем выпускное 2. После этого в цилиндре 4 начинается сжатие находящейся в нем рабочей смеси.

В то же время в кривошипной камере 8 создается разрежение, и как только нижняя кромка поршня откроет впускное окно 1, через него из карбюратора в кривошипную камеру будет засасываться горючая смесь.

При подходе поршня к ВМТ между электродами свечи зажигания 3 появляется электрическая искра, в результате чего рабочая смесь в цилиндре воспламеняется и сгорает.

Образовавшиеся при сгорании рабочей смеси газы расширяются и давят на поршень, вследствие чего он опускается вниз, совершая рабочий ход (б). В конце рабочего хода поршень сначала открывает выпускное окно 2, и отработавшие газы из цилиндра через глушитель выходят в атмосферу. Опускаясь ниже, поршень открывает перепускное окно 6, и горючая смесь по каналу 7 поступает в цилиндр, заполняет его и вытесняет отработавшие газы. Незначительная часть горючей смеси вместе с отработавшими газами выходит в атмосферу и не принимает участия в рабочем цикле.

Для улучшения рабочего цикла двухтактного карбюраторного двигателя в цилиндре, как правило, делают по два окна для впуска горючей смеси, выпуска отработавших газов и перепуска смеси. Картер у такого двигателя сухой. Масло, необходимое для смазки двигателя, добавляют в топливо в определенной пропорции, перемешивают, а затем маслянотопливную смесь заливают в топливный бак. Горючая смесь, поступающая из карбюратора в картер и затем в цилиндр, состоит из мелкораспыленного топлива, масла и чистого воздуха.

Наибольшее распространение на автомобилях получили четырехтактные двигатели как более совершенные по сравнению с двухтактными. Если сопоставить эти двигатели, то двухтактные имеют следующие преимущества: проще по устройству вследствие отсутствия клапанов с их приводами; в них меньше число подготовительных ходов и, следовательно, коленчатый вал вращается более равномерно, так как на каждый его оборот приходится рабочий ход; при одинаковых частотах вращения коленчатых валов и равенстве других параметров двухтактные двигатели теоретически должны развивать мощность вдвое большую, чем четырехтактные.

Однако мощность возрастает лишь на 60÷65%, так как двухтактные двигатели имеют следующие недостатки: часть горючей

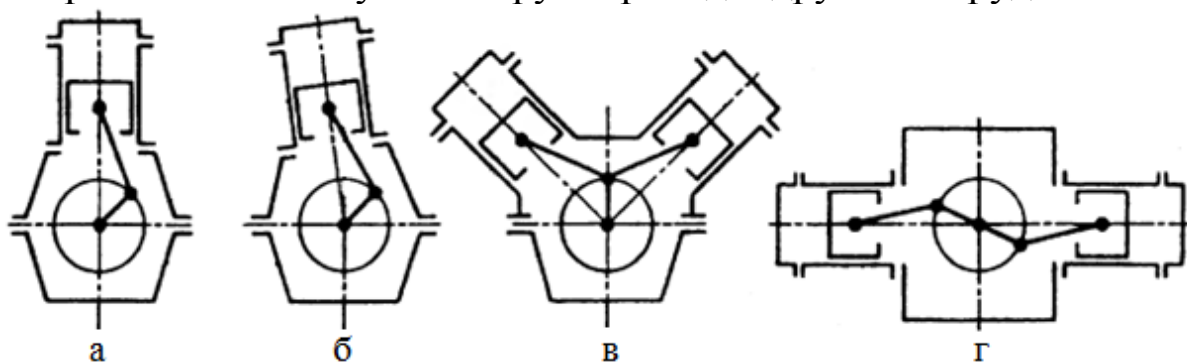
смеси теряется через выпускные окна при продувке цилиндра, что вызывает перерасход топлива и снижает экономичность двигателя; наличие выпускных и продувочных окон уменьшает рабочий ход поршня; плохая очистка цилиндра от отработавших газов, в результате чего ухудшается его наполнение горючей смесью, поэтому двухтактные двигатели с кривошипно-камерной продувкой на автомобилях не применяют, а используют, как правило, на мотоциклах или в качестве пусковых двигателей на тракторах.

2.2. Кривошипно-шатунный механизм

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Все детали КШМ делятся на подвижные и неподвижные. К *неподвижным деталям* относятся блок цилиндров, головка блока цилиндров и картер, которые образуют остов двигателя.

При однорядном расположении цилиндров их оси могут занимать вертикальное положение (а), могут быть расположены под углом к вертикальной оси (б). Наклонное расположение цилиндров двигателя позволяет уменьшить его высоту, рациональнее расположить впускной трубопровод и другое оборудование.



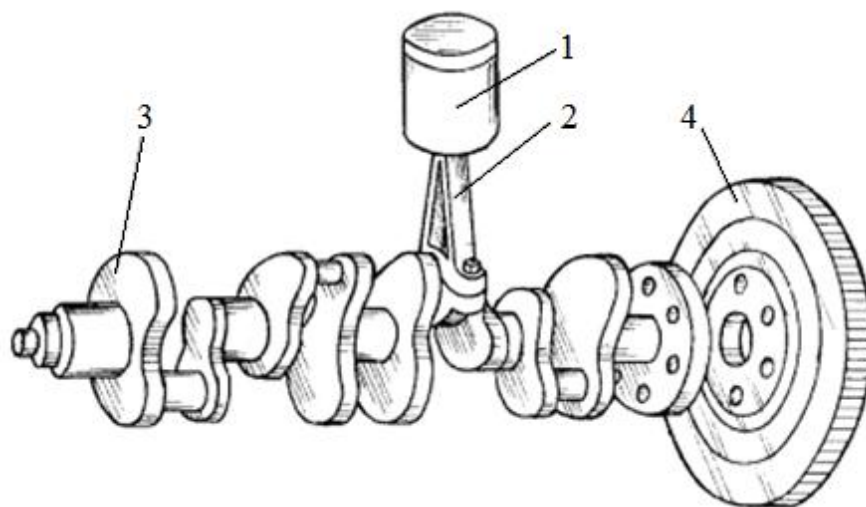
Многоцилиндровые двигатели имеют, как правило, двухрядное расположение цилиндров. У большинства таких (V-образных) двигателей оси цилиндров расположены под углом 90° (в), у оппозитных двигателей с противоположно движущимися поршнями (г) оси цилиндров расположены под углом 180° .

При двухрядном V-образном расположении цилиндров двигатель имеет большую жесткость конструкции, меньшие размеры и массу, чем однорядный той же мощности. Жесткий коленчатый

вал (вследствие уменьшения его длины) допускает работу без гасителя крутильных колебаний и позволяет форсировать двигатель по степени сжатия. К недостаткам V-образных двигателей можно отнести их значительную ширину и более сложную конструкцию.

При оппозитном расположении цилиндров резко уменьшается высота двигателя и его можно устанавливать под полом кузова.

К *подвижным деталям* КШМ относятся поршни 1, уплотняемые в цилиндре компрессионными и маслосъемными кольцами и соединяемые пальцами с шатунами 2, коленчатый вал 3 и маховик 4.



2.3. Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает своевременный впуск горючей смеси или воздуха (у дизелей) в цилиндр и удаление из камер сгорания отработавших газов.

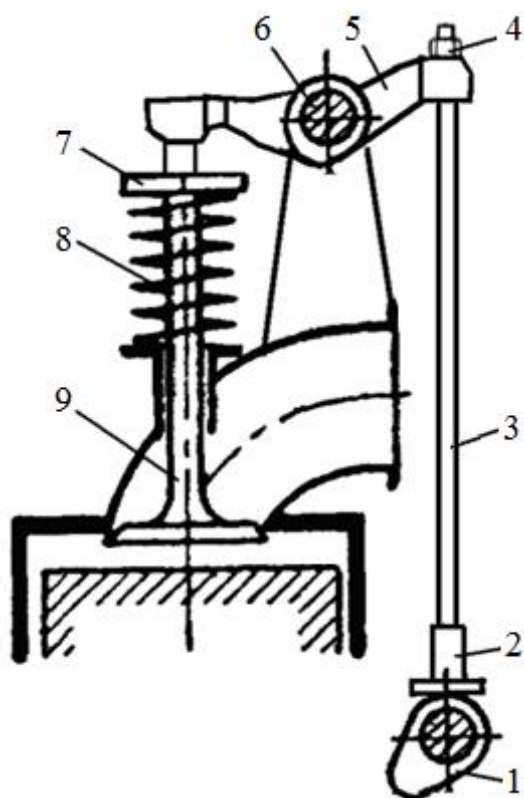
Четырехтактные автомобильные двигатели имеют клапанные ГРМ, в которых впуск горючей смеси и выпуск отработавших газов происходит при помощи впускных и выпускных клапанов.

В зависимости от расположения клапанов различают ГРМ с *нижними клапанами*, расположенными в блоке цилиндров и с *верхними клапанами*, размещенными в головке блока.

При размещении клапанов в головке блока камера сгорания имеет наиболее рациональную форму и меньшую площадь поверхности теплоотдачи, что благоприятно отражается на рабочем цикле; улучшается наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом; удобнее регулировать клапаны. Однако такой ГРМ

сложнее, более металлоемок и имеет большую стоимость, чем механизм с нижними клапанами.

Основными частями ГРМ являются привод, передаточные детали и клапанная группа. Привод состоит из собственно механизма привода и распределительного вала. Детали передачи – толкатель 2, штанга 3, коромысло 5. Клапанная группа включает в себя клапан 9, направляющую втулку, пружину 8 и замок пружины.



Кулачки 1 распределительного вала, вращаясь, поднимают толкатели 2, движение которых через штанги 3 передается коромыслам 5. Коромысла 5 надеты на ось 6, закрепленную на головке цилиндров. Совершая колебательные движения, коромысла 5 непосредственно воздействуют на стержни клапанов 9, заставляя последние открываться и закрываться в нужные моменты времени.

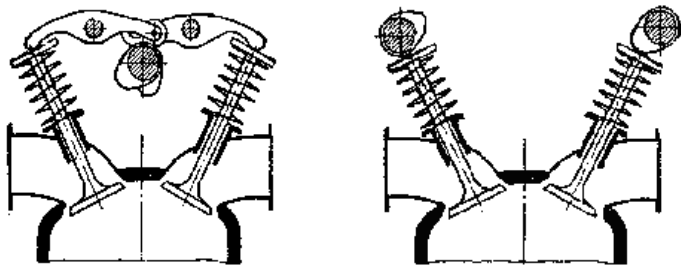
Обращенное к штанге 3 короткое плечо коромысла 5 снабжено регулировочным винтом 4, вращением которого можно регулировать тепловой зазор клапана.

На концах стержней клапанов предусмотрены канавки под установку опорных тарелок 7 с сухарями для фиксации пружин 8. Пружины 8 прижимают тарелки клапанов уплотняющими поверхностями к седлам, обеспечивая тем самым должную герметичность камер сгорания.

Клапаны движутся в направляющих втулках, которые поддерживают клапан в правильном положении относительно седла, обеспечивают его свободное передвижение и отводят избыток тепла. Втулки запрессованы в головку цилиндров.

На втулки надеты маслоотражательные колпачки, использование которых позволяет снизить расход масла, связанный с проникновением его в камеры сгорания.

Верхнее расположение распределительного вала применяют в высокооборотных двигателях, так как в этом случае движение



передается от кулачка непосредственно через коромысло или толкатель на клапан, что позволяет исключить промежуточные детали, имеющие воз-

вратно-поступательное движение и большие силы инерции.

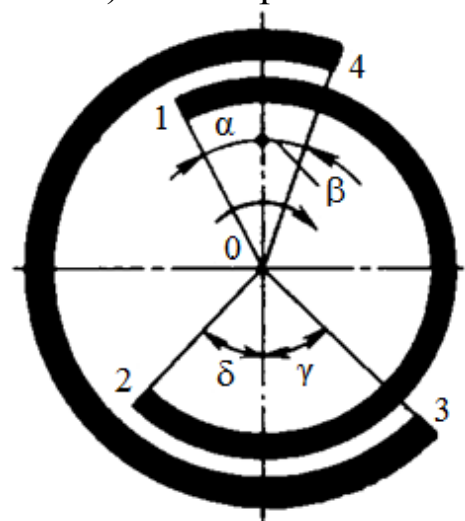
Распределительный вал при нижнем расположении чаще приводится от шестерни коленчатого вала. При большом удалении распределительного и коленчатого валов вводится промежуточная шестерня или цепная передача. Распределительные валы при верхнем расположении приводятся с помощью цилиндрических шестерен, зубчатого ремня или цепи.

При рассмотрении рабочих циклов двигателей условно было принято, что открытие и закрытие клапанов происходит в момент нахождения поршня соответственно в ВМТ или в НМТ. В действительности моменты открытия и закрытия клапанов не совпадают с положением поршней в мертвых точках.

Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала по отношению к соответствующим мертвым точкам, называют *фазами газораспределения* и изображают в виде круговых диаграмм.

Впускной клапан открывается (точка 1) с опережением (угол α), до прихода поршня в ВМТ. Вследствие этого в начале движения поршня вниз впускной клапан будет уже открыт на значительную величину, и наполнение цилиндра горючей смесью или воздухом улучшится.

Закрывается впускной клапан (точка 2) с запаздыванием (угол δ), когда поршень проходит НМТ и уже поднимается вверх, совершая такт сжатия. В это время впускной клапан еще открыт, а горючая смесь или воздух по инерции заполняют цилиндр.



Выпускной клапан открывается (точка 3) до прихода поршня в НМТ с опережением (угол γ). Поршень еще движется вниз, а отработавшие газы уже начинают выходить из цилиндра, так как давление в нем больше атмосферного. Вследствие этого при движении поршня вверх, во время такта выпуска, на выталкивание отработавших газов из цилиндра затрачивается меньше мощности.

Закрытие выпускного клапана (точка 4) происходит с запаздыванием (угол β) – после перехода поршнем ВМТ. В этом случае используется инерционное движение потока отработавших газов в выпускном трубопроводе.

По диаграмме фаз газораспределения видно, что в течение некоторого времени, за которое коленчатый вал поворачивается на угол, равный сумме углов ($\alpha + \beta$), открыты оба клапана – впускной и выпускной. Этот период называют перекрытием клапанов.

Для правильной установки фаз газораспределения распределительные зубчатые колеса двигателя необходимо точно соединить по меткам.

2.4. Система охлаждения

Система охлаждения предназначена для принудительного отвода от деталей двигателя избыточной теплоты.

При перегреве двигателя увеличиваются силы трения и интенсивность изнашивания деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит коксование масла с отложением нагара, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом. Однако при чрезмерном отводе теплоты возникает переохлаждение двигателя, которое вызывает изменение вязкостных свойств масла, увеличение зазоров, снижение мощности и экономичности двигателя.

Теплоту в двигателях отводят двумя способами: воздухом (*воздушная система охлаждения*) или жидкостью (*жидкостная система охлаждения*). Система охлаждения отводит 20÷35% теплоты, выделяющейся во время сгорания топлива.

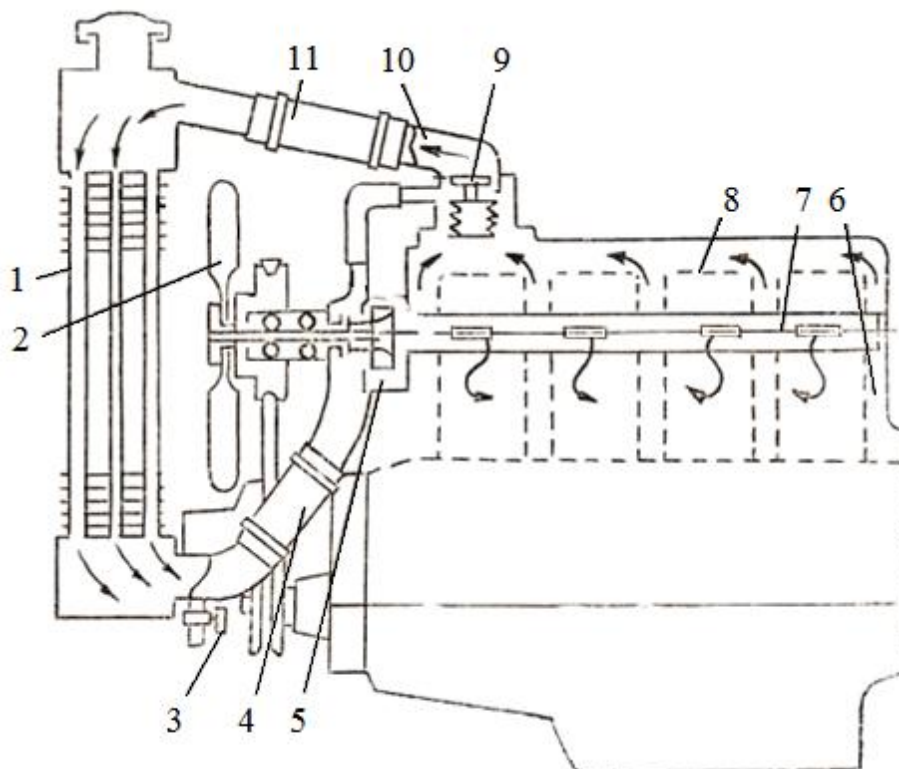
Если для поддержания нормального температурного режима мотоциклетного двигателя вполне достаточно иметь обребренные поверхности цилиндра, охлаждаемые встречным потоком воздуха, то на автомобилях двигатель закрыт капотом, и для его охлаждения необходим принудительный обдув поверхностей вентилятором. Вентилятор и направляющие кожухи следует устанавли-

вать еще и потому, что ребра, увеличивая площадь поверхности охлаждения двигателя, несколько затрудняют доступ воздуха к наиболее нагретым участкам цилиндра и головки.

Преимуществами воздушной системы охлаждения по сравнению с жидкостной являются: простота и удобство в эксплуатации из-за отсутствия жидкости; отсутствие части узлов и агрегатов; меньшая масса двигателя; быстрый прогрев двигателя; меньшая чувствительность к колебаниям температуры.

К недостаткам двигателей с воздушным охлаждением можно отнести: значительные затраты мощности на привод вентилятора; ухудшение наполнения цилиндров; повышенный уровень шума при работе; большая тепловая напряженность отдельных деталей.

Большинство двигателей имеет жидкостные системы охлаждения. Преимущественное распространение получили закрытые системы охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости. В таких системах внутреннее пространство только периодически сообщается с окружающей средой при помощи специальных клапанов, что повышает температуру кипения охлаждающей жидкости, уменьшает ее испарение и образование накипи.



Насос 5 засасывает охлаждающую жидкость (воду или антифриз) из нижнего бачка радиатора 1 через шланг 4 в распределительную трубу 7, откуда поступает в рубашку 6 охлаждения цилиндров 8, отводя от них лишнее тепло.

Если температура жидкости меньше определенной величины, термостат 9, представляющий собой автоматический клапан, перекрывает путь охлаждающей жидкости в радиатор 1, направляя ее через насос обратно в рубашку охлаждения цилиндров (ускоряя прогрев двигателя). Этот путь охлаждающей жидкости называется циркуляцией «по малому кругу».

При достаточном прогреве жидкости термостат 9 открывается и из рубашки охлаждения цилиндров жидкость через патрубок 10 и шланг 11 поступает в верхний бачок радиатора 1, откуда перетекает в нижний бачок, охлаждаясь потоком воздуха, создаваемого вентилятором 2. Такой путь охлаждающей жидкости называется циркуляцией «по большому кругу».

В систему охлаждения двигателя современных автомобилей включен также расширительный бачок, предназначенный для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости при работе двигателя.

Температуру жидкости в системе охлаждения контролируют по показаниям дистанционного магнитоэлектрического термометра, состоящего из указателя на щитке приборов и встроенного в систему охлаждения датчика. О перегреве жидкости может сигнализировать контрольная лампа, установленная на щитке приборов и соединенная с термодатчиком.

2.5. Система смазки

Система смазки служит для подачи масла к трущимся поверхностям взаимодействующих деталей с целью уменьшения сил трения между ними, частичного их охлаждения, а также удаления продуктов износа и нагара.

Подвод масла к трущимся поверхностям осуществляется путем добавления масла в состав топлива или с помощью циркуляционных систем смазки.

Первый вариант смазки, как уже было отмечено выше, используется в маломощных двухтактных двигателях с кривошипно-камерной продувкой. Масло, добавленное в топливо, в

смеси с воздухом поступает в кривошипную камеру, где частично конденсируется на деталях цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

В остальных двигателях применяются циркуляционные системы смазки, в которых масло, подводимое к трущимся поверхностям, собирается, очищается от продуктов износа и повторно подается для смазки деталей.

В зависимости от способа подвода масла в циркуляционных системах различают смазку под давлением, разбрызгиванием и масляным туманом. В современных системах смазки двигателей используются оба варианта подвода масла, поэтому их называют комбинированными.

Под давлением смазываются особо нагруженные детали (коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, оси коромысел ГРМ, поршневые пальцы и др.). В некоторых конструкциях для улучшения смазки организуется принудительный впрыск масла на зеркало цилиндра, а также на внутреннюю поверхность днища поршня с целью его охлаждения. Следует отметить, что смазка под давлением производится двумя способами: непрерывной подачей масла к трущимся поверхностям или пульсирующим потоком.

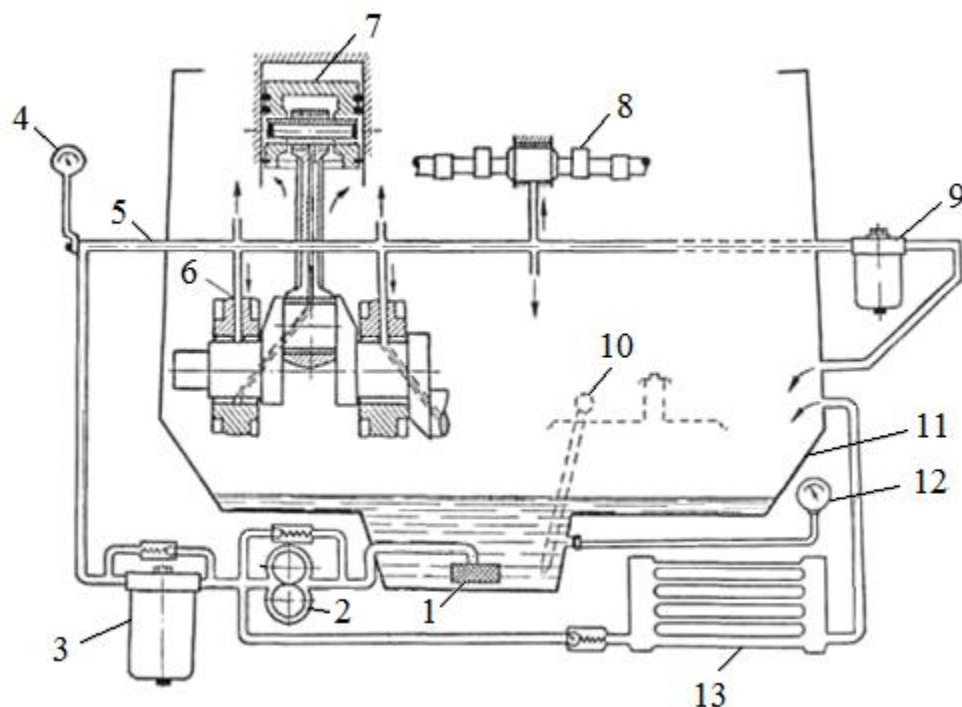
Остальные подвижные детали двигателя смазываются путем разбрызгивания – каплями, образующимися при вытекании масла из сопряжений деталей и масляным туманом.

В основу большинства систем смазки положен один и тот же принцип. Масло из поддона 11 картера забирается через маслоприемник 1 насосом 2 и через полнопоточный фильтр 3 подается в главную масляную магистраль 5. Давление в ней контролируется манометром 4.

Из главной масляной магистрали масло по каналам 6 подается к шейкам коленчатого вала (в некоторых вариантах к одной шейке, а к остальным по внутренним каналам коленчатого вала), распределительного вала 8 и к другим высоконагруженным парам трения.

Слив избытка масла из магистрали осуществляется через фильтр 9. Контроль температуры масла осуществляется термометром 12, охлаждение – с помощью радиатора 13 (на большин-

стве легковых автомобилей радиатор отсутствует). Уровень масла контролируется щупом 10.



С целью снижения вредного воздействия на масло прорывающихся из камер сгорания газов (картерных газов), а также снижения давления в картере для предотвращения утечек масла из двигателя, картер снабжают системой вентиляции.

Вентиляция картера может быть выполнена с отсосом картерных газов в атмосферу (открытая система) или в систему питания двигателя (закрытая система).

В настоящее время преимущественно используют закрытые системы вентиляции картера. Для отвода прорвавшихся газов в этих системах картер соединяется с впускным трубопроводом и (или) с воздушным фильтром, что за счет вакуума во впускном трубопроводе обеспечивает принудительный отсос картерных газов в цилиндры двигателя. В результате уменьшается также загрязнение окружающей среды токсичными компонентами картерных газов.

2.6. Система питания

Система питания двигателя служит для приготовления горючей смеси, состоящей из смеси топлива и воздуха, а также удаления из цилиндров отработавших газов.

Состав горючей смеси характеризуется определенным соот-

ношением масс топлива и воздуха. Для полного сгорания 1 кг топлива теоретически необходимо около 14,9 кг воздуха (обычно принимают 15 кг). Однако количество воздуха, действительно расходуемого на приготовление горючей смеси, может быть больше или меньше теоретически необходимого, поэтому состав горючей смеси принято характеризовать коэффициентом избытка воздуха.

Коэффициент избытка воздуха α представляет собой отношение действительного количества воздуха, участвующего в процессе сгорания топлива, к теоретически необходимому количеству воздуха.

Если в сгорании 1 кг топлива действительно участвует 15 кг воздуха, то есть столько, сколько теоретически необходимо, то $\alpha = 1$ и такую смесь называют *нормальной*. Для точного определения степени обогащения или обеднения горючей смеси различают следующие смеси:

- *богатая* ($\alpha = 0,70 \div 0,85$);
- *обогащенная* ($\alpha = 0,85 \div 0,95$);
- *обедненная* ($\alpha = 1,05 \div 1,15$);
- *бедная* ($\alpha = 1,15 \div 1,20$).

При слишком большом обогащении или обеднении горючая смесь теряет способность воспламеняться. Существуют определенные пределы воспламеняемости горючей смеси: для богатой – $\alpha = 0,5$; для бедной – $\alpha = 1,35$. Двигатель не должен работать на переобогащенных или переобедненных горючих смесях, так как в обоих случаях уменьшается его мощность и снижается экономичность.

2.6.1. Система питания карбюраторного двигателя

Антидетонационные свойства бензина (его способность противостоять взрывному горению – детонации) оценивают *октановым числом*, сравнивая бензин со смесью из двух углеводородов: изооктана и гептана.

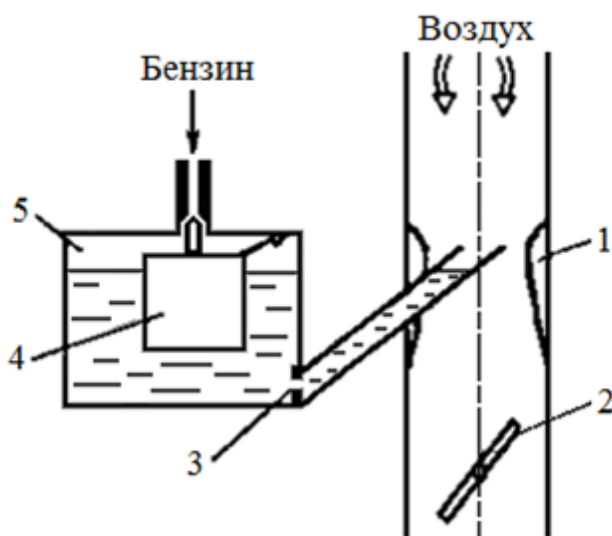
Изооктан слабо детонирует, и для него октановое число условно принимают равным 100, а гептан детонирует сильно, и для него октановое число условно принимают равным нулю. Если смесь, состоящая, например, из 72% изооктана и 28% гептана (по

объему), по детонационным свойствам соответствует проверяемому бензину, то октановое число такого бензина равно 72. Чем выше октановое число бензина, тем с большей степенью сжатия может работать двигатель без детонации на этом топливе.

В обозначении бензина, например А-76 (позже был наименован АИ-80), буква «А» означает, что бензин автомобильный; цифра – наименьшее октановое число, определенное по моторному методу; буква «И» указывает на то, что октановое число определено по исследовательскому методу.

Автомобильные бензины подразделяют на летние и зимние. Зимние бензины содержат увеличенное количество легкоиспаряющихся фракций, что улучшает условия пуска двигателя.

Процесс приготовления горючей смеси определенного состава из мелкораспыленного топлива и воздуха, происходящий вне цилиндров двигателя, называют карбюрацией, а прибор, в котором происходит этот процесс, – *карбюратором*.



Работой простейшего карбюратора управляют с помощью дроссельной заслонки 2. Диффузор 1 увеличивает скорость движения воздуха, что приводит к падению давления возле обреза распылителя.

В поплавковой камере 5 поддерживается заданный уровень топлива. Если уровень выше заданного, то

игольчатый клапан поплавка 4 запирает канал для поступления бензина.

Воздух движется через карбюратор за счет разности атмосферного давления и разрежения в цилиндрах при тактах впуска.

За счет разницы давлений топливо вытекает в смесительную камеру из распылителя через жиклер 3, который представляет собой металлическую пробку с калиброванным отверстием, через которое в единицу времени проходит определенное количество топлива. Воздух подхватывает топливо и дробит его на мелкие частицы. Одновременно происходит частичное испарение бензина.

Таким образом образуется горючая смесь.

При работе двигателя водитель автомобиля из кабины с помощью педали управляет дроссельной заслонкой 2. В соответствии с положением дроссельной заслонки изменяется количество проходящего через диффузор воздуха, разрежение в зоне диффузора и, следовательно, количество вытекающего из распылителя топлива. В результате в цилиндры двигателя поступает различное количество горючей смеси и двигатель развивает разную мощность.

Двигатель автомобиля имеет следующие *режимы работы*: пуск, холостой ход, средние (частичные) нагрузки, резкий переход со средней нагрузки на полную и полная нагрузка.

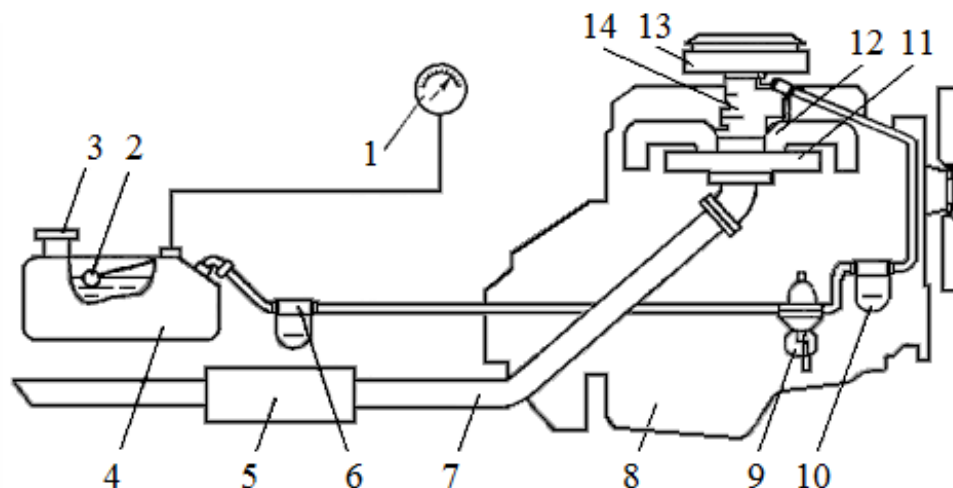
На всех указанных режимах работы двигателя простейший карбюратор не может обеспечить двигатель горючей смесью необходимого качества и в требуемом количестве, и поэтому простейший карбюратор оборудуется дополнительными устройствами, которые обеспечивают нормальную работу двигателя на всех режимах.

Воздушная заслонка обеспечивает поступление топлива из распылителя в количестве, необходимом для пуска двигателя и приготовление богатой смеси. *Система холостого хода* обеспечивает работу двигателя без нагрузки при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя и приготовление обогащенной смеси. *Главная дозирующая система* обеспечивает работу двигателя при частичных (средних) нагрузках двигателя и приготовление обедненной смеси. *Ускорительный насос* служит для обогащения горючей смеси при резком переходе с частичной нагрузки на полную с целью быстрого повышения мощности двигателя. *Экономайзер* обогащает горючую смесь при полной нагрузке двигателя.

В систему питания карбюраторного двигателя входят приборы и устройства для хранения топлива и контроля его количества; фильтрации и подачи топлива; фильтрации и подачи воздуха, а также приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя; отвода газов из цилиндров и глушения шума при выпуске.

Топливо из бака 4, закрытого крышкой-пробкой 3, подается топливоподкачивающим насосом 9 по трубопроводам к карбюра-

тору 14, проходя очистку в фильтре-отстойнике 6 и фильтре 10 тонкой очистки топлива. Количество топлива в баке контролируют по указателю 7, в электрическую цепь которого включен датчик 2.



Воздух поступает в карбюратор через воздушный фильтр 13. Приготовленная в карбюраторе горючая смесь подается в цилиндры двигателя 8 по впускному коллектору 12, в котором она подогревается.

Отработавшие газы отводятся из цилиндров в атмосферу через систему выпуска, состоящую из выпускного коллектора 11, трубу 7 и глушитель 5 шума выпуска. Конструкция системы выпуска аналогична для всех систем смесеобразования.

Внутри глушителя имеются трубы с большим количеством отверстий, а также перегородки. Отработавшие газы, поступающие из трубы 7 в глушитель расширяются, меняют направление и, проходя через отверстия в трубах, резко снижают свою скорость. Это приводит к уменьшению шума выпуска отработавших газов.

2.6.2. Система питания двигателя с впрыском бензина

Системы с впрыском бензина интенсивно вытесняют традиционные карбюраторные системы.

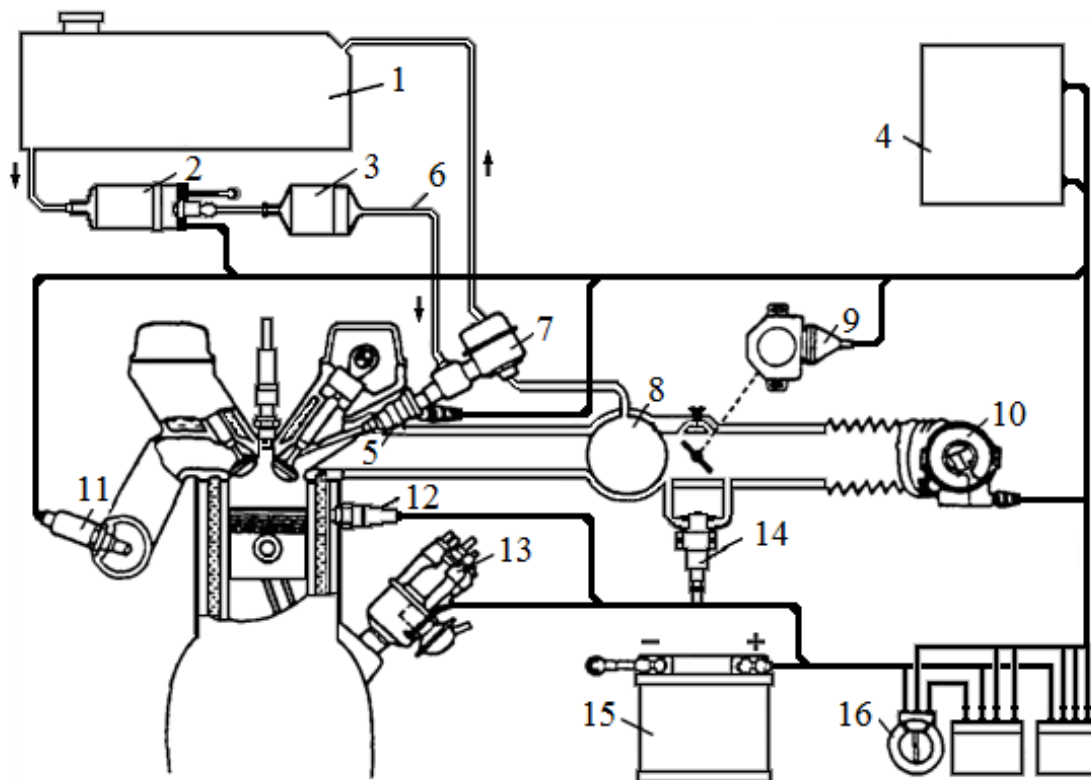
Основными преимуществами систем впрыска перед карбюраторными являются: раздельное дозирование топлива и воздуха; коррекция дозирования по многим факторам (в зависимости от нагрузки и скоростного режима, температуры воздуха и охлаждающей жидкости, атмосферного давления); возможность точно-

го дозирования смеси, требуемого для нейтрализации отработавших газов в системах с λ -зондом; улучшение мощностных и экономических показателей двигателя; встроенная диагностика.

В то же время системы впрыска уступают карбюраторным по стоимости, сложности устройства и обслуживания.

Наибольшее распространение в четырехтактных двигателях получили системы с электронным управлением с впрыском во впускной трубопровод двигателя, в которых подача бензина регулируется путем изменения длительности впрыска. Впрыск бензина непосредственно в цилиндры широкого применения не находит из-за неблагоприятных условий работы форсунки, трудности размещения ее в камере сгорания, а также из-за высокого давления впрыска.

Топливо из бака 1 всасывается электрическим бензонасосом 2, а затем через фильтр тонкой очистки 3 нагнетается в магистраль 6, в которой редукционным клапаном 7 поддерживается постоянный перепад давления на входе и выходе топлива из форсунок 5. Избыток топлива от клапана 7 возвращается обратно в бак. Из нагнетательной магистрали топливо подводится к индивидуальным электромагнитным форсункам 5, подающих его в зону впускных клапанов.



Воздух поступает в цилиндры через измеритель расхода 10 и впускной трубопровод 8. Количество воздуха регулируется дроссельной заслонкой.

Электронная система управления дозированием топлива питается от аккумуляторной батареи 15 и включается в цепь при замыкании контактов замка зажигания 16.

Сигналы измерителя расхода воздуха 10 и распределителя зажигания 13 (сигнал частоты вращения вала) обрабатываются электронным блоком управления 4, который в соответствии с заложенной в него программой выдает импульсы, управляющие открытием клапанов форсунок и имеющие определенную продолжительность на каждом режиме работы двигателя.

Так как редукционный клапан 7 поддерживает постоянное избыточное давление топлива относительно давления воздуха во впускном трубопроводе, то цикловая подача топлива форсункой 5 однозначно зависит от времени, в течение которого открыт ее клапан.

Длительность впрыскивания корректируется блоком управления в зависимости от температуры охлаждающей жидкости (датчик 12); экономайзерный эффект и обогащение смеси на режимах разгона обеспечиваются по сигналам датчика 9, соединенного механически с осью дроссельной заслонки.

Чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя на холостом ходу с заданной частотой вращения, предусмотрено автоматическое регулирование количества поступающего в двигатель воздуха в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. На холостом ходу непрогретого двигателя дроссельная заслонка закрыта, и воздух поступает через верхний и нижний обводные каналы. По мере прогрева двигателя, начиная с определенной температуры охлаждающей жидкости, регулятор дополнительного воздуха 14 прекращает подачу дополнительного воздуха. После этого воздух поступает только через верхний обвод, сечение которого можно изменить винтом регулировки частоты вращения на холостом ходу.

Система может работать по сигналам λ -зонда 11, обеспечивая поддержание состава смеси $\alpha \approx 1,0$, что необходимо при установке в систему выпуска нейтрализатора отработавших газов.

2.6.3. Система питания газового двигателя

Газовыми называются карбюраторные двигатели, работающие на газообразном топливе – сжатых и сжиженных газах. Система питания таких двигателей имеет специальное газовое оборудование. Имеется также дополнительная резервная система, обеспечивающая при необходимости работу газового двигателя на бензине.

Горючие газы, используемые в газобаллонных автомобилях, могут быть естественными и искусственными. Естественные (природные) газы добывают из подземных газовых или нефтяных скважин. Искусственные газы являются побочными продуктами, получаемыми на химических или металлургических заводах.

Сжиженными (сжижаемыми) газами называют такие, которые переходят из газообразного состояния в жидкое при нормальной температуре и небольшом давлении. К ним относят смеси углеводородов, получаемых при переработке нефти. Для газобаллонных автомобилей использование сжиженных газов предпочтительнее, чем сжатых.

Сжатыми (сжимаемыми) называют газы, которые при обычной температуре окружающей среды и высоком давлении сохраняют газообразное состояние. Природный газ, применяемый для газобаллонных автомобилей, работающих на сжатых газах, состоит в основном из метана. Можно использовать и промышленные газы: светильный, коксовый и синтез-газ, но нужно помнить, что они содержат окись углерода (СО) и поэтому ядовиты.

Таким образом, газовое топливо применяют в двух видах: сжиженный нефтяной газ и сжатый природный газ. Сжиженный нефтяной газ выпускают двух марок: СПБТЗ и СПБТЛ – смесь пропана и бутана техническая зимняя и летняя. Сжатый природный газ выпускают также двух марок (А и Б), различающихся относительной плотностью газа.

Газобаллонные автомобили, работающие на сжиженных газах, по сравнению с автомобилями, работающими на сжатых газах, имеют следующие преимущества: больше грузоподъемность автомобиля, так как баллоны легче и их число меньше; меньше рабочее давление в газобаллонной установке, и, следовательно, такие системы надежнее и безопаснее; выше теплотворная спо-

способность газовой смеси, что способствует увеличению мощности двигателя; больше концентрация тепловой энергии в единице объема, что позволяет увеличить радиус действия автомобиля; проще заправочные станции; проще перевозка сжиженных газов на большие расстояния и различными видами транспорта.

В систему питания двигателя, работающего на газе, входят баллоны для газа, вентили, манометры, газопроводы высокого и низкого давлений, редукторы с дозирующими устройствами и смеситель.

При работе двигателя газ из баллонов через фильтр проходит в редуктор. Из редуктора через дозирующее устройство газ проходит в смеситель, где образуется газовоздушная горючая смесь. Смесь под действием разрежения при такте впуска поступает в цилиндры двигателя. Процесс сгорания смеси и отвода отработавших газов происходит так же, как и в карбюраторных двигателях.

Кроме основной, имеется резервная система питания, обеспечивающая работу двигателя на бензине в необходимых случаях (неисправности системы, израсходован весь газ в баллонах и др.). В резервную систему питания входят топливный бак, топливный фильтр, топливный насос и карбюратор. При этом длительная работа двигателя на бензине не рекомендуется, так как приводит к повышенному износу двигателя.

По сравнению с карбюраторными двигателями газовые более экономичны, менее токсичны, работают без детонаций, имеют более полное сгорание топлива и меньший износ деталей, больший срок службы. Однако их мощность меньше, так как в смеси с воздухом газ занимает больший объем, чем бензин; у них сложнее система питания и обслуживание в эксплуатации, требующее высокой техники безопасности.

2.6.4. Система питания дизеля

Система питания дизеля служит для очистки топлива и равномерного его распределения дозированными порциями в цилиндры двигателя.

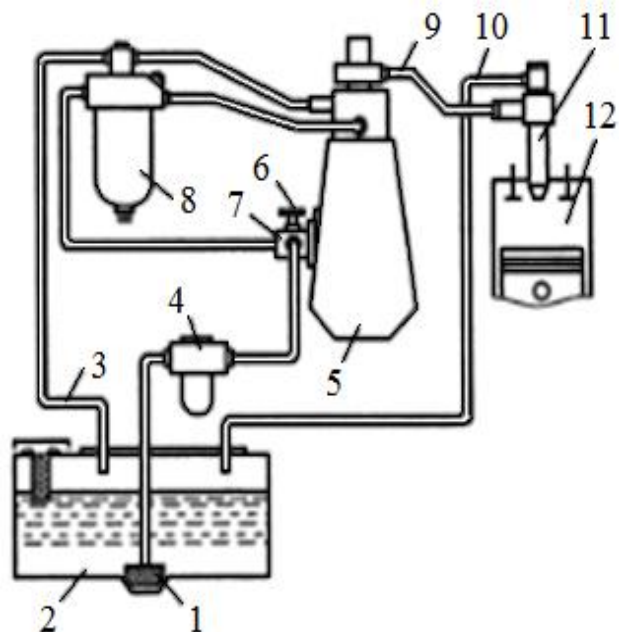
Для дизелей используют сорта нефтяных топлив (смесь керосино-газойлевых и соляровых фракций), имеющие более низ-

кую стоимость, чем бензины. Дизельное топливо выпускается трех марок: Л (летнее); З (зимнее); А (арктическое).

Дизельное топливо оценивают *цетановым числом*, сравнивая его со смесью из двух топлив: цетана и альфа-метилнафталина. Цетан обладает минимальным периодом запаздывания воспламенения, обеспечивает мягкую работу двигателя, и для него цетановое число условно принимают равным 100. Альфа-метилнафталин обладает наибольшим периодом запаздывания воспламенения (трудно воспламеняется) и вызывает жесткую работу двигателя; его цетановое число условно принимают равным нулю. Если испытываемое топливо воспламеняется как объемная смесь, состоящая, например, из 45% цетана и 55% альфа-метилнафталина, то цетановое число такого топлива равно 45.

Топливоподкачивающий насос 7 засасывает топливо из бака 2 через топливоприемник 1 и фильтры грубой 4 и тонкой 8 очистки и направляет его к топливному насосу 5 высокого давления (ТНВД).

В соответствии с порядком работы цилиндров двигателя ТНВД подает топливо по топливопроводам 9 к форсункам 11, которые распыляют и впрыскивают топливо в цилиндры 12 двигателя.

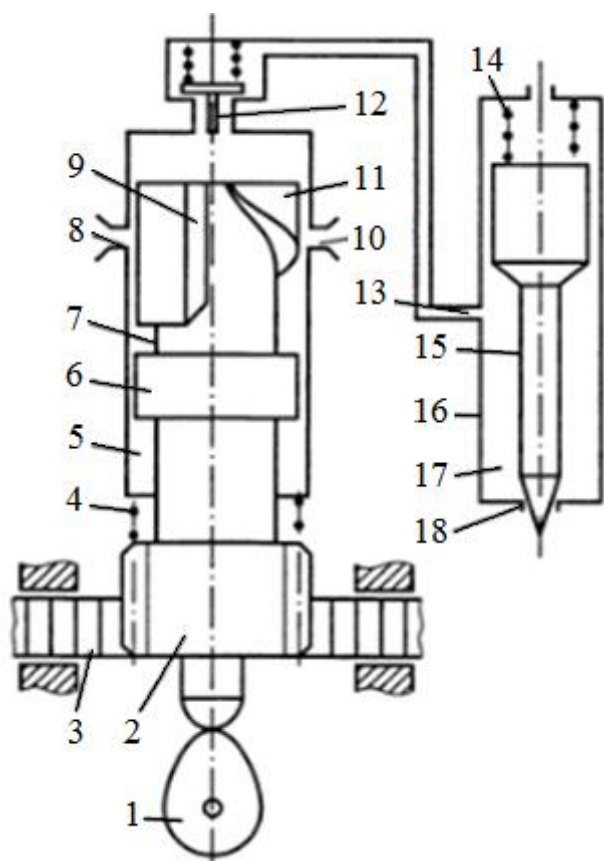


Топливоподкачивающий насос подает к ТНВД топлива больше, чем необходимо для работы двигателя. Избыточное топливо отводится по топливопроводу 3 обратно в топливный бак. По топливопроводу 10 в бак отводится топливо, просочившееся из форсунок.

ТНВД состоит из одинаковых по конструкции секций, число которых равно числу цилиндров двигателя. Каждая секция насоса соединена топливопроводом 13 с форсункой 16.

Плунжер 6 и гильза 5 секций насоса изготовлены с высокой точностью и чистотой поверхности. Зазор между ними не превышает двух микрон. На плунжере имеются вертикальный паз 9,

скошенная кромка 11 и кольцевая проточка 7.



Шестерня 2, закрепленная на плунжере, находится в зацеплении с зубчатой рейкой 3, перемещением которой поворачивается плунжер в гильзе. Пружина 4 прижимает плунжер к эксцентрику 1 кулачкового вала ТНВД, который приводится во вращение от коленчатого вала.

В гильзе имеются впускное 8 и выпускное 10 отверстия, а в верхней ее части установлен нагнетательный клапан 12. Пружина 14 прижимает иглу 15 форсунки к соплу 18 и закрывает полость 17, которая заполнена топливом.

При нижнем положении плунжера 6 отверстия 8 и 10 открыты, и через них над плунжером циркулирует топливо. Нагнетательный клапан 12 в этом случае закрыт, и в полости 17 форсунки поддерживается избыточное давление топлива.

При движении плунжера вверх при вращении кулачка сначала перекрывается выпускное отверстие 10, а затем впускное отверстие 8. Под давлением топлива открывается клапан 12, и в полости 17 форсунки создается высокое давление. При этом игла 15 форсунки, преодолевая сопротивление пружины 14, поднимается вверх, и через открывшееся сопло 18 топливо впрыскивается в цилиндр двигателя.

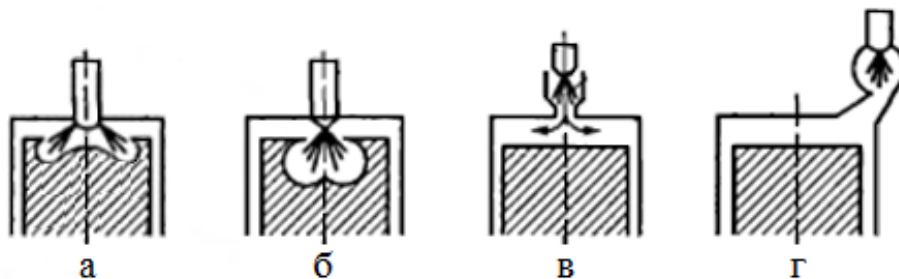
Впрыск топлива заканчивается, когда кромка 11 открывает выпускное отверстие 10. При этом давление топлива резко уменьшается, игла 15 опускается вниз и закрывает сопло 18. Одновременно закрывается клапан 12, и в полости 17 форсунки топливо остается под избыточным давлением.

Поворотом плунжера 6 в гильзе 5 изменяют конец подачи топлива и его количество, впрыскиваемое за один ход плунжера. Подача топлива прекращается при совмещении вертикального

паза 9 с выпускным отверстием 10, и двигатель останавливается.

С ТНВД соединены топливоподкачивающий насос с насосом ручной подкачки топлива, муфта опережения впрыска топлива и всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Для улучшения смесеобразования в дизелях используют различные по форме и объему камеры сгорания. Дизели выпускают с неразделенными и с разделенными камерами сгорания.



Неразделенная камера сгорания (а, б) представляет собой пространство, заключенное между днищем поршня, когда он находится в ВМТ, и нижней плоскостью головки блока.

Разделенные камеры сгорания состоят из основной и дополнительной (предкамеры (в) или вихревой (г)) камер, соединенных между собой каналом. Топливо при этом впрыскивается в дополнительную камеру. При воспламенении топлива давление в дополнительной камере повышается, и газы с недогоревшим топливом по каналу выбрасываются в основную камеру, где и происходит его догорание.

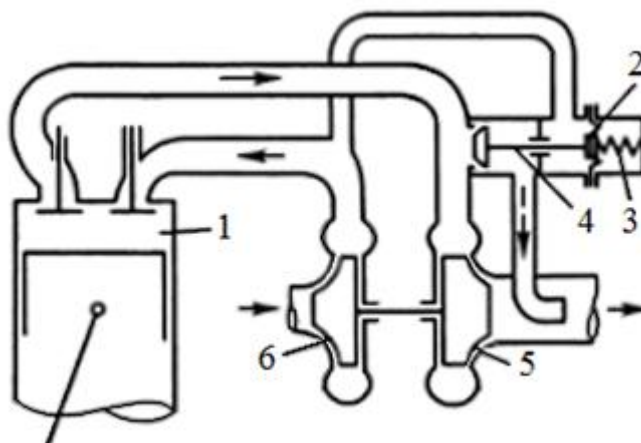
Дизели с разделенными камерами сгорания менее чувствительны к составу топлива и работают в более широком диапазоне частот вращения. Форсунки в них работают при меньшем давлении и, следовательно, не требуют столь высокой точности изготовления, потому дешевле. Однако при использовании неразделенных камер экономичность двигателя выше, его пусковые качества лучше (особенно холодного двигателя).

Для увеличения мощности на дизелях часто применяют *наддув*, который представляет собой подачу воздуха в цилиндры двигателя под давлением, что позволяет увеличить и подачу топлива.

В дизелях обычно применяется газотурбинный наддув.

При работе двигателя воздух в цилиндры 1 нагнетается под давлением компрессором 6, рабочее колесо которого приводится

во вращение турбиной 5. Рабочее колесо турбины, установленное на одном валу с рабочим колесом компрессора, приводится во вращение отработавшими газами до их поступления в глушитель.



Для ограничения давления воздуха при наддуве предназначен перепускной клапан 4. При достижении требуемого давления воздух давит на мембрану 2, пружина 3 сжимается, клапан 4 открывается и перепускает часть отработавших газов мимо турбины 5.

Основными преимуществами газотурбинного наддува по сравнению с принудительным наддувом являются увеличение КПД двигателя и снижение удельного расхода топлива. К недостаткам можно отнести большую стоимость; ухудшение приемистости двигателя; шум на высоких частотах; нагрев воздуха при высокой степени сжатия, что приводит к снижению его плотности и ухудшению наполнения цилиндров.

2.7. Общая схема электрооборудования. Источники тока

Весь комплекс электрических приборов и аппаратуры, включая источники тока, образуют в совокупности систему электрооборудования автомобиля.

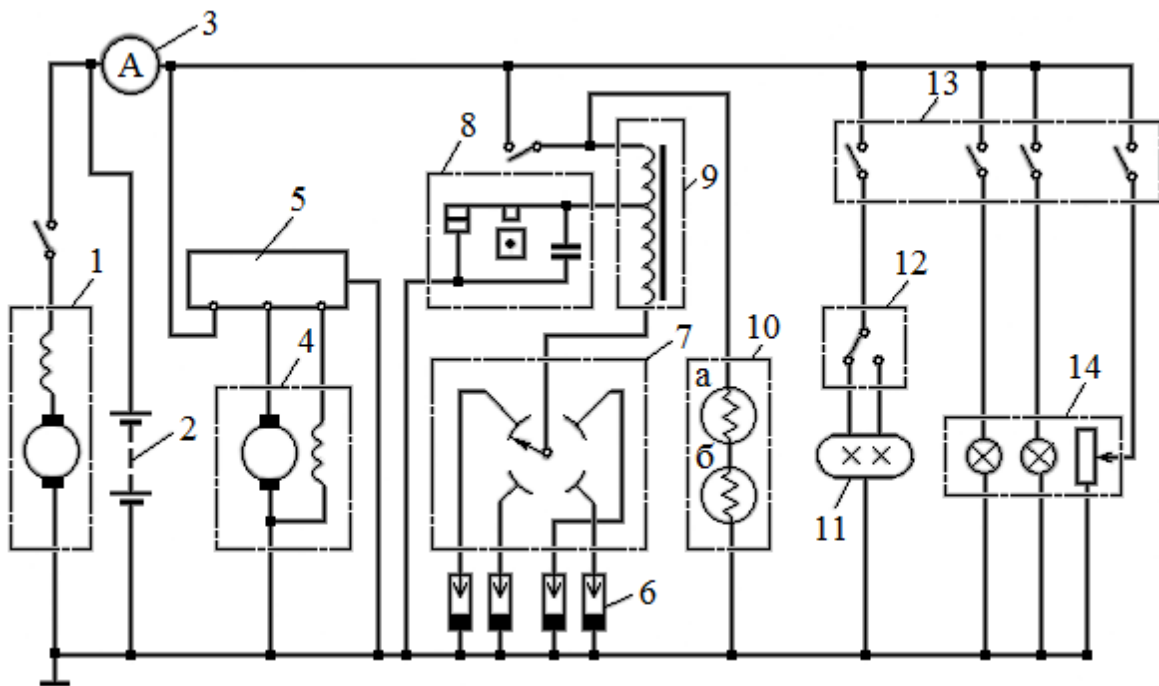
В соответствии с назначением все электрооборудование автомобиля может быть разделено на следующие группы:

- источники тока (аккумуляторная батарея 2 и генератор 4 с регулятором 5 и амперметром 3), обеспечивающие электроэнергией перечисленные ниже потребители;
- система зажигания у бензиновых и газовых двигателей для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя в соответствующий момент рабочего процесса (прерыватель 8, катушка зажигания 9, распределитель 7, свечи зажигания 6);
- система пуска, обеспечивающая проворачивание коленчатого вала и перемещение поршней во время пуска двигателя, что-

бы осуществить впуск горючей смеси в цилиндры, ее сжатие и получение первых рабочих ходов (стартер 1);

- система освещения и сигнализации, служащая для освещения дороги и габаритов автомобиля при движении в темное время суток, для сигнализации о маневрах, проводимых автомобилем (фары 11, переключатель света фар 12, центральный переключатель света 13, приборы освещения и световой сигнализации 14);

- контрольно-измерительные приборы 10 и вспомогательное оборудование.



Все приборы электрооборудования автомобиля подключаются параллельно с источниками тока и между собой. Ввиду того, что основные элементы автомобиля изготовлены из металла, являющегося проводником электрического тока, на автомобилях применяется однопроводная система электрооборудования. Вторым проводом являются металлические детали автомобиля, называемые корпусом («массой»). В настоящее время на большинстве автомобилей с корпусом соединены отрицательные полюса источников тока.

На автомобилях применяются два типа источников тока:

- аккумуляторная батарея, питающая потребителей при неработающем двигателе за счет преобразования накопленной химической энергии в электрическую (разряд);

- генератор, преобразующий механическую энергию, полу-

чаемую от двигателя, в электрическую и питающий потребителей при работающем двигателе.

Аккумулятор является обратимым электрохимическим элементом, в котором химические процессы протекают в одном направлении при пропускании через него тока (заряд) и в противоположном при подключении к нему потребителя (разряд).

Аккумулятор представляет собой сосуд, заполненный электролитом, в который опущены два металлических электрода разного состава. В результате взаимодействия электролита с электродами между ними возникает разность потенциалов. Если электроды соединить между собой проводником, то по нему потечет ток. Постепенно, в результате химических процессов, состав электролита и электродов изменяется – происходит разряд аккумулятора. Если к электродам подвести напряжение от источника тока, то химические процессы в аккумуляторе протекают в обратном направлении, и восстанавливается первоначальный химический состав электролита и электродов. Этот процесс носит название заряда аккумулятора.

Среднее напряжение аккумулятора равно 2 В, поэтому для того, чтобы напряжение аккумуляторной батареи соответствовало напряжению в цепях автомобильного электрооборудования (12 В), необходимо последовательно соединить шесть аккумуляторов. На автомобилях с дизелями для увеличения мощности стартера при его относительно небольших размерах используется напряжение 24 В. В этом случае на автомобиле устанавливают две аккумуляторные батареи.

Работа *генератора* основана на электромагнитной индукции – возникновении электрического тока в проводнике, перемещающемся в магнитном поле.

Генератор переменного тока проще по конструкции, надежнее в работе, меньше по размерам и массе по сравнению с генератором постоянного тока, поэтому такие генераторы получили широкое распространение на современных автомобилях.

Генератор переменного тока состоит из двух основных частей: статора с катушками, в которых индуцируется электродвижущая сила (ЭДС), и ротора, который создает вращающееся магнитное поле. При вращении ротора магнитные силовые линии пересекают обмотку статора, возбуждая в ней ЭДС, переменную

по величине и направлению. Обмотка возбуждения генератора при пуске двигателя получает питание от аккумуляторной батареи, а во время работы двигателя – от выпрямителя.

Для освещения дороги, внутреннего помещения кабины или пассажирского отделения кузова, обозначения габаритов, а также указания маневров, выполняемых автомобилем, на нем установлен целый ряд наружных фонарей, внутренних плафонов и ламп освещения приборов.

К *приборам наружного освещения* автомобиля относятся фары, освещающие поверхность дороги перед автомобилем на достаточном расстоянии для обеспечения безопасного движения с высокой скоростью; передние белые и задние красные габаритные фонари; фонарь освещения заднего номерного знака; фонари сигнала торможения, расположенные сзади и загорающиеся при торможении автомобиля; указатели поворота с оранжевыми рассеивателями, указывающие мигающим светом направление поворота автомобиля; белый фонарь, освещающий дорогу при движении задним ходом.

На автомобилях обычно установлены следующие *контрольно-измерительные приборы*: указатели уровня топлива в баке, температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения и давления масла в системе смазки двигателя. Кроме того, имеется ряд сигнальных ламп: отсутствия зарядного тока аккумуляторной батареи, включения стояночного тормоза, включения указателей поворота, включения дальнего света фар и др.

Удобство применения электрических контрольно-измерительных приборов для замера неэлектрических величин заключается в том, что датчик (элемент, реагирующий на изменение контролируемого параметра) связан с указателем лишь электрическим проводом, поэтому эти два элемента измерительного прибора могут быть расположены на любом расстоянии один от другого в местах, где это необходимо и удобно. Датчики преобразуют регистрируемую величину в электрический сигнал, передаваемый на указатели.

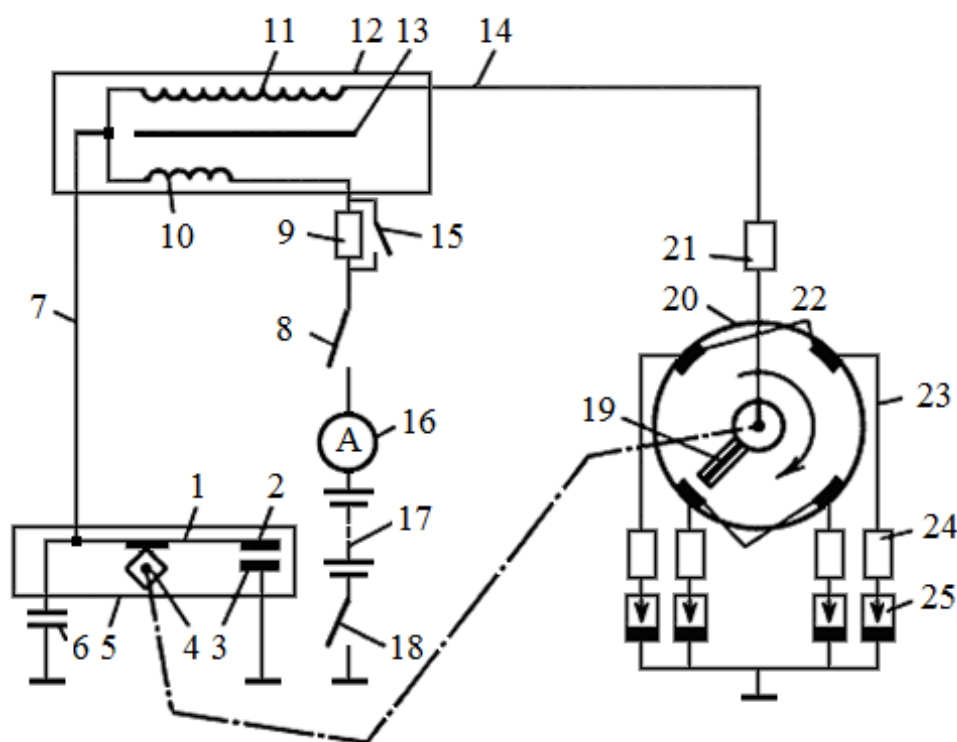
На автомобилях устанавливается и еще целый ряд электрических приборов: звуковые сигналы, стеклоочистители, вентиляторы системы отопления, электромагнитные муфты привода вентилятора, магнитолы, электрические стеклоподъемники, регу-

ляторы положения сидений, телевизоры, установки для кондиционирования воздуха и др.

2.8. Система зажигания

Система зажигания предназначена для принудительного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

В *контактную систему батарейного зажигания* (классическую) входят: аккумуляторная батарея 17; катушка зажигания 12; прерыватель низкого напряжения 5 с конденсатором 6; распределитель импульсов высокого напряжения 20; свечи зажигания 25; выключатель зажигания 8; амперметр 16. Прерыватель 5 имеет два контакта: неподвижный 3, соединенный с «массой», и подвижный 2, расположенный на рычажке 1 и соединенный проводом 7 с первичной обмоткой 10 катушки зажигания. В прерывателе установлен вращающийся вал с кулачком 4, при помощи которого размыкаются контакты.



При замыкании контактов 2 и 3 прерывателя 5 ток от аккумуляторной батареи 17 проходит по первичной обмотке 10 катушки зажигания 12, создавая вокруг нее магнитное поле.

При размыкании контактов прерывателя обесточивается первичная обмотка катушки зажигания и резко уменьшается магнитное поле. Магнитный поток исчезающего поля пересекает

витки вторичной 11 и первичной 10 обмоток, при этом индуктируется ЭДС высокого напряжения во вторичной и ЭДС самоиндукции в первичной обмотках.

Вращающийся ротор 19 распределителя своим электродом распределяет импульсы высокого напряжения по электродам 22 крышки распределителя. В соответствии с порядком работы цилиндров двигателя эти импульсы подводятся к свечам зажигания 25 через высоковольтные провода 23 и помехоподавительные резисторы 24.

Ток самоиндукции, возникающий в первичной обмотке катушки зажигания при размыкании и замыкании контактов прерывателя, замедляет процесс исчезновения тока в первичной обмотке, что нежелательно, так как при размыкании контактов увеличивается период искрообразования между ними, снижаются эффективность и надежность системы зажигания.

Для устранения данных отрицательных явлений параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 6. В момент размыкания цепи низкого напряжения конденсатор заряжается током самоиндукции, а затем при разомкнутых контактах разряжается через первичную обмотку, что увеличивает скорость исчезновения магнитного поля и ЭДС высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания.

Выключатель зажигания 8 необходим для остановки работающего двигателя размыканием первичной обмотки катушки зажигания. Он нужен и для включения зажигания перед пуском двигателя.

Выключатель 18 цепи аккумуляторной батареи нужен для отключения батареи от «массы» при выполнении электротехнических работ и для остановки автомобиля на длительное время. Он защищает электрооборудование от короткого замыкания или от пожара при неисправной проводке, а также позволяет отключить батарею от всех потребителей электрической энергии, непосредственно не отсоединяя провода, отходящие от нее.

С прерывателем-распределителем (на рисунке они изображены отдельно) соединены центробежный и вакуумный регуляторы угла опережения зажигания, а также октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала

двигателя; вакуумный – в зависимости от нагрузки (степени открытия дроссельной заслонки). Октан-корректор позволяет вручную изменять угол опережения зажигания в зависимости от октанового числа применяемого топлива.

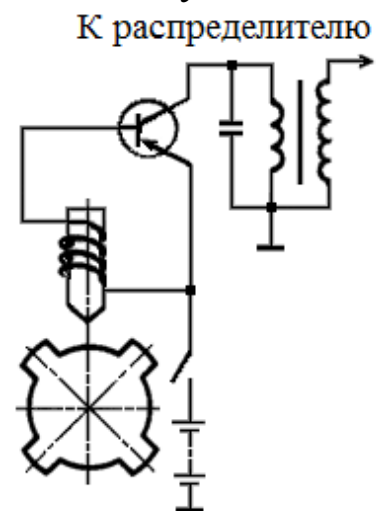
Контактная система батарейного зажигания сравнительно проста, однако имеет и существенные недостатки, особо заметные на высокофорсированных многоцилиндровых двигателях: быстро обгорают и изнашиваются контакты прерывателя, так как через них проходит ток значительной силы; увеличивается зазор между контактами прерывателя, а следовательно, и угол опережения зажигания, что снижает надежность работы системы зажигания; резко уменьшается ток в цепи низкого напряжения, вследствие чего снижается и ток в цепи высокого напряжения; возникают перебои с воспламенением рабочей смеси; затрудняется пуск двигателя; снижаются экономичность и мощность двигателя.

Электронные системы зажигания отличаются от обычных систем наличием в первичной цепи транзистора, на базу которого подается управляющий импульс либо от прерывателя (контактно-транзисторная система зажигания), либо от датчика (бесконтактная система зажигания).

В контактно-транзисторной системе зажигания в цепи прерывателя возникает слабый ток базы – ток управления транзистором, в результате чего значительно улучшаются условия работы контактов прерывателя. Таким образом, появляется возможность увеличения силы тока в цепи первичной обмотки катушки зажигания. Управление током базы выполняют датчики импульсов.

Часть бесконтактной системы зажигания с магнитоэлектрическим датчиком показана на рисунке:

При вращении магнита (число полюсов магнита равно числу цилиндров) в обмотке датчика возникает переменный ток. При прохождении мимо сердечника полюса магнита (диск с зубцами) в катушке датчика возникает ЭДС, которая подается на базу транзистора. Этому моменту соответствует искрообразование на свече зажигания.



Напряжение магнитоэлектрического датчика зависит от частоты вращения магнита: с ее увеличением напряжение возрастает, поэтому при повышении частоты вращения происходит запаздывание зажигания. При малых частотах вращения вырабатываемого датчиком напряжения недостаточно для переключения транзистора.

Для устранения перечисленных недостатков вводят специальный формирующий каскад. В настоящее время разработан ряд схем, различающихся датчиками, формирующими каскадами, электронными коммутирующими приборами и способами накопления энергии.

2.9. Система пуска

Система пуска предназначена для запуска двигателя.

В двигателях внутреннего сгорания применяют следующие способы пуска двигателей: ручной, пневматический, пусковым двигателем, электростартером.

Во время *ручного пуска* маховик вместе с коленчатым валом раскручивается от руки до необходимой частоты вращения, после чего и происходит запуск двигателя.

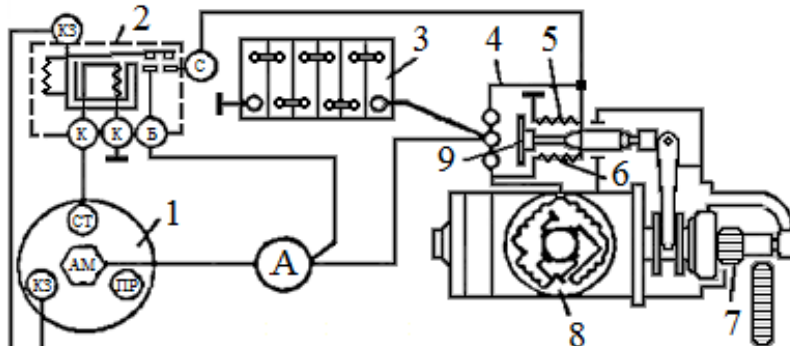
Пневматические стартеры устанавливают на двигатели в сравнительно редких случаях (карьерные автосамосвалы БелАЗ). Пневматический стартер представляет собой двигатель, в который поступает сжатый воздух из баллонов. Сжатый воздух при пуске двигателя может подаваться также непосредственно в его цилиндры.

Пусковые карбюраторные двигатели применяют наиболее часто для пуска тракторных дизелей большой мощности. Это обычно одно- или двухцилиндровые двигатели с зажиганием от магнето. Пуск вспомогательных двигателей производится от руки или электростартером.

Пуск электростартером является наиболее часто применяемым способом пуска автомобильных двигателей.

На автомобилях применяют стартер с дистанционным управлением и электромагнитным включением. Работа стартера основана на взаимодействии магнитных полей обмоток возбуждения и якоря при прохождении по ним электрического тока.

Включатель состоит из реле включения 2, тягового реле 4 с двумя обмотками – втягивающей 6 и удерживающей 5, и привода стартера 8. Втягивающая обмотка включена последовательно обмотке якоря, а удерживающая – параллельно.



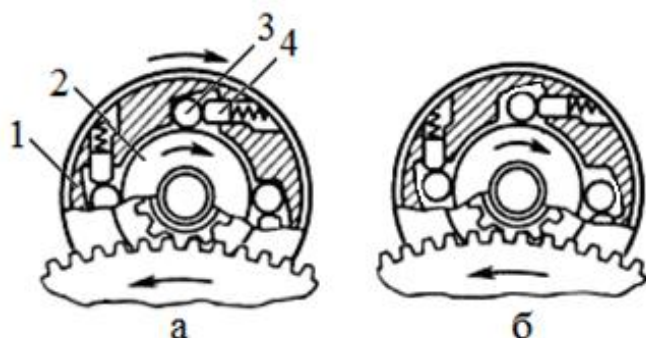
Для включения стартера 8 необходимо повернуть ключ зажигания вправо до отказа, при этом замыкается цепь обмотки реле включения 2. Контакты реле замыкаются, и втягивающая 6 и удерживающая 5 обмотки тягового реле 4 включаются в электрическую цепь. Под действием магнитного поля обмоток втягивается сердечник тягового реле и рычагом, связанным с ним, вводит в зацепление шестерню 7 привода с венцом маховика. Медный контактный диск 9, расположенный с другой стороны стержня, после включения шестерни замкнет силовую электрическую цепь стартера.

Как только заработает двигатель, в генераторе будет создаваться ЭДС и обмотка реле включения 2 будет находиться под напряжениями генератора и аккумуляторной батареи 3, направленными навстречу друг другу. Магнитное поле реле включения 2 уменьшится и его контакты под действием пружины разомкнутся. Цепь удерживающей обмотки 6 размыкается и сердечник тягового реле 4, а с ним рычаг и медный диск 9 включения вернуться в исходное положение, выключая стартер 8.

Привод стартера должен обеспечивать соединение шестерни стартера с венцом маховика только на время пуска двигателя. После пуска вал стартера должен немедленно отключиться, в противном случае венец маховика будет вращать якорь стартера с очень большой частотой и витки обмотки якоря могут под действием центробежной силы выйти из пазов.

Привод стартера состоит из рычага включения, шлицевой втулки и муфты свободного хода с шестерней.

Муфта свободного хода имеет шлицевую втулку с ведущей 1 обоймой и ведомую 2 обойму, выполненную вместе с шестерней.



Внутри ведущей обоймы имеются четыре клинообразные выемки, в которые помещены ролики 3, поджимаемые пружинными толкателями 4 в узкую часть вырезов. Шлицевая втулка может перемещаться по

шлицам вала якоря стартера под действием включающей вилки и пружины.

При пуске двигателя (а) усилие с вала якоря стартера передается на шестерню. Как только ведущая обойма начнет вращаться, ролики, переместившись по наклонной поверхности, заклинят ведомую обойму и приводная шестерня начнет вращать маховик.

После того как двигатель начнет работать (б), маховик будет вращать шестерню и связанную с ней ведомую обойму быстрее, чем вращаются вал стартера и ведущая обойма. При этом ролики муфты сдвигаются по наклонной поверхности в более широкую часть вырезов, освобождают ведомую обойму с шестерней и усилие на вал стартера не передается, чем предохраняется якорь стартера от разгона.

Контрольные вопросы

1. Дайте определения терминам «рабочий цикл двигателя», «такт», «ход поршня», «степень сжатия».
2. Перечислите преимущества и недостатки двухтактных ДВС.
3. Сравните дизель и карбюраторный ДВС, укажите их принципиальные отличия.
4. Перечислите основные механизмы и системы двигателя.
5. Объясните общее устройство и работу КШМ. Назовите, за счет чего осуществляется преобразование поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала.
6. Дайте определение термина «порядок работы цилиндров». Какими факторами он определяется?
7. Опишите общее устройство и работу ГРМ.

8. Объясните диаграмму фаз газораспределения. Укажите, что называют перекрытием клапанов.

9. Перечислите преимущества и недостатки различных типов систем охлаждения двигателя.

10. Объясните, чем поддерживается оптимальный температурный режим в различных типах системах охлаждения.

11. Перечислите элементы и объясните работу системы смазки.

12. Объясните, что характеризует октановое число бензина.

13. Дайте определение термина «коэффициент избытка воздуха». Объясните, какую горючую смесь называют «нормальной», «богатой», «бедной».

14. Перечислите системы и устройства карбюратора. Укажите их назначение, объясните работу.

15. Объясните общее устройство и работу системы питания карбюраторного ДВС.

16. Перечислите преимущества и недостатки систем впрыска бензина.

17. Укажите назначение λ -зонда. Объясните, в каких системах впрыска его используют.

18. Перечислите преимущества и недостатки газобаллонных автомобилей.

19. Назовите принципиальные отличия систем питания карбюраторных двигателей и дизелей.

20. Объясните, что характеризует цетановое число дизельного топлива.

21. Объясните работу системы питания дизеля.

22. Объясните, для чего применяют наддув, и опишите принцип действия газотурбинного компрессора.

23. Перечислите приборы, входящие в общую схему электрооборудования.

24. Объясните совместную работу генератора и аккумуляторной батареи при питании потребителей.

25. Объясните работу различных типов систем зажигания.

26. Покажите путь токов низкого и высокого напряжения при работе различных типов систем зажигания.

27. Дайте определение термина «угол опережения зажига-

ния». Объясните, по каким причинам его необходимо изменять.

28. Укажите назначение системы пуска. Сравните способы пуска ДВС.

29. Объясните конструкцию и работу стартера.

30. Объясните назначение и работу роликовой муфты свободного хода.

3. ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ

3.1. Трансмиссии

Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, преобразования этого момента по величине и направлению и его распределения между ведущими колесами.

Необходимость в трансмиссии вызвана следующими недостатками поршневого ДВС:

- нереверсивность (коленчатый вал вращается только в одном направлении);
- недостаточная приспособляемость к изменению внешней нагрузки (дорожным условиям).

В настоящее время (по характеру связи между двигателем и ведущими колесами) применяются трансмиссии следующих типов: механическая, гидромеханическая, электромеханическая и гидростатическая (гидрообъемная).

Наибольшее распространение получила *механическая трансмиссия*, основными преимуществами которой являются меньшая масса и размеры, простота конструкции и низкая стоимость, высокие КПД и надежность; недостатками – ступенчатое регулирование крутящего момента (разрыв потока мощности при переключении передач) и сложность компоновки на многоприводных автомобилях.

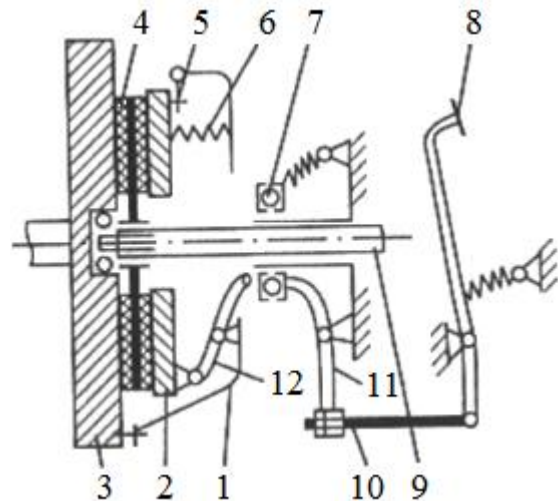
3.1.1. Сцепления

Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя ведущих колес и последующего плавного их соединения.

На современных автомобилях наибольшее распространение

получили одно- или двухдисковые сухие фрикционные сцепления с периферийным расположением цилиндрических пружин или центрально расположенной диафрагменной пружиной с неавтоматическим управлением. Такие конструкции сравнительно легко позволяют обеспечивать выполнение основных требований.

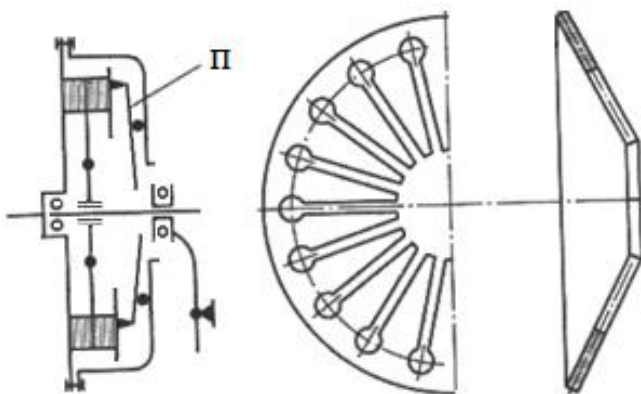
К ведущей части сцепления, постоянно соединенной с коленчатым валом двигателя, относятся маховик 3, нажимной диск 2, кожух 1; к ведомой, постоянно соединенной с ведущим валом 9 коробки передач, — ведомый диск 4. Крутящий момент передается с ведущей части на ведомую за счет сил трения без преобразования.



При нажатии на педаль 8 тяга 10 воздействует на вилку 11 выключения, вследствие чего муфта 7 выключения с выжимным подшипником давит на концы рычагов 12. Рычаги 12 отводят нажимной диск 2 от ведомого диска 4 и сцепление выключается.

При отпуске педали 8 детали возвращаются в исходное положение за счет нажимных пружин 6 и пружин в приводе.

Сцепления с диафрагменной, центрально расположенной пружиной благодаря своим достоинствам получили широкое применение на легковых автомобилях.



Преимущества: простота конструкции; меньшая масса и размеры; равномерное распределение усилия на ведомый диск; центробежные силы и нагрев не искажают характеристику диафрагменной пружины; поддержание нажимного

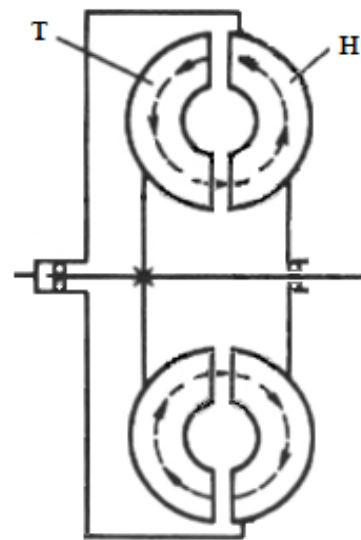
усилия при износе фрикционных накладок; облегчение работы водителя.

Недостатком нажимной диафрагменной пружины является

технологическая трудность изготовления пружин заданной характеристики.

Двухдисковые сцепления применяются в тех случаях, когда необходимо передать большой крутящий момент. Увеличение числа ведомых дисков не вызывает принципиальных изменений в схеме сцепления; Однако двухдисковые сцепления более сложны, чем однодисковые; имеют большую массу, длину; имеют значительный момент инерции ведомых деталей, увеличенный ход выключения; необходимо также принудительное перемещение среднего нажимного диска для обеспечения полноты выключения.

Гидромуфта (гидравлическое сцепление) имеет ведущую часть (насосное колесо Н и крышка) и ведомую (турбинное колесо Т и ведущий вал коробки передач). При работе двигателя вращается насосное колесо. Жидкость отбрасывается с лопастей насосного колеса и попадает на турбинное, передавая тем самым крутящий момент. Чем быстрее вращается насосное колесо, тем больший момент передается.



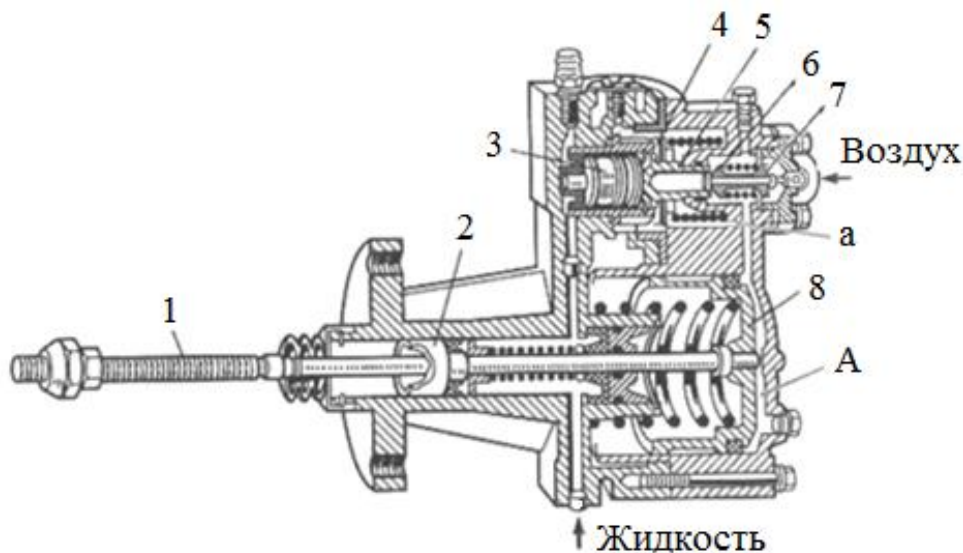
Преимущества гидромуфты: увеличивается плавность трогания автомобиля с места; улучшается устойчивость движения автомобиля в тяжелых дорожных условиях с малой скоростью при большой угловой скорости коленчатого вала и большом крутящем моменте (за счет относительного проскальзывания колес); снижаются динамические нагрузки в трансмиссии; разобщение двигателя и трансмиссии происходит автоматически при снижении скорости, что не позволяет двигателю остановиться.

Гидромуфты, как самостоятельный агрегат, в настоящее время в качестве сцепления не применяются, причиной чего можно считать следующие недостатки: увеличение сложности и стоимости трансмиссии; снижается топливная экономичность и ухудшается динамика разгона автомобиля (из-за проскальзывания); большой момент инерции турбинного колеса не дает возможности безударного переключения передач; не обеспечивается

чистота выключения (необходимость слива-наполнения жидкости приводит к большому времени включения-выключения).

Приводы управления сцеплением подразделяют на механические, гидравлические и комбинированные. Если управление сцеплением требует от водителя значительных физических затрат на управление (усилие на педали больше регламентированного), то в привод устанавливается усилитель.

Гидропневматический усилитель привода сцепления автомобилей КамАЗ состоит из трех основных частей: источника энергии (компрессора и ресиверов со сжатым воздухом), исполнительного механизма и следящего устройства, которое обеспечивает пропорциональность между усилием, создаваемым усилителем и управляющей силой.



При нажатии на педаль сцепления жидкость из главного цилиндра начинает поступать в усилитель, давит на поршень 2 рабочего цилиндра, за счет чего шток 1 вилки выключения сцепления начинает перемещаться влево.

Одновременно часть жидкости поступает к плунжеру 3 следящего устройства. Плунжер 3 давит на стакан 5, мембрана 4 (следящий элемент) прогибается вправо, выпускной клапан 6 садится на седло стакана, изолируя полость А силового цилиндра от атмосферы.

Затем от своего седла отрывается впускной клапан 7, и из ресивера в полость А силового цилиндра начинает поступать сжатый воздух. Поршень 8 перемещается влево, увеличивая усилие на штоке 1.

При отпускании педали детали под действием пружин возвращаются в исходное положение. Воздух из полости А через открытый выпускной клапан 6 и отверстие в стакане 5 выходит в атмосферу.

Одним из основных требований к любому усилителю является *следящее действие* – пропорциональность между усилием водителя и усилием, создаваемым усилителем. Следящее действие данного усилителя обеспечивается способностью мембраны 4 устанавливаться в равновесное положение, при котором оба клапана (впускной 7 и выпускной 6) закрыты. Такое положение наступает при выравнивании сил, действующих на мембрану (слева – давление жидкости на плунжер 3, справа – усилие пружины и давление сжатого воздуха, поступающего к мембране через канал а).

Другим требованием является возможность сохранения управления при неисправном усилителе. В данном случае возможность управления сохраняется благодаря давлению жидкости (создаваемым водителем) на поршень 2 рабочего цилиндра, что позволяет перемещать шток 1 вилки выключения сцепления. Усилие на педали при этом будет гораздо выше, чем при работающем усилителе, однако возможность выключения сцепления сохраняется.

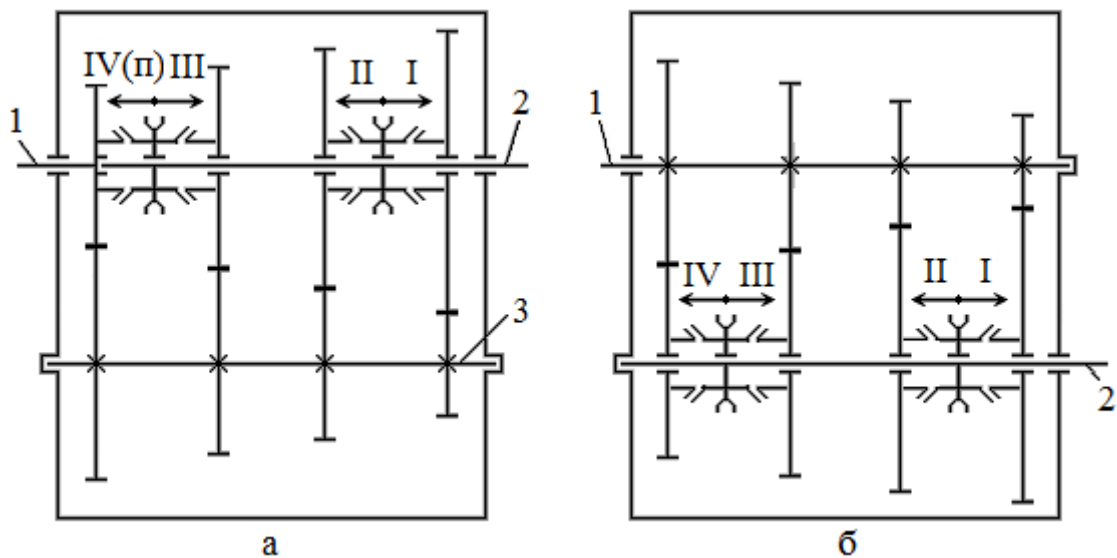
3.1.2. Коробки передач. Раздаточные коробки

Коробка передач (КП) предназначена для изменения силы тяги на ведущих колесах автомобиля путем изменения передаточного числа; длительного отсоединения двигателя от ведущих колес; обеспечения движения автомобиля задним ходом.

В зависимости от характера изменения передаточного числа КП подразделяются на ступенчатые, бесступенчатые и комбинированные. Ступенчатые КП отличаются простой конструкцией и меньшей стоимостью по сравнению с бесступенчатыми, поэтому они получили широкое применение на автомобилях различных типов.

Основными преимуществами *трехвальных КП* (а) являются: наличие прямой передачи, получающейся соединением первичного 1 и вторичного 2 валов; простота получения большего передаточного числа на низшей ступени. Недостатком трехвальных КП является некоторое снижение КПД на промежуточных пере-

дачах, поскольку крутящий момент передается через шестерни и промежуточный вал 3.



Двухвальные КП (б) имеют более простую конструкцию, низкий уровень шума и повышенный КПД на промежуточных передачах. Одним из важных преимуществ таких КП является удобство компоновки, а также простота конструкции трансмиссии при поперечном расположении двигателя в автомобилях переднеприводной и заднемоторной компоновки. К недостаткам двухвальных КП следует отнести отсутствие прямой передачи и значительные ограничения в получении большого передаточного числа на низшей ступени ($i_1 \leq 4 \div 4,5$).

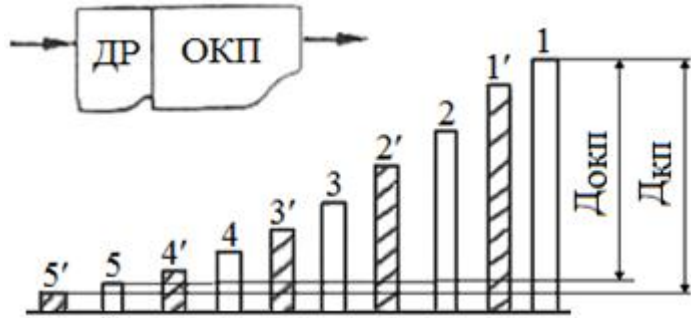
КП с числом передач более пяти-шести называют *многоступенчатыми*. Они образуются на базе основной четырех-, пяти- или шестиступенчатой трехвальной КП, путем присоединения к ней дополнительного редуктора. Обычно этот редуктор имеет две ступени (прямую и редукторную) и обеспечивает получение удвоенного числа передач. Редуктор может быть повышающим (делитель – мультипликатор) или понижающим (демультипликатор).

Делитель устанавливается перед основной КП и имеет назначение уплотнить ряд ее передаточных чисел, что позволяет повысить среднюю скорость движения автомобиля.

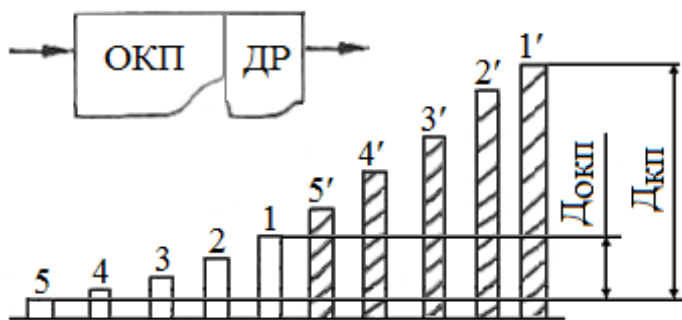
Делитель незначительно расширяет диапазон основной КП, которая сама имеет достаточно широкий диапазон передаточных чисел, что позволяет использовать ее на некоторых автомобилях без делителя, автономно, и тем самым обеспечить высокую сте-

пень унификации.

Другими преимуществами делителя являются простота конструкции и минимальное число зубчатых колес; высокий КПД, так как сохраняется число пар зубчатых колес, через которые передается крутящий момент. Недостатком многоступенчатых КП с делителем, является большой крутящий момент на ведомом валу основной КП что увеличивает ее массу и размеры.



Многоступенчатые КП с задним расположением *демультипликатора* применяют при необходимости обеспечения значительного повышения тяговых сил на ведущих колесах. Заднее расположение дополнительного редуктора обуславливает возможность получения большого диапазона.



Возможность иметь большой диапазон демультипликатора используется для расширения общего диапазона при малом диапазоне основной КП. Последнее

является недостатком, приводит к уменьшению степени унификации, так как малый диапазон основной КП не позволяет использовать ее отдельно без демультипликатора. Преимуществом является уменьшение крутящего момента на ведомом валу основной КП, и она может быть выполнена компактной с меньшим межосевым расстоянием. В качестве демультипликатора часто используют раздаточную коробку.

Способы переключения передач в механических КП:

- при помощи подвижных прямозубых колес (кареток);
- зубчатыми муфтами;
- синхронизаторами.

В настоящее время включение передач при помощи *подвижных прямозубых колес (кареток)* применяется главным образом в КП грузовых автомобилей для включения первой передачи

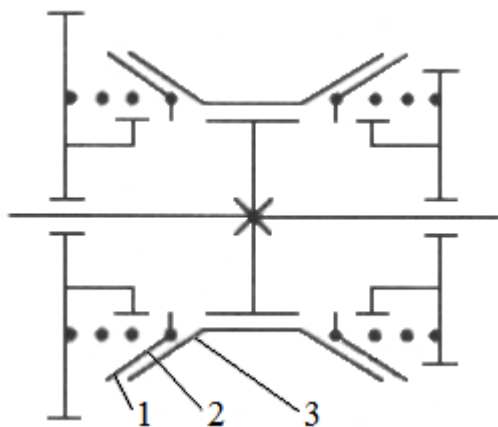
и передачи заднего хода, включение которых производится в условиях, когда автомобиль неподвижен. Ограниченное применение кареток объясняется возникновением ударных нагрузок на зубья при включении передач, что приводит к быстрому износу зубьев, а иногда и к их поломкам.

Применение в КП зубчатых колес постоянного зацепления привело к необходимости использования для включения передач кулачковых или зубчатых *муфт*. В этом случае ударные нагрузки при включении распределяются между всеми зубьями (кулачками), что, однако, не снижает уровень шума при включении и не облегчает процесс включения. Такой способ переключения передач получил широкое распространение в раздаточных коробках.

Помимо муфт, в КП с зубчатыми колесами постоянного зацепления для переключения передач в настоящее время широко применяются *синхронизаторы*. Синхронизаторы полностью исключают шум и ударные нагрузки в процессе включения передач за счет выравнивания угловых скоростей соединяемых элементов (зубчатого колеса и вала) перед включением передачи за счет трения. Наибольшее распространение получили инерционные конусные синхронизаторы двухстороннего действия.

Процесс работы синхронизатора состоит из трех этапов (выравнивание, блокировка и включение), в соответствии с чем синхронизатор имеет три обязательных элемента:

- выравнивающий 1 – фрикционный элемент, поглощающий энергию сил инерции вращающихся масс за счет трения (у синхронизаторов КП легковых и грузовых автомобилей выравнивающим элементом служат латунные конусные кольца);



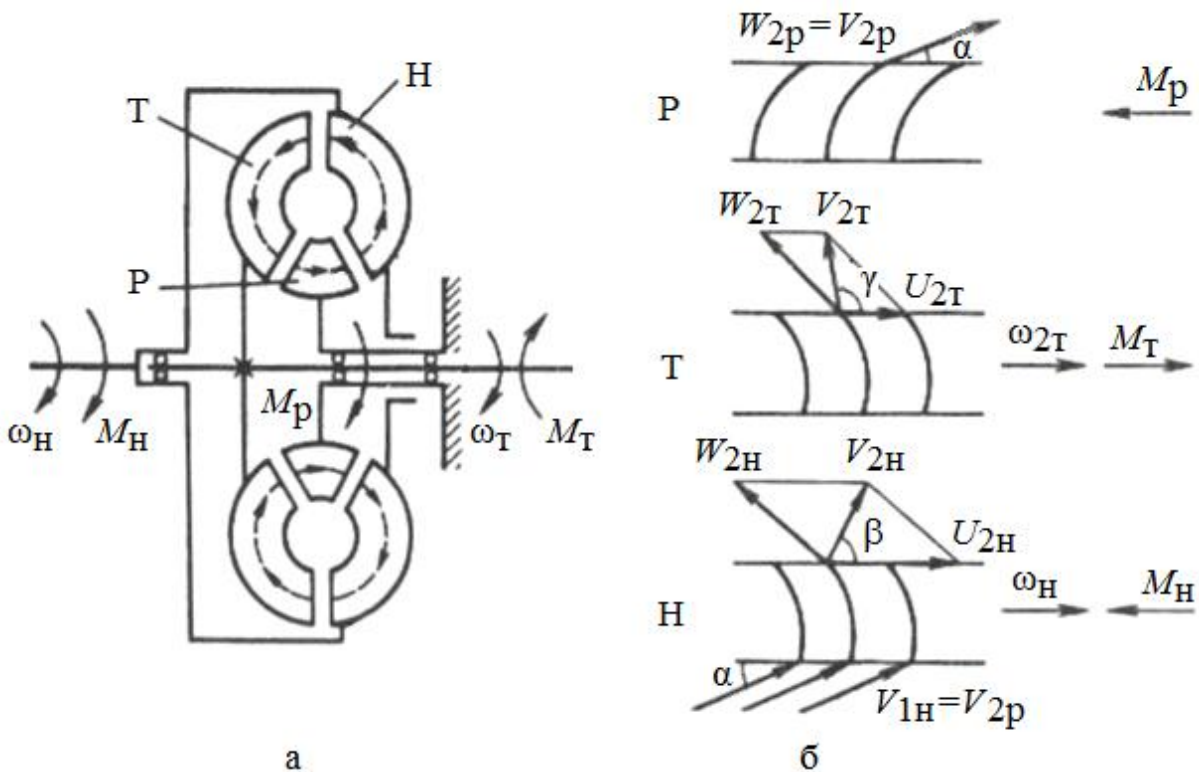
- блокирующий 2 – устройство, препятствующее перемещению включающего элемента до полного выравнивания угловых скоростей (у синхронизаторов КП легковых автомобилей – блокирующие кольца, у синхронизаторов КП грузовых – блокирующие пальцы);

- включающий – зубчатая муфта 3 (у синхронизаторов КП легковых автомобилей) или ка-

ретка (у синхронизаторов КП грузовых автомобилей), жестко соединяющая зубчатое колесо с валом.

Помимо этого, синхронизаторы имеют вспомогательные элементы – элементы упругой связи между деталями. Эти вспомогательные элементы способствуют установке деталей синхронизатора нейтральное положение и, одновременно, не препятствует работе синхронизатора.

Гидромеханические передачи (ГМП) состоят из гидротрансформатора, механического редуктора и системы управления. Дополнительным элементом гидромеханической передачи может быть тормоз-замедлитель.



При работающем двигателе воздействие лопастей насосного колеса Н на жидкость заставляет ее не только вращаться вместе с ним, но и перемещаться вдоль лопастей к выходу. Выйдя из насосного колеса, жидкость попадает на лопасти турбинного колеса Т, передавая ему энергию потока; затем, проходя через реактор Р, изменяет направление и попадает вновь в насосное колесо (а).

Поток жидкости выходит из любого лопастного колеса по направлению абсолютной скорости V , которая равна геометрической сумме окружной скорости U , с которой вращается колесо, и относительной скорости W , с которой жидкость движется вдоль лопастей (б). Силовое воздействие потока на лопасти складыва-

ется из двух сил: активной силы, с которой поток воздействует на лопастное колесо при входе в него, и реактивной силы, с которой поток воздействует на лопастное колесо при выходе из него.

Из условия равенства моментов можно записать: $M_T = M_H + M_p$. Таким образом, за счет наличия реактора происходит преобразование крутящего момента (у гидромуфты – $M_T = M_H$). Благодаря своим свойствам гидротрансформатор изменяет крутящий момент не только бесступенчато, но еще и автоматически в зависимости от изменения нагрузки на валу турбинного колеса.

Если нагрузка на вал турбинного колеса уменьшится, это приведет к увеличению U_T , вследствие чего вектор абсолютной скорости V_T изменит свое направление таким образом, что силовое воздействие потока жидкости на турбинное колесо уменьшится (уменьшится M_T). При определенном положении вектора V_T реактор отключается и вращается на муфте свободного хода, не воспринимая реактивного момента. Гидротрансформатор работает в этом случае как гидромуфта.

С уменьшением угловой скорости турбинного колеса муфта свободного хода снова заклинивается, реактор останавливается и вновь начинает воспринимать крутящий момент.

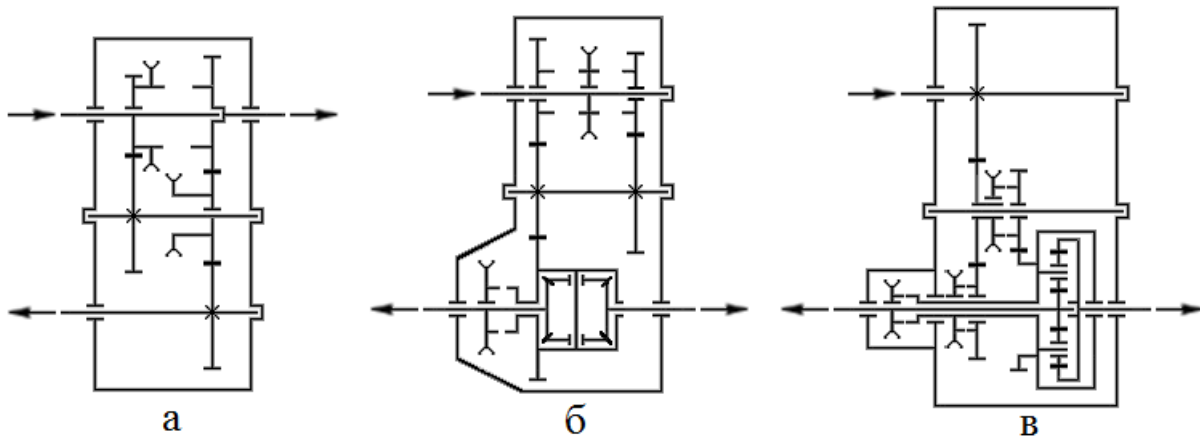
Преимуществами гидротрансформатора являются: малая масса и размеры; плавность трогания; способность гасить крутильные колебания в трансмиссии и снижать возможность передачи ударных нагрузок; способность автоматически изменять передаточное число при изменении сопротивления движению, что облегчает управление автомобилем и повышает безопасность движения; повышение проходимости автомобиля в тяжелых дорожных условиях в результате непрерывного подвода крутящего момента к ведущим колесам.

К недостаткам относятся: более низкий, чем у ступенчатых КП, КПД, вследствие чего снижаются тягово-скоростные и топливно-экономические свойства автомобиля; сложность конструкции и, следовательно, более высокая стоимость; невозможность автономного использования на автомобиле из-за сравнительно малого диапазона; невозможность обеспечения движения автомобиля задним ходом; невозможность отсоединения ведущего вала от ведомого.

Для устранения последних трех недостатков гидротрансформатор на автомобиле всегда применяется в сочетании с механической ступенчатой КП, которая может быть выполнена валовой или планетарной. Переключение передач в таких КП осуществляется с помощью ленточных тормозов или фрикционов.

Раздаточная коробка служит для распределения крутящего момента между несколькими ведущими мостами многоприводных автомобилей.

Обычно раздаточную коробку устанавливают в трансмиссии автомобиля за КП, соединяя их карданной передачей. При этом раздаточную коробку одновременно используют в качестве демультипликатора (если диапазона передаточных чисел основной КП недостаточно для многоприводного автомобиля), что дает возможность увеличить силу тяги, повысить проходимость и тем самым расширить возможность использования тягово-скоростных качеств автомобиля в различных дорожных условиях.



У автомобилей, имеющих раздаточные коробки с *блокированным приводом* (а), передний мост подключается периодически (в тяжелых дорожных условиях). Однако при этом через трансмиссию может передаваться циркулирующая мощность. Отключение привода переднего моста исключает возможность такой циркуляции. Оно осуществляется принудительно или автоматически (например, с помощью муфт свободного хода).

При использовании раздаточных коробок с *дифференциальным приводом* передний мост постоянно включен, так как возможность циркуляции мощности здесь исключена, но обязательно должно быть устройство для блокировки дифференциала

– при буксовании одного из колес и незаблокированном межколесном дифференциале движение автомобиля невозможно.

Для обеспечения дифференциального привода в раздаточной коробке может быть использован симметричный или несимметричный дифференциал.

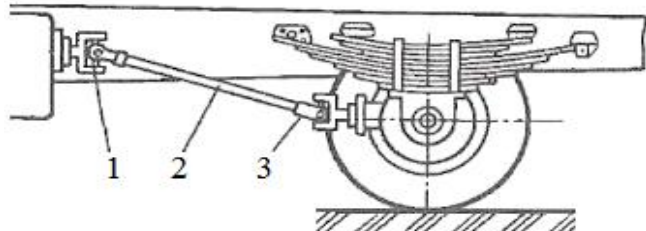
Симметричный дифференциал (б) применяется в том случае, если в полноприводном двухосном автомобиле сцепной вес делится между мостами примерно поровну.

В полноприводных трехосных автомобилях, где вертикальная нагрузка на передний мост составляет приблизительно половину нагрузки на заднюю тележку, дифференциальный привод должен распределять момент между передним мостом и мостами тележки в соответствующей пропорции. Такое распределение осуществляется при помощи несимметричного дифференциала (в).

3.1.3. Карданные передачи

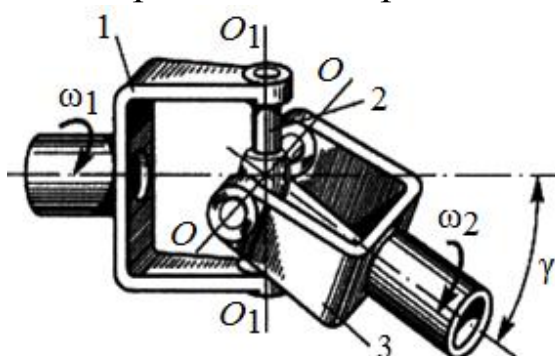
Карданная передача предназначена для передачи момента от одного механизма к другому, если оси их валов не лежат на одной прямой или могут изменять взаимное положение.

В общем случае карданная передача состоит из карданных шарниров 1, карданных валов 2 и компенсирующего соединения 3.



Основным элементом карданной передачи является карданный шарнир. Тип шарнира определяет кинематическую схему карданной передачи и максимально допустимые углы наклона валов.

Карданные передачи с шарнирами неравных угловых скоростей применяют в приводе ведущих мостов.



Карданный шарнир неравных угловых скоростей состоит из двух вилок 1 и 3, в цилиндрические отверстия которых через игольчатые подшипники вставлены концы крестовины 2. Вилки приварены к валам.

При вращении валов концы крестовины $O-O$ покачиваются относительно плоскости, перпендикулярной к оси ведущего вала. Соотношение между углами поворота ведущего валов (α) и ведомого (β) определяется выражением $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta \cdot \cos \gamma$. Неравномерность вращения тем больше, чем больше угол γ между осями валов.

Чтобы избежать неравномерности вращения ведущих колес автомобиля в карданной передаче с асинхронными шарнирами устанавливают как минимум два шарнира, причем вилки шарниров на промежуточном валу должны располагаться в одной плоскости. Углы между валами при этом должны быть равны.

Максимальный угол между осями валов при использовании асинхронных карданных шарниров не превышает $15 \div 20^\circ$.

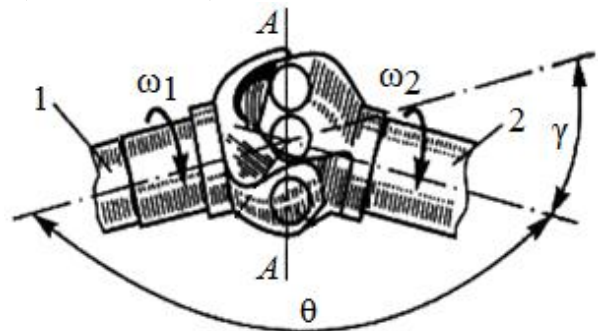
Карданные валы в карданных передачах такого типа выполняют из тонкостенных стальных труб, к которым приваривают вилки карданных шарниров, шлицевые втулки или наконечники. Для уменьшения поперечных нагрузок валы балансируют в сборе с карданными шарнирами. Дисбаланс устраняют, приваривая к валу балансировочные пластины.

Компенсирующее соединение обеспечивает изменение длины карданной передачи, если при перемещении одного механизма относительно другого меняется расстояние между ними (ведущий мост и коробка передач). Обычно в качестве компенсирующего применяют шлицевое соединение.

Карданные шарниры равных угловых скоростей используют преимущественно при передаче крутящего момента на комбинированные (ведущие и управляемые одновременно) колеса. В этом случае обеспечивается равномерное вращение колес при больших меняющихся углах между валами (до $35 \div 40^\circ$).

В основе всех конструкций шарниров равных угловых скоростей лежит единый принцип: точки контакта, через которые передается крутящий момент, должны находиться в биссекторной плоскости валов.

В приводе к ведущим управляемым колесам применяются



цельные (сплошные) карданные валы, а компенсация изменения расстояния между агрегатами осуществляется с помощью универсальных карданных шарниров.

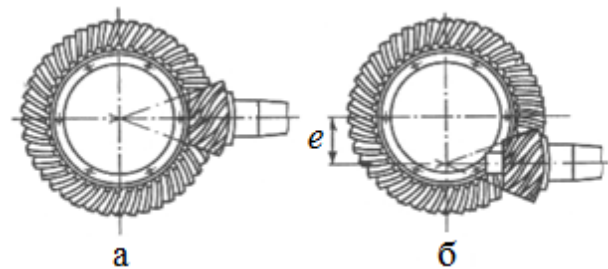
3.1.4. Главные передачи

Главная передача (ГП) обеспечивает постоянное увеличение крутящего момента и передачу к ведущим колесам.

Одинарные ГП компактны, имеют минимальные размеры и массу, невысокую стоимость, просты в производстве и в эксплуатации. Применение их ограничено величиной передаточного числа ($i_0 < 7$) и несущей способностью зубчатого зацепления. Одинарные передачи используются в легковых и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности.

Гипоидная ГП применяется на автомобилях классической компоновки.

Отличительной особенностью гипоидной передачи (б) от конической (а) является гипоидное смещение e оси шестерни относительно оси колеса.



Основными достоинствами, обеспечивающими широкое распространение гипоидной передачи, являются следующие: большая нагрузочная способность (больше срок службы); плавность зацепления; ниже уровень шума при работе; нижнее смещение шестерни позволяет увеличить значение дорожного просвета, упростить привод к ведущим колесам многоосного автомобиля при применении проходной схемы главной передачи и позволяет опустить ниже пол кузова, вследствие чего опускается центр тяжести автомобиля и улучшается его устойчивость.

Однако нижнее смещение ухудшает условия работы карданной передачи, а наличие продольного скольжения при больших удельных давлениях на зубья способствует увеличению потерь на трение и снижению КПД. Это вызывает необходимость применения специальной гипоидной смазки с сернистыми и другими присадками для образования прочной масляной пленки.

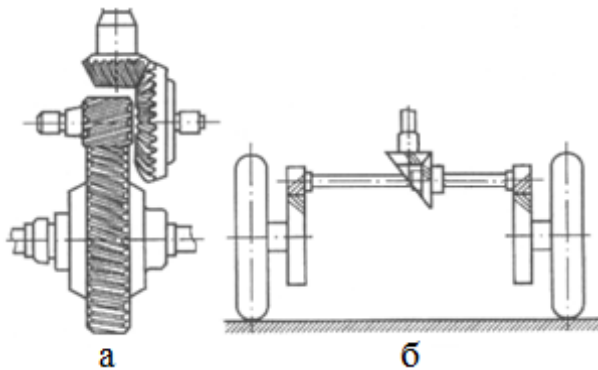
Цилиндрическая ГП используется на легковых автомобилях

при поперечном расположении двигателя. Такая передача имеет наибольший КПД. Существенным недостатком цилиндрических передач является небольшое передаточное число ($i_0 < 4,0 \div 4,5$).

На грузовых автомобилях и автобусах, когда необходимо обеспечить передачу большого крутящего момента при соответственно большом передаточном числе, используют *двойные ГП*. По сравнению с одинарными двойные ГП имеют большие размеры, массу, стоимость. В то же время двойные передачи дают возможность при допустимом значении дорожного просвета получить большие значения передаточных чисел.

Конструктивно двойные ГП могут быть выполнены центральными и разнесенными.

У *центральных двойных ГП* (а) обе пары шестерен (коническая и цилиндрическая) расположены в средней части картера ведущего моста.



Разнесенная двойная ГП (б) состоит из центрального редуктора с одинарной конической или гипоидной передачей и межколесным дифференциалом, за которым расположены два редуктора (как правило, колесных планетарных).

По сравнению с центральными, разнесенные двойные ГП имеют следующие преимущества: малые нагрузки на дифференциал, полуоси, что уменьшает их габаритные размеры и массу; компактная центральная часть ведущего моста. Недостатки: сложность конструкции; металлоемкость.

По сравнению с центральными, разнесенные двойные ГП имеют следующие преимущества: малые нагрузки на дифференциал, полуоси, что уменьшает их габаритные размеры и массу; компактная центральная часть ведущего моста. Недостатки: сложность конструкции; металлоемкость.

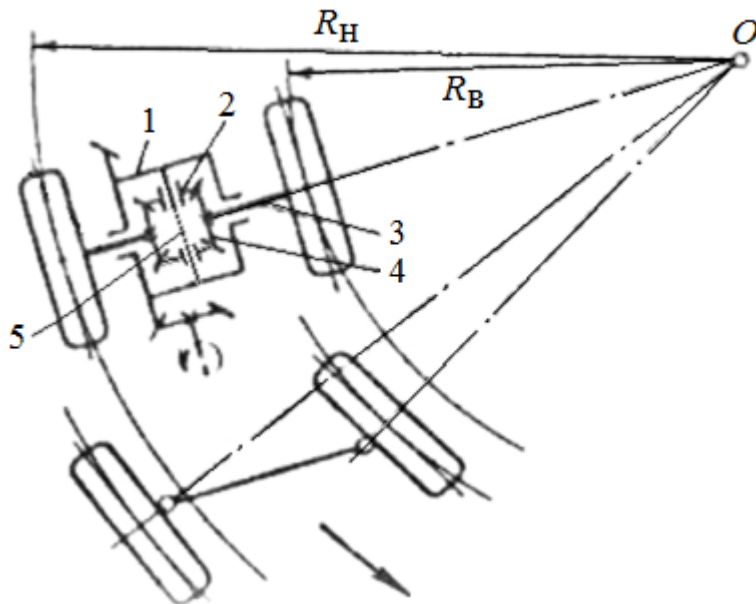
3.1.5. Дифференциалы

Дифференциал – механизм трансмиссии, распределяющий подводимый к нему крутящий момент между выходными валами и позволяющий им вращаться с разными угловыми скоростями.

Наиболее широко в качестве межколесных дифференциалов, получили *симметричные конические дифференциалы*, называемые часто простыми.

Передача крутящего момента в таких дифференциалах про-

исходит в следующем порядке: через ведомое колесо главной передачи, корпус 1 дифференциала, ось сателлитов (или крестовину) 5, сателлиты 2, полуосевые шестерни 4 и полуоси 3 на колеса.



При движении по прямой ровной дороге оба ведущих колеса и, следовательно, полуоси 3 и полуосевые шестерни 4 вращаются с одинаковой угловой скоростью.

При повороте автомобиля внутреннее по отношению к центру поворота колесо встречает большее со-

противление (поскольку движется по меньшему радиусу R_B) и замедляет свое вращение. Сателлиты 2 начинают проворачиваться на своих осях 5, обкатываясь по полуосевым шестерням 4, и на сколько уменьшается частота вращения внутреннего колеса, на столько же увеличивается частота вращения наружного.

Уравнение кинематики дифференциала: $\omega_{\text{л}} + \omega_{\text{п}} = 2 \cdot \omega_{\text{к}}$.

К преимуществам простого дифференциала следует отнести простоту конструкции; малые размеры и массу; надежность; высокий КПД; обеспечение устойчивости при движении по скользкой дороге и торможении двигателем благодаря равенству продольных реакций на ведущих колесах.

Отрицательным качеством простого дифференциала является ограничение проходимости автомобиля. В случае когда одно из ведущих колес автомобиля находится на участке дороги с низким коэффициентом сцепления, а другое – с высоким; то автомобиль не сможет тронуться с места – одно из колес будет буксовать, другое – стоять неподвижно.

Объясняется этот недостаток можно следующим образом. Уравнение возможности движения автомобиля можно записать в виде: $P_{\text{ф}} \geq P_{\text{т}} \geq P_{\text{ψ}}$ (где $P_{\text{т}}$ – сила тяги на колесах, $P_{\text{ф}}$ – сила

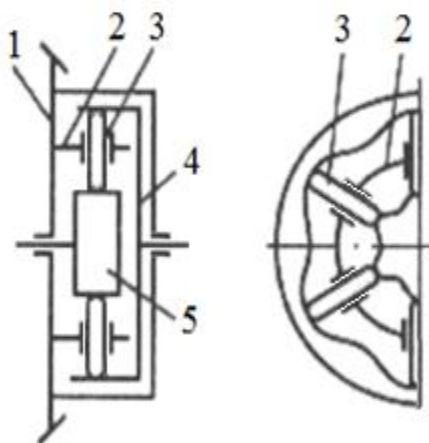
сцепления колес с дорогой, P_{ψ} – сила общего дорожного сопротивления).

Если одно из колес находится на участке с низким коэффициентом сцепления, то крутящий момент на нем ограничится силой сцепления колеса с дорогой (будет низким). Поскольку дифференциал – симметричный (делит крутящий момент на колеса поровну), то такой же низкий крутящий момент будет и на втором колесе, хотя оно и находится на участке дороги с высоким коэффициентом сцепления. Если суммарного крутящего момента на колесах не хватит для преодоления дорожного сопротивления, автомобиль не сможет тронуться с места.

Ликвидировать этот недостаток можно блокировкой дифференциала, то есть, принудительно заставляя обе полуосевые шестерни вращаться с одинаковой угловой скоростью, соединив их между собой или одно из них с корпусом дифференциала, как это обычно делается.

Момент включения блокирующего устройства определяется водителем, что не всегда оптимально: если не выключена блокировка при движении по хорошей дороге, наблюдается ускоренный износ шин и повышенный расход топлива; на дороге с неоднородным коэффициентом сцепления возможна потеря устойчивости; при наезде на неровность или повороте с малым радиусом возможна поломка полуосей, поэтому для увеличения силы тяги чаще применяют самоблокирующие дифференциалы.

Кулачковые (сухарные) дифференциалы могут выполняться с радиальным (рисунок) и осевым расположением кулачков. Сепаратор 2 связан с корпусом дифференциала (ведущей шестерней 1 ГП).

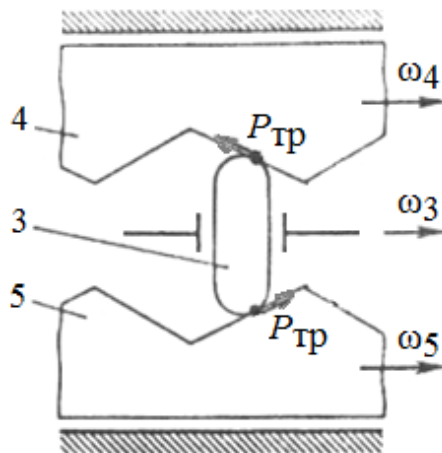


В радиальных отверстиях размещены сухари 3, торцы которых находятся в постоянном контакте с рабочими поверхностями звездочек 4 и 5.

Если угловые скорости обоих ведомых звездочек 4 и 5 одинаковы, то сухари 3 относительно звездочек не перемещаются.

Когда угловые скорости колес, а следовательно, и звездочек,

различны, то сухари 3, вращаясь с сепаратором 2, одновременно перемещаются от отстающей звездочки к забегающей. Такое перемещение обусловлено скосами кулачков.



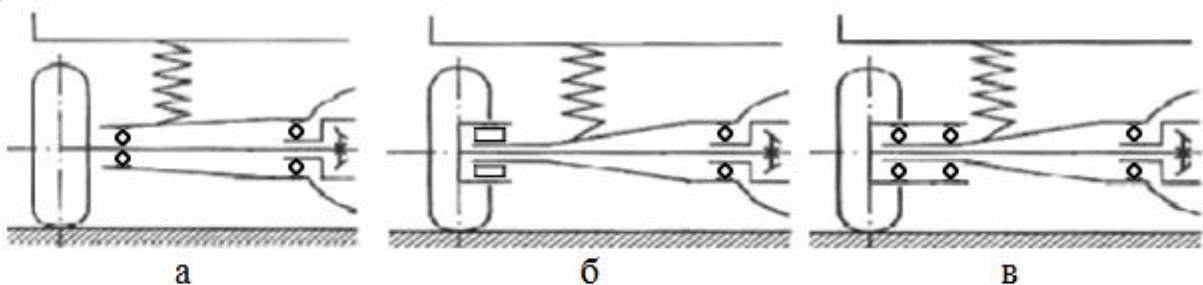
На кулачках отстающей звездочки скорость и скольжение сухаря направлены в сторону вращения ведущего элемента, а на кулачках забегающей – в противоположную. Вследствие этого силы трения $P_{тр}$ между сухарями и кулачками увеличивают момент, передаваемый на отстающую полуось и уменьшают момент на забегающей.

Такое перераспределение крутящего момента принято оценивать коэффициентом блокировки: $K_{\text{б}} = \frac{M_{\text{отст}}}{M_{\text{заб}}}$ (у простых дифференциалов $K_{\text{б}} = 1,05 \div 1,15$; у рассмотренного сухарного – $K_{\text{б}} \approx 3,5$).

3.1.6. Полуоси

Полуоси применяют для привода ведущих неуправляемых колес.

В зависимости от конструкции внешней опоры полуоси в балке моста, и, следовательно, от испытываемых нагрузок полуоси делят на полуразгруженные, разгруженные на $\frac{3}{4}$ и полностью разгруженные.



Полуразгруженная полуось (а) в качестве внешней опоры имеет шариковый или роликовый подшипник, установленный между полуосью и балкой моста. Со стороны колеса такая полуось воспринимает все силы и моменты, действующие от дороги. Полуразгруженные полуоси имеют наиболее простую конструкцию и поэтому широко применяются на легковых автомобилях.

На $\frac{3}{4}$ разгруженная полуось (б) в качестве внешней опоры имеет роликовый подшипник, установленный между балкой моста и ступицей колеса. Силы и моменты, действующие от дороги, воспринимаются частично подшипником, частично – полуосью. Боковая сила вызывает перекос подшипника, что резко сокращает срок его службы, поэтому полуоси такого типа получили ограниченное распространение.

Полностью разгруженная полуось (в) в качестве внешней опоры имеет два роликовых или радиально-упорных шарикоподшипников, установленных между балкой моста и ступицей колеса. Такая конструкция применяется на автобусах и грузовых автомобилях средней и большой грузоподъемности, при этом полуось теоретически нагружается только передаваемым к колесу крутящим моментом.

3.2. Ходовая часть

3.2.1. Мосты

Мостом называется узел автомобиля, соединяющий колеса одной оси между собой и через подвеску с несущей системой. Мосты служат для передачи сил и моментов между колесами и несущей системой.

Ведущий мост представляет собой пустотелую балку, в которой размещены узлы трансмиссии: главная передача, дифференциал и полуоси.

Управляемый мост состоит из балки и поворотных кулаков, шарнирно соединенных с ней при помощи шкворней. Балки управляемых мостов грузовых автомобилей имеют обычно двутавровое сечение (обеспечивающее необходимую жесткость), постепенно переходящее на концах, где установлены бобышки с отверстием для шкворня, в прямоугольное. Средняя часть балки выгнута вниз, что позволяет более низко расположить двигатель, что, в свою очередь, позволяет улучшить обзорность с места водителя, уменьшить высоту центра тяжести автомобиля, улучшая его устойчивость; при этом, однако, несколько уменьшается дорожный просвет.

Комбинированный мост выполняет функции ведущего и управляемого мостов.

Поддерживающие мосты предназначены только для пере-

дачи вертикальной нагрузки от несущей системы к колесам автомобиля.

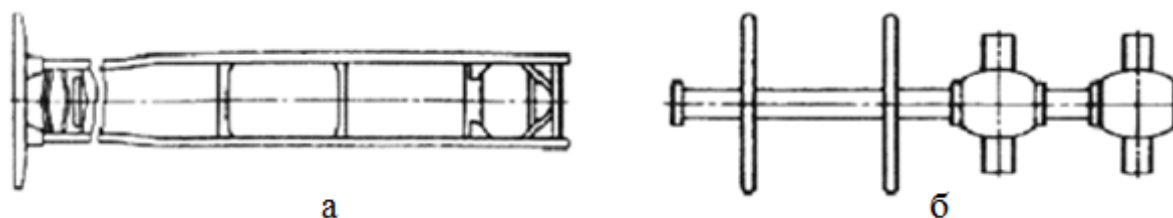
3.2.2. Несущие системы

Несущая система представляет собой узел, предназначенный для установки всех частей автомобиля (двигатель, агрегаты трансмиссии, системы управления, ходовая часть и кузов).

В зависимости от силовой схемы автомобиля несущей системой может быть рама или кузов, соответственно чему автомобили классифицируют на рамные или безрамные.

Рамные конструкции обладают рядом преимуществ (возможностей): снижение уровня шума в салоне путем введения упругих подушек в местах крепления кузова; создание на базе одного шасси автомобилей с кузовами различных типов; расчленение и упрощение процесса сборки автомобиля.

Раму имеют все грузовые автомобили, легковые автомобили высшего класса и некоторые автобусы. На современных грузовых автомобилях применяются рамы двух типов: лонжеронные (лестничные) и хребтовые. Первые получили наибольшее распространение.



Лонжеронная рама (а) состоит из двух параллельно расположенных продольных балок (лонжеронов) и соединяющих их поперечин.

Хребтовая рама (б) состоит из одной центральной несущей балки, обычно трубчатого сечения, к которой прикреплены установочные кронштейны. Несущая балка такой рамы может также состоять из картеров отдельных механизмов трансмиссии, соединенных между собой патрубками, что обеспечивает компактность конструкции. Кронштейны, установленные между картерами и патрубками, предназначены для крепления кабины, грузовой платформы и других механизмов автомобиля.

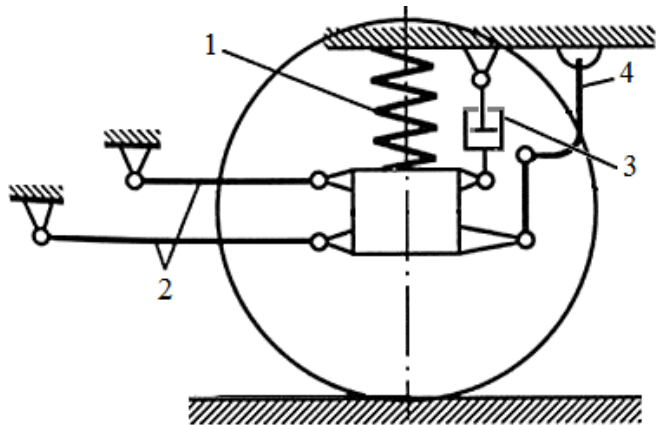
Хребтовая рама, по сравнению с лонжеронной, обладает более высокими изгибной и крутильной жесткостями. Однако в

этом случае затруднен доступ к механизмам трансмиссии при обслуживании и ремонте, а также требуется высокая точность изготовления и сборки.

3.2.3. Подвески

Подвеска автомобиля служит для обеспечения упругой связи между несущей системой и мостами или колесами автомобиля, уменьшения динамических нагрузок на несущую систему и колеса и затухания их колебаний, а также регулирования положения кузова автомобиля во время движения.

Подвеска автомобиля состоит из упругого 1, направляющего 2 и гасящего 3 элементов. Некоторые подвески включают также стабилизатор поперечной устойчивости 4.



Упругий элемент передает вертикальные нагрузки и снижает уровень динамических нагрузок, возникающих при движении автомобиля по неровностям дороги, обеспечивая при этом необходимую плавность хода автомобиля.

Направляющее устройство подвески передает несущей системе автомобиля силы и моменты от колес (и обратно) и определяет характер перемещения колес относительно несущей системы автомобиля. В зависимости от конструкции направляющее устройство полностью или частично освобождает упругий элемент от дополнительных нагрузок, передаваемых между колесами и несущей системой автомобиля.

Гасящий (демпфирующий) элемент, а также трение в подвеске обеспечивает затухание колебаний кузова и колес автомобиля, при котором механическая энергия колебаний переходит в тепловую с последующим ее рассеиванием в атмосфере.

Упругие элементы подвески делятся на металлические и неметаллические. Широкое распространение для зависимых подвесок получили металлические упругие элементы – *листовые рессоры*. Их широкое распространение объясняется тем, что листовые рессоры могут выполнять функции упругого элемента, на-



правляющего и гасящего устройства. Листовые рессоры просты в изготовлении и удобны при проведении ремонтных работ. К недостаткам листовых рессор следует отнести малую энергоемкость, значительную массу и малый срок службы.

Преимуществами витых спиральных *пружин и торсионов* (стержней, работающих на скручивание) являются большая энергоемкость, меньшая неподрессоренная масса, обеспечение свободы компоновки подвески. Недостатками пружин и торсионов являются необходимость иметь в подвеске автономное направляющее и гасящее устройства, что, несмотря на простоту самого упругого элемента увеличивает сложность конструкции подвески в целом.

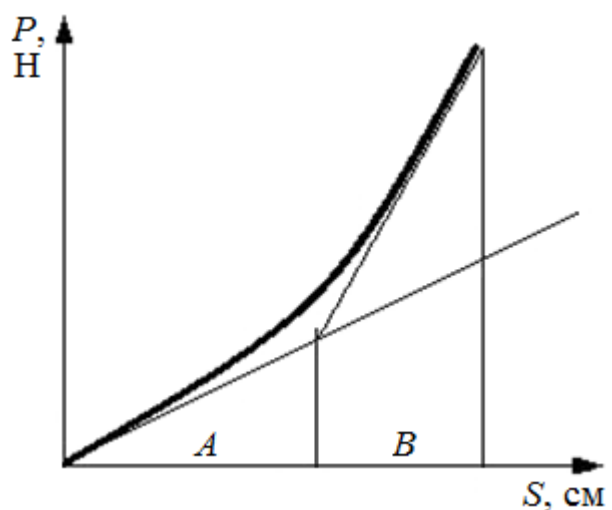
Общим недостатком металлических упругих элементов является линейная упругая характеристика (зависимость усилия от деформации). В то же время для получения оптимальной плавности хода, упругая характеристика подвески должна быть нелинейной.

Плавность хода считается оптимальной, когда частота собственных колебаний кузова автомобиля при движении составляет $0,8 \div 1,2$ Гц, что соответствует частоте колебаний тела человека при ходьбе.

По этой причине в подвеску вводят дополнительные упругие элементы (дополнительные рессоры, корректирующие пружины, буфера сжатия), при вступлении которых в работу жесткость подвески увеличивается.

На рисунке: *A* – зона работы основного металлического элемента, *B* – зона работы основного и дополнительного упругих элементов.

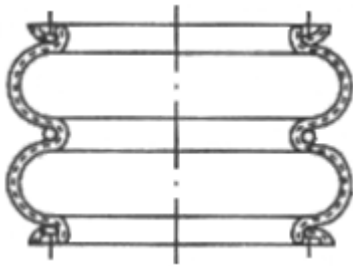
Резиновые упругие элементы наиболее широко применяются в подвесках современных автомобилей в виде дополнительных упругих элементов, которые называются



ограничителями хода (буферами). Часто внутрь буферов вулканизуют металлическую арматуру, которая повышает долговечность и служит для их крепления.

Буфера подразделяют на буфера сжатия и буфера отбоя. Первые ограничивают ход сжатия (когда колеса и кузов сближаются), вторые ограничивают ход отбоя (когда колеса и кузов расходятся). При этом буфера сжатия ограничивают деформацию основных упругих элементов подвески и увеличивают ее жесткость (для получения прогрессивной упругой характеристики).

Пневматические упругие элементы обеспечивают упругие свойства подвески за счет сжатия воздуха. Основным преимуществом пневматических упругих элементов является нелинейная упругая характеристика. К преимуществам относятся также отсутствие трения в упругом элементе, меньший уровень шума и незначительная масса самого упругого элемента.



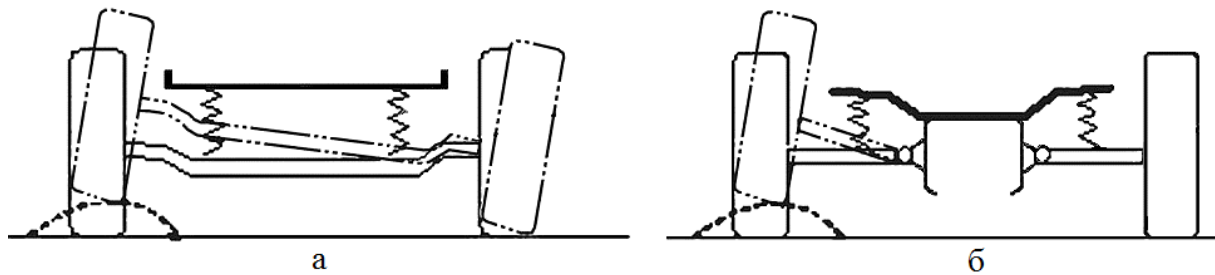
Пневматические упругие элементы обеспечивают высокую плавность хода автомобиля и простую возможность регулирования высоты кузова. В системе пневматической подвески для этого предусмотрен автоматический регулятор постоянства высоты кузова, который дает возможность поддерживать определенное расстояние от кузова до опорной поверхности при любых статических нагрузках.

К недостаткам пневматических подвесок следует отнести необходимость автономного расположения направляющего и гасящего устройств, высокую стоимость и сложность конструкции, увеличение массы автомобиля (вследствие необходимости применения компрессора, дополнительных резервуаров, аккумуляторов давления), ограниченную долговечность регулятора, компрессора, клапанов и других элементов подвески.

Как отмечалось выше, *направляющее устройство* подвески обеспечивает перемещение колес относительно опорной поверхности и несущей системы автомобиля и участвует в передаче сил и моментов между ними.

Отличительной особенностью *зависимой подвески* (а) является наличие жесткой балки, связывающей левое и правое колеса одной оси, вследствие чего перемещение одного из них в попе-

речной плоскости (в результате наезда на неровность дороги) передается другому.



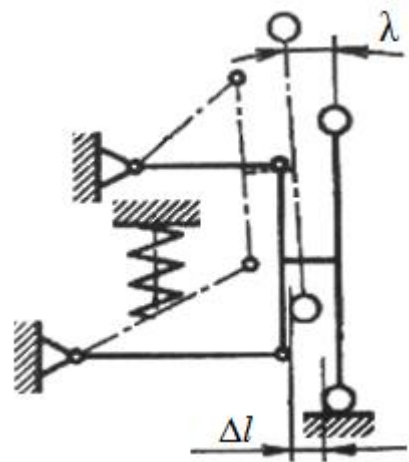
Изменение плоскости вращения колес приводит к возникновению гироскопических моментов, стремящихся повернуть колеса вокруг шкворней, что в свою очередь может вызвать незатухающие автоколебания управляемых колес.

По этой причине (гироскопический момент пропорционален угловой скорости колеса) подвески управляемых колес на легковых автомобилях всегда выполняют независимыми.

К преимуществам *независимых подвесок* (б) относятся: возможность большего прогиба, уменьшение гироскопического момента, улучшение устойчивости и управляемости автомобиля, уменьшение массы неподрессоренных частей, хорошая приспособляемость колес к неровностям дороги. Недостатками можно считать большую сложность конструкции и износ шин вследствие изменения колеи.

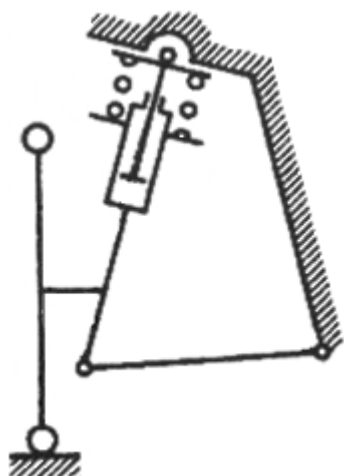
Широкое распространение получили независимые подвески на поперечных рычагах разной длины (верхний рычаг – короче), которые конструктивно могут быть выполнены шкворневыми и бесшкворневыми. У таких подвесок при подъеме колеса изменение колеи Δl компенсируется упругостью шины, а возникающий из-за изменения плоскости вращения λ колеса гироскопический момент гасится трением в подвеске и рулевом управлении.

Шкворневая схема имела широкое применение в прошлом, но в настоящее время уступает место более компактным и облегченным бесшкворневым подвескам. К достоинствам бесшкворневой подвески относятся также меньшая масса неподрес-



соренных частей; меньше силы, действующие в шарнирах стойки; возможность привода комбинированных колес.

Тенденцией развития независимых подвесок на поперечных рычагах разной длины являлось сокращение длины верхнего рычага и увеличение расстояния между опорами рычагов, что привело в конечном итоге к созданию *рычажно-телескопической подвески* (подвеска Макферсона).



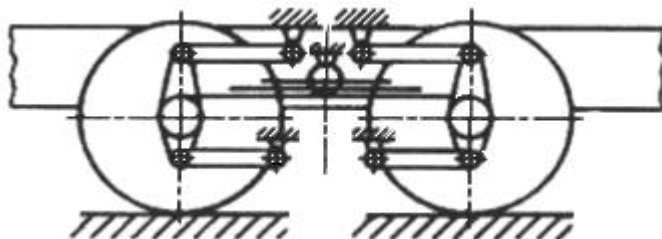
Особенностью такой подвески является совмещение в стойке функций направляющего и гасящего устройств, что приводит к упрощению конструкции и снижению массы подвески по сравнению с подвеской на двух поперечных рычагах. В такой подвеске незначительно изменяется колея, развал и сходжение колес, что способствует малому износу шин и хорошей устойчивости автомобиля. Такая подвеска имеет минимальное число шарниров и рычагов.

Рычажно-телескопическая подвеска – основной тип передней подвески переднеприводных автомобилей, что обусловлено простотой обеспечения привода ведущих управляемых колес, а малые габариты подвески приводят к уменьшению размеров колесных шин, что в свою очередь, обеспечивает большее пространство для размещения двигателя и агрегатов трансмиссии.

К недостаткам рычажно-телескопической подвески относятся высокие требования к качеству изготовления стойки; нагружение крыла в точке крепления верхней опоры.

На многоприводных (трехосных) автомобилях для подрессоривания двух близко расположенных мостов (среднего и заднего) применяется *балансирная подвеска*.

Рессоры в таких подвесках воспринимают силу тяжести автомобиля и боковые усилия и их моменты; сила тяги и тормозная сила, а также реактивный и тормозной моменты передаются толкающими и реактивными штангами.

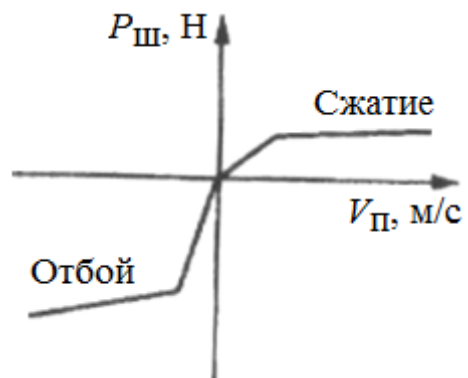


При такой конструкции подвески мосты могут независимо один от другого перемещаться вверх и вниз, так как средняя часть рессоры установлена на качающейся опоре, а концы опираются на балки мостов.

Основными преимуществами балансирной подвески являются компактность, меньшая неподрессоренная масса и вдвое меньшее перемещение кузова при вертикальном перемещении одного колеса относительно другого, по сравнению с автономной подвеской двух близко расположенных мостов.

Колебания кузова, возникающие в процессе движения автомобиля по неровной дороге, являются затухающими. Трение в подвеске без смазки ухудшает плавность хода автомобиля, поэтому трение без смазки в подвеске уменьшают, а гашение колебаний осуществляют только с помощью *амортизаторов*. Гашение колебаний основывается на превращении кинетической энергии поддрессоренной и неподрессоренной масс в тепловую с последующим ее рассеиванием в атмосфере. Наибольшее распространение в подвесках получили телескопические гидравлические одно- и двухтрубные амортизаторы.

Амортизаторы имеют несимметричную *характеристику* (зависимость усилия на штоке от скорости поршня) – сопротивление при сжатии меньше, чем при отбое (отдаче). Это необходимо для того, чтобы амортизатор гасил колебания кузова и колес при отдаче и не увеличивал жесткость упругого элемента при сжатии. В этом случае при наезде колеса на неровность и быстром сжатии амортизатора на несущую систему автомобиля не будут передаваться большие усилия.



Однотрубные амортизаторы находят все большее применение в подвесках современных автомобилей. Особенностью таких амортизаторов является изоляция жидкости от соприкосновения с воздухом при помощи резиновой мембраны или плавающего поршня. Преимуществами однотрубных амортизаторов являются простота конструкции, небольшое количество деталей, малая масса, лучшее охлаждение рабочей жидкости, отсутствие ее вспенивания. К недостаткам можно отнести затруднительное

уплотнение и большую длину (из-за осевого расположения компенсационной камеры).

Необходимое увеличение угловой жесткости передней подвески достигается применением в ней *стабилизатора поперечной устойчивости*. В большинстве случаев стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионный стержень, который закручивается при крене.



Средняя часть стержня 1 П-образной формы закреплена в опорах 2 на несущей системе, а концы его шарнирно соединены с мостом или рычагами подвески. При боковых кренах концы стабилизатора сдвигаются относительно друг друга в вертикальной плоскости, и торсионный стержень, закручиваясь, препятствует наклону кузова.

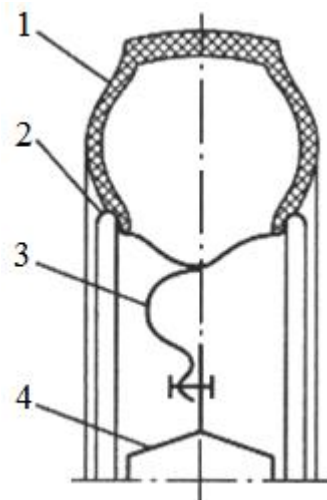
3.2.4. Колеса

Движителем называется устройство, осуществляющее взаимодействие транспортного средства с опорной поверхностью. Для автомобилей наиболее широкое применение получил колесный движитель – колеса.

Колесом называется конструкция, состоящая из пневматической шины 1, обода 2, соединительного элемента 3 и ступицы 4.

Шина осуществляет связь автомобиля с дорогой; на обод монтируют шину; ступица служит для связи колеса с автомобилем; соединительный элемент воспринимает и передает нагрузки от обода на ступицу.

Обычная *камерная шина* состоит из камеры, покрышки и ободной ленты (в шинах легковых автомобилей ободная лента отсутствует).

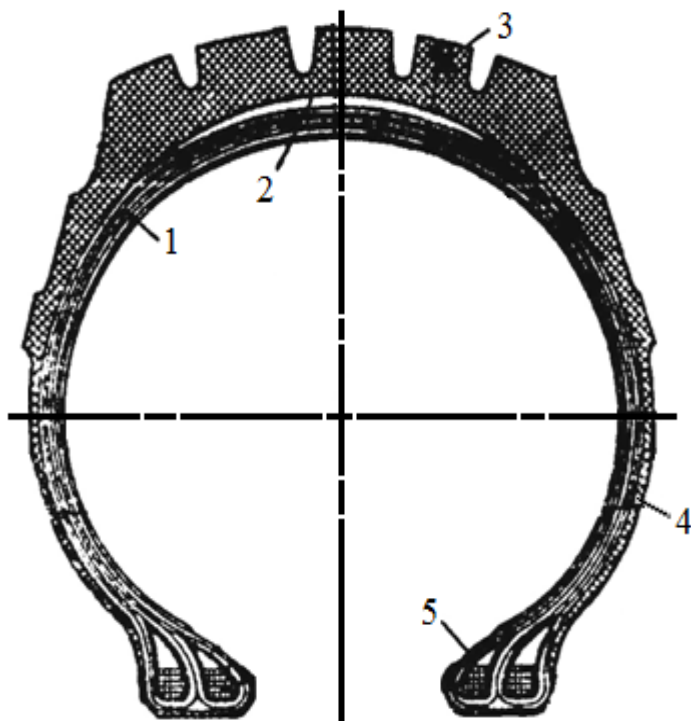


Камера служит для удержания сжатого воздуха внутри шины и представляет собой тонкостенную резиновую оболочку в виде тора. Для накачивания и выпуска воздуха камера снабжена специальным клапаном – вентилем. Он позволяет нагнетать воз-

дух внутрь камеры и автоматически перекрывает его выход обратно.

Ободная лента, имеющая вид кольца плоского сечения, предохраняет камеру от трения об обод колеса и борта покрышки. Лента исключает также возможность защемления камеры бортами и ободом.

Покрышка воспринимает давление сжатого воздуха, находящегося в камере, предохраняет камеру от повреждений и обеспечивает сцепление колеса с дорогой. Покрышка имеет достаточно сложную конструкцию и состоит из каркаса 1, подушечного слоя (брекера) 2, протектора 3, боковин 4 и бортов 5.



Каркас, являясь основной частью покрышки, ограничивает объем накачанной камеры; передает усилия, действующие со стороны дороги, на обод колеса; соединяет все части покрышки в одно целое и придает ей необходимую жесткость при высокой эластичности и прочности. Каркас состоит из нескольких наложенных друг на друга слоев прорезиненного корда и резиновых прослоек.

Подушечный слой (брекер) – резиновый или резинокордный слой, расположенный между каркасом и протектором. Он состоит обычно из двух и более слоев разреженного корда, обложенного утолщенными слоями резины. Брекерный слой значительно уже каркасного и не закреплен на бортовых кольцах. Брекер служит для усиления каркаса и улучшения связи между каркасом и протектором; смягчает воздействие ударных нагрузок на каркас и более равномерно распределяет по его поверхности усилия, увеличивая прочность каркаса в зоне беговой части протектора.

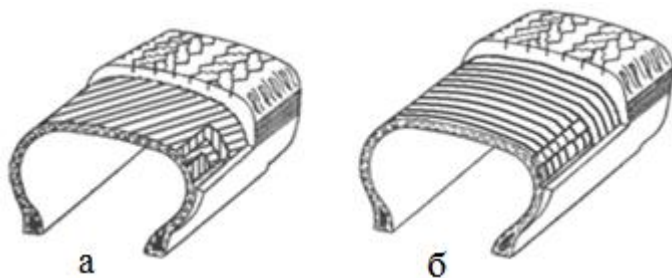
Протектором называется толстый слой резины, расположенный в верхней части сечения и контактирующей с поверхно-

стью дороги при качении колеса. Назначение протектора – обеспечивать нужную износостойкость шины, хорошее сцепление ее с дорогой; ослаблять воздействие толчков и ударов на каркас шины; предохранять каркас и камеру от механических повреждений и влаги. Протектор состоит из расчлененной части – рельефного рисунка и подканавочного слоя. Рисунок протектора оказывает значительное влияние на сопротивление качению, износ и сцепление шины с дорогой и зависит от типа и назначения шины.

Боковины – тонкий резиновый слой, покрывающий боковые стенки каркаса и предохраняющий его от влаги и механических повреждений. В большинстве случаев боковины изготавливают как одно целое с протектором из протекторной резины. На боковинах наносится размер и маркировка шин.

Бортами называют жесткие части покрышки, служащие для крепления ее на ободе колеса. Они образуются из крыльев, обернутых концами слоев корда. Крылья изготовлены из бортового кольца, выполненного из стальной проволоки, твердого профильного резинового шнура (наполнительного шнура), обертки и усиленных ленточек.

В зависимости от направления нитей корда в каркасе различают диагональные (а) и радиальные (б) шины.



Нити корда в каркасе у *радиальных шин* направлены по кратчайшему пути от одного борта к другому. При этом, по сравнению с диагональными, радиаль-

ные шины имеют более тонкий каркас и более толстый брекер.

Радиальные шины характеризуются большей грузоподъемностью (на $15\div 20\%$), большей радиальной эластичностью (на $30\div 35\%$), меньшим сопротивлением качению (на $10\div 15\%$), меньшим нагревом при работе (на $20\div 30^\circ\text{C}$), лучшим сцеплением с мокрой и скользкой поверхностью, большим сроком службы (в $1,5\div 2$ раза). Однако радиальные шины имеют большую стоимость, повышенную боковую эластичность и повышенную чувствительность боковин к повреждениям (вследствие меньшей их толщины).

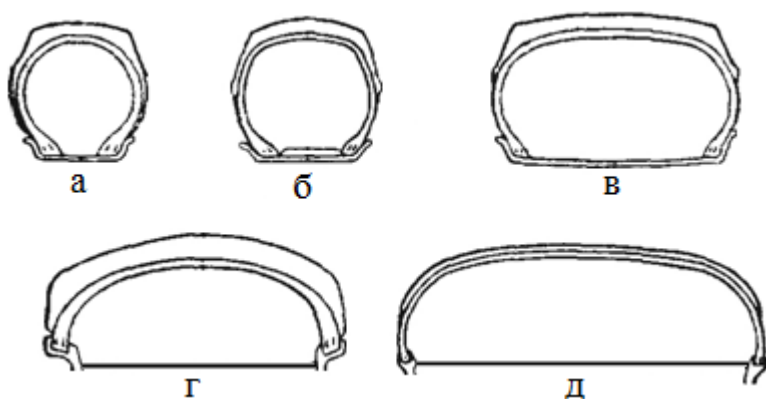
Бескамерные шины по внешнему виду весьма близки к покрышке камерных шин. Такие шины не имеют камеры и ободной ленты и выполняют одновременно функции и покрышки, и камеры. Посадочный диаметр бескамерной шины уменьшен, и монтируется она на герметичный обод. Вентиль бескамерных шин монтируется непосредственно на ободе с помощью резиновых уплотняющих шайб. Необходимая герметичность в месте соединения бортов шины с ободом колеса обеспечивается уплотняющим резиновым слоем, увеличенным натягом и специальной конструкцией бортов.

Бескамерные шины надежнее и безопаснее камерных (не разрываются при проколе); во время работы меньше нагреваются; более долговечны; проще по конструкции; имеют меньшую массу и момент. При потере герметичности обода или самих шин их можно использовать как обычные покрышки.

Таким образом, бескамерные шины являются более совершенными, однако для их изготовления требуется более совершенные технологии и более качественные материалы, что увеличивает их стоимость. Такие шины требуют специальных ободьев, их монтаж и демонтаж вручную сложнее и требует применения специальных приспособлений и устройств.

Большое влияние на свойства шины и эксплуатационные качества автомобиля оказывают *пропорции поперечного сечения шины*.

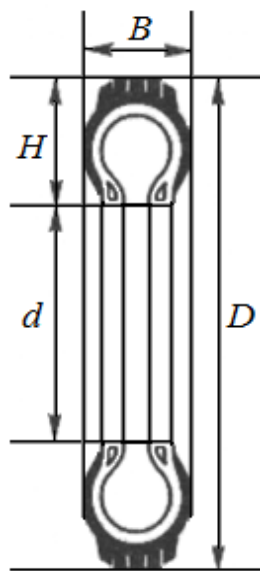
Основным показателем для шин является отношение высоты профиля к его ширине – H/B . В зависимости от этого отношения различают шины: обычного профиля – тороидные (а), низко- и сверхнизкопрофильные (б), широкопрофильные (в), арочные (г) и пневмокатки (д).



Чем меньше H/B , тем меньше износ шины, боковой увод, сопротивление качению и уровень шума. Кроме того, при одинаковом наружном диаметре шины снижение H/B

дает возможность увеличения диаметра обода и тем самым улучшения условий для размещения в колесе тормозного механизма. К недостаткам уменьшения H/B можно отнести снижение комфортабельности, меньший дорожный просвет, большее усилие на рулевом колесе, большая стоимость шин.

Размеры и маркировка шин проставлены на их боковинах.



Размер тороидных шин обозначают в виде сочетания размеров $B-d$, где B – ширина профиля шины, d – внутренний диаметр (посадочный диаметр обода). В настоящее время для отечественных шин принята метрическая система обозначения, причем в скобках указывается размер в дюймах (по международной системе) – например 170-380 (6,70-15); радиальные шины имеют буквенный индекс R (R) – например 260R-508 (9,00R-20).

Низко- и сверхнизкопрофильные шины обозначаются сочетанием размеров $B/\Delta-d$, где Δ – отношение H/B , в процентах. Для таких шин широко используется смешанное обозначение – например 205/70 R-13, где 205 – ширина профиля шины в миллиметрах, 70 – индекс серии (отношение H/B , в процентах); 13 – внутренний диаметр шины в дюймах.

Размеры шин специальных типов отображаются в виде следующих сочетаний: для широкопрофильных – $D \times B-d$, где D – наружный диаметр шины; для арочных шин – $D \times B$; для пневмокатков – $D \times B \times d$.

Ободья служат для установки пневматической шины. Конструкция обода определяется способом монтажа шины на него.

Неразборные однокомпонентные ободья, отличающиеся большой жесткостью, малой массой и простотой изготовления, применяют на всех легковых автомобилях и грузовых автомобилях небольшой грузоподъемности, шины которых имеют относительно эластичные борты и небольшие размеры. Плоские разборные ободья применяют для колес большинства грузовых автомобилей.

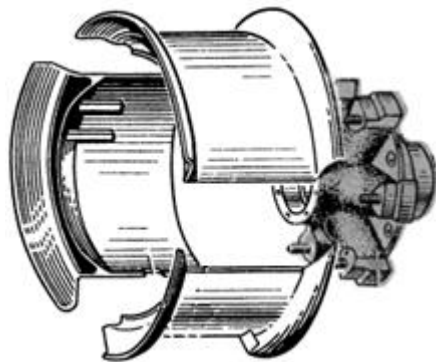
Соединительный элемент колеса чаще всего выполняется в виде диска, поэтому такие колеса называют дисковыми. *Диско-*

вые колеса применяют как на легковых, так и на грузовых автомобилях.

Диск запрессовывают в обод и соединяют с ним дуговой или контактной сваркой.

Все большее распространение получают колеса, у которых обод и диск объединены в одной отливке, выполненной под давлением из алюминиево-магниевого сплава. Такие колеса имеют меньшую массу и момент инерции; красивый внешний вид, что исключает необходимость применения декоративных колпаков. Однако высокая стоимость композиционных материалов таких колес и большая трудоемкость изготовления сдерживают их более широкое распространение.

На грузовых автомобилях большой грузоподъемности применяют также *бездисковые колеса*. Спицы, изготовленные заодно



со ступицей, заменяют диск. Ободья таких колес выполняются с разъемом в продольной и поперечной плоскостях. При монтаже секторы обода устанавливают в определенной последовательности в шину, а затем вместе с шиной прикрепляют к ступице.

По сравнению с дисковыми, бездисковые колеса проще по конструкции, имеют меньшую массу (на 10÷15%), большую долговечность, а также обеспечивают лучшее охлаждение тормозного барабана и шин. С помощью специальной монтажной лопатки они позволяют легко и быстро проводить монтаж и демонтаж шины. Кроме того, они создают возможность установки на ступице ободьев разной ширины, что позволяет использовать на одном и том же автомобиле различные шины. Недостатком является технологическая сложность и большая трудоемкость изготовления, что приводит к их удорожанию.

Ступица служит для установки колеса с помощью подшипников на цапфе поворотного кулака управляемого моста или на балке ведущего моста с полуосями. Фланцевые ступицы (для дисковых колес) выполняют с выступающим фланцем, к которому крепят диск колеса и тормозной барабан или диск. В качестве подшипников ступицы колеса применяют роликовые конические

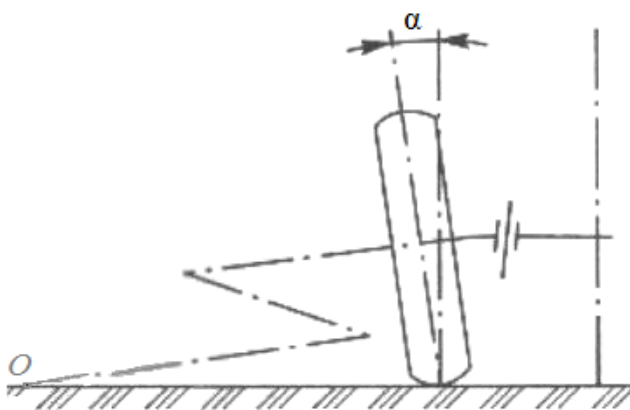
или шариковые радиально-упорные подшипники.

Дисковые колеса крепятся к фланцу ступицы болтами или гайками. Центрирование и крепление диска одинарных колес легковых автомобилей и грузовых малой грузоподъемности осуществляется коническим пояском болтов или гаек, который упирается в конические фаски крепежных отверстий диска. Бездисковые колеса крепятся к ступице с помощью специальных прижимов и гаек, а их центрирование осуществляется по конической посадочной поверхности ступицы.

Высокие скорости движения современных автомобилей делают необходимой проведение *балансировки* колес, в особенности передних управляемых. Колеса грузовых автомобилей балансируют статически, а легковых – динамически, размещая балансировочные грузики на ободке колеса.

Для создания наименьшего сопротивления движению, замедления изнашивания шин и снижения расхода топлива управляемые колеса должны катиться в вертикальных плоскостях, параллельных оси автомобиля. С этой целью управляемые колеса устанавливают на автомобиль с развалом в вертикальной плоскости и со схождением – в горизонтальной.

Угол развала α управляемых колес – угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью, параллельной продольной оси автомобиля. Угол развала считается положительным, если верхняя часть колеса наклонена от автомобиля наружу и отрицательным – при наклоне внутрь.



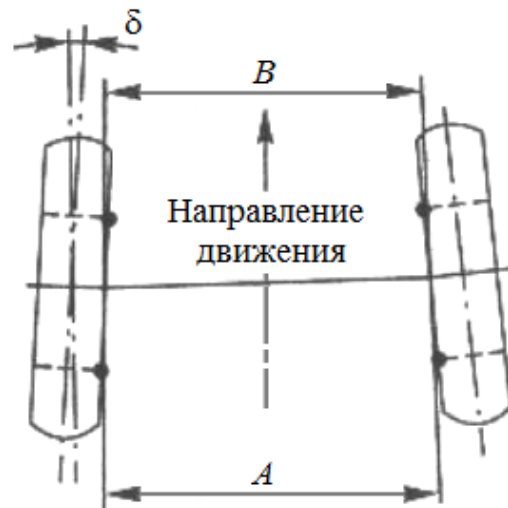
Развал необходим для того, чтобы управляемые колеса устанавливались перпендикулярно относительно опорной поверхности при загрузке автомобиля. Развал обеспечивается конструкцией управляемого моста путем наклона поворотной цапфы.

У легковых автомобилей развал колес регулируют с помощью предназначенных для этой цели деталей подвески (эксцентрик-овых втулок, прокладок и др.). У грузовых автомобилей развал не

регулируется, и его можно восстановить путем замены или правки соответствующих деталей.

При наличии развала колесо стремится катиться в сторону от автомобиля по дуге с центром в точке O , что приводит к боковому проскальзыванию и износу шин. Для устранения этого отрицательного последствия развала колеса устанавливают со сходимением.

Угол схождения δ (на рисунке угол схождения – положительный) определяется разностью расстояний ($A-B$), которые замеряют сзади и спереди по краям ободьев на высоте оси колес. Угол схождения управляемых колес как легковых, так и грузовых автомобилей в эксплуатации регулируют изменением длины поперечной рулевой тяги.

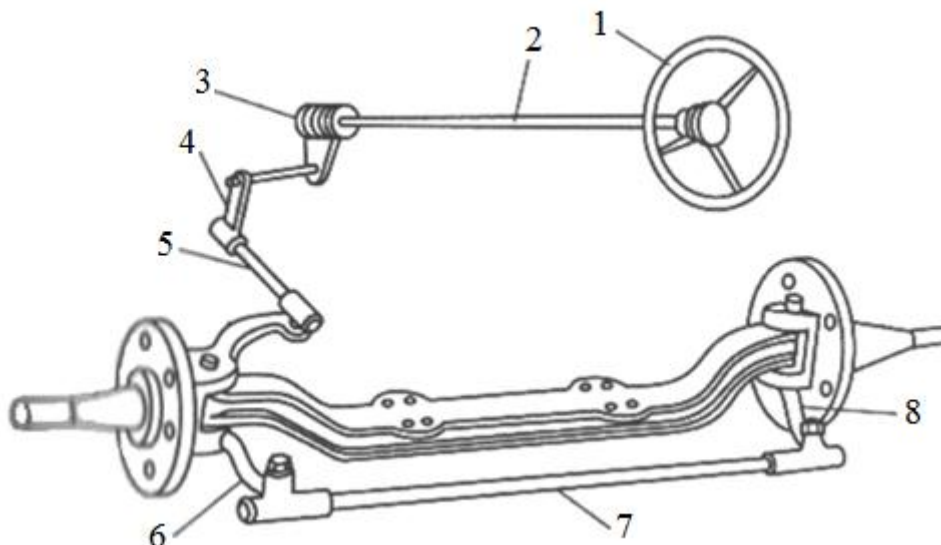


3.3. Системы управления

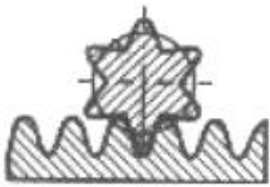
3.3.1. Рулевое управление

Рулевое управление – совокупность механизмов, обеспечивающих движение автомобиля в заданном направлении.

Рулевое управление состоит из рулевого колеса 1, соединенного валом 2 с рулевым механизмом 3 и рулевого привода. Если усилие на рулевом колесе больше регламентированного, то в привод встраивают усилитель.

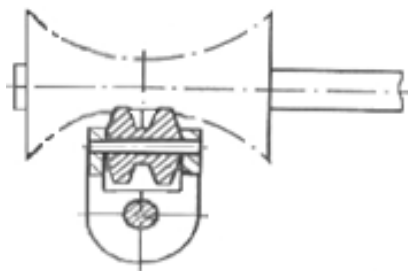


Рулевым механизмом называют замедляющую передачу, преобразующую вращение вала рулевого колеса во вращение вала сошки. Этот механизм уменьшает усилие на рулевом колесе и увеличивает усилие на валу сошки 4, уменьшая тем самым работу водителя.

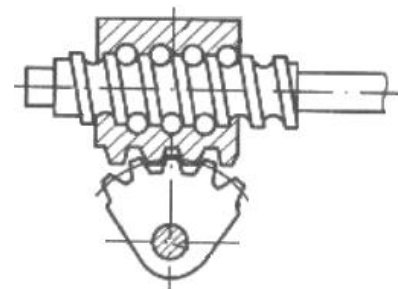


Достоинствами *реечных* рулевых механизмов является простота и компактность конструкции, обеспечивающие и наименьшую стоимость по сравнению с другими рулевыми механизмами, высокий прямой КПД ($\eta_{\downarrow} = 0,9 \div 0,95$). С реечным рулевым механизмом легко применить четырехшарнирный рулевой привод при независимой подвеске колес (уменьшение числа шарниров позволяет снизить потери на трение и увеличить КПД). Однако из-за высокого значения обратного КПД ($\eta_{\uparrow} = 0,9 \div 0,95$) такой механизм без усилителя возможно применить только на легковых автомобилях малого класса.

Распространены также *червячно-роликовые* рулевые механизмы. Такая рулевая пара состоит из глобоидного червяка и двух- или трехгребневого ролика. Передача имеет малые потери на трение; $\eta_{\downarrow} = 0,77 \div 0,85$, $\eta_{\uparrow} = 0,6 \div 0,7$; большую, в 1,5÷2 раза нагрузочную способность, по сравнению с реечным рулевым механизмом.



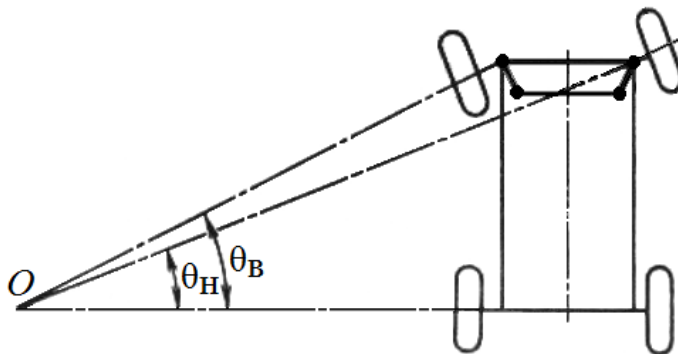
На грузовых автомобилях широко применяются *винтореечные* рулевые механизмы, включающие в себя винт, шариковую гайку-рейку и сектор. Такой механизм имеет две ступени – винтовую передачу с циркулирующими шариками и передачу: рейка – зубчатый сектор. Механизм отличается удобством компоновки совместно с распределителем гидроусилителя, а при необходимости и с его силовым цилиндром. Винтореечный рулевой механизм имеет достаточную прочность и долговечность. КПД механизма высокий в обоих направлениях ($\eta_{\downarrow} \approx \eta_{\uparrow} = 0,8 \div 0,85$), поэтому без усилителя, воспринимающего толчки со стороны дороги, его целесообразно



устанавливать только на легковые автомобили малого класса.

Рулевым приводом называется система тяг и рычагов, осуществляющая в совокупности с рулевым механизмом поворот автомобиля.

Для того чтобы исключить боковое скольжение колес при движении автомобиля на повороте, управляемые колеса должны быть повернуты на разные углы (угол $\theta_{\text{в}}$ поворота внутреннего по отношению к центру поворота колеса больше угла $\theta_{\text{н}}$ поворота внешнего колеса). Такая зависимость между углами поворота управляемых колес обеспечивается при помощи рулевой трапеции.



Рулевая трапеция представляет собой шарнирный четырехзвенник, образуемый балкой переднего моста, левым 6 и правым 8 рычагами и поперечной рулевой тягой 7. В результате работы рулевого механизма продольная тяга 5 перемещается сошкой 4 вперед или назад, вызывая этим самым поворот одного колеса влево или вправо, а рулевая трапеция передает поворачивающий момент на другое колесо.

Стабилизация управляемых колес – свойство колес сопротивляться отклонению от нейтрального положения (соответствующего прямолинейному движению) и автоматически в него возвращаться после прекращения воздействия водителя на рулевое колесо.

Стабилизация осуществляется за счет трех стабилизирующих моментов:

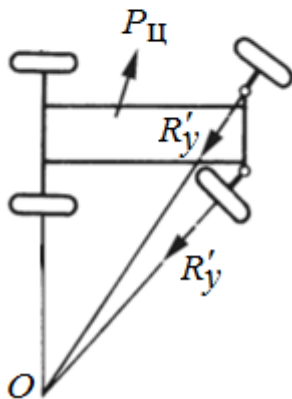
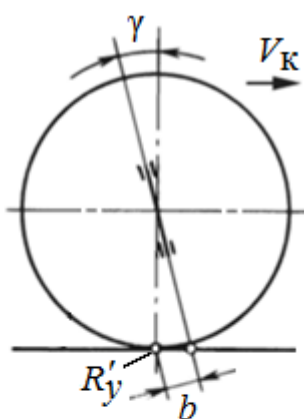
- упругого стабилизирующего момента шины;
- скоростного стабилизирующего момента;
- весового стабилизирующего момента.

Упругий стабилизирующий момент шины $M_{\text{упр}} = R_y \cdot a$ вызван несимметричностью действия боковых реакций в контакте эластичного колеса с дорогой. Если при прямолинейном движении управляемые колеса повернутся, то в первое мгновение ав-

томобиль по инерции будет продолжать движение в прежнем направлении.

В результате несовпадения векторов скоростей колес с плоскостями их вращения возникнут поперечные (боковые) реакции R_y . Моменты, создаваемые этими реакциями, стремятся вернуть колеса в нейтральное положение, то есть являются стабилизирующими.

Скоростной стабилизирующий момент

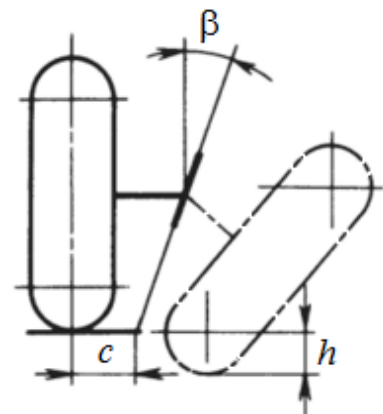
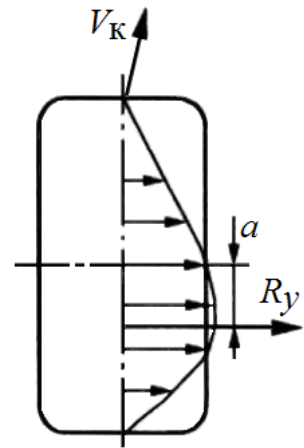


$M_{ск} = R'_y \cdot b$ вызван положительным продольным наклоном γ шкворня (верхний конец шкворня направлен назад).

Возникновение силы R'_y можно объяснить следующим образом. При движении автомобиля по криволинейной траектории действует центробежная сила $P_{ц}$, которая стремится сдвинуть автомобиль от центра поворота. Этому препятствуют реакции дороги R'_y , приложенные в центре пятна контакта колеса и направленные к центру поворота. За счет плеча b создается стабилизирующий момент, пропорциональный квадрату скорости и называемый поэтому скоростным стабилизирующим моментом.

Для обеспечения стабилизации при движении с небольшими скоростями шкворни

имеют наклон и в поперечной плоскости. При повороте автомобиля колесо из-за поперечного наклона шкворня стремится опуститься ниже уровня опорной поверхности на величину h . В действительности поворачиваемое колесо, опираясь на дорогу, вызывает соответствующий подъем передней оси и центра тяжести автомобиля. При отпущенном рулевом колесе управ-

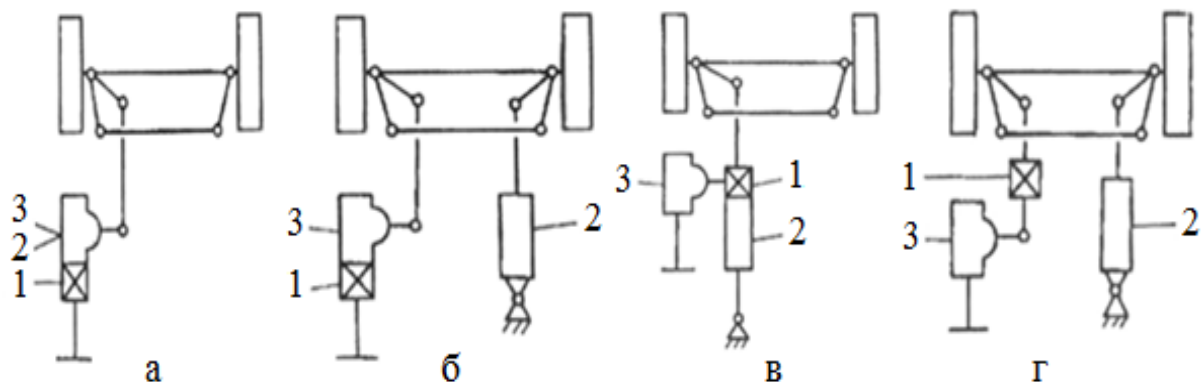


ляемые колеса возвратятся в нейтральное положение за счет дополнительной составляющей силы тяжести. Такой стабилизирующий момент называют *весовым стабилизирующим моментом*.

Основная цель поперечного наклона шкворня – уменьшение плеча обкатки s (расстояние от воображаемой точки пересечения оси шкворня с опорной поверхностью до центра пятна контакта в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения колеса). При уменьшении плеча обкатки уменьшаются моменты, создаваемые продольными силами на плече s . Этим обеспечивается облегчение управления автомобилем, а также разгрузка деталей рулевого управления от ударных нагрузок, передаваемых от дороги.

Если усилие на рулевом колесе больше регламентированного и работа водителя не может быть облегчена увеличением передаточного числа рулевого механизма, конструкция рулевого привода предусматривает применение *усилителей*. При использовании усилителей рулевого управления облегчается управление автомобилем, повышается его маневренность, увеличивается безопасность движения (усилитель поглощает толчки, передающиеся на рулевое колесо от неровностей дороги; позволяет сохранить управляемость автомобилем даже в случае разрыва шины на одном из передних колес). Однако при использовании усилителей несколько повышается износ шин и ухудшается стабилизация управляемых колес.

Существует несколько *схем компоновки гидроусилителей*, каждой из которой присущи как достоинства, так и недостатки. Практическое применение получили следующие схемы:



Распределительное устройство 1, гидроцилиндр 2 и рулевой механизм 3 представляют собой один агрегат (а). Преимущества-

ми схемы является компактность, малая длина трубопроводов, удобство размещения на автомобиле, малое время срабатывания усилителя. К недостаткам схемы относят нагружение всех деталей рулевого управления и рамы (в месте крепления) усилием гидроцилиндра, а также неунифицированность.

Раздельное размещение всех элементов гидроусилителя (г). Достоинствами схемы являются: свобода компоновки, самый унифицированный (возможно применить элементы любой конструкции). Основной недостаток – большая длина трубопроводов, что снижает быстродействие, а зачастую приводит к пульсации давления в системе и возбуждению колебаний управляемых колес.

Схемы (б) и (в) являются промежуточными.

Как уже упоминалось выше, одним из обязательных требований к любому усилителю является обеспечение следящего действия. Усилитель рулевого управления должен обеспечивать силовое и кинематическое следящие действия.

Кинематическое следящее действие – пропорциональность между углом поворота рулевого колеса и углом поворота управляемых колес (обеспечивается установкой золотника гидрораспределителя в нейтральное положение после прекращения поворота рулевого колеса).

Силовое следящее действие («чувство дороги») – пропорциональность между углом поворота рулевого колеса и усилием на нем (обеспечивается увеличением давления жидкости между реактивными плунжерами или в реактивных камерах, что препятствует смещению золотника).

Одним из требований является также возможность сохранения управления при неисправном усилителе. В рассматриваемых гидроусилителях возможность управления сохраняется благодаря наличию обратного клапана, через который при неисправном усилителе рабочая жидкость будет иметь возможность перетекать из одной полости гидроцилиндра в другую. Усилие на рулевом колесе, естественно, при этом будет гораздо выше, чем при работающем усилителе, однако возможность управления автомобилем сохраняется.

3.3.2. Тормозные системы

Современные автомобили должны быть оборудованы рабо-

чей, запасной и стояночной тормозными системами. Некоторые автомобили оборудуются дополнительно вспомогательной тормозной системой. Эти системы могут иметь общие элементы, но должны иметь не менее двух независимых органов управления.

Рабочая тормозная система предназначена для уменьшения скорости движения автомобиля с требуемой интенсивностью вплоть до полной остановки автомобиля.

Запасная тормозная система предназначена для торможения или полной остановки автомобиля в случае отказа рабочей тормозной системы. Как правило, ее функции выполняет один из контуров рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система предназначена для надежного и неограниченного по времени удержания полностью груженого автомобиля на месте.

Вспомогательная тормозная система предназначена для длительного поддержания постоянной скорости движения на затяжных спусках без использования рабочей тормозной системы. Вспомогательная тормозная система выполняется независимой от других тормозных систем.

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов и тормозного привода.

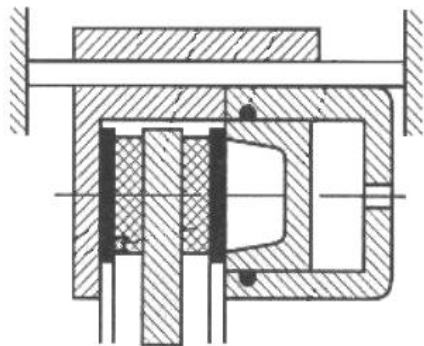
Колесный *тормозной механизм* препятствует вращению колеса, вследствие чего между колесом и дорогой возникает тормозная сила.

Для сравнения тормозных механизмов используют следующие *оценочные параметры*:

- эффективность – отношение тормозного момента к приводному (чем больше тормозной момент при одинаковом приводном, тем тормозной механизм эффективнее);
- стабильность – зависимость коэффициента эффективности от коэффициента трения (чем слабее выражена эта зависимость, тем тормозной механизм стабильнее);
- реверсивность – зависимость эффективности от направления движения автомобиля (если тормозной момент при движении вперед равен тормозному моменту при движении назад, то тормозной механизм считается реверсивным);
- уравновешенность – свойство тормозного механизма при

работе создавать нагрузки на подшипники ступицы колеса (если тормозной механизм таких нагрузок не создает, то он считается уравновешенным).

Дисковый тормозной механизм является самым стабильным, реверсивным. К другим преимуществам дискового тормоза следует отнести: высокое быстродействие; автоматическое восстановление зазора между накладками и диском; простоту исполнения многоконтурного привода; легкое обеспечение отрицательное плечо обкатки; повышенную энергоемкость на единицу массы; малую металлоемкость; компактность; простоту обслуживания.



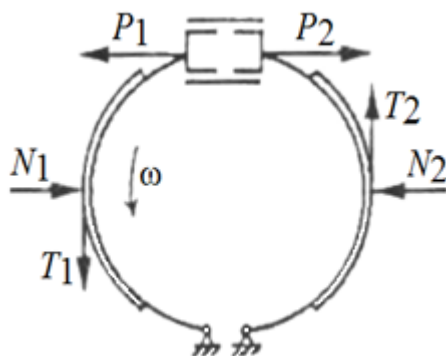
Недостатки дисковых тормозов: самая низкая эффективность из всех тормозных механизмов; неуравновешенность; повышенный износ поверхностей трения; требуют хорошего охлаждения и применения тормозной жидкости с высокой температурой кипения; трудность при использовании в качестве стояночного тормоза; высокие требования к точности изготовления и установки тормозного диска.

Дисковые тормозные механизмы применяются главным образом на легковых автомобилях: на автомобилях большого класса – на всех колесах; на автомобилях малого и среднего класса – в большинстве случаев только на передних колесах.

В настоящее время применяют четыре разновидности *барабанных тормозных механизмов*, которые отличаются особенностями силового взаимодействия колодок с приводным устройством и барабаном.

У барабанного тормозного механизма *с равными приводными силами и односторонним расположением опор колодок* равенство приводных сил P_1 и P_2 обеспечивается одинаковыми размерами поршней рабочего цилиндра. Из схемы сил, действующих в тормозном механизме, видно, что момент силы трения T относительно опоры колодки оказывает на одну колодку действие, эквивалентное увеличению приводной силы (так как моменты направлены в одну сторону); а на вторую – эквивалентное умень-

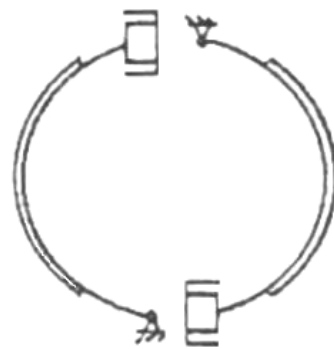
шению приводной силы (момент силы трения и момент приводной силы направлены в разные стороны). Колодку 1 называют первичной (активной, самоприжимной), а колодку 2 – вторичной (пассивной, самоотжимной). Вследствие этого активная колодка обеспечивает примерно в два раза больший тормозной момент, чем пассивная, что приводит к уско-



ренному изнашиванию ее накладок. Для того чтобы уравновесить износ накладок, необходимо сделать одинаковыми давления на накладки, что достигается уменьшением длины и толщины пассивной накладки.

Такой тормоз недостаточно эффективен (тормозной момент меньше приводного), реверсивен, нестабилен (нелинейная статическая характеристика), неуравновешен. Этот тип тормозного механизма применяется в рабочих тормозных системах грузовых автомобилей, имеющих массу не свыше 7,5 т, и на задних колесах легковых автомобилей. Может использоваться в качестве стояночного тормоза.

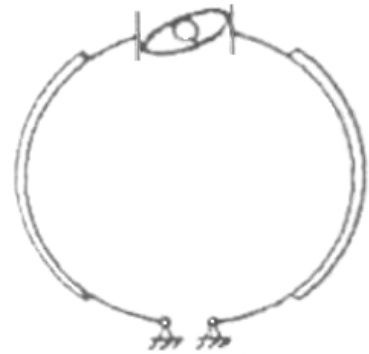
В тормозном механизме с *равными приводными силами и разнесенными опорами* равенство приводных сил также обеспечивается одинаковыми размерами рабочих тормозных цилиндров. Такой тормоз недостаточно эффективен (тормозной момент несколько больше приводного), нереверсивен (при движении автомобиля назад обе колодки работают как пассивные), нестабилен, уравновешен. Такие тормозные механизмы применяются на передних колесах автомобиля. Применение на задних колесах тормозов с односторонним расположением опор позволяет получить требуемое распределение тормозных сил – на передних колесах больше, чем на задних, – соответственно нормальным реакциям, приходящимся на эти колеса.



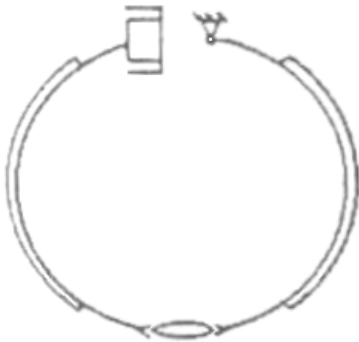
Тормозной механизм с *равными перемещениями колодок* имеет симметричный профиль разжимного кулака, поэтому пере-

мещения, а следовательно, нормальные силы и силы трения, одинаковы для обеих колодок.

Однако приводные силы не одинаковы – автоматически устанавливается $P_1 > P_2$. Этот тормозной механизм недостаточно эффективен, реверсивен, стабилен (статическая характеристика линейна), уравновешен. Область применения тормозов с равными перемещениями колодок распространяется на автомобили, оснащенные пневмоприводом тормозов (грузовые автомобили и автобусы полной массой более 10 т).



Конструктивной особенностью тормозного механизма с *самоусилением (сервотормоза)* является соединение нижних концов колодок тягой. При торможении на этой тяге появляется дополнительная реакция, увеличивающая прижатие пассивной колодки к барабану. Обе колодки работают как активные.



Сервотормоз является самым эффективным из рассмотренных, однако самым нестабильным и неуравновешенным (имеет место резкость срабатывания, работа рывками). Из-за этих недостатков сервотормоз в современных автомобилях в качестве колесного тормозного механизма не применяется. В то же время из-за большой эффективности сервотормоз может использоваться в качестве трансмиссионного стояночного тормоза.

Тормозной привод служит для передачи силы, создаваемой водителем на органе управления (педали или рычаге), к тормозным механизмам или для управления посторонним источником энергии, приводящим в действие тормозные механизмы. Тормозной привод (по виду применяемого рабочего тела) может быть: механическим, гидравлическим, пневматическим, электрическим и комбинированным (гидропневматическим, электропневматическим).

Механический привод представляет собой систему рычагов, тяг, тросов, валиков, через которые усилие от педали или рычага передается к тормозным механизмам. Такой тип привода в каче-

стве привода рабочей тормозной системы совершенно не применяется. Причинами этого служат следующие недостатки механического привода: не обеспечивает одновременного начала работы нескольких тормозных механизмов и необходимого распределения приводных сил между ними; сложность и трудность компоновки на автомобиле; трудоемкий уход (необходимость частого регулирования и смазывания); малый КПД (из-за больших потерь на трение). Однако вследствие своей постоянной жесткости, такой тип привода имеет неограниченное время действия, поэтому он всегда используется в качестве привода стояночной тормозной системы.

Гидропривод применяется на всех легковых автомобилях и на грузовых автомобилях полной массой до 7,5 т. В сочетании с пневмоприводом гидропривод применяется и на автомобилях большой массы. Гидравлический привод тормозов автомобиля является гидростатическим (передача энергии осуществляется давлением жидкости), принцип действия которого основан на свойстве несжимаемой жидкости, находящейся в покое, передавать создаваемое в любой точке давление одинаково всем точкам замкнутого объема жидкости.

Именно свойство несжимаемости жидкости определяет основные преимущества гидропривода: малое время срабатывания; высокий КПД; возможность получения необходимого распределения тормозных сил между несколькими тормозными механизмами; удобство компоновки; малые размеры и масса; простота конструкции; низкая стоимость.

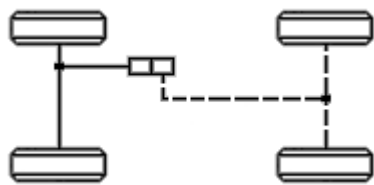
К недостаткам тормозного гидропривода относят: снижение КПД при низких температурах; выход из строя всей системы при местном повреждении привода или попадании воздуха; ограниченное силовое передаточное число.

Гидропривод состоит из педали, главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров, а также трубопроводов, соединяющих цилиндры.

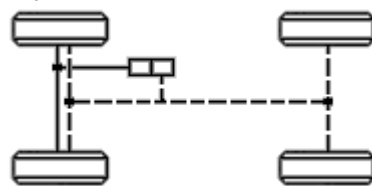
Для повышения надежности работы тормозной системы гидроприводы на современных автомобилях выполняют двухконтурными; при выходе из строя одного контура обеспечивается возможность торможения неповрежденным контуром, хотя и с меньшей эффективностью.

Выбор той или иной схемы определяется степенью потери эффективности торможения, допустимой несимметричностью тормозных сил, сложностью схемы.

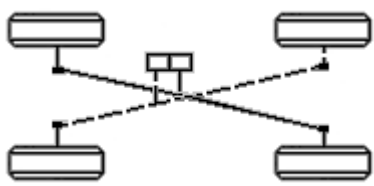
При такой схеме один контур действует на передние тормозные механизмы, второй – на задние. Схема самая простая и дешевая, но при выходе из строя контура передних тормозов происходит значительное снижение эффективности торможения.



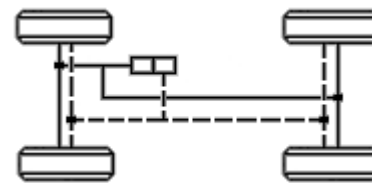
У данной схемы один контур воздействует на все колеса, второй – только на передние. Схема сложнее и дороже, чем первая, однако при выходе из строя любого контура обеспечивается торможение передними тормозными механизмами (у легковых автомобилей 90% тормозных сил создается именно ими).



В последние годы широкое распространение получила диагональная схема. При выходе из строя одного контура сохраняется 50% тормозной эффективности. Однако такая схема может применяться только при отрицательном плече обкатки управляемых колес, иначе автомобиль при торможении будет терять устойчивость в результате появления разворачивающего момента.



В данной схеме двухконтурного тормозного гидропривода каждый из контуров действует на все колеса. Схема самая сложная и дорогая из рассмотренных, но при выходе из строя одного контура эффективность торможения не уменьшается.



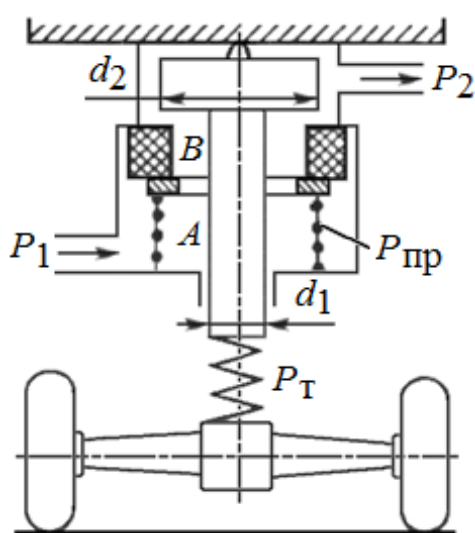
Для облегчения работы водителя и сокращения тормозного пути в тормозной привод встраивают усилители. Усилитель может быть встроен в главный тормозной цилиндр, расположенный вблизи тормозной педали, либо выполняется отдельным узлом.

На легковых автомобилях устанавливают, как правило, вакуумные усилители тормозного привода, встроенные в главный тормозной цилиндр.

Регуляторы тормозных сил (РТС) устанавливаются в автомобилях как с гидро-, так и с пневмоприводом. Как правило, РТС устанавливаются в контуре тормозных механизмов задних колес. Основное назначение регулятора – ограничение тормозных сил на задних колесах для предотвращения их блокировки («юз») и возможного заноса. Иногда с целью сохранения управляемости на дорогах с низким коэффициентом сцепления РТС дополнительно устанавливают в контуре тормозов передних колес (клапан ограничения давления автомобилей КамАЗ).

Принцип работы любого РТС заключается в следующем: при малых усилиях на тормозной педали и, соответственно, малых давлениях рабочего тела в тормозной системе, давления в рабочих тормозных цилиндрах или тормозных камерах передних и задних колес одинаковы. При увеличении усилия на педали после достижения в системе некоторого расчетного давления регулятор уменьшает давление в аппаратах задних колес по сравнению с передними. В связи с этим изменяется и распределение тормозных сил.

Динамические РТС с коррекцией точки отсечки широко применяются на легковых автомобилях с гидроприводом тормозов.



Корпус регулятора жестко закреплен на кузове автомобиля. В корпусе находится дифференциальный клапан-поршень. Шток клапана-поршня опирается на торсион, соединенный с задним мостом автомобиля.

В начале торможения, когда давление жидкости небольшое, она проходит через кольцевой зазор между головкой клапана-поршня и уплотнителем к тормозным цилиндрам задних колес (из полости *A* в полость *B*).

Возрастающее давление жидкости действует на клапан-поршень регулятора с двух сторон головки неодинаково: сверху давление воспринимается большей площадью (сверху диаметр клапана-поршня равен d_2 , снизу – $(d_2 - d_1)$). Под действием разности сил клапан-поршень стремится переместиться вниз. Когда

головка клапана-поршня прижмется к уплотнителю, полости A и B будут разобщены, поэтому дальнейшее возрастание давления в полости A вызовет меньшее возрастание давления в полости B .

Упругая сила P_T торсиона препятствует перемещению клапана-поршня вниз. Сила, воспринимаемая штоком клапана-поршня от торсиона, зависит как от массы груза в кузове автомобиля, так и от замедления автомобиля при торможении.

При полной загрузке автомобиля и небольших замедлениях расстояние между кузовом и задним мостом небольшое, торсион (пружина) закручен сильно, и сила, препятствующая опусканию клапана-поршня, велика. Вследствие этого полости A и B регулятора разобщаются при большом давлении в полости B , то есть и в колесных цилиндрах задних колес.

При порожнем автомобиле и больших замедлениях кузов поднимается над задним мостом; сила, воспринимаемая штоком от торсиона, уменьшается и полости A и B разобщаются при меньшем давлении в полости B . Таким образом изменяются тормозные силы на задних колесах в зависимости от нагрузки на них и замедления автомобиля.

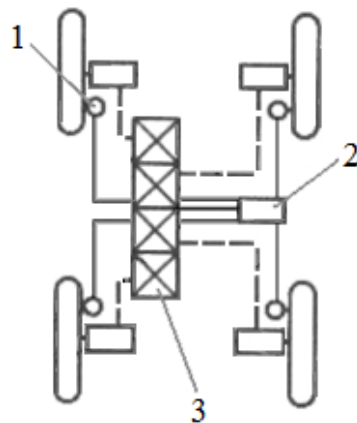
Применение РТС на автомобилях связано с некоторой потерей тормозной эффективности, так как предотвращение блокировки задних колес достигается их недотормаживанием, поэтому дальнейшим развитием средств улучшения тормозной динамики явились *антиблокировочные системы* (АБС). Назначение АБС – обеспечение оптимальной тормозной эффективности (минимального тормозного пути) при устойчивости и управляемости автомобиля. Для этой цели необходимо независимо от водителя регулировать в процессе торможения подводимый к колесам тормозной момент.

Любая АБС включает в себя следующие обязательные элементы:

- датчики 1, функцией которых является выдача информации об угловой скорости колеса, давлении рабочего тела в тормозном приводе, замедлении автомобиля, в зависимости от принятой системы регулирования;

- блок управления 2 (обычно электронный), куда поступает информация от датчиков и который после логической обработки поступившей информации дает команду исполнительным механизмам;

- исполнительные механизмы 3 (модуляторы давления), которые в зависимости от поступившей из блока управления команды изменяют давление в тормозном приводе тормозных механизмов.



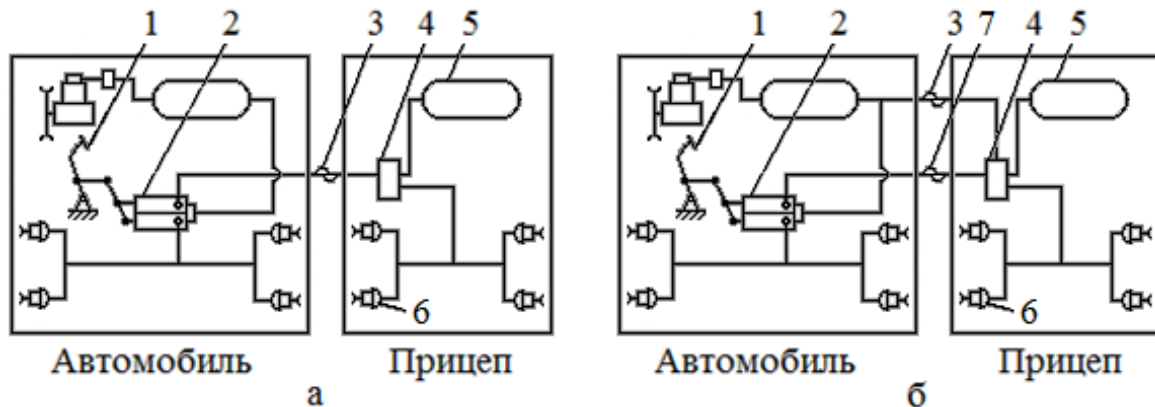
Процесс работы АБС может проходить по двух- или трехфазовому циклу. При двухфазовом цикле: первая фаза – нарастание давления, вторая фаза – сброс давления. При трехфазовом цикле: первая фаза – нарастание давления, вторая фаза – поддержание давления на постоянном уровне, третья фаза – сброс давления. Достоинством трехфазового цикла считается меньший расход рабочего тела (жидкости или воздуха), но модулятор получается более сложным, чем при двухфазовом цикле.

Тормозной пневматический привод применяется на грузовых автомобилях средней и большой грузоподъемности и на автобусах. К преимуществам пневмопривода следует отнести: возможность получения больших приводных сил при облегчении управления (мускульная энергия водителя затрачивается только на процесс управления впуском и выпуском сжатого воздуха); удобство привода тормозных систем прицепа и полуприцепа, а также возможность управления тормозами прицепа при обеспечении желаемой разницы между режимами торможения прицепа и тягача; возможность использования сжатого воздуха для различных целей (управление агрегатами трансмиссии, регулирование давления в шинах, привод стеклоочистителей и других).

Недостатки пневмопривода: сложность производства и обслуживания; сравнительно высокая стоимость; постоянная затрата мощности на привод компрессора (до 5÷6% от мощности двигателя); большая масса и габариты; большое время срабатывания (в 5÷10 раз больше, чем у гидропривода) из-за наличия большого количества клапанов и пружин и свойств сжатого воздуха.

В зависимости от применяемого пневмооборудования и принципа взаимосвязи с прицепами (полуприцепами) тягач может соединяться с прицепом (полуприцепом) по однопроводной, двухпроводной и комбинированной схемам.

Внешним признаком *однопроводной схемы* (а) является соединение тормозной системы тягача с тормозной системой прицепа одной магистралью 3, которая одновременно служит и управляющей и питающей линией.



При ненажатой тормозной педали 1 через соединительную магистраль 3 происходит подкачка ресиверов 5 прицепа сжатым воздухом.

При нажатии на тормозную педаль 1 давление в соединительной магистрали 3 падает (для управления прицепом при такой схеме используется тормозной кран 2 обратного действия) и воздухораспределитель 4 прицепа соединяет ресиверы 5 прицепа с его тормозными камерами 6, вследствие чего прицеп затормаживается. Интенсивность торможения при этом возрастает с уменьшением давления в магистрали 3.

Аналогичная ситуация происходит при отрыве прицепа от тягача (в этом случае за счет падения давления в магистрали 3 прицеп будет автоматически затормаживаться).

Основным недостатком однопроводной схемы является так называемая «истощаемость» – при неоднократных и частых торможениях, например, на спуске, сжатый воздух из ресивера прицепа расходуется, давление в нем падает, не получая подзарядки из компрессора. В конечном итоге это может привести к невозможности торможения прицепа. По этой причине в настоящее время на подавляющем большинстве автопоездов применяется *двухпроводная схема* (б). Внешним ее отличием является соеди-

нение тормозных систем тягача и прицепа двумя пневмолиниями: питающей 3 и управляющей 7.

У двухпроводной схемы подкачка ресиверов 5 прицепа происходит постоянно посредством питающей магистрали 3.

При нажатии на тормозную педаль 1 давление в управляющей магистрали 7 увеличивается (для управления прицепом при такой схеме используется тормозной кран 2 прямого действия) и воздухораспределитель 4 прицепа соединяет ресиверы 5 прицепа с его тормозными камерами 6, вследствие чего прицеп затормаживается. Интенсивность торможения при этом возрастает с возрастанием давления в магистрали 7.

При отрыве прицепа от тягача также происходит автоматическое торможение прицепа (в этом случае воздухораспределитель 4 среагирует на падение давления в питающей магистрали 3).

Двухпроводная схема по сравнению с однопроводной сложнее и дороже (требуется двойной комплект соединительной аппаратуры), менее удобна в обслуживании, недостаточно гибка в регулировании нужной последовательности торможения звеньев автопоезда. Однако благодаря меньшему времени срабатывания (в $1,5 \div 2$ раза) и постоянному пополнению сжатого воздуха на прицепе двухпроводная схема обеспечивает более надежную и эффективную работу тормозной системы автопоезда.

При комбинированной схеме к тягачу могут присоединяться прицепы, оборудованные как для однопроводной, так и для двухпроводной схемы. При этом на тягаче устанавливается три соединительных головки: одна — для соединения с тормозной системой прицепа, оборудованного для однопроводной схемы; другие две — для соединения по двухпроводной схеме.

Гидравлическая часть комбинированного тормозного *гидропневматического привода* является его исполнительной частью, обеспечивает одновременное начало торможения всех колес автомобиля и обладает другими преимуществами, свойственными гидроприводу; пневматическая часть — является командной, обеспечивает легкость управления и позволяет передать тормозные усилия на буксируемый прицеп.

Применение *электропневматического привода* тормозных механизмов целесообразно на длинномерных автопоездах. Один

из основных недостатков тормозного пневмопривода – повышенное время срабатывания больше всего сказывается на торможении многосвязных автопоездов, так как наряду с увеличением тормозного пути часто наблюдается нарушение устойчивости автопоезда (в виде так называемого «складывания»). В современных электропневматических приводах применяется электронное управление процессом регулирования давления, при котором обеспечивается не только следящее действие на всех режимах торможения, но и регулируется распределение тормозных сил между мостами, что определяет как тормозную эффективность, так и устойчивость автопоезда.

Контрольные вопросы

1. Перечислите преимущества и недостатки механической трансмиссии. Укажите, в каком порядке расположены ее агрегаты.
2. Перечислите ведомые и ведущие детали сцепления.
3. Объясните, как работает сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Перечислите преимущества и недостатки такого сцепления.
4. Дайте определение термину «передаточное число зубчатой пары». Что характеризует передаточное число зубчатой пары и как его можно определить?
5. Сравните двух- и трехвальную коробки передач.
6. Объясните схему и работу гидротрансформатора. Объясните, каким образом гидротрансформатор преобразует крутящий момент.
7. Укажите, какую роль в работе гидротрансформатора играет реактор. С какой целью реактор устанавливают на муфте свободного хода?
8. Сравните раздаточные коробки с дифференциальным и заблокированным приводом ведомых валов.
9. Объясните устройство карданного шарнира неравных угловых скоростей (асинхронного).
10. Опишите конструктивные отличия карданных передач привода ведущего моста от передач привода комбинированных колес.
11. Объясните конструктивные отличия конической и гипоидной главных передач. Перечислите преимущества и недостатки

гипоидной передачи.

12. Сравните двойные центральную и разнесенную главные передачи.

13. Объясните кинематику простого дифференциала. Каким образом обеспечивается разная частота вращения ведущих колес?

14. Объясните, каким образом кулачковый дифференциал увеличивает крутящий момент на отстающем колесе и уменьшает на забегающем.

15. Перечислите конструктивные отличия полуразгруженных и полностью разгруженных полуосей.

16. Сравните рамную и безрамную конструкцию несущей системы.

17. Перечислите элементы подвески автомобиля. Укажите их назначение.

18. Перечислите преимущества и недостатки листовых рессор. Объясните назначение подрессорника.

19. Опишите общее устройство, перечислите преимущества и недостатки рычажно-телескопической подвески.

20. Опишите конструкцию балансирной подвески. Приведите ее преимущества и недостатки.

21. Объясните, что представляет собой рабочая характеристика амортизатора. По какой причине амортизаторы имеют несимметричную характеристику?

22. Перечислите преимущества и недостатки однотрубных телескопических амортизаторов.

23. Укажите назначение и опишите работу стабилизатора поперечной устойчивости.

24. Опишите общее устройство колеса. Укажите назначение его элементов.

25. Перечислите конструктивные отличия радиальных шин от диагональных. Приведите преимущества и недостатки радиальных шин.

26. Объясните (на примере) условное обозначение шин.

27. Объясните назначение развала управляемых колес. Какой развал считается положительным?

28. Объясните, с какой целью управляемые колеса АТС устанавливают со сходимением.

29. Объясните устройство и работу рулевых механизмов

различных типов.

30. Укажите назначение рулевой трапеции. По какой причине ее делают в виде трапеции?

31. Дайте определения термина «стабилизация управляемых колес». Объясните причины возникновения стабилизирующих моментов.

32. Объясните, каким образом обеспечиваются кинематическое и силовое следящие действия гидроусилителей.

33. Перечислите тормозные системы современных автомобилей. Укажите их назначение.

34. Перечислите элементы тормозных систем и укажите их назначение.

35. Перечислите преимущества и недостатки дисковых тормозов. Объясните, как связаны преимущества и недостатки дисковых тормозов.

36. Сравните гидро-, пневмо- и механический привод тормозов.

37. По какой причине привод рабочей тормозной системы должен быть двухконтурным? Сравните схемы двухконтурных приводов.

38. Сравните функциональные свойства АБС и РТС. Приведите преимущества АБС.

39. Перечислите отличия тормозных систем автопоездов с одно- и двухпроводными приводами прицепа. Приведите преимущества системы с двухпроводным приводом.

40. Объясните структурную схему и принцип работы пневмогидравлического привода.

4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ АТС

Совокупность свойств, определяющих степень пригодности АТС к выполнению его функций, характеризует его качество. Современный автомобиль является сложным, совершенным транспортным средством, эксплуатируется в самых разнообразных условиях, поэтому для оценки его качества используется большое число свойств.

Автомобиль можно рассматривать как машину и как транспортное средство. Автомобиль как *машина* характеризуется:

- компоновочной схемой, определяющей относительное расположение основных компонентов: двигателя, ведущих колес, пассажирского салона и багажника или кабины и платформы для груза;
- параметрами конструкции, такими, например, как сухая масса автомобиля, база, рабочий объем двигателя, передаточное число главной передачи и другими;
- характеристиками агрегатов и систем автомобиля, представляющими их выходные показатели в виде зависимостей между переменными величинами (скоростная и нагрузочная характеристики двигателя, характеристики гидротрансформатора и другими).

Как *транспортное средство* автомобиль характеризуется эксплуатационными свойствами, которые характеризуют его приспособленность к эксплуатации, то есть к осуществлению транспортного процесса с наибольшей эффективностью (максимальной производительностью и минимальной стоимостью транспортной работы).

Эта группа включает следующие свойства подвижности АТС:

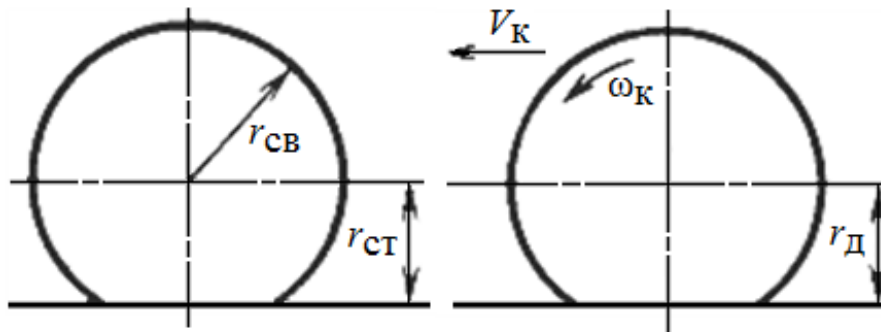
- тягово-скоростные свойства;
- топливную экономичность;
- тормозные свойства;
- управляемость;
- устойчивость;
- проходимость и др.

Целью изучения эксплуатационных свойств является ознакомление и практическое применение методов оценки требуемой подвижности АТС в заданных дорожных и транспортных условиях с тем, чтобы повысить среднюю скорость, уменьшить расход топлива, обеспечить безопасность движения и экологическую безопасность, создать комфортабельные условия для водителей и пассажиров.

4.1. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью

4.1.1. Радиусы эластичного колеса

У эластичного колеса различают четыре вида радиусов:



Свободный радиус $r_{св}$ – расстояние от оси неподвижного и ненагруженного колеса до наиболее удаленной части беговой дорожки.

Статический радиус $r_{ст}$ – расстояние от центра неподвижного колеса, нагруженного только нормальной силой, до опорной поверхности.

Статический радиус указывается в соответствующих стандартах. Этот радиус можно приблизительно определить по цифрам обозначения шин:

$$r_{ст} = 0,5 \cdot d + \Delta \cdot \lambda_z \cdot B,$$

где λ_z – коэффициент вертикальной деформации ($\lambda_z = 0,8 \div 0,85$ – для радиальных шин легковых автомобилей; $\lambda_z = 0,85 \div 0,90$ – для остальных шин).

Динамический радиус $r_{д}$ – расстояние от центра катящегося колеса до опорной поверхности.

Радиус качения (кинематический) $r_{к}$ – расстояние от центра колеса до его мгновенного центра вращения.

Данный радиус может быть приблизительно определен по формуле

$$r_{к} = \frac{V_{к}}{\omega_{к}},$$

где $V_{к}$ – поступательная скорость центра колеса; $\omega_{к}$ – угловая скорость вращения колеса.

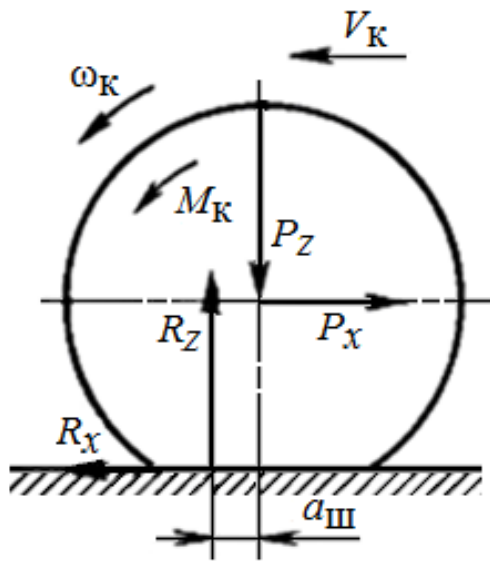
Радиус качения является условной величиной и непосредственно не связан с размерами колеса. При полном буксовании

$r_k = 0$, а при полном скольжении (блокировании) колеса $r_k \rightarrow \infty$.

При качении колеса с небольшой скоростью по твердой опорной поверхности можно считать $r_{ст} \approx r_d \approx r_k$.

4.1.2. Динамика эластичного колеса

Схема сил и моментов, приложенных к ведущему колесу при его прямолинейном равномерном движении по недеформируемой опорной поверхности (дороге), показана на рисунке.



Со стороны АТС на колесо действуют силы P_x , P_z и момент M_k .

Сила P_x – продольная сила, параллельная опорной поверхности. Ее направление зависит от режима движения колеса.

Сила P_z – вертикальная (нормальная) нагрузка на колесо, направлена вниз перпендикулярно плоскости дороги.

Момент M_k подводится от двигателя через трансмиссию.

Со стороны дороги на колесо действуют реакции P_x , P_z .

Нормальная реакция опорной поверхности R_z направлена вверх перпендикулярно плоскости дороги, а точка ее приложения смещена вперед на величину $a_{ш}$ относительно центра пятна контакта.

Продольная реакция R_x расположена в плоскости дороги, и ее направление зависит от режима движения колеса.

При действии боковых сил P_y появятся боковые реакции R_y .

Силы и моменты считаются положительными, если их направление совпадает с направлением движения колеса. В противном случае они являются отрицательными.

Выразив продольную реакцию из уравнения моментов относительно оси вращения колеса, получим:

$$R_x = \frac{M_k}{r_d} - \frac{R_z \cdot a_{ш}}{r_d} - \frac{I_k}{r_d} \cdot \frac{d\omega_k}{dt},$$

где I_K – момент инерции колеса относительно оси вращения.

В данном уравнении:

$$P_{T0} = \frac{M_K}{r_D} \text{ – полная тяговая сила колеса;}$$

$$f_c = \frac{a_{ш}}{r_D} \text{ – силовая составляющая коэффициента сопротив-$$

ления качению;

$$P_f = R_z \cdot f_c \text{ – сила сопротивления качению.}$$

Таким образом, уравнение силового баланса колеса можно записать в виде

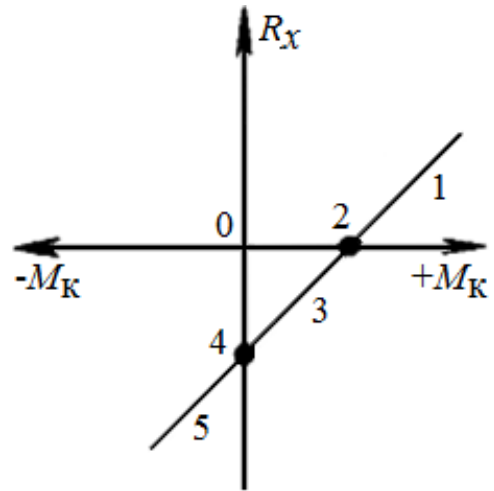
$$R_x = P_{T0} - P_f - \frac{I_K}{r_D \cdot r_K \cdot j_a},$$

где j_a – ускорение колеса (и всего АТС).

4.1.3. Режимы движения колеса

В зависимости от характера и направления сил и моментов, входящих в уравнение силового баланса, колеса АТС могут работать в пяти различных режимах:

- ведущий режим (участок 1);
- свободный (точка 2);
- нейтральный (участок 3);
- ведомый (точка 4);
- тормозной (участок 5).



4.1.4. Коэффициент сопротивления качению

Колесо преобразует вращательное движение в поступательное и при этом происходят потери мощности. Количественной мерой потерь является коэффициент сопротивления качению f .

Физический смысл коэффициента сопротивления качению – это мощность в ваттах, теряемая при качении колеса, нагруженного вертикальной силой в 1 Н при скорости 1 м/с.

$$f = f_c + f_K = \frac{a_{ш}}{r_D} + \frac{M_K \cdot (r_D - r_K)}{R_z \cdot r_D \cdot r_K},$$

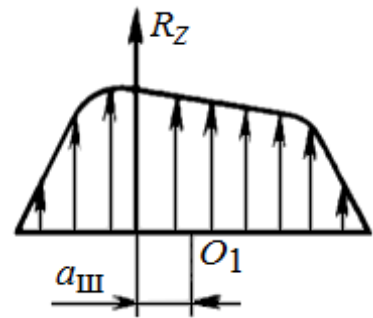
где $f_c = \frac{a_{\text{ш}}}{r_d}$ – силовая составляющая коэффициента сопротивления качению, характеризующая потери мощности из-за смещения нормальной реакции вперед на величину $a_{\text{ш}}$ относительно центра пятна контакта;

$$f_k = \frac{M_k \cdot (r_d - r_k)}{R_z \cdot r_d \cdot r_k} \text{ – кинематическая составляющая, характе-}$$

ризующая потери, связанные с уменьшением радиуса качения при увеличении передаваемого крутящего момента.

Поскольку на практике величину коэффициента сопротивления качению определяют у ведомого колеса, к которому момент не подводится, можно считать $f = f_c$.

Снос нормальной реакции R_z на величину $a_{\text{ш}}$ вызван тем, что при деформации шины имеют место гистерезисные потери (внутреннее трение в материале шины). В результате эпюра нормальных реакций оказывается несимметричной относительно центра O_1 , а равнодействующая R_z – смещенной вперед на величину $a_{\text{ш}}$.



При качении жесткого колеса по деформируемой дороге снос нормальной реакции a_d обусловлен невозстанавливаемой деформацией опорной поверхности (остается колея), поэтому условно снос нормальной реакции можно представить в виде двух составляющих:

$$a = a_{\text{ш}} + a_d.$$

Коэффициент сопротивления качению зависит от многих конструктивных и эксплуатационных факторов: режима движения колеса; параметров шины (материала, конструкции и состояния); типа и состояния дорожного покрытия; внутреннего давления воздуха в шине; нагрузки на колесо; скорости движения и др.

Часть факторов способствует увеличению коэффициента сопротивления качению, часть – его снижению.

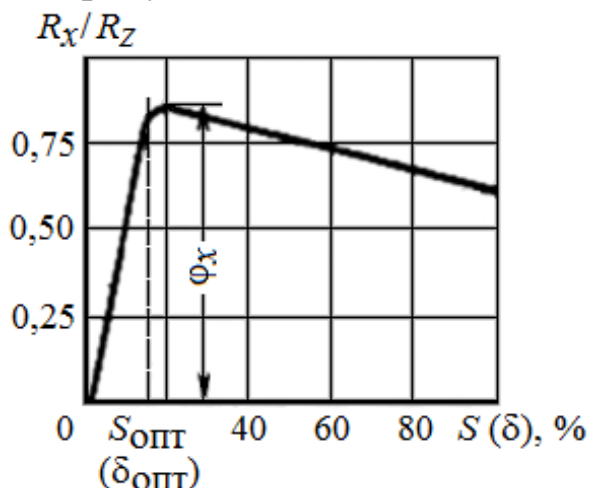
4.1.5. Коэффициент сцепления

Многочисленными экспериментальными исследованиями установлено, что зависимость коэффициента продольной силы колеса (R_x / R_z) от относительного скольжения (S) или буксования (δ) имеет вид, показанный на рисунке:

$$\text{Отношение } \varphi_x = \frac{R_{x \max}}{R_z}$$

называется продольным коэффициентом сцепления. Коэффициент сцепления зависит от многих конструктивных и эксплуатационных факторов: величины скольжения (буксования); параметров шины (материала, конструкции и состояния); типа и состояния дорожного покрытия; внутреннего давления воздуха в шине; нагрузки на колесо; скорости движения и др.

Часть факторов способствует увеличению коэффициента сцепления, часть – его снижению.



4.2. Тягово-скоростные свойства АТС

Тягово-скоростными называют свойства АТС, определяющие возможные по характеристикам двигателя или сцепления ведущих колес с дорогой диапазоны изменения скоростей движения и предельные интенсивности разгона на тяговом режиме в различных дорожных и нагрузочных условиях. Тяговым принято считать режим, при котором от двигателя к ведущим колесам подводится мощность, достаточная для преодоления сопротивлений движению.

Для сравнительной оценки тягово-скоростных свойств наиболее употребительными и достаточными являются следующие показатели:

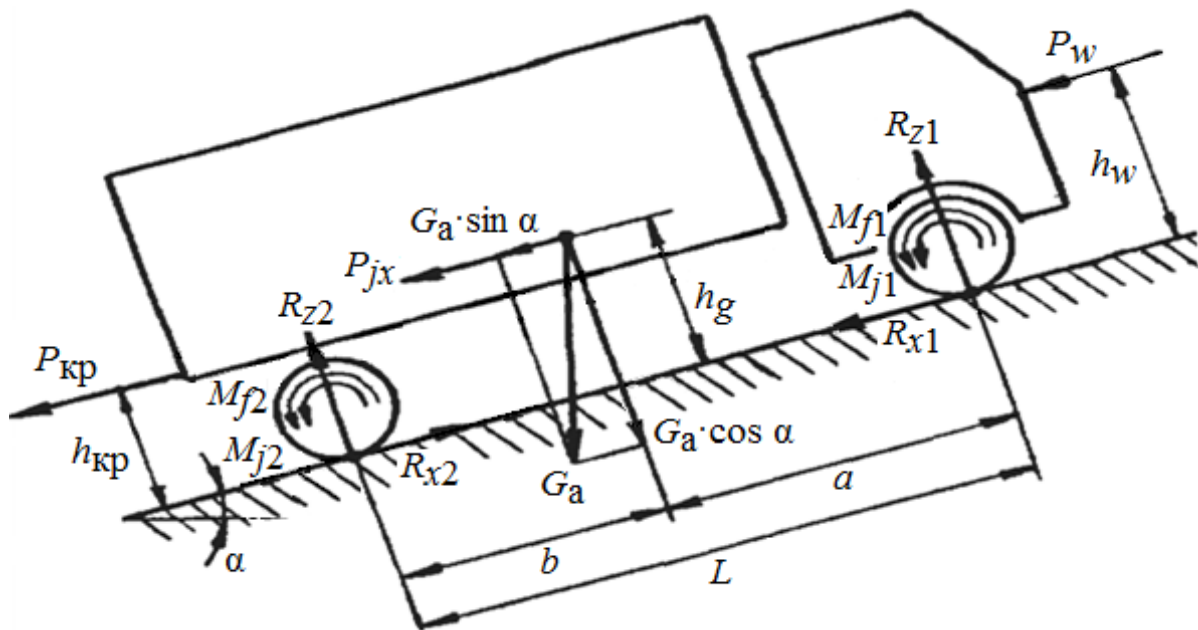
- максимальная скорость;
- условная максимальная скорость;
- время разгона на пути 400 и 1000 м;
- время разгона до заданной скорости;
- скоростная характеристика – «разгон-выбег»;

- скоростная характеристика разгона на высшей передаче;
- топливно-скоростная характеристика на дороге с переменным продольным профилем;
- минимальная устойчивая скорость на высшей передаче;
- максимальный преодолеваемый подъем;
- установившаяся скорость на затяжных подъемах;
- ускорения при разгоне;
- сила тяги на крюке;
- длина динамически преодолеваемого подъема.

Приведенные выше оценочные параметры (характеристики) могут быть получены как экспериментально, так и расчетным способом.

4.2.1. Силы и моменты, действующие на АТС

Схема сил, действующих на автомобиль с прицепом, движущимся ускоренно, прямолинейно на подъем, характеризуемый углом α , показана на рисунке:



Все силы, действующие на АТС, можно разделить на следующие группы:

- силы веса;
- силы взаимодействия колес с дорогой;
- силы взаимодействия АТС с воздухом;
- силы взаимодействия между звеньями АТС.

К первой группе сил относится полный вес АТС:

$$G_a = M_a \cdot g,$$

где M_a – полная масса АТС, кг; g – ускорение свободного падения, м/с^2 .

Полный вес приложен в центре масс, положение которого по длине АТС характеризуется координатами a и b ; по высоте – h_g .

Силу веса можно представить в виде двух составляющих: нормальной – $G_a \cdot \cos \alpha$ и параллельной дороге – $G_a \cdot \sin \alpha$.

Ко второй группе сил относятся продольные реакции ведомых R_{x1} и ведущих R_{x2} колес, нормальные реакции опорной поверхности на колеса R_{z1} и R_{z2} . Кроме того, на колеса действуют моменты сопротивления качению M_{f1} и M_{f2} .

Сила взаимодействия АТС с воздухом P_w приложена в центре парусности на высоте h_w .

Сила взаимодействия с прицепом $P_{кр}$ приложена на высоте расположения буксирно-цепного устройства (крюка) $h_{кр}$.

Поскольку АТС движется с ускорением, в центре масс приложена продольная сила инерции P_{jx} , а на колеса действуют инерционные моменты M_{j1} и M_{j2} , направленные в сторону M_{f1} и M_{f2} .

Одни из этих сил направлены по движению АТС и называются движущими; другие – против движения и называются силами сопротивления движению. Если какие-то из сил сопротивления в конкретных условиях окажутся направленными по движению, то их считают отрицательными силами сопротивления.

4.2.2. Силы сопротивления движению

Силы сопротивления движению разделяют соответственно причинам, вызывающим их возникновение.

Силой сопротивления качению колес называют сумму произведений нормальных реакций, действующих на колеса, на силовые составляющие коэффициента сопротивления качению колес:

$$P_f = \sum_{i=1}^n (R_{zi} \cdot f_{ci}),$$

где f_{ci} – коэффициент сопротивления качению i -го колеса, на которое действует нормальная реакция R_{zi} ; n – число колес АТС.

Если автомобиль движется по ровной дороге, то $\sum R_{zi} = G_a \cdot \cos \alpha$ и тогда:

$$P_f = G_a \cdot f \cdot \cos \alpha,$$

где f – осредненный коэффициент сопротивления качению с учетом дополнительных сил сопротивления движению.

Силой сопротивления подъему называют составляющую силы тяжести, параллельную плоскости дороги:

$$P_a = G_a \cdot \sin \alpha.$$

Сила общего дорожного сопротивления определяется суммой сил сопротивления качению и сопротивления подъему:

$$P_\psi = P_f \pm P_a = G_a \cdot (f \cdot \cos \alpha \pm \sin \alpha) = G_a \cdot \psi,$$

где ψ – коэффициент общего дорожного сопротивления.

При небольших углах (до 10°) $\cos \alpha \approx 1$; $\sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha \approx i$, где i – продольный уклон дороги, и тогда

$$\psi = f \cdot \cos \alpha \pm \sin \alpha = f \pm i.$$

Знак силы P_a определяется знаком α (или i), который считается положительным на подъеме, то есть эта сила может быть как положительной, так и отрицательной. Понятно, что на горизонтальной дороге $\psi = f$.

На автомобиль, как и на всякое тело, движущееся в воздушной среде или обтекаемое воздушным потоком, действуют аэродинамические силы, различные по величине и направлению в каждой точке автомобиля. Для упрощения совокупность элементарных сил заменяют равнодействующей силой, называемой полной аэродинамической силой, и равнодействующим моментом, называемым полным аэродинамическим моментом.

При изучении движения автомобиля действующие на него полную аэродинамическую силу и полный аэродинамический момент разлагают по осям координатной системы.

Сила лобового сопротивления – это проекция полной аэродинамической силы на продольную ось АТС:

$$P_w = 0,5 \cdot c_x \cdot \rho_w \cdot F \cdot V_a^2,$$

где c_x – коэффициент лобового сопротивления; ρ_w – плотность воздуха (при нормальных условиях на уровне моря $\rho_w = 1,225 \text{ кг/м}^3$); F – лобовая площадь АТС, м^2 ; V_a – относительная скорость движения, м/с .

Произведение $K = 0,5 \cdot c_x \cdot \rho_w = 0,61 \cdot c_x$ называют коэффициентом обтекаемости.

Физический смысл коэффициента обтекаемости – это сила сопротивления воздуха, действующая на 1 м^2 лобовой площади АТС при относительной скорости 1 м/с .

Произведение $W = K F$ называют фактором обтекаемости.

Тогда сила сопротивления воздуха, при угле и скорости течения воздуха, равных нулю, будет равна

$$P_w = W \cdot V_a^2.$$

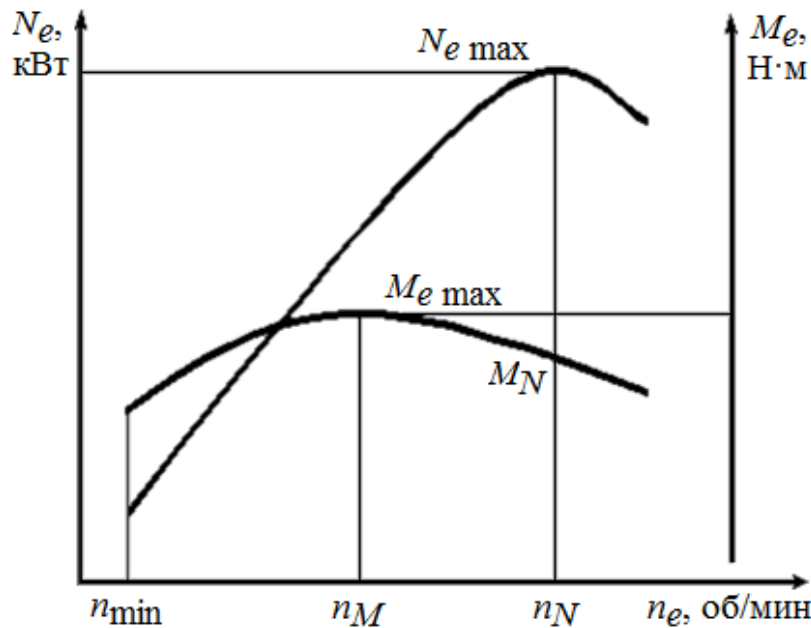
Сила сопротивления воздуха может быть представлена в виде следующих составляющих:

- сопротивление формы ($50 \div 60\%$ от общего сопротивления), обусловлено разностью между повышенным фронтальным давлением, возникающим перед АТС, и пониженным давлением, вызванным завихрениями позади него. Эта составляющая зависит от формы кузова (капот, крылья, ветровое стекло, крыша, боковые стекла и стенки, багажник);
- внутреннее сопротивление ($10 \div 15\%$), создается потоками воздуха, проходящими внутри АТС для вентиляции, обогрева, охлаждения двигателя;
- сопротивление поверхностного трения ($5 \div 10\%$), вызывается трением пограничного слоя воздуха о поверхность кузова. Эта составляющая зависит от размера и шероховатости этой поверхности;
- индуцируемое сопротивление ($5 \div 10\%$), определяется взаимодействием сил, действующих в направлении продольной и поперечной осей АТС (подъемной и боковой сил);
- дополнительное сопротивление (около 15%), создается выступающими за контур кузова частями: зеркалами, фарами, указателями поворота, ручками, номерными знаками.

4.2.3. Скоростные характеристики двигателя

Скоростная характеристика двигателя – графическая зависимость эффективной мощности, крутящего момента, часового и удельного расходов топлива от частоты вращения коленчатого вала.

Различают *внешнюю* (при полной подаче топлива) и *частичные* скоростные характеристики.



Для сравнительной оценки различных двигателей и, следовательно, тяговой динамики АТС используют коэффициенты приспособляемости:

- *по моменту* – $K_M = \frac{M_{e \max}}{M_N}$, характеризующий способ-

ность двигателя автоматически приспособляться к изменению внешней нагрузки (к изменению условий движения);

- *по частоте* – $K_n = \frac{n_N}{n_M}$, характеризующий диапазон ус-

тойчивой работы двигателя.

Скоростные характеристики двигателя могут быть получены как экспериментально, так и аналитическим способом.

При получении скоростных характеристик на стенде часть оборудования двигателя снимается, а часть работает в нехарактерных для себя условиях, поэтому реальная мощность установленного на АТС двигателя:

$$N_{e \max} = N_{\max}^{\text{ст}} \cdot K_p,$$

где $N_{\max}^{\text{ст}}$ – стендовая мощность двигателя (по технической характеристике АТС); K_p – коэффициент коррекции ($K_p = 0,85 \div 0,95$).

Для расчетов тяговых свойств (особенно с применением ЭВМ) удобнее пользоваться не графическими зависимостями, а аналитическими.

Имеется ряд эмпирических формул, из которых наиболее употребительна формула, предложенная С. Р. Лейдерманом.

Согласно этой формуле текущее значение мощности, соответствующей определенной частоте n_e , можно определить как

$$N_e = N_{e \max} \cdot \left(a \cdot \frac{n_e}{n_N} + b \cdot \frac{n_e^2}{n_N^2} - c \cdot \frac{n_e^3}{n_N^3} \right),$$

где a, b, c – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя; при этом $a + b - c = 1,0$.

Текущее значение крутящего момента:

$$M_e = 9550 \cdot \frac{N_e}{n_e}.$$

4.2.4. Коэффициент полезного действия трансмиссии

При передаче мощности от двигателя к ведущим колесам часть ее теряется (превращается в тепловую энергию) в трансмиссии в результате механического трения и перемешивания масла.

Для характеристики этих потерь используют коэффициент полезного действия (КПД) трансмиссии:

$$\eta_{\text{тр}} = \frac{N_{\text{кол}}}{N_{\text{кол}} + N_{\text{тр}}},$$

где $N_{\text{кол}}$ – мощность на колесах АТС; $N_{\text{тр}}$ – мощность потерь.

КПД трансмиссии в основном зависит от числа, конструкции и технического состояния агрегатов трансмиссии; характеристик применяемых масел и смазок; передаваемой через трансмиссию мощности; скорости движения автомобиля.

4.2.5. Уравнение движения АТС (уравнение тягового баланса)

Динамическое равновесие продольных сил, действующих на одиночный автомобиль:

$$R_{x2} = R_{x1} + P_w + P_\alpha + P_{jx}.$$

После преобразований получим

$$P_T - P_w - P_\alpha - P_f = P_j,$$

где P_j – сила сопротивления разгону (приведенная сила инерции):

$$P_j = M_a \cdot \delta_j \cdot \frac{dV_a}{dt},$$

где δ_j – коэффициент учета вращающихся масс:

$$\delta_j = 1 + \delta_{j1} \cdot i_k^2 + \delta_{j2}.$$

Коэффициент δ_{j1} учитывает инерцию вращающихся масс двигателя и сцепления, δ_{j2} учитывает инерцию колес.

Для одиночных автомобилей – $\delta_{j1} = \delta_{j2} = 0,04$.

Коэффициент учета вращающихся масс показывает, во сколько раз сила, необходимая для разгона с заданным ускорением как поступательно движущейся массы АТС, так и его вращающихся масс, больше силы, необходимой для разгона только поступательно движущейся массы.

Таким образом, уравнение движения АТС (уравнение тягового баланса) можно записать как

$$P_T = P_w + P_\psi + P_j.$$

В развернутом виде:

$$\frac{M_e \cdot i_k \cdot i_0 \cdot \eta_{тр}}{r_d} = W \cdot V_a^2 + G_a \cdot \psi + M_a \cdot \delta_j \cdot \frac{dV_a}{dt},$$

то есть сила тяги на ведущих колесах АТС в любой момент времени равна сумме сил сопротивления движению.

4.2.6. Мощностной баланс АТС

Умножив обе части уравнения тягового баланса на $\frac{V_a}{1000}$,

после преобразований получим

$$\frac{N_e \cdot \eta_{\text{тр}} \cdot r_k}{r_d} = N_w + N_{\psi} + N_j,$$

где $\frac{N_e \cdot \eta_{\text{тр}} \cdot r_k}{r_d}$ – тяговая мощность, кВт; N_w – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, кВт; N_{ψ} – мощность, затрачиваемая на преодоление общего дорожного сопротивления, кВт; N_j – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления разгону (запас мощности), кВт.

Если принять $r_k \approx r_d$, то уравнение мощностного баланса запишется в виде

$$N_e = \frac{N_w + N_{\psi} + N_j}{\eta_{\text{тр}}}.$$

Запас мощности N_j , так же как и запас силы тяги P_j , может использоваться для разгона АТС с заданным ускорением в данных дорожных условиях, либо для преодоления увеличенной силы сопротивления при движении с той же скоростью (например, в результате увеличения угла подъема дороги или увеличения массы перевозимого груза).

4.2.7. Графический метод решения уравнений тягового и мощностного балансов

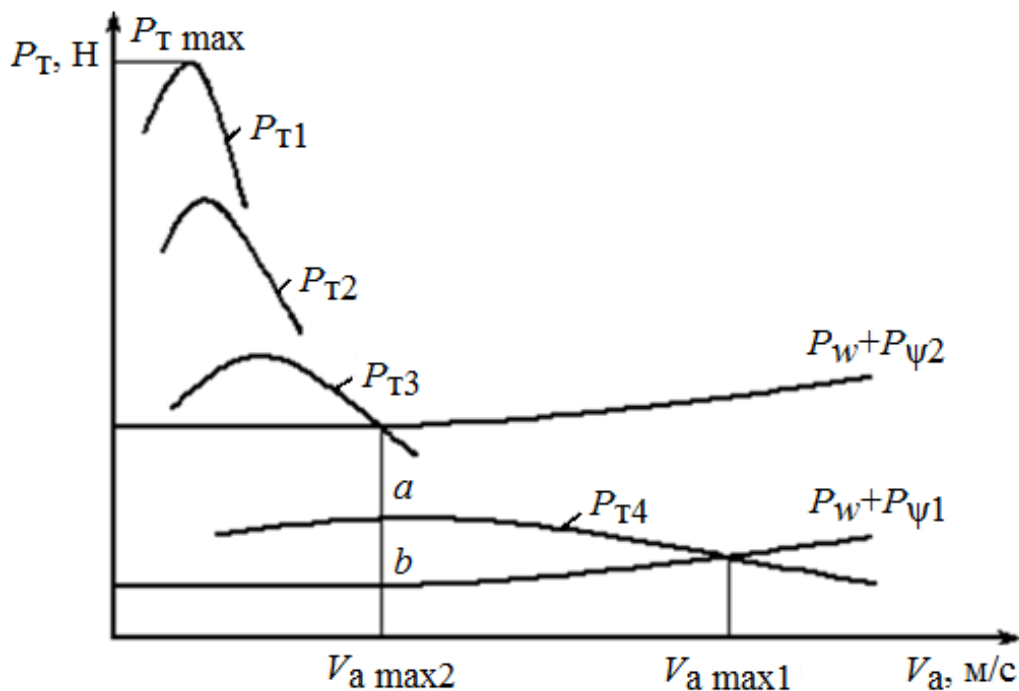
Достоинством графических методов является высокая их наглядность.

Графическая зависимость силы тяги на ведущих колесах АТС от скорости движения называется *тяговой характеристикой*. Если на этом же графике нанести кривые сил сопротивления движению, получим *тяговую диаграмму*.

Автомобиль имеет механическую четырехступенчатую коробку передач, и сила тяги на колесах у него изменяется при изменении передаточного числа коробки передач.

Если автомобиль движется в дорожных условиях, характеризующихся коэффициентом общего дорожного сопротивле-

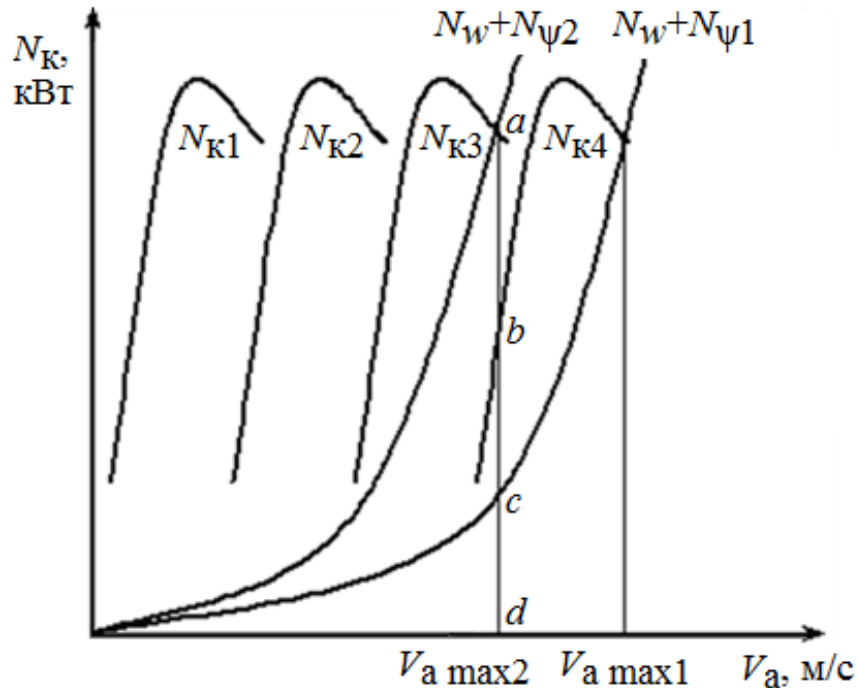
ния ψ_1 , то по мере увеличения скорости суммарная сила сопротивления – $(P_w + P_{\psi 1})$ – растет.



При движении на четвертой передаче со скоростью $V_{a \max 2}$ отрезок ab на графике представляет собой третью составляющую тягового баланса – силу инерции или запас силы тяги P_{j4} . Эта сила используется для разгона, и когда она становится равной нулю, АТС движется равномерно с максимальной скоростью $V_{a \max 1}$. Чтобы двигаться равномерно в этих условиях со скоростью $V_{a \max 2}$, необходимо уменьшить подачу топлива в двигатель так, чтобы снизившаяся кривая P_{T4} пересекла кривую $(P_w + P_{\psi 1})$ в точке a . При этом запас силы тяги $P_{j4} = 0$.

При ухудшении дорожных условий ($\psi_2 > \psi_1$) суммарная кривая $(P_w + P_{\psi 2})$ на графике проходит выше кривой силы тяги на четвертой передаче, поэтому движение возможно только на третьей передаче, при этом снижается и максимальная скорость движения ($V_{a \max 2} < V_{a \max 1}$).

Графическая зависимость мощности на колесах АТС от скорости движения называется *мощностной характеристикой*. Если на этом же графике нанести кривые мощностей сопротивления движению, получим *мощностную диаграмму*.



При движении на четвертой передаче со скоростью $V_{a \max 2}$ отрезок bc на графике количественно определяет запас мощности N_{j4} .

При наличии запаса АТС разгоняется, и когда он становится равным нулю, движение осуществляется с максимальной для данных дорожных условий (ψ_1) скоростью. В дорожных условиях, характеризуемых коэффициентом ψ_2 , скорость – $V_{a \max 2}$.

Следует заметить, что с этой скоростью при дорожном сопротивлении ψ_1 можно двигаться и на четвертой, и на третьей передаче. При этом изменится *степень использования мощности двигателя* – отношение мощности, необходимой для равномерного движения в заданных дорожных условиях, к мощности двигателя по внешней скоростной характеристике на данном скоростном режиме:

$$I = \frac{N_w + N_\psi}{N_e^0 \cdot \eta_{\text{тр}}},$$

где N_e^0 – мощность двигателя по внешней скоростной характеристике при частоте n_e^0 , соответствующей заданной скорости.

На графике мощностного баланса степень использования мощности двигателя при скорости $V_{a \max 2}$ на четвертой передаче

представляет отношение отрезка cd к отрезку bd , а на третьей передаче – отношение cd к ad . Таким образом, использование третьей передачи в этих условиях уменьшает степень использования мощности двигателя.

4.2.8. Динамический фактор АТС

В уравнении тягового баланса все члены, кроме силы сопротивления воздуха, зависят от массы АТС. Разность силы тяги и силы сопротивления воздуха называют свободной силой тяги. Если два автомобиля, имеющих различную массу, развивают одинаковую свободную силу тяги, то очевидно, что тяговые свойства будут выше у более легкого АТС.

В таких ситуациях использование тяговых характеристик может привести к недостоверным результатам. Наиболее предпочтительно пользоваться удельной свободной силой тяги – динамическим фактором:

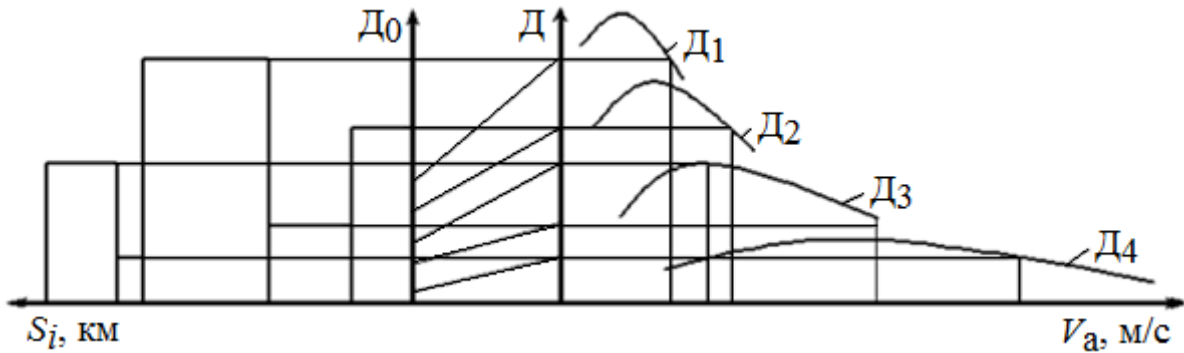
$$D = \frac{P_T - P_w}{G_a} = \frac{P_\psi + P_j}{G_a} = \psi + \frac{\delta_j}{g} \cdot \frac{dV_a}{dt}.$$

Максимальный динамический фактор на низшей передаче при равномерном движении со скоростью определяет максимальное дорожное сопротивление, преодолеваемое АТС: $D_{\max} = \psi_{\max}$.

При этом, поскольку $\psi_{\max} = f \cdot \cos \alpha_{\max} + \sin \alpha_{\max}$, зная коэффициент сопротивления качению f , можно определить максимальный угол подъема $\alpha_{\max}$, который может преодолеть АТС при равномерном движении.

Графическая зависимость динамического фактора от скорости движения называется *динамической характеристикой*. Если на этом графике нанести кривые коэффициента общего дорожного сопротивления, получим *динамическую диаграмму*. Если на динамической диаграмме изобразить номограмму нагрузок, получим *динамический паспорт*.

По динамическому паспорту также можно судить об уровне тягово-скоростных свойств АТС и использовать его, в частности, для определения скоростей движения в заданных дорожных и нагрузочных условиях.



4.2.9. Приемистость АТС

Приемистость – это способность АТС быстро увеличивать скорость движения (разгоняться). *Оценочными параметрами* этого свойства являются максимально возможные ускорения при разгоне, время и путь разгона в заданном интервале изменения скорости движения.

Из уравнения динамического фактора

$$j_a = \frac{dV_a}{dt} = \frac{(D - \psi) \cdot g}{\delta_j}.$$

Ускорение при оценке приемистости АТС не является наглядным примером, поскольку у различных автомобилей могут отличаться не только ускорения на каждой передаче, но и характер зависимости ускорения от скорости, а также число ступеней трансмиссии.

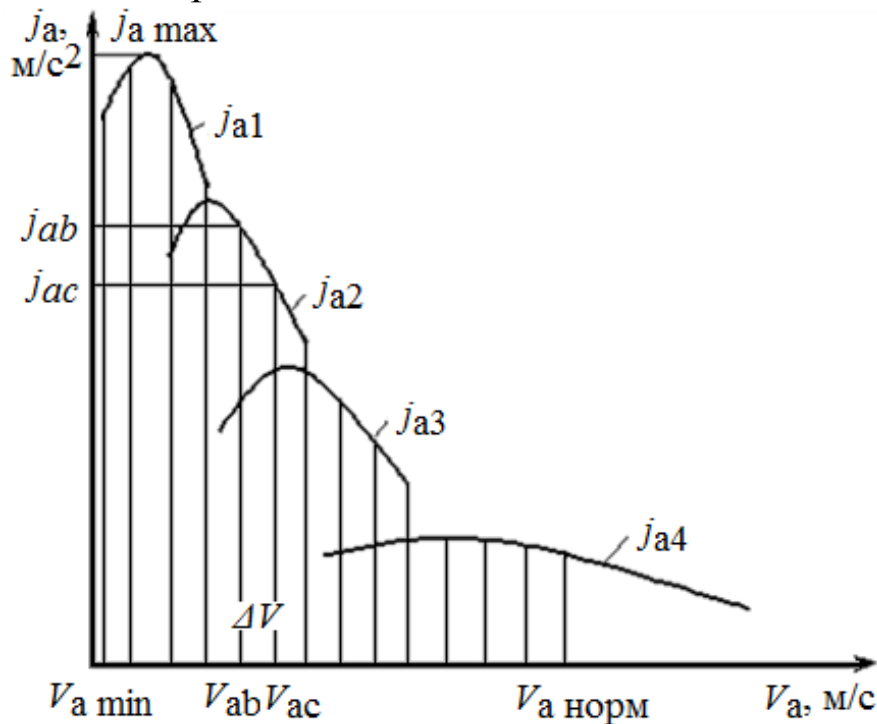
Этого недостатка лишены время и путь разгона в заданном интервале скоростей. Данные параметры наиболее достоверно определяются экспериментальным путем. Для теоретического их определения предложено несколько расчетных, как правило, графоаналитических методов.

Суть графоаналитических методов, предложенных Е. А. Чудаковым и Н. А. Яковлевым, заключается в следующем.

После построения графика ускорений расчетный интервал изменения скорости от $V_{a \min}$ до $V_{a \text{ норм}}$ разбивается на элементарные участки ΔV , для каждого из которых скорость и ускорение считают постоянным и равным среднему значению.

Для каждого элементарного участка определяют время и путь разгона, после чего суммированием (с учетом переключения

передач) находят полное время и путь разгона в заданном интервале изменения скорости.



4.3. Топливная экономичность АТС

Топливной экономичностью называют совокупность свойств, определяющих расход топлива при выполнении АТС транспортной работы в различных условиях эксплуатации.

Согласно ГОСТ Р 54810-2011, устанавливаются следующие *оценочные параметры и характеристики* топливной экономичности:

- контрольный расход топлива;
- расход топлива в магистральном цикле на дороге;
- расход топлива в городском цикле на дороге;
- расход топлива при заданных скоростях движения;
- топливная характеристика установившегося движения.

Эти параметры не имеют нормированных значений и используются при сравнительных оценках уровня топливной экономичности различных АТС-аналогов и косвенной оценки технического состояния.

Топливная экономичность АТС в значительной степени определяется расходом топлива установленного на нем двигателя.

Основным показателем топливной экономичности двигателя

является *удельный расход топлива двигателем* (г/кВт·ч):

$$g_e = \frac{1000 \cdot G_T}{N_e},$$

где G_T – часовой расход топлива двигателя, кг/ч.

Удельный расход топлива двигателем не может служить для характеристики расхода топлива АТС, так как он оценивает экономичность двигателя вне связи с условиями его использования на конкретном автомобиле.

Поэтому основным параметром топливной экономичности АТС в нашей стране и большинстве европейских стран является *линейный (путевой) расход топлива автомобилем* (л/100 км):

$$Q_s = \frac{100 \cdot G_T}{3,6 \cdot V_a \cdot \rho_T},$$

где ρ_T – плотность топлива, кг/л.

Для каждого автотранспортного средства устанавливается государственная норма путевого расхода топлива. Эти нормы указываются в технических характеристиках АТС и в справочных материалах.

Для расчета путевого расхода топлива удобно использовать график зависимости удельного расхода топлива от степени использования мощности двигателя:

Для оценки эффективности использования топлива при выполнении транспортной работы используют *удельный расход топлива АТС* – расход на единицу транспортной работы (г/т·км, г/пасс·км):

$$Q_w = \frac{1000 \cdot Q_T \cdot \rho_T}{W_T},$$

где Q_T – фактическое количество израсходованного топлива за определенный промежуток времени, л; W_T – транспортная работа, т·км (пасс·км).

Используя уравнение удельного расхода топлива двигателем и уравнения тягового и мощностного балансов АТС, формулу



линейного (путевого) расхода топлива АТС после преобразований можно записать в следующем виде:

$$Q_s = \frac{g_e}{36000 \cdot \eta_{\text{тр}} \cdot \rho_T} \cdot (W \cdot V_a^2 + G_a \cdot \psi + M_a \cdot \delta_j \cdot \frac{dV_a}{dt}) .$$

Данную формулу называют *уравнением расхода топлива*.

Пользуясь этим уравнением, можно определить расход топлива для любых заданных условий движения, если известна зависимость удельного расхода топлива двигателя от частоты вращения коленчатого вала и мощности. Как правило, при расчетах используют приближенные эмпирические зависимости, дающие достаточно достоверные для эксплуатационных целей результаты.

Из уравнения расхода топлива видно также и влияние различных конструктивных и эксплуатационных факторов на топливную экономичность АТС.

4.4. Тормозные свойства АТС

Торможение – это процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению АТС для снижения скорости движения и удержания его на месте.

В виду большого значения свойств, определяющих безопасность движения автомобиля, их регламентация является предметом ряда международных документов. Тормозные свойства, в частности, регламентированы Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011. В соответствии с требованиями данного регламента разрабатываются национальные стандарты.

Тормозные свойства автомобилей, находящихся в эксплуатации, в нашей стране определены ГОСТ 33997-2016.

Оценочными параметрами рабочей тормозной системы являются установившееся замедление и минимальный тормозной путь с заданной начальной скорости при приложении к тормозной педали нормированного усилия. *Эффективность действия запасной тормозной системы* оценивается теми же оценочными параметрами, отличаясь только требуемыми величинами.

Оценочным параметром стояночной тормозной системы является величина удельной тормозной силы, развиваемой тормозными механизмами этой системы при приложении нормированного усилия на органе управления стояночными тормозами.

Стояночная тормозная система должна обеспечивать удержание АТС неопределенное время и в отсутствие водителя.

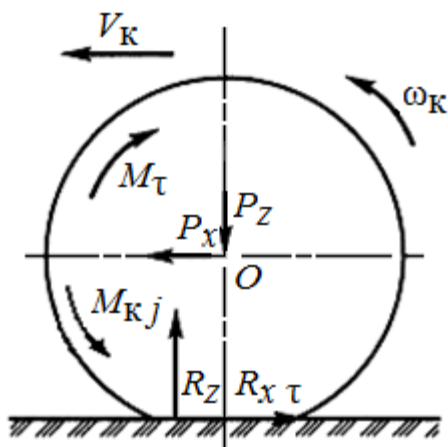
Вспомогательная тормозная система, за исключением моторного замедлителя, при проверках в дорожных условиях в диапазоне скоростей 30 ± 5 км/ч должна обеспечивать необходимое установившееся замедление.

Торможение, целью которого является максимально быстрая остановка, называется *экстренным*. Торможение, совершаемое с целью предотвращения ДТП, называют *аварийным*. Плавное торможение с небольшим замедлением называют *служебным*. Если конечная скорость при торможении равна нулю, торможение называют *полным*, если нет – *частичным*.

4.4.1. Тормозная сила

Для обеспечения высокой эффективности торможения все колеса АТС, как правило, работают в тормозном режиме.

Тормозной режим – режим, при котором к колесу подводится тормозной момент.



На колесо в этом случае действуют тормозной момент M_τ , момент сопротивления качению $M_f = R_Z \cdot a_{ш}$, инерционный момент M_{Kj} .

Отрицательная продольная реакция

$$R_{x\tau} = \frac{M_\tau + M_f + M_{Kj}}{r_d}$$

является внешней по отношению к колесу силой, управляемой в некоторых пределах водителем, и представляет собой тормозную силу.

При экстренном торможении тормозная сила равна силе сцепления колеса с дорогой:

$$R_{x\tau \max} = R_Z \cdot \phi_x.$$

Тогда для всего АТС можно записать:

$$\sum P_{\tau \max} \approx \frac{\sum M_\tau}{r_d} = \sum R_Z \cdot \phi_x = G_a \cdot \phi_x \cdot \cos \alpha,$$

где M_τ – суммарный тормозной момент на всех колесах.

При этом предполагается, что при экстренном торможении колеса заблокированы ($\sum M_\tau = M_{kj} = 0$), сила сопротивления воздуха мала и ей можно пренебречь.

При таком торможении важно, чтобы силы P_τ достигали максимальных значений всех колесах одновременно, что позволит сохранить устойчивость АТС при торможении и полностью использовать силы сцепления.

С учетом принятых допущений при экстренном торможении на горизонтальной дороге максимальная тормозная сила АТС:

$$\sum P_{\tau \max} = (R_{z1} + R_{z2}) \cdot \varphi_x = M_a \cdot g \cdot \varphi_x = M_a \cdot j_{\tau \max},$$

где $j_{\tau \max}$ – максимальное установившееся замедление при экстренном торможении.

Оптимальное распределение тормозных сил между мостами при одновременном достижении одинаковой степени скольжения правых и левых колес и при $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_x$ будет равно

$$\frac{P_{\tau 1 \max}}{P_{\tau 2 \max}} = \frac{b + \varphi_x \cdot h_g}{a - \varphi_x \cdot h_g}.$$

Величины a , b , h_g и φ_x в процессе эксплуатации АТС изменяются, поэтому распределение тормозных сил на передних и задних колесах не должно оставаться постоянным. С целью снижения потерь эффективности торможения, а также улучшения управляемости и устойчивости у многих современных автомобилей предусматривается регулирование распределения тормозных сил с помощью регуляторов или применения АБС.

4.4.2. Уравнение тормозного баланса

Если записать уравнение динамического равновесия продольных сил для тормозящего одиночного автомобиля (все реакции R_x отрицательны, а сила P_{jx} положительна), то оно будет иметь вид

$$P_{jx} = \sum P_{x\tau} + P_w + P_\alpha.$$

После преобразований получим *уравнение тормозного баланса*:

$$P_{j\tau} = P_{d\tau} + P_\tau + P_w + P_\psi,$$

где $P_{j\tau}$ – приведенная сила инерции при торможении; $P_{д\tau}$ – тормозная сила двигателя; P_{τ} – тормозная сила АТС.

В развернутом виде:

$$M_a \cdot \delta_{j\tau} \cdot j_{\tau} = \frac{M_{д\tau} \cdot i_k \cdot i_0}{r_d \cdot \eta_{тр \tau}} + \frac{\sum M_{\tau}}{r_d} + W \cdot V_a^2 + G_a \cdot \psi,$$

где $\delta_{j\tau}$ – коэффициент учета вращающихся масс при торможении; $M_{д\tau}$ – тормозной момент двигателя; $\eta_{тр \tau}$ – КПД трансмиссии в тормозном режиме (приблизительно на 10% меньше, чем в тяговом).

$$\delta_{j\tau} = 1 + \delta_{1\tau} \cdot i_k^2 + \delta_{2\tau},$$

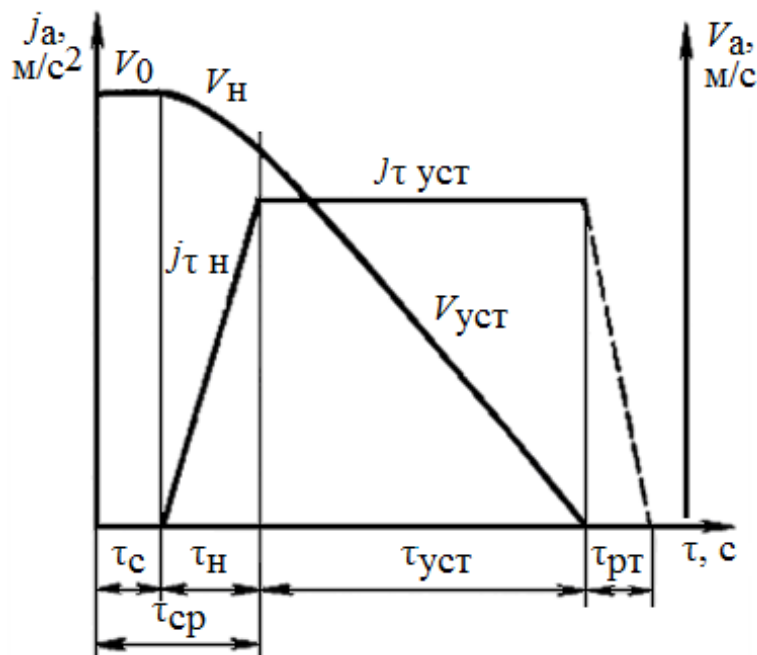
где $\delta_{1\tau} = 0,06$, $\delta_{2\tau} = 0,04$.

Способы колесного торможения:

- торможение двигателем;
- торможение с неотсоединенным двигателем;
- торможение с отсоединенным двигателем.

4.4.3. Тормозная диаграмма

Тормозная диаграмма – графическая зависимость замедления АТС от времени. На этом же графике для наглядности часто наносят зависимость изменения скорости от времени.



Время реакции водителя τ_p – время от момента обнаружения опасности до момента нажатия на тормозную педаль. Это время зависит от психофизиологического состояния водителя, его возраста, квалификации, степени утомленности, дорожной обстановки и других факторов.

Время запаздывания срабатывания тормозного привода τ_c – время от момента нажатия на тормозную педаль до момента соприкосновения фрикционных элементов в тормозных механизмах. Величина времени запаздывания срабатывания зависит от типа тормозного привода и тормозных механизмов, а также их технического состояния.

Время нарастания замедления τ_H – время от момента соприкосновения фрикционных элементов в тормозных механизмах до момента достижения установившегося замедления. Величина времени нарастания замедления зависит от типа транспортного средства, состояния опорной поверхности, дорожной ситуации, квалификации и состояния водителя, а также состояния рабочей тормозной системы.

Переменное значение замедления на участке τ_H условно заменяют средним и считают установившимся $j_{\tau_{уст}}$, взяв за начало отсчета момент прекращения увеличения усилия на педали.

Время срабатывания тормозной системы – $\tau_{ср} = \tau_c + \tau_H$.

Время установившегося замедления $\tau_{уст}$ – время, в течение которого замедление остается постоянным.

Время растормаживания $\tau_{рт}$ – время от момента отпуска тормозной педали до момента возникновения зазоров между фрикционными элементами тормозных механизмов.

За все эти составляющие общего времени торможения (за исключением времени растормаживания) АТС проходит остановочный путь на горизонтальной дороге:

$$S_0 = V_0 \cdot (\tau_p + \tau_c + 0,5 \cdot \tau_H) + \frac{V_0^2}{2 \cdot \phi_x \cdot g}.$$

Тормозной путь не включает расстояние, пройденное за время реакции водителя.

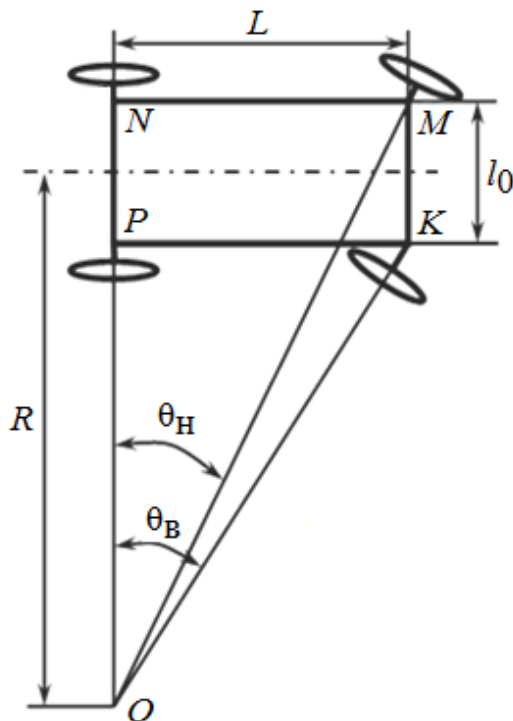
Таким образом, *остановочный путь* – расстояние, проходимое автомобилем от момента обнаружения водителем опасности до момента достижения заданной скорости (до полной остановки). *Тормозной путь* – расстояние, проходимое автомобилем от момента нажатия на тормозную педаль до достижения заданной скорости (до полной остановки).

4.5. Управляемость АТС

Управляемость – это свойство АТС сохранять в определенной дорожной обстановке заданное направление движения или изменять его в соответствии с воздействием водителя на рулевое управление.

Для оценки управляемости предложено много *оценочных показателей*, в частности, установленных ГОСТ 31507-2012. Стандарт дает подробное определение каждого параметра и методы испытаний АТС.

4.5.1. Кинематика поворота автомобиля с жесткими колесами



Соотношение между углами поворота наружного θ_H и внутреннего θ_B управляемых колес, при котором обеспечивается их качение без скольжения, определяется из треугольников ONM и OPK :

$$\operatorname{ctg} \theta_H - \operatorname{ctg} \theta_B = \frac{l_0}{L},$$

где l_0 – расстояние между осями поворотных цапф.

При этом под радиусом понимают расстояние от мгновенного центра поворота (точка O) до продольной оси автомобиля. Из геометрических соотношений

$$R = \frac{L}{\operatorname{tg} \theta},$$

где $\theta = \frac{\theta_H + \theta_B}{2}$ – средний угол поворота управляемых колес.

Данные формулы выведены при допущении, что колеса являются жесткими в поперечном направлении.

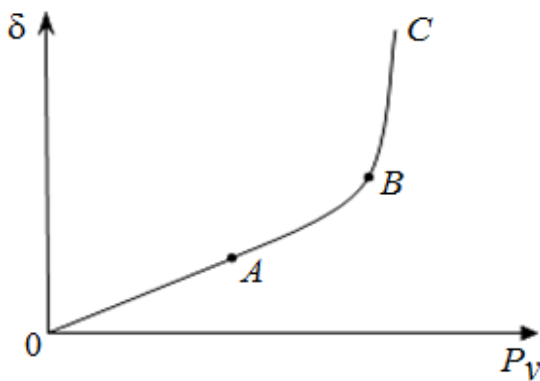
Однако в действительности автомобильная шина обладает боковой эластичностью, и при повороте возникающие боковые силы вызывают ее поперечную деформацию. Колесо катится с уводом.

4.5.2. Боковой увод колеса

Боковой увод – это отклонение вектора скорости эластичного колеса от плоскости вращения при действии боковой силы. Если на колесо действует боковая сила P_y , то вектор скорости V_K , равный геометрической сумме скоростей V_x и V_y , отклоняется от плоскости вращения на некоторый угол δ , который называется углом бокового увода.

Результаты исследований показали, что угол увода колеса для определенного состояния шины является функцией боковой силы.

На графике этой зависимости можно отметить три характерных участка:



OA – угол увода линейно зависит от боковой силы;

AB – переходной, где элементы шины начинают проскальзывать относительно дороги;

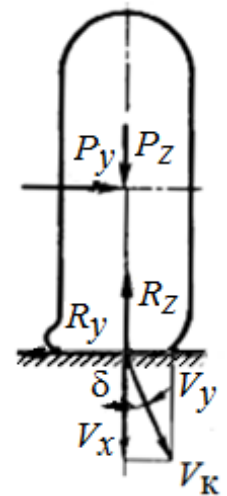
BC – полное скольжение шины в боковом направлении.

Для линейного участка (OA) зависимости можно записать:

$$P_y = K_\delta \cdot \delta,$$

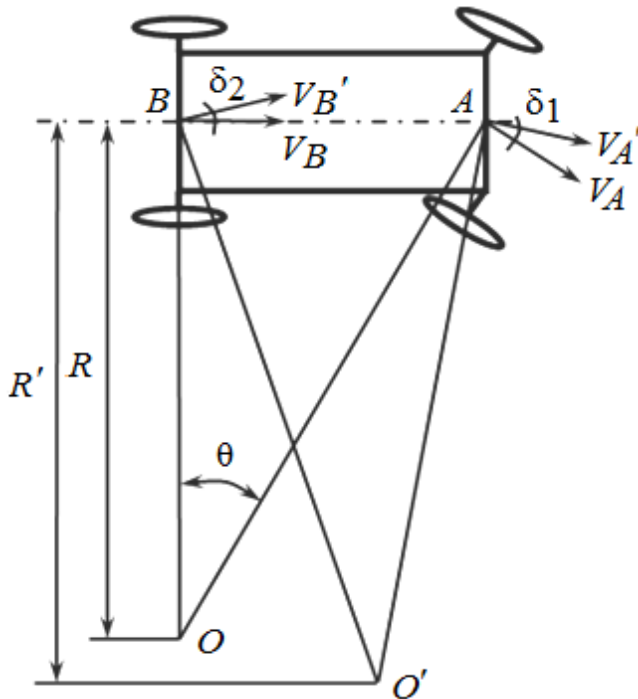
где K_δ – коэффициент сопротивления уводу, Н/рад (Н/град).

Физический смысл коэффициента сопротивления уводу – это боковая сила в ньютонах, вызывающая увод колеса на 1 радиан (1 градус).



Коэффициент сопротивления уводу зависит от нормальной нагрузки на колесо, от продольной реакции, от типа и состояния дорожного покрытия, от конструкции подвески, от давления воздуха в шине и ее конструктивных параметров.

4.5.3. Кинематика поворота автомобиля с эластичными колесами



Боковой увод мостов на повороте приводит к тому, что векторы мгновенных скоростей V_A и V_B центров мостов отклоняются на углы увода передних колес δ_1 и задних δ_2 ; мгновенный центр поворота перемещается из точки O в точку O' , а радиус поворота становится равным R' .

Из геометрических соотношений следует, что

$$R' = \frac{L}{\operatorname{tg}(\theta - \delta_1) + \operatorname{tg} \delta_2}.$$

При высоких скоростях движения и углы увода, и углы поворота управляемых колес невелики (не превышают 10°).

Для этих условий можно считать $\operatorname{tg} \theta \approx \theta$; $\operatorname{tg}(\theta - \delta_1) \approx \theta - \delta_1$; $\operatorname{tg} \delta_2 \approx \delta_2$ и записать:

$$R = \frac{L}{\theta}; \quad R' = \frac{L}{\theta - \delta_1 + \delta_2}.$$

В зависимости от соотношения углов увода переднего и заднего мостов радиус поворота R' может быть либо равным радиусу поворота R автомобиля с жесткими колесами, либо меньше или больше его, в зависимости от чего различают три вида поворачиваемости.

Смещение центра поворота всегда происходит внутрь базы автомобиля.

4.5.4. Поворачиваемость АТС

Статическая поворачиваемость – это свойство автомобиля изменять кривизну траектории при фиксированной величине угла поворота управляемых колес вследствие бокового увода.

Виды поворачиваемости:

- избыточная – $\delta_2 > \delta_1$; $R' < R$;
- нейтральная – $\delta_1 = \delta_2$; $R' = R$ (O и O' при этом не совпадают);
- недостаточная – $\delta_2 < \delta_1$, $R' > R$.

При некоторой скорости, которая называется критической по условиям увода, автомобиль с избыточной поворачиваемостью потеряет управляемость. В этом случае он будет двигаться по криволинейной траектории радиусом R' при не повернутых управляемых колесах ($\theta = 0$) только за счет разности углов увода ($\delta_2 - \delta_1$).

Критическая по условиям увода скорость движения:

$$V_{\delta \text{ кр}} = \sqrt{\frac{L}{\frac{M_2}{K_{\delta 2}} - \frac{M_1}{K_{\delta 1}}}}.$$

У автомобиля с недостаточной поворачиваемостью критическая скорость отсутствует – подкоренное выражение отрицательно, с нейтральной поворачиваемостью она бесконечно велика.

Для случая избыточной поворачиваемости с целью обеспечения безопасности движения должно выполняться условие:

$$V_{\delta \text{ кр}} > V_{a \text{ max}}.$$

Чтобы обеспечить хорошую управляемость и безопасность движения при высоких скоростях, автомобилям придают не большую недостаточную поворачиваемость – $(\delta_1 - \delta_2) = 1 \div 2^\circ$.

Чтобы получить необходимые параметры поворачиваемости, в конструкции автомобиля реализуют ряд мероприятий. Давление воздуха в шинах передних колес несколько уменьшают, по сравнению с давлением в задних; распределяют массу автомобиля так, чтобы часть ее, приходящаяся на передний мост M_1 , могла обеспечить необходимую степень недостаточности. Кроме того, на поворачиваемость оказывает влияние конструкция под-

вески, которую специальным образом конструируют, чтобы получить необходимую разность углов увода ($\delta_2 - \delta_1$).

4.6. Устойчивость АТС

Устойчивость – это совокупность свойств АТС противостоять действию возмущающих сил, вызванных взаимодействием колес с неровностями дороги, аэродинамическими силами, наклоном дороги и др.

Потеря устойчивости выражается в скольжении колес или опрокидывании автомобиля. В зависимости от направления скольжения или опрокидывания различают *продольную* и *поперечную* устойчивость. Более вероятно и опасно нарушение поперечной устойчивости.

Параметрами поперечной устойчивости могут являться:

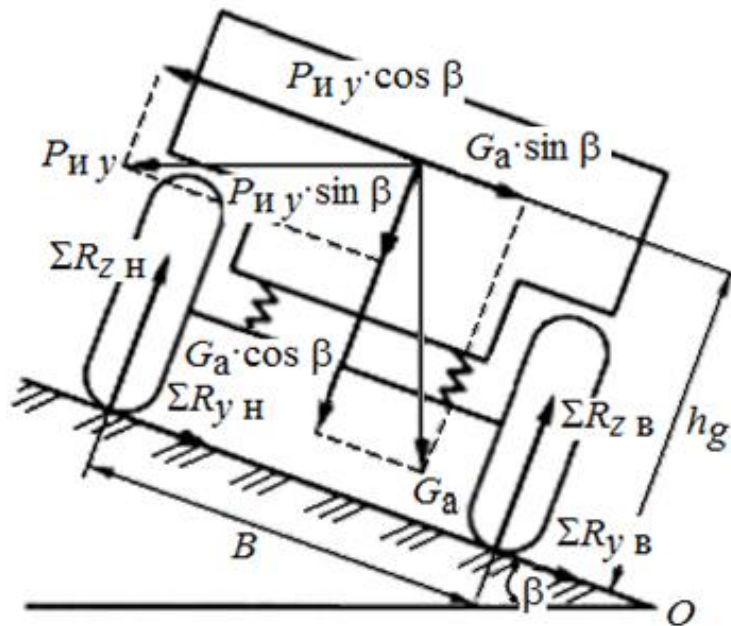
- критические скорости кругового движения с заданным радиусом, соответствующие началу бокового скольжения колес или опрокидыванию АТС;
- критические углы косогора при прямолинейном движении, соответствующие началу бокового скольжения или опрокидыванию;
- коэффициент поперечной устойчивости.

Кроме указанных оценочных параметров могут использоваться и другие, поскольку общепринятая система оценочных показателей устойчивости отсутствует.

4.6.1. Поперечная устойчивость по условиям бокового скольжения колес

Нарушение поперечной устойчивости чаще всего возникает под действием поперечной составляющей силы инерции $P_{iy} \cdot \cos \beta$, либо поперечной составляющей силы тяжести $G_a \cdot \sin \beta$ при наличии поперечного угла наклона дороги β .

На колеса действуют реакции: $\sum R_{zH}$ – нормальные на наружные по отношению к центру поворота колеса, $\sum R_{zB}$ – на внутренние; $\sum R_{yH}$, $\sum R_{yB}$ – поперечные соответственно на наружные и внутренние колеса.



Из условия равновесия поперечных сил и реакций дороги можно записать

$$P_{иу} \cdot \cos \beta - G_a \cdot \sin \beta = \Sigma R_y,$$

где $\Sigma R_y = \Sigma R_{yH} + \Sigma R_{yB}$.

При боковом скольжении колес сумма боковых реакций равна силе сцепления колес в поперечном направлении:

$$\Sigma R_y = \Sigma R_z \cdot \phi_y = (G_a \cdot \cos \beta + P_{иу} \cdot \sin \beta) \cdot \phi_y,$$

где ϕ_y – поперечный коэффициент сцепления.

Если АТС движется равномерно по траектории радиусом R , то поперечная сила инерции равна $P_{иу} = \frac{M_a \cdot V_a^2}{R}$.

Тогда критическую по боковому скольжению колес скорость движения можно определить из выражения

$$V_{кр \phi} = \sqrt{\frac{g \cdot (\phi_y + \operatorname{tg} \beta) \cdot R}{1 - \phi_y \cdot \operatorname{tg} \beta}}.$$

На горизонтальной дороге $\beta = 0$, тогда

$$V_{кр \phi} = \sqrt{g \cdot \phi_y \cdot R}.$$

При прямолинейном движении АТС по косогору сила инерции $P_{иу} = 0$, и скольжение колес в поперечном направлении вызывается соответствующей силой веса $G_a \cdot \sin \beta$.

Критический угол косогора по боковому скольжению опре-

деляется тогда из выражения

$$\operatorname{tg} \beta_{\text{кр} \varphi} = \varphi_y.$$

Наибольшее влияние на критическую скорость по боковому скольжению оказывают продольные реакции на колесах. Чем больше эти реакции, тем существеннее снижается способность колес сопротивляться боковому скольжению.

Если задние колеса ведущие, то сила тяги на них значительно больше, чем сила сопротивления качению передних ведомых колес, поэтому задние колеса менее устойчивы при действии боковых сил, и в этом случае зачастую возникает *занос* (поперечное скольжение задних колес), который также характеризует потерю устойчивости. Боковое скольжение передних колес (*снос*), даже если они ведущие, менее вероятно, чем занос.

4.6.2. Поперечная устойчивость по условиям бокового опрокидывания

При действии на АТС боковых сил при определенных условиях может наступить опрокидывание относительно опоры наружных колес. Во избежание бокового опрокидывания необходимо, чтобы суммы нормальных реакций, действующих на левые и правые колеса АТС, в отдельности удовлетворяли условию

$$\sum R_{zH} \geq 0; \quad \sum R_{zB} \geq 0.$$

Достижение равенства нулю реакций внутренних колес свидетельствует о критических условиях по боковому опрокидыванию. В этом случае опрокидывающий момент боковых сил равен восстанавливающему моменту силы тяжести.

Если пренебречь боковым креном кузова, вызванным деформацией шин и упругих элементов подвески, то при движении на вираже это равенство запишется в виде

$$(P_{iy} \cdot \cos \beta - G_a \cdot \sin \beta) \cdot h_g = (P_{iy} \cdot \sin \beta + G_a \cdot \cos \beta) \cdot 0,5 \cdot B.$$

При равномерном движении по траектории радиусом R критическая по условиям опрокидывания скорость движения будет равна

$$V_{\text{кр опр}} = \sqrt{\frac{g \cdot (0,5 \cdot B + h_g \cdot \operatorname{tg} \beta) \cdot R}{h_g - 0,5 \cdot B \cdot \operatorname{tg} \beta}}.$$

На горизонтальной дороге $\beta = 0$, тогда

$$V_{\text{кр опр}} = \sqrt{\frac{g \cdot B \cdot R}{2 \cdot h_g}}.$$

При прямолинейном движении по косогору $P_{iy} = 0$, и опрокидывание может произойти под действием силы $G_a \cdot \sin \beta$.

В этом случае *критический угол косогора по опрокидыванию* может быть найден из выражения

$$\text{tg } \beta_{\text{кр опр}} = -\frac{B}{2 \cdot h_g}.$$

Знак « $-$ » здесь говорит о том, что опрокидывание направлено в сторону действия силы $G_a \cdot \sin \beta$, а не $P_{iy} \cdot \cos \beta$, как в предыдущем случае.

Из вышеприведенных формул следует, что наличие выража увеличивает критические скорости по скольжению и опрокидыванию.

4.6.3. Коэффициент поперечной устойчивости

Потеря устойчивости по опрокидыванию более опасна, чем по боковому скольжению, поэтому необходимо сделать так, чтобы скольжение наступало раньше и в какой-то мере предотвращало опрокидывание, то есть выполнялось условие

$$V_{\text{кр опр}} > V_{\text{кр ф}}.$$

Данное условие можно записать в виде

$$\frac{B}{2 \cdot h_g} > \varphi_y.$$

Конструктивный параметр $K_{\text{п.у.}} = \frac{B}{2 \cdot h_g}$ называется коэффициентом поперечной устойчивости. В условиях эксплуатации он не остается постоянным, поскольку h_g зависит от степени загрузки АТС, характера и расположения груза. В любом случае, поскольку $\varphi_{y \text{ max}} = 0,7 \div 1,0$, желательно иметь $K_{\text{п.у.}} > 1,0$.

4.7. Проходимость АТС

Проходимость – свойство АТС выполнять транспортную

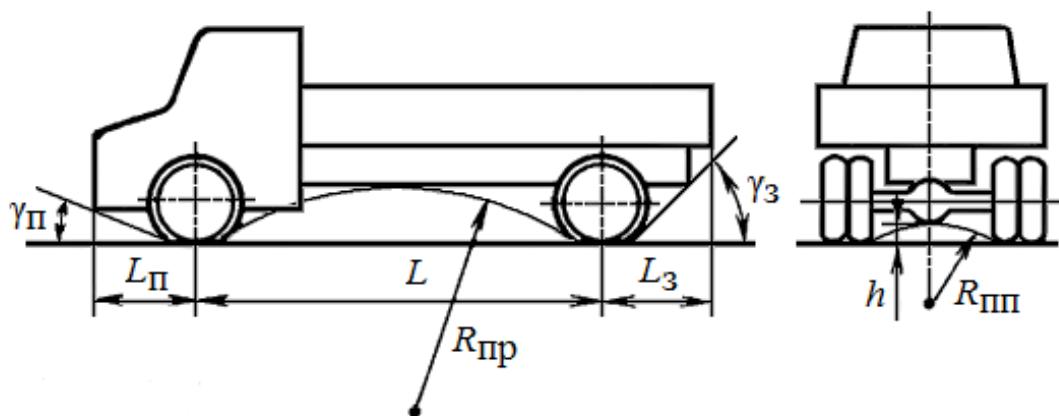
работу с наибольшей эффективностью в тяжелых дорожных условиях или условиях бездорожья.

Все АТС в зависимости от их назначения и соответствующего этому назначению объема конструктивных мероприятий, обеспечивающих их проходимость, подразделяются на три основные группы (категории): *дорожной* (колесные формулы 2×4 , 4×2 , 6×4 , 6×2), *повышенной* (4×4 , 6×6) и *высокой* проходимости (8×8 , 12×12).

В соответствии с ГОСТ 22653-77 проходимость делится на профильную и опорную. *Профильная* проходимость характеризует возможность движения не задевая неровности опорной поверхности и препятствия, находящиеся рядом с полосой движения. *Опорная* проходимость характеризует возможность движения в условиях когда сопротивление движению высокое, а сцепление колес с опорной поверхностью – низкое.

4.7.1. Профильная проходимость

Основными геометрическими конструктивными параметрами, определяющие предельные размеры сосредоточенных препятствий (ухабы и бугры на местности и разбитых дорогах, ямы, канавы и др.), наличие которых еще не вызывает невозможности движения АТС, являются следующие:



Дорожный просвет (клиренс) h – это расстояние от опорной поверхности до наиболее низшей точки АТС, расположенной между колесами.

Передний $L_{\text{П}}$ (задний $L_{\text{З}}$) свес – расстояние от крайней передней (задней) точки контура АТС до плоскости, проходящей через центры передних (задних) колес перпендикулярно опорной

поверхности.

Угол переднего γ_{Π} (заднего γ_3) свеса – это угол между опорной поверхностью и плоскостью, касательной к колесам и проходящей через нижнюю переднюю (заднюю) точку контура автомобиля.

Продольный радиус проходимости $R_{\text{пр}}$ – радиус цилиндрической поверхности, касательной к передним и задним колесам автомобиля и проходящей через нижнюю точку его контура перпендикулярно продольной плоскости.

Поперечный радиус проходимости $R_{\text{пп}}$ – радиус цилиндрической поверхности, касательной левому и правому колесу и проходящей через нижнюю точку контура автомобиля, параллельно его продольной плоскости.

Определение возможности движения АТС через пороговые нервноности различных размеров по вывешиванию и упору представляет собой чисто геометрическую задачу, решаемую сопоставлением размеров неровностей с высотой расположения тех частей автомобиля, которые могут упереться в неровность или вывеситься над ней.

Часто к параметрам профильной проходимости дополнительно относят наибольший угол преодолеваемого подъема, наибольший угол преодолеваемого косогора, угол перекоса мостов, коэффициент совпадения следов передних и задних колес.

Применительно к автопоездам оценочными показателями профильной проходимости являются также вертикальный и горизонтальный углы гибкости.

К параметрам профильной проходимости полноприводных автомобилей относятся также ширина преодолеваемого в поперечном направлении рва, высота преодолеваемой вертикальной стенки и глубина преодолеваемого брода.

4.7.2. Опорная проходимость

В соответствии с требованиями стандарта опорная проходимость АТС оценивается сцепной массой и коэффициентом сцепной массы. Кроме того, широко используется величина удельного давления в контакте колес с опорной поверхностью.

Сцепной массой называют часть полной массы АТС, соз-

дающей нормальные нагрузки на ведущих колесах.

Коэффициентом сцепной массы называется отношение сцепной массы (нагрузки на ведущие колеса) к полной массе АТС:

$$K_{\varphi} = \frac{M_{\text{в.к.}}}{M_a}.$$

Условие возможности движения АТС $P_{\varphi} \geq P_T \geq P_{\psi}$ запишем в виде

$$M_{\text{в.к.}} \cdot g \cdot \varphi_x \geq M_a \cdot g \cdot \psi,$$

откуда

$$\frac{M_{\text{в.к.}}}{M_a} = K_{\varphi} \geq \frac{\psi}{\varphi_x}.$$

Таким образом, опорная проходимость может быть повышена способами, уменьшающими коэффициент общего дорожного сопротивления и увеличивающими коэффициент сцепления.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термину «эксплуатационные свойства» АТС.
2. Дайте определения радиусам эластичного колеса.
3. Напишите и объясните уравнение силового баланса колеса.
4. Перечислите режимы движения колеса. В каком режиме продольная реакция равна нулю?
5. Объясните физический смысл коэффициента сопротивления качению.
6. Напишите формулы и дайте определения продольного и поперечного коэффициентов сцепления.
7. Дайте определение тягово-скоростным свойствам АТС. Укажите параметры оценки тягово-скоростных свойств.
8. Перечислите силы и моменты, действующие на АТС при движении.
9. Объясните, чему равен коэффициент общего дорожного сопротивления при движении по горизонтальной опорной поверхности.
10. Объясните физический смысл коэффициента обтекаемости.

11. Объясните термин «внешняя скоростная характеристика двигателя».

12. Объясните, от каких факторов и каким образом зависит КПД трансмиссии.

13. Напишите и объясните смысл уравнений тягового и мощностного балансов АТС.

14. Опишите, что собой представляют и позволяют определять тяговая и мощностная диаграммы АТС.

15. Дайте определение термину «степень использования мощности двигателя». Обоснуйте, на какой передаче при равномерном движении степень использования мощности будет выше.

16. Дайте определение термину «динамический фактор АТС» и объясните его физический смысл.

17. Сравните экспериментальный и графоаналитический методы определения времени и пути разгона до заданной скорости.

18. Дайте определение топливной экономичности АТС. Перечислите параметры оценки топливной экономичности согласно ГОСТ Р 54810-2011.

19. Напишите и объясните уравнение расхода топлива.

20. Перечислите, от каких факторов зависит линейный (путевой) расход топлива.

21. Объясните, что называют тормозными свойствами АТС. Какое влияние оказывают тормозные свойства на среднюю скорость движения, на безопасность движения?

22. Перечислите силы и моменты, действующие на колесо в тормозном режиме.

23. Объясните причины возникновения блокировки колес. Обоснуйте, обеспечивает ли блокировка колес максимальный тормозной эффект.

24. Напишите и объясните уравнение тормозного баланса АТС. Как влияют силы сопротивления движению на процесс торможения?

25. Дайте определение терминам «время реакции водителя», «время запаздывания срабатывания привода», «время нарастания замедления», «время растормаживания». От каких факторов и каким образом они зависят?

26. Опишите, что собой представляет тормозная диаграмма.

27. Дайте определение управляемости автомобиля. Чем от-

личаются понятия «управляемость» и «маневренность»?

28. Объясните сущность явления бокового увода. Как увод шин сказывается на управляемости?

29. Объясните физический смысл коэффициента сопротивления уводу.

30. Перечислите и охарактеризуйте виды поворачиваемости АТС.

31. Обоснуйте, какое соотношение должно быть между критической по уводу скоростью и максимальной скоростью движения автомобиля для обеспечения безопасности движения.

32. Назовите виды устойчивости автомобиля. Обоснуйте, нарушение какого вида устойчивости наиболее опасно.

33. Объясните, чем отличаются понятия «занос» и «снос». Почему занос опаснее сноса?

34. Укажите, от каких факторов и каким образом зависит коэффициент поперечной устойчивости.

35. Объясните, каким должно быть соотношение между критическими скоростями по опрокидыванию и скольжению.

36. Охарактеризуйте виды проходимости как эксплуатационного свойства АТС.

37. Приведите классификацию автомобилей по проходимости и их конструктивные признаки.

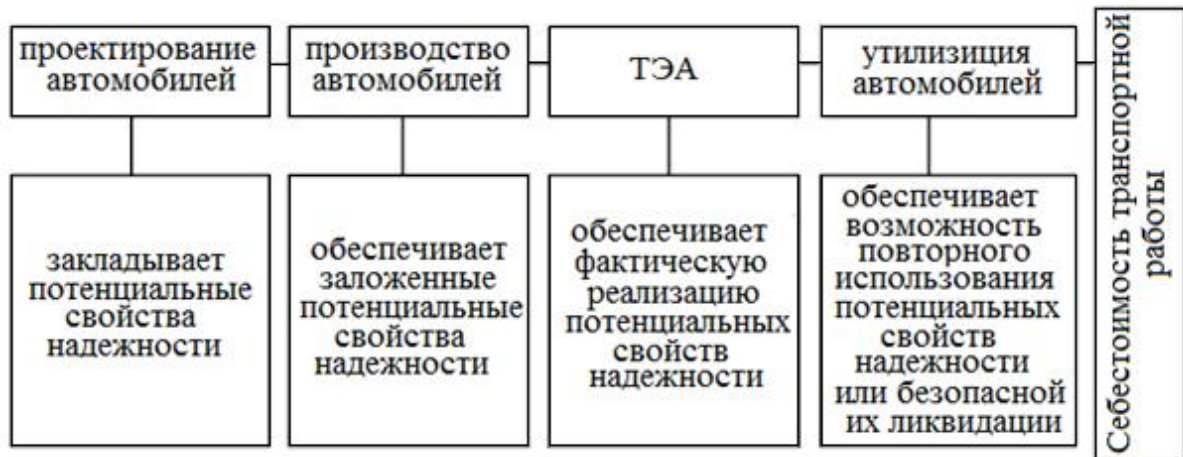
38. Назовите пути повышения проходимости за счет изменения параметров профильной проходимости.

39. Назовите и опишите оценочные параметры опорной проходимости.

40. Укажите, у каких автомобилей коэффициент сцепной массы равен единице.

5. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Техническую эксплуатацию автомобилей (ТЭА) можно представить как область практической деятельности и как науку, которая определяет пути и методы наиболее эффективного управления техническим состоянием автомобильного парка с целью обеспечения регулярности, безопасности и экономичности перевозок.



Как область практической деятельности ТЭА – это комплекс взаимосвязанных технических, экономических, организационных и социальных мероприятий, обеспечивающих:

- своевременную передачу службе перевозок или внешней клиентуре работоспособных автомобилей необходимых номенклатуры и количества и в нужное для клиентуры время;
- поддержание автомобильного парка в работоспособном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов, нормативных уровнях дорожной и экологической безопасности, нормативных условиях труда персонала.

Как отрасль науки ТЭА определяет пути и методы управления техническим состоянием автомобилей и парков для обеспечения:

- регулярности и безопасности перевозок при наиболее полной реализации технико-эксплуатационных свойств автомобилей;
- заданных уровней работоспособности и технического состояния;
- оптимизации материальных и трудовых затрат;
- минимума отрицательного влияния автомобильного транспорта на население, персонал и окружающую среду.

5.1. Техническое состояние автомобиля и причины его изменения

На техническое состояние автомобилей при их эксплуатации оказывают влияние как внутренние, так внешние факторы. Учет этих факторов необходим при определении нормативов ТЭА, по-

требности в ресурсах (персонал, производственно-техническая база, запасные части и материалы).

К *внутренним* факторам относятся процессы, происходящие при работе автомобиля, его агрегатов, систем, узлов, механизмов и деталей; квалификация водителей, обслуживающего и ремонтного персонала; технологические процессы, используемые для технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) и др.; а к *внешним* – природно-климатические условия и сезонные условия; транспортные условия и интенсивность использования подвижного состава.

Если внутренними факторами путем каких-либо воздействий (технических, технологических, организационных) возможно управлять, то к внешним факторам можно лишь приспособляться путем обоснованного подхода к той или иной ситуации.

Интенсивность изменения параметров технического состояния автомобиля во многом определяется внешними условиями эксплуатации, оказывающими влияние на режим работы деталей, узлов и механизмов автомобиля, ускоряя или замедляя интенсивность изменения параметров технического состояния.

Дорожные условия характеризуются технической категорией дороги, которая зависит от ширины проезжей части, типа покрытия, величины подъемов и спусков, радиусов закругления.

Транспортные условия или условия перевозок характеризуются числом дней работы в году, числом смен работы в сутки, продолжительностью работы на линии, коэффициентом использования пробега, коэффициентом использования грузоподъемности и другими.

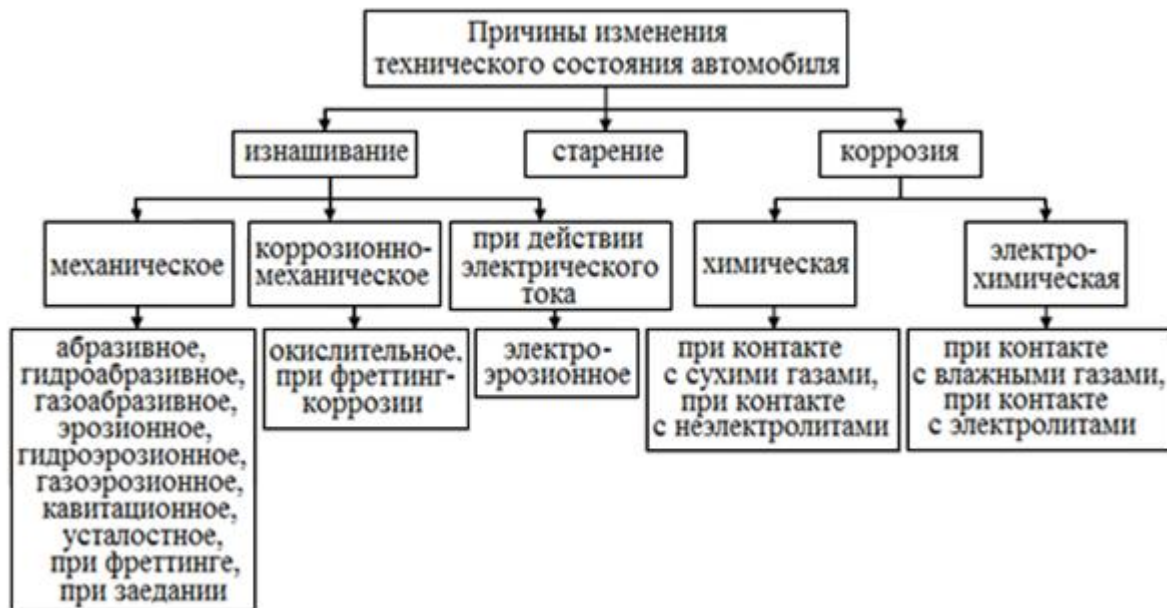
Влияния дорожных и транспортных условий движения эксплуатации переплетаются и учитываются с помощью понятия «категория условий эксплуатации».

Природно-климатические и сезонные условия характеризуются температурой окружающего воздуха, влажностью, ветровой нагрузкой, уровнем солнечной радиации и другими параметрами. Данные условия влияют на тепловые и другие режимы работы агрегатов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на надежность автомобиля в целом.

В процессе эксплуатации свойства автомобилей не остаются постоянными, что внешне проявляется в снижении их динамических свойств, безопасности движения, повышенном расходе го-

рюче-смазочных материалов, ухудшении пуска двигателя, появлении стуков, шумов и так далее. Это результат вредных процессов, постоянно протекающих в течение всего времени существования автомобиля.

К вредным процессам относят: изнашивание рабочих поверхностей деталей, старение, коррозия, вибрации узлов и механизмов, внутренние напряжения в деталях и др.



Вредные процессы подразделяются на три группы:

- *быстропротекающие* – вибрация узлов, изменение сил трения в подвижных сопряжениях, колебательные нагрузки (период их действия – секунды);
- *средней скорости* – температура окружающей среды и самого автомобиля, влажность среды (период их действия – минуты, часы);
- *медленные* – изнашивание деталей, усталость металла, коррозия (период их действия – дни, месяцы).

Устранить эти процессы невозможно, но замедлить можно путем проведения ТО и Р, что приводит к снижению уровня вредных процессов и проявлении их в допустимых пределах.

Изнашивание – процесс постепенного изменения размеров, формы и состояния поверхности детали, происходящий при трении. В результате трения изнашивание поверхностей может протекать по-разному, что зависит от многих факторов: нагрузки на поверхности трения; величины зазора между трущимися поверх-

ностями; твердости и чистоты обработки поверхностей; скорости относительного перемещения трущихся деталей; вязкости, температуры, чистоты смазки, но в конечном итоге приводит к износу.

Износ – это процесс отделения материала и (или) увеличения остаточной деформации, проявляющийся в изменении размеров и формы детали. Износ может быть естественным, ускоренным и аварийным. Естественный износ появляется в результате трения, действия высоких температур и нагрузок при нормальных условиях эксплуатации. Ускоренные и аварийные износы возникают в результате некачественного ТО и Р, недоработок в конструкции, низкого качества материалов и других факторов.

Трение и износ не являются до конца изученными явлениями, поэтому для их объяснения используют различные виды классификаций по внешним признакам.

Механическое изнашивание является результатом механических действий и включает резание, царапание, деформирование, отслаивание и выкрашивание микрообъемов материала.

Основными видами механического изнашивания деталей автомобилей являются: абразивное, гидро- и газоабразивное, гидро-, газо- и электроэрозионное, кавитационное, усталостное, при фреттинге и изнашивание при заедании.

Абразивное изнашивание заключается в режущем и царапающем действии на деталь твердых частиц, находящихся в свободном или закрепленном состоянии. Царапание заключается в образовании углублений на поверхности в направлении скольжения под воздействием выступов сопряжений детали или свободных твердых частиц; при этом могут происходить многократная пластическая деформация и цикличное образование хрупкого слоя, который затем разрушается.

Абразивному изнашиванию в сочетании с другими видами подвержены практически все трущиеся детали автомобиля.

Гидроабразивному изнашиванию, происходящему под действием твердых частиц, взвешенных в жидкости и перемещающихся относительно изнашивающейся детали, подвержены водяные, топливные и масляные каналы, а также детали, смазываемые под давлением. При этом абразивными частицами являются не только частицы кварца и других соединений, попадающие на трущиеся поверхности снаружи, но и частицы нагара и продукты

износа, образующиеся внутри агрегатов автомобиля.

Газоабразивное изнашивание возникает под воздействием частиц, взвешенных в газе. Этому виду изнашивания подвержены впускные и выпускные системы автомобильных двигателей, а также наружные лакокрасочные покрытия кузовов автомобилей, особенно при работе в запыленных условиях. Наибольший износ трущихся поверхностей деталей автомобиля вызывают частицы кварца, поэтому обеспечение чистоты воздуха и эксплуатационных жидкостей, поступающих во внутренние полости агрегатов автомобиля, является важнейшим методом уменьшения интенсивности различных видов абразивного изнашивания.

Трение потоков жидкостей и газов о поверхности деталей вызывает их эрозионное и кавитационное изнашивание.

Эрозионное изнашивание является механическим видом изнашивания в результате воздействия на поверхность детали потока жидкости, газа или электрических разрядов. Гидро- и газозерозионное изнашивание представляют собой процесс вымывания и вырыва отдельных микрообъемов материала. Электроэрозионное изнашивание является видом эрозионного изнашивания поверхности в результате воздействия разрядов при прохождении электрического тока.

Интенсивность эрозии зависит от агрессивности среды, характерным является наличие латентного (скрытого) периода в начале износа, когда износ не обнаруживается.

Наиболее сложным во внешних проявлениях является эрозионно-механический износ, когда в износе одновременно участвуют струи жидкости или газа и механическое истирание.

Кавитация представляет собой образование, а затем разрушение парогазовых пузырьков в движущейся по поверхности детали жидкости при определенных соотношениях давлений и температур в переменных сечениях потока. Разрушение кавитационных пузырьков сопровождается гидравлическими ударами по поверхности детали и образованием каверн (ямок), полостей.

Усталостное изнашивание – это процесс разрушения детали под действием многократно повторяющихся знакопеременных нагрузок, которые превышают предел выносливости материала. Проявляется в виде выкрашивания, приводящего к образованию ямок (питтинга) на поверхности трения.

Накопление усталости объясняют смещением дислокаций (микроскопических несплошностей) на гранях кристаллов при их раскачивании, объединением дислокаций и образованием за счет этого микротрещин. Постепенно микротрещины перерастают в макротрещины, которые уменьшают сечение детали, за счет чего возрастают фактические напряжения, что и приводит к разрушению детали. Источниками циклических нагрузок могут быть условия естественного функционирования детали, вибрационные нагрузки.

Изнашивание при *фреттинге* возникает вследствие трения скольжения соприкасающихся деталей при возвратно-поступательных перемещениях в условиях динамической нагрузки с малыми амплитудами.

Заедание – результат схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с одной поверхности на другую и воздействие возникших неровностей на сопряженную поверхность. Изнашивание при схватывании рабочих поверхностей определяется свойствами материалов, трущихся деталей и зависит от скорости скольжения поверхностей, а также от температуры. Схватывание рабочих поверхностей может завершаться прекращением относительного движения деталей и вызывать их задиры – повреждение поверхностей трения в виде широких и глубоких борозд в направлении скольжения.

Химическая активность поверхностей вызывает коррозию – разрушение материалов вследствие взаимодействия с внешней средой. Таким образом, *коррозионно-механическое изнашивание* является результатом механического воздействия, сопровождаемого химическим и (или) электрическим взаимодействием материала со средой. Для деталей автомобиля коррозия при трении в основном связана с окислением материала поверхностей деталей, то есть ведущее значение имеет окислительное изнашивание, при котором основное влияние на изнашивание имеет химическая реакция материала с кислородом или окисляющей окружающей средой. Скорость изнашивания резко меняется в зависимости от коррозионной агрессивности среды.

Окислительное изнашивание заключается в том, что кислород воздуха или растворенный в масле образует на металле окисную пленку, которая механически удаляется при трении и на об-

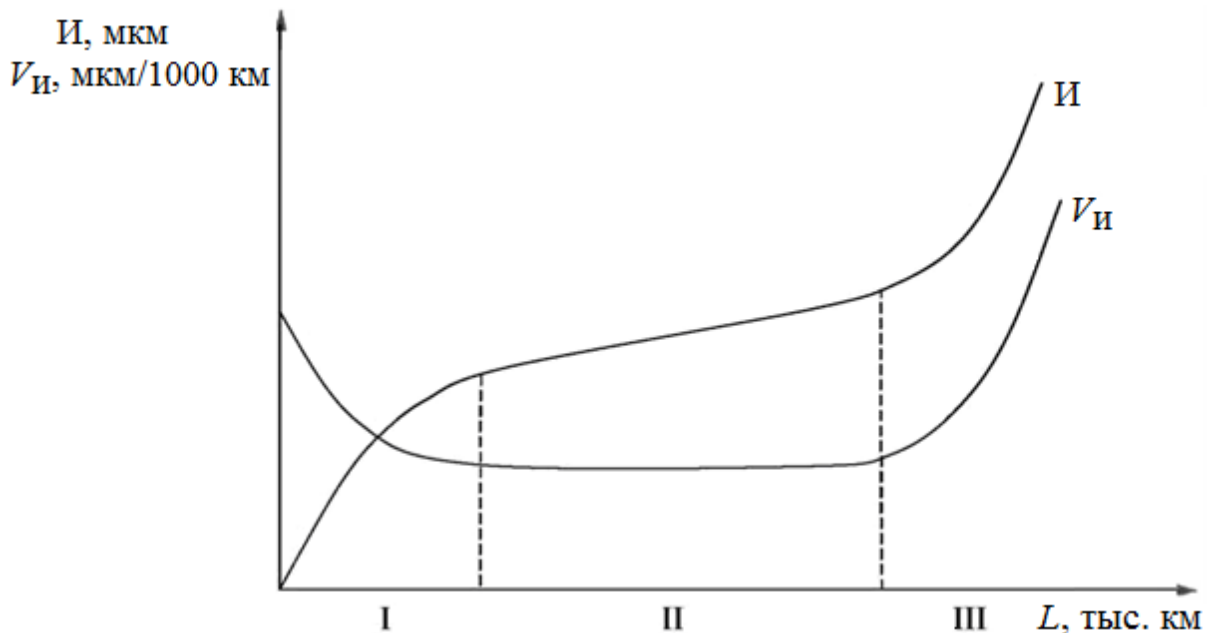
наженных участках процесс повторяется вновь.

Следует отметить, что пленки окислов и других соединений из-за неметаллической природы не способны к схватыванию. Это используют при разработке противозадирных присадок к маслам – образующиеся достаточно стойкие к стиранию пленки исключают молекулярное схватывание поверхностей.

Изнашивание при фреттинг-коррозии наблюдается в том случае, когда изнашивание при фреттинге сопровождается агрессивным воздействием среды.

Старение – это изменение физико-химических свойств материалов деталей и эксплуатационных материалов в процессе эксплуатации и при хранении автомобилей или его частей под действием внешней среды.

Техническое состояние основной доли деталей автомобилей лимитируется износом их рабочих поверхностей. Величина износа увеличивается в течение всего пробега автомобиля до предельного состояния детали, при этом интенсивность изнашивания $V_{и}$, являющаяся отношением величины износа I к наработке L , зависит от разных факторов и различна на разных этапах работы. Зависимость между этими показателями называется *типовой кривой изнашивания*:



Детали после сборки сопрягаются по выступам микронеровностей, образовавшихся при изготовлении. Размеры деталей в пределах заданных чертежом завода-изготовителя допусков име-

ют отклонения, что приводит к также макронеровностям деталей – овальности, конусности, неплоскостности. Фактическая площадь контакта трущихся деталей в начальный период мала, поэтому происходит их приработка (I).

Приработка – это процесс изменения геометрии поверхностей трения и физико-механических свойств поверхностных слоев материала в начальный период трения, обычно проявляющийся при постоянных внешних условиях в уменьшении работы трения, температуры и интенсивности изнашивания. Уменьшение прирабочных износов достигается работой деталей в облегченных нагрузочных и скоростных режимах, применением специальных эксплуатационных материалов (масел, присадок) и усиленной очисткой их от продуктов износа. На период приработки деталей (1÷5 тыс. км пробега) назначают режим обкатки автомобиля.

Период установившегося изнашивания (II) характеризуется постоянной интенсивностью и, следовательно, линейно-возрастающей прямой или близкой к ней кривой износа. Этот период (период гарантийной эксплуатации), составляющий для различных деталей 60÷500 тыс. км пробега автомобиля, характеризуется стабильностью рабочих процессов, при котором происходят постепенное накопление напряжений и изменение размеров и формы детали.

В процессе эксплуатации износ рабочих поверхностей увеличивает зазоры в сопряжениях деталей, что приводит к ухудшению условий смазки, повышению динамических, ударных нагрузок; разрушению специально обработанных износостойких поверхностных слоев. В результате интенсивность изнашивания повышается (III), что приводит к *аварийному изнашиванию* в период постгарантийной эксплуатации. С целью исключения полного разрушения детали и всего сопряжения (особенно для деталей, обеспечивающих безопасность движения автомобилей) устанавливают величину предельного износа, соответствующую предельному состоянию детали на начало этого периода.

Знание основных причин изменения работоспособности и технического состояния важно как для совершенствования конструкции автомобилей, так и для выбора наиболее эффективных мероприятий по предупреждению отказов и неисправностей в

эксплуатации.

5.2. Надежность и ремонтпригодность АТС

Большинство задач, решаемых технической эксплуатацией, связано в большей или меньшей степени с качеством изделий (в данном случае автомобилей, агрегатов, деталей, технологического оборудования) и эксплуатационных материалов при их функционировании или использовании в определенных условиях эксплуатации.

По международному стандарту ISO *качество* – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. По отечественному стандарту *качество* – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Можно также сказать, что качество – это совокупность свойств изделия выполнять заданные функции при использовании его по назначению.

Качество автомобиля закладывается в процессе его проектирования, обеспечивается в процессе его производства и поддерживается в процессе эксплуатации.

Надежность является специфическим свойством качества, поскольку проявляется только в течение длительного времени. Обобщенно можно считать, что надежность – это качество изделия, развернутое во времени. По общепринятому определению надежность – это свойство изделия (объекта) выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных показателей в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, ТО и Р, хранения и транспортирования.

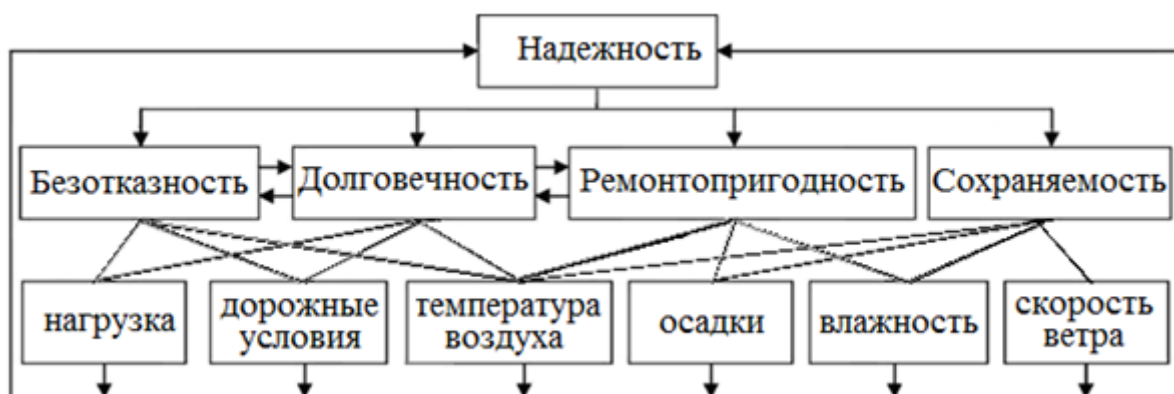
Надежность – сложное понятие, оно выражается четырьмя параметрами:

безотказность – свойство объекта (изделия) непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. Показателями безотказности являются: средняя наработка на отказ; интенсивность потока отказов – величина, обратная средней наработке на отказ; вероятность безотказной работы при заданной наработке;

долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для ТО и текущего ремонта (ТР). Показателями являются средний ресурс (в единицах наработки), средний срок службы (обычно в календарных годах), гамма-процентный ресурс (это ресурс, который достигается, например, 95% объектов);

ремонтпригодность (эксплуатационная технологичность) – свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей. Показателями ремонтпригодности автомобилей являются: периодичность ТО, разовая оперативная трудоемкость ТО, удельная трудоемкость ТО, количество используемых видов горючих и смазочных материалов (ГСМ), инструментов и оснастки и др.;

сохраняемость – свойство объекта обеспечивать установленные показатели качества в процессе хранения, транспортирования и непосредственно после. Показателями сохраняемости являются средний и гамма-процентный срок хранения.



Основными терминами и понятиями надежности также являются:

отказ – изменение одного или нескольких показателей заданных параметров объекта, приводящее его в неработоспособное состояние. Изменения могут быть внезапными (случайными) и систематическими с нарушением геометрии деталей или свойств материалов. Изменения, постепенные по развитию, могут быть внезапными по проявлению;

неисправность – состояние, когда объект не отвечает хотя бы одному из требований нормативно-технической документации;

сбой – самоустраняющийся отказ.

Для анализа причин их возникновения, разработки мероприятий по их предупреждению и устранению отказы классифицируются по следующим признакам:

- по источнику возникновения: конструкционные (возникают вследствие нарушения установленных правил и (или) норм конструирования), производственные (возникают из-за нарушения или несовершенства технологического процесса изготовления или ремонта), эксплуатационные (являются следствием нарушений правил эксплуатации изделия или неблагоприятного сочетания режимов эксплуатации);
- по влиянию на работоспособность: частичные (отказы элементов объекта, при которых он может продолжать выполнять свои функции) и полные (вызывающие неисправность, или отказ объекта в целом);
- по связи с отказами других элементов: зависимые (отказ одного из элементов объекта вызывает отказ или неисправность другого и (или) объекта) и независимые (отказ одного элемента объекта не влияет на исправность других элементов и (или) объекта в целом);
- по характеру возникновения: постепенные (характеризуются монотонным изменением параметров технического состояния объекта, вызваны чаще всего изнашиванием) и внезапные (характеризуются скачкообразным изменением параметров, вызваны скрытыми производственными дефектами или некачественными материалами, из которых изготовлены детали);
- по частоте возникновения: с малой наработкой ($3 \div 4$ тыс. км), средней (до $12 \div 16$ тыс. км), большой (свыше $12 \div 16$ тыс. км);
- по трудоемкости устранения: с малой трудоемкостью (до 2 чел.-ч), средней ($2 \div 4$ чел.-ч), большой (свыше 4 чел.-ч);
- по влиянию на потери рабочего времени: без потери (устраняются при плановом ТО или в нерабочее время) и с потерей (устраняются при прекращении работы);
- по последствиям: безопасные (не влекущие за собой человеческие жертвы, не имеющие вредного влияния на окружающую среду) и опасные (являющиеся причинами человеческих увечий, жертв, оказывающие вредное влияние на окружающую среду);

- по возможности устранения: устранимые и неустранимые.

Оценку качества, надежности и других свойств автомобиля осуществляют при помощи *параметров*. Под параметром понимается качественная мера, характеризующая свойства объекта, определенная конкретным процессом. Параметры могут быть структурными, конструктивными и диагностическими.

Структурные параметры характеризуют свойство структуры и отражают качественную сторону процессов, происходящих в изделиях (тепловая напряженность, изменение микроструктуры, физико-механические свойства). Они подразделяются на основные и дополнительные. При этом основные структурные параметры характеризуют возможность выполнения системой заданных функций, а дополнительные – удобство в эксплуатации, внешний вид и др.

Конструктивные параметры характеризуют качественную меру проявления технического состояния объектов и их составных частей по геометрическим характеристикам (размеры деталей, положение деталей относительно друг друга и др.).

Диагностические параметры характеризуют качественную меру проявления технического состояния объектов и их составных частей по косвенным признакам (шум, вибрация).

Кроме того, параметры бывают входными и выходными. *Входной* параметр – это качественная мера воздействия на систему извне, а *выходной* характеризует внешнее проявление свойства системы. К входным относят нагрузку на двигатель, дорожные и климатические условия и ряд других. К выходным относят, например, такие, как мощность двигателя, расход топлива, частота вибрации элементов трансмиссии и др.

Номинальная величина параметра характеризует, как правило, объект (сопряжение, узел, агрегат), как новый или капитально отремонтированный (в некоторых случаях после обкатки и приработки).

Допустимая величина параметра – величина параметра, при котором объект (сопряжение, узел, агрегат) годен к эксплуатации без ремонта, регулировки или других профилактических мероприятий до следующего регламентированного контроля его технического состояния. Для ряда основных параметров техническо-

го состояния машин и механизмов установлены два допустимых значения. При этом первая величина допустимого параметра определяется исходя из необходимости обеспечения работоспособности механизма до соответствующего ТО, вторая величина – до очередного ремонта.

Предельная величина параметра – это величина параметра, при которой дальнейшая эксплуатация объекта (сопряжения, узла, агрегата) недопустима по определенным критериям.

Текущая величина параметра – это действительная величина параметра, измеренная (установленная) в процессе диагностирования, дефектации, ремонта и (или) ТО.

Для эффективной работы предприятий автотранспортного комплекса с учетом составленных и реализуемых планов и программ необходимо использование обоснованных нормативов.

Норматив – количественный или качественный показатель, установленный нормативно-технической документацией и используемый для упорядочения процесса принятия и реализации решений.

Нормативы регламентируют, в частности:

- свойства изделий (надежность, безопасность, производительность, масса);
- состояние изделий (номинальные, допустимые и предельные значения параметров технического состояния) и материалов (плотность, вязкость, содержание компонентов, примесей);
- ресурсное обеспечение (капиталовложения, расход материалов, запасных частей, трудовые затраты);
- технологические требования, определяющие содержание и порядок проведения определенных операций и работ ТО и Р.

Нормативы используются при определении уровня работоспособности автомобилей и парка, планировании объемов работ, определении необходимого числа исполнителей, потребности в производственной базе, в технологических расчетах.

К важнейшим нормативам технической эксплуатации относятся периодичности ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и Р, расход запасных частей и эксплуатационных материалов.

Ресурс – это наработка объекта от начала эксплуатации но-

вого или после капитального ремонта (КР) до наступления его предельного состояния, оговоренная нормативно-технической документацией.

Предельное состояние объекта в зависимости от значимости определяется тремя критериями:

- *технический критерий* устанавливает такое состояние объекта, при котором он либо не способен выполнять установленные функции, либо его работа обеспечивается критическим (или близким к критическому) состоянием;
- *экономический критерий* устанавливает такое состояние объекта, при котором дальнейшая его эксплуатация экономически нецелесообразна;
- *критерий безопасности* устанавливает такое состояние объекта, при котором он является опасным для людей и окружающей среды по какому-либо условию.

Основной целью ТЭА является обеспечение эксплуатации автомобилей путем проведения своевременного и в полном объеме ТО и Р при минимальных затратах трудовых, материальных, природных, топливно-энергетических и других ресурсов.

Под работоспособным состоянием понимается такое, при котором значения всех параметров, характеризующих способность подвижного состава выполнять транспортную работу, соответствуют требованиям нормативно-технической документации. Следовательно, *работоспособность* – это состояние подвижного состава, при котором он способен выполнять функции в соответствии с параметрами, установленными нормативно-технической документацией.

Под исправным состоянием (*исправностью*) подвижного состава понимается такое состояние, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической документации. Соответственно, неисправность – это состояние, при котором подвижной состав не соответствует хотя бы одному из требований.

Автомобили с неисправными агрегатами, состояние которых не соответствует установленным требованиям безопасности или вызывает повышенный износ деталей, не должен продолжать транспортную работу или выпускаться на линию. Другие неисправности могут быть устранены после завершения транспортной

работы в пределах сменного или суточного задания.

Таким образом, можно выделить три состояния автомобиля, либо агрегата:

- исправное;
- неисправное, но работоспособное;
- неисправное неработоспособное.

5.3. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей

Существуют основных две стратегии обеспечения работоспособности автомобилей в процессе их эксплуатации:

- поддержание работоспособности путем планово-предупредительных воздействий – *техническое обслуживание*, к которому относятся также уборочно-моечные работы по поддержанию внешнего вида и комфорта автомобилей;
- восстановление работоспособности после наступления отказа – *текущий ремонт*.

Проведенные исследования показали, что наибольшая эффективность ТЭА наблюдается при переходе от стратегии устранения отказов к предупредительной стратегии с двумя-тремя видами ТО. При этом суммарные удельные затраты на предупреждение и устранение отказов сокращаются на 30–40%.

Основной задачей при формировании системы ТО является разработка оптимальных режимов, то есть определение требуемого перечня и последовательности операций ТО, оптимальной периодичности их выполнения с учетом конкретных условий эксплуатации автомобиля.

Периодичность ТО – это нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между двумя последовательно проводимыми однородными работами или видами ТО.

При обслуживании автомобилей, как и многих других изделий, применяются две тактики проведения профилактических работ, то есть доведения до нормативного технического состояния: по наработке и по техническому состоянию.

При обслуживании *по наработке* всем изделиям при достижении назначенной наработки (периодичность ТО) выполняется установленный (регламентный) объем профилактических работ, а параметры технического состояния или качества материалов до-

водятся до номинального или близкого к нему значения. Данная тактика проста в применении и гарантирует работоспособность изделия. Ее недостаток состоит в том, что в условиях неизбежной вариации показателей технического состояния значительная часть изделий имеет потенциальную наработку до отказа, существенно превосходящую (или меньшую) установленную периодичность ТО, и для этих изделий ТО получится преждевременным (или запоздалым) и вызовет дополнительные затраты.

В случае ТО *по состоянию* в соответствии с установленными (экономическим, экологическим или другими) требованиями изделия необходимо обслуживать реже (или чаще), например через одно ТО. Для этого при каждом ТО необходимо проконтролировать техническое состояние всех изделий и разделить их на две группы.

Первая группа имеет потенциальную наработку на отказ, приходящуюся на очередной межосмотровый промежуток. Эти изделия (с определенной вероятностью R_1) потребуют не только контроля, но и выполнения работ, обеспечивающих восстановление номинального или близкого к нему значения параметров технического состояния. Если такая работа не будет выполнена, то эта группа изделий с вероятностью R_1 откажет в интервале наработки до очередного ТО.

Вторая группа изделий с вероятностью R_2 имеет потенциальную наработку на отказ больше установленной периодичностью ТО, поэтому для них достаточно ограничиться контролем (диагностикой) технического состояния, а исполнительскую часть отложить до следующего обслуживания.

Преимущество этой диагностической тактики технического обслуживания по состоянию – более полное использование потенциального ресурса конкретных изделий с учетом вариации изменения их фактического технического состояния. При этом методе с установленной периодичностью выполняется контрольная часть операции, а исполнительская часть проводится в зависимости от результатов контроля с определенной вероятностью (коэффициентом повторяемости), учитываемой при нормировании трудовых и материальных затрат.

Недостатки, а вернее, условия реализации этой тактики связаны с необходимостью тщательного и дорогостоящего контроля

технического состояния всех изделий при каждом ТО с целью разделения на изделия, требующие немедленного доведения до нормативного состояния, и те, которые без отказа могут проработать до очередного ТО.



Среди широкого спектра методов определения периодичности ТО можно выделить также следующие методы:

- аналогий и уточнений;
- визуально-диагностический;
- по допустимому уровню безотказности;
- технико-экономический.

Метод *аналогий и уточнений* – применение нормативов ТО с автомобилей-прототипов (аналогов). Этот метод базируется на аксиоме о полезности учебы на ошибках других, но во многих случаях этот метод может давать существенные ошибки.

Визуально-диагностический метод – периодичность ТО определяется на основе внешнего осмотра или диагностики. Этот метод приемлем только для легко и постоянно наблюдаемых объ-

ектов.

Метод определения периодичности ТО *по допустимому уровню безотказности* может быть применен при известных законах распределения вероятностей наработки до отказа обслуживаемой системы.

Технико-экономический метод основан на минимизации суммарных затрат на ТО и Р автомобилей.

Основой системы ТО являются ее структура и нормативы.

Структура системы определяется видами (степенями) соответствующих воздействий и их числом. *Нормативы* включают конкретные значения периодичности воздействий, трудоемкости, перечни операций и др. Перечень выполняемых операций, их периодичность и трудоемкость составляют *режимы* ТО.

На структуру системы ТО и Р влияют уровни надежности и качества автомобилей; цели, которые поставлены перед автомобильным транспортом и ТЭА; условия эксплуатации; имеющиеся ресурсы; организационно-технические ограничения.

Сложность при определении структуры системы ТО состоит в том, что обслуживание включает в себя $8 \div 10$ видов работ (смазочные, крепежные, регулировочные, диагностические и др.) и более $200 \div 300$ конкретных объектов обслуживания, то есть агрегатов, механизмов, соединений, деталей, требующих предупредительных воздействий.

Каждый узел, механизм, соединение, может иметь свою оптимальную периодичность ТО. Если следовать этим периодичностям, то автомобиль в целом практически ежедневно необходимо направлять на ТО различных соединений, механизмов, агрегатов, что вызовет большие сложности с организацией работ и значительные потери рабочего времени, особенно на подготовительно-заключительных операциях. При этом объектом воздействий будет не автомобиль как транспортное средство, а его составные элементы.

Поэтому после выделения из всей совокупности воздействий тех, которые должны выполняться при ТО, и определения оптимальной периодичности каждой операции производят группировку операций по видам ТО. Это дает возможность уменьшить число заездов автомобиля на ТО и время простоев на ТО и в ремонте. Однако надо иметь в виду, что группировка операций

неизбежно связана с отклонением периодичности ТО данного вида от оптимальных периодичностей ТО отдельных операций.

При определении периодичности ТО группы операций («групповой периодичности») применяют следующие методы.

Метод группировки *по стержневым операциям* ТО основан на том, что выполнение операций ТО приурочивается к оптимальной периодичности так называемых стержневых операций, которые обладают следующими признаками:

- влияют на экологическую и дорожную безопасность автомобиля;
- влияют на работоспособность, безотказность, экономичность автомобиля;
- характеризуются большой трудоемкостью, требуют специального оборудования и конструкции постов;
- регулярно повторяются.

При *технико-экономическом* методе определяют такую групповую периодичность, которая соответствует минимальным суммарным затратам на ТО и Р автомобиля по всем рассматриваемым объектам.

Если ряд объектов обслуживания имеет весьма близкие рациональные периодичности, то используется метод *естественной группировки*.

Возможны и другие методы группировки, например использование линейного программирования, статистических испытаний.

Разработка системы ТО и ремонта автомобилей является сложной и трудоемкой научно-практической задачей, для решения которой используются закономерности ТЭА. Эта работа включает ряд этапов и является результатом теоретических и экспериментальных исследований, критического обобщения уже имеющегося отечественного и зарубежного опыта, учета традиций, прогноза развития конструкции и надежности автомобилей в сочетании с решениями эвристического характера.

Полномасштабная разработка системы ТО и Р непосильна отдельным, даже крупным, автотранспортным предприятиям (АТП) и компаниям, поэтому на практике используется следующая схема:

1) принципиальные основы системы, техническая политика, структура системы и базовые нормативы централизованно разрабатываются на том или ином уровне, например на государственном или отраслевом уровне (Россия), на уровне крупных транспортных объединений и компаний (США, Германия), на уровне производителей (фирменные системы);

2) эти рекомендации, как правило, в основном выполняются в соответствии с законодательством или добровольно большинством АТП и фирм;

3) в зависимости от условий эксплуатации, уровня организации (методы управления, квалификация персонала, учет) предприятия вносят в нормативы системы коррективы и уточнения.

Для корректирования нормативов ТЭА используются ресурсный и оперативный методы.

Главные задачи *ресурсного корректирования* нормативов:

- количественно учесть влияние объективно действующих идентифицированных факторов на нормативы ТЭА;
- оценить реальную потребность в ресурсах (персонал, оборудование, помещения, расход энергии, материалы и запасные части) с учетом условий эксплуатации;
- обеспечить сопоставимость трудоемкостей и затрат АТП на автомобили, работающие в разных условиях эксплуатации;
- иметь законное обоснование для контролирующих органов (налоговая и транспортная инспекция, прокуратура, местные администрации) при изменении себестоимости и тарифов.

Основной метод ресурсного корректирования – это изменение нормативов технической эксплуатации автомобилей с помощью коэффициентов корректирования для данных условий относительно эталонных.

Оперативное корректирование проводится непосредственно на АТП силами инженерно-технических работников после внедрения на предприятии исходных нормативов ТЭА и ресурсного корректирования.

Целями оперативного корректирования являются:

- учет специфических условий конкретного предприятия, группы автомобилей, маршрута (нагрузка, характер груза, маршруты движения, региональные требования);
- повышение уровня технического состояния парка;

- более эффективное использование ресурсов (посты, оборудование, агрегаты, персонал).

Практически эти задачи решаются следующим образом:

1. Выявляются факторы, которые могут быть отнесены к объективным и субъективным (местным).

2. Объективные факторы систематизируются и группируются по степени и механизму влияния на надежность автомобилей и, как следствие, – на затраты по обеспечению их работоспособности.

На автомобильном транспорте России принято учитывать следующие объективно действующие факторы:

- условия эксплуатации, характеризуемые типом дорожного покрытия, рельефом местности и условиями движения;
- тип, модификация и класс автомобиля;
- природно-климатические условия;
- возраст автомобилей в парке с выделением девяти групп наработок, отнесенный к нормативному ресурсу автомобиля до первого капитального ремонта;
- концентрация автомобилей на предприятии (размер парка, его разнотипность и разномарочность).



Каждый учитываемый фактор имеет идентификационные признаки, которые позволяют выделять специфические группы автомобилей, работающих в данных условиях.

3. Вносятся коррективы в нормативы технической эксплуатации.

Принципиальные основы организации и нормативы ТО и Р регламентируются в нашей стране «Положением о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта», которое является результатом, во-первых, проводимых научных исследований в области ТЭА, во-вторых, опыта передовых АТП, в-третьих, работы, проводимой автомобильной промышленностью по повышению качества автомобилей.

Данным «Положением...» определена планово-предупредительная система ТО подвижного состава и ремонт агрегатным методом. Особенностью этой системы является то, что профилактические работы проводятся в плановом порядке по достижении установленного пробега, а ремонтные работы, связанные с устранением возникших в процессе эксплуатации отказов и неисправностей, – по потребности.

Профилактические и ремонтные воздействия преследуют одну цель – постоянное поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии при наименьших суммарных материальных и трудовых затратах, отнесенных к единице пробега или транспортной работы, а также при минимальных потерях рабочего времени подвижного состава при снятии его с эксплуатации для восстановления работоспособности и обеспечения готовности к последующей работе.

В связи с тем, что в конструкциях современных автомобилей периодически происходят изменения, а также в связи с непостоянством условий их эксплуатации, предусматривается оперативный учет происходящих изменений, для чего в «Положение...» включены две части.

Первая часть, содержащая основы ТО и Р подвижного состава, определяет систему и техническую политику на автомобильном транспорте. В этой части установлены: система и виды ТО и Р, а также исходные нормативы, регламентирующие эти воздействия; классификация условий эксплуатации и методы корректирования нормативов; принципы организации производ-

ства ТО и Р подвижного состава на АТП и другие основополагающие данные.

Вторая часть содержит конкретные нормативы по каждой базовой модели автомобиля и ее модификациям, в названии которой указывается конкретное семейство подвижного состава. В ней содержатся: введение (во введении приводится краткая характеристика конструкции, изменений данной модели и ее модификаций, повлиявших на нормативы ТО и Р; указывается год выпуска автомобиля (номер шасси или кузова), начиная с которого вводятся уточненные нормативы); виды ТО и Р; периодичности ТО; нормы пробега автомобилей и агрегатов до КР; нормы затрат на запасные части по интервалам пробега до КР; нормы оборотных агрегатов; уточненные перечни операций ТО и контрольно-диагностических работ, рекомендуемых для выполнения с использованием диагностического оборудования; перечни работ сопутствующего ТР; трудоемкости ТО и ТР; распределение трудоемкости ТО и ТР по агрегатам и видам работ; нормы простоя в ТО и Р; коэффициенты корректирования нормативов ТО и Р для специфических условий эксплуатации; перечень основных изменений, внесенных в конструкцию автомобиля для повышения надежности, приспособленности к условиям эксплуатации и снижения затрат на ТО и Р; а также химмотологическая карта.

Во второй части «Положения...» допускается конкретизация классификации условий эксплуатации по семействам подвижного состава, условия эксплуатации которых существенно отличаются от подвижного состава общетранспортного назначения. Допускается включение других материалов, контрольно-диагностических параметров, способствующих обеспечению высокой надежности работы подвижного состава и снижению затрат на ТО и Р.

5.4. Диагностика технического состояния АТС

Как уже было отмечено ранее, весьма разнообразные формы ТЭА, зависящие от принадлежности автомобиля, его назначения, режимов использования и других условий, можно свести к трем характерным видам:

- автомобили эксплуатируются в течение максимально возможного срока при выполнении минимальных объемов работ по

ТО и Р. При резком ухудшении технического состояния они направляются в капитальный ремонт или утиль. Этот метод экономически неоправдан и совершенно нежелателен в аспекте безопасности движения автомобилей;

- устанавливаются конкретные пробеги автомобилей, в истечение которых в плановом порядке проводятся определенные объемы работ по ТО всех основных систем автомобиля. Этот метод до сих пор находит наиболее широкое применение в крупных АТП, руководствующихся «Положением...»;

- после определенного пробега в принудительном (плановом) порядке проводятся только контрольные операции и простейшие работы по содержанию автомобиля. Регулировочные и другие операции ТО (так же, как и ремонтные работы) выполняются по потребности на основании результатов контроля (диагностики).

Две последние формы организации ТЭА являются практически оправданными и, в некотором роде, конкурирующими.

Диагностирование (контроль) – процесс определения технического состояния объекта без его разборки путем сопоставления измеренных показателей с нормативными, являющийся технологическим элементом ТО и Р.

Цель диагностирования при ТО заключается в определении действительной потребности в производстве работ, выполняемых не при каждом обслуживании, и прогнозировании момента возникновения отказа или неисправности.

Очевидным условием эффективности диагностики является существенное снижение вероятности отказов автомобиля, а также исключение излишних (ошибочных) профилактических работ, что достигается при хорошо отработанной системе диагностирования. Эффективность диагностики в большой степени зависит от коэффициента вариации наработки до предельного состояния элементов автомобиля. При достаточно стабильных величинах этой наработки можно надежно прогнозировать момент наступления отказа и своевременно проводить плановые технические воздействия.

Контрольно-диагностические работы составляют примерно 30% трудоемкости ТО и вместе с регулировочными работами со-

ставляют 15÷20% трудоемкости ТР автомобиля. Кроме того, высока трудоемкость этих работ при ремонте отдельных узлов и агрегатов. Однако важнейшим является то, что потребность в ремонте, а также в регулировочных работах выявляется по результатам контрольно-диагностических работ, то есть практически весь объем технических воздействий определяется качеством этих работ, поэтому развитие всей системы ТО и Р автомобилей в настоящее время направлено на совершенствование методов и средств технической диагностики.

Техническая диагностика – область знаний, изучающая и устанавливающая признаки неисправного состояния автомобиля, а также методы, принципы и оборудование, при помощи которого дается заключение о техническом состоянии узла, агрегата, системы без разборки последних и прогнозирование ресурса их исправной работы.

Между технической диагностикой и теорией надежности существует тесная взаимосвязь. Диагностика обеспечивает необходимую информационную базу для управления работоспособностью и надежностью машин. В свою очередь, одно из свойств надежности – ремонтпригодность – характеризует приспособленность объекта (машины и ее составных частей) к диагностированию.

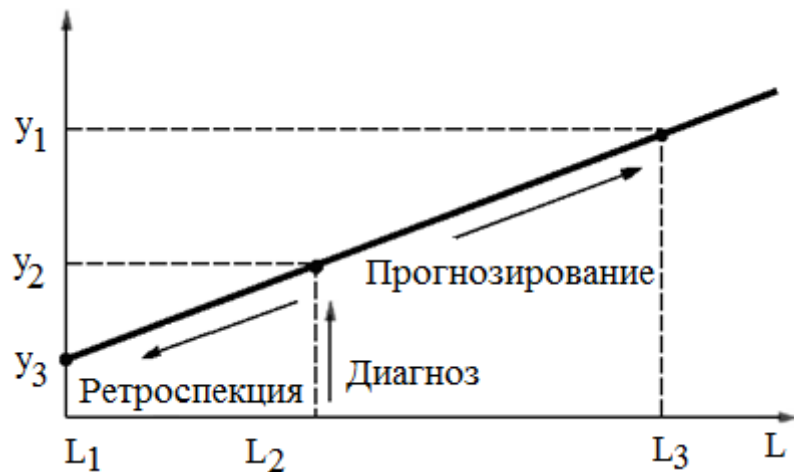
В общем процессе диагностирования можно выделить три этапа.

Первый этап технической диагностики заключается в анализе информации о надежности автомобилей, проведении эксплуатационных исследований процессов изменения технического состояния объектов.

На втором этапе на основании инженерного анализа определяют допустимые и предельные отклонения параметров технического состояния объектов, выбирают методы диагностирования, комплектуют диагностическую систему необходимым оборудованием, производят оценку технического состояния объекта.

Третий этап диагностирования (прогнозирование) заключается в том, что на основе закономерности изменения технического состояния предсказывают поведение объекта в будущем, делают заключение об ожидаемом ресурсе основных элементов, устанавливают периодичность их замены, регулировки.

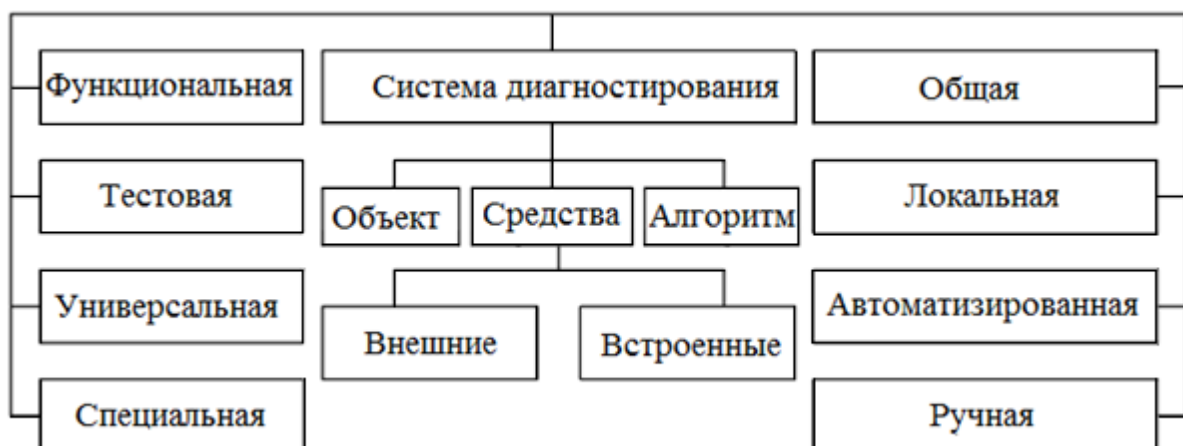
Под *прогнозированием* технического состояния понимают определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени. Целью прогнозирования технического состояния может быть определение с заданной вероятностью интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние объекта или вероятности сохранения работоспособного состояния объекта на заданный интервал времени.



Оценку технического состояния объекта в прошлом называют *ретроспекцией*.

Практические задачи прогнозирования или ретроспекции решают, пользуясь известными закономерностями изменений параметров технического состояния объекта в функции наработки (пробега) путем соответственно их экстраполяции или интерполяции.

Комплекс диагностирования, включающий объект, средства и алгоритмы, образует *систему диагностирования*.



Объект системы диагностирования характеризуется необходимостью и возможностью диагностирования. В свою очередь, необходимость диагностирования автомобиля определяется закономерностями изменения его технического состояния и затрата-

ми на поддержание работоспособности. Возможности диагностирования обусловлены наличием внешних признаков, позволяющих определить неисправность автомобиля без его разборки, а также доступностью измерения этих признаков.

Средства диагностирования представляют собой технические устройства, предназначенные для измерения количественных значений диагностических параметров. В их состав входят в различных комбинациях следующие основные элементы:

- устройства, задающие тестовый режим;
- датчики, воспринимающие диагностические параметры и преобразующие их в сигналы, удобные для обработки или непосредственного использования;
- измерительное устройство и устройство отображения результатов.

Кроме того, средства диагностирования могут включать в себя устройства автоматизации задания и поддержания тестового режима, измерения параметров и автоматизированное логическое устройство, осуществляющее постановку диагноза.

Средства и системы диагностирования классифицируются по следующим признакам:

- по характеру связи с автомобилем: внешние (отдельные) и встроенные (являющиеся составной частью автомобиля);
- по условию съема информации: функциональные (диагностирование проводят в процессе работы объекта) и тестовые (когда при измерении диагностических параметров работу объекта воспроизводят искусственно);
- по функциональному назначению: универсальные (предназначенные для нескольких различных диагностических процессов) и специальные (обеспечивающие только один диагностический процесс);
- по полноте охвата: общие (объектом является автомобиль в целом, а назначением – определение его состояния на уровне «годен / негоден») и локальные (для диагностирования отдельных агрегатов, систем, механизмов);
- по степени участия человека: ручные (диагноз ставит человек) и автоматические (диагноз устанавливается без участия человека).

Алгоритм диагностирования предусматривает выполнение некоторой условной или безусловной последовательности определенных экспериментов с объектом. Эксперимент характеризуется тестовым или рабочим воздействием и составом контролируемых признаков, определяющих реакцию объекта на воздействие.

Различают алгоритмы проверки и алгоритмы поиска. *Алгоритмы проверки* позволяют обнаружить наличие дефектов, нарушающих исправность объекта, его работоспособность или правильность функционирования. По результатам экспериментов, проведенных в соответствии с *алгоритмом поиска*, можно указать, какой дефект или группа дефектов (из числа рассматриваемых) имеются в объекте.

Технологическая карта дает окончательную детализацию процедуры диагностирования в виде, пригодном для производства. Она включает: порядковые номера операций и переходов, трудоемкость операций, применяемое оборудование и материалы, исполнителей, коэффициенты повторяемости.

Методы диагностирования автомобилей характеризуются физической сущностью диагностических параметров. Они делятся на две группы: измерения параметров эксплуатационных свойств автомобиля (динамичности, топливной экономичности, безопасности движения, влияния на окружающую среду) и измерения параметров процессов, сопровождающих функционирование автомобиля, его агрегатов и механизмов (нагревы, вибрации, шумы). Кроме того, существует группа методов диагностирования, обеспечивающих измерение геометрических величин, непосредственно характеризующих техническое состояние механизмов автомобилей.

Если первая группа методов позволяет оценить работоспособность и эксплуатационные свойства автомобиля в целом, то вторая и третья дают возможность выявить конкретные причины неисправностей, поэтому при диагностировании, исходя из принципа «от целого к частному», сначала применяют первую группу методов, осуществляя общее диагностирование (на основе обобщенных параметров), а затем для конкретизации технического состояния автомобиля применяют методы второй и третьей группы, осуществляя его локальное диагностирование.



Выбор *диагностических параметров* особенно для сложных объектов является непростой задачей. Это связано, во-первых, с тем, что между структурными и диагностическими параметрами могут существовать различные взаимосвязи, во-вторых, различные диагностические параметры в разной мере удовлетворяют требованиям к параметрам выходных процессов, используемых для целей диагностирования.

При решении задачи выбора диагностических параметров в сложных ситуациях сначала определяют возможный набор параметров. Для этого применяют построение так называемой структурно-следственной схемы узла или механизма, представляющей собой граф-модель, увязывающую в единое целое основные элементы механизма, характеризующие их структурные параметры,

перечень характерных неисправностей, подлежащих выявлению, и набор возможных для использования диагностических параметров. Перечень характерных неисправностей механизма составляют на основе статистических оценок показателей его надежности.

С целью обеспечения требуемой достоверности и экономической целесообразности получения диагностической информации диагностические параметры должны быть однозначны, стабильны, чувствительны и информативны.

Требование *однозначности* заключается в том, что все текущие значения диагностического параметра должны однозначно соответствовать значениям структурного параметра в интервале изменения технического состояния механизма, агрегата.

Стабильность диагностического параметра определяется дисперсией (рассеянием) его величины при многократных замерах в неизменных условиях измерения на объектах, имеющих одно и то же значение структурного параметра.

Чувствительность диагностического параметра определяется скоростью его изменения при изменении величины структурного параметра.

Информативность является главным критерием, положенным в основу определения возможности применения параметра для целей диагностирования. Она характеризует достоверность диагноза, получаемого в результате измерения значений параметра.

Диагностические нормативы – это количественная оценка технического состояния диагностируемой системы. К ним относятся:

- начальное значение диагностического параметра;
- предельное значение параметра, при достижении которого возникает вероятность появления отказа;
- допустимое значение параметра при заданной периодичности диагностирования.

Начальное значение параметра (начальный норматив) соответствует величине диагностического параметра новых, технически исправных объектов. В эксплуатации начальный норматив используют как величину, до которой необходимо довести изме-

ренное значение параметра путем восстановительных и регулировочных операций. Начальный норматив задается нормативно-технической документацией.

Предельное значение параметра (предельный норматив) соответствует такому состоянию объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной по технико-экономическим соображениям. Предельный норматив параметра задают требованиями нормативно-технической документации или же определяют, пользуясь установленными методиками.

Допустимое значение параметра (допустимый норматив) является основной величиной при периодическом диагностировании, проводимом в рамках планово-предупредительной системы ТО автомобилей. Она представляет собой ужесточенную величину предельного норматива, при которой обеспечивается заданный уровень вероятности отказа на предстоящем межконтрольном пробеге. На основе допустимого норматива ставят диагноз состояния объекта и принимают решение о необходимости профилактических ремонтов или регулировок.

В эксплуатации допустимый норматив принимается условно как граница неисправных состояний объекта для заданной периодичности его межконтрольного пробега. Состоит допустимый норматив из начального значения и допускаемого отклонения. Если текущее значение диагностического параметра выходит из допустимого норматива, это означает, что, хотя объект и является работоспособным, его не следует выпускать в очередной пробег без регулировки или ремонта из-за высокой вероятности отказа или пониженных технико-эксплуатационных свойств.

После выбора диагностических параметров необходимо решить два важных вопроса: назначить периодичность диагностирования и выбрать допустимое значение диагностического параметра, при достижении которого следует проводить профилактические работы по восстановлению состояния объекта.

Решения обоих вопросов являются взаимосвязанными, поэтому чаще всего вначале задаются периодичностью диагностирования, а затем находят соответствующее значение допустимого диагностического параметра. При внешней диагностике периодичность диагностирования целесообразно совмещать с пла-

новыми ТО автомобиля. При встроенной автоматической диагностике периодичность диагностирования может быть связана с пробегом автомобиля.

Согласно «Положению...» в зависимости от назначения, периодичности, перечня и места выполнения диагностические работы подразделяются на два вида: общее (Д-1) и углубленное поэлементное (Д-2) диагностирование.

Экспресс-диагностика (Д-1) – общая проверка узлов и механизмов автомобиля, обеспечивающих безопасность движения. Д-1 рекомендуется выполнять перед постановкой автомобиля на пост ТО-1. Общее диагностирование выявляет пригодность автомобиля к дальнейшей эксплуатации без регулировочных и ремонтных работ по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения (рулевое управление, тормозные системы, приборы освещения и сигнализации, двигатель), для чего применяют диагностическое оборудование с большой пропускной способностью, позволяющее делать заключение в форме «годен / негоден» без уточнения характера неисправности.

Углубленная поэлементная диагностика (Д-2) – определение технического состояния агрегатов, узлов, систем автомобиля; выявление неисправностей, определения их места, причины и характера; уточнение объемов ТО-2, поскольку Д-2 проводится перед ТО-2. Контрольно-диагностическое оборудование, используемое для Д-2, применяется также при проведении ТР, для оценки качества выполненных работ.

5.5. Организация технического обслуживания подвижного состава

Техническое обслуживание – комплекс профилактических организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание автомобилей в исправном и работоспособном состоянии и надлежащем внешнем виде; обеспечение надежности, безопасности и экономичности их работы; снижение интенсивности ухудшения параметров технического состояния; предупреждение отказов и неисправностей, а также выявление их с целью своевременного устранения.

«Положением...» в зависимости от назначения, периодичности, перечня и трудоемкости выполняемых работ предусмотрены

следующие виды ТО: ЕО – ежедневное обслуживание, ТО-1 – первое техническое обслуживание, ТО-2 – второе техническое обслуживание и другое периодическое обслуживание (для автомобилей, оснащенных дополнительным оборудованием нетранспортного назначения); СО – сезонное обслуживание.

ЕО включает общий контроль, направленный на ежедневное обеспечение безопасности движения, а также работы по поддержанию надлежащего внешнего вида, заправку топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов подвижного состава – санитарную обработку кузова. ЕО выполняется на АТП после работы подвижного состава на линии. Контроль технического состояния автомобилей перед выездом на линию, а также при смене водителей на линии осуществляется ими за счет подготовительно-заключительного времени.

ТО-1 и ТО-2 включают ряд работ, направленных на предупреждение и выявление неисправностей, снижение интенсивности ухудшения технического состояния подвижного состава, экономию топлива и других эксплуатационных материалов, уменьшение отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду. При этом ТО-1 предназначено в основном для обеспечения работоспособности узлов и систем, обеспечивающих условия безопасности движения, экологической безопасности и топливной экономичности.

Периодичности ТО-1 и ТО-2 для автомобилей установлены «Положением...» для I категории условий эксплуатации в умеренном климатическом районе с умеренной агрессивностью окружающей среды. При этом периодичности ТО прицепов и полуприцепов равны периодичностям ТО их тягачей. Периодичности замены масел и смазок уточняются в зависимости от типов (моделей) и конструктивных особенностей агрегатов (узлов), а также марки применяемого масла (смазки).

ТО выполняется на самих АТП (комплексное АТП) или на специализированных автосервисных и ремонтных предприятиях: станциях ТО (СТО), ремонтных мастерских, базах централизованного ТО.

Нормативы трудоемкости ТО-1 и ТО-2 не включают трудоемкость ЕО, причем допустимое отклонение от нормативов периодичности ТО составляет $\pm 10\%$. Нормативы, приведенные для

ТО, не учитывают также трудовых затрат на вспомогательные работы, которые устанавливаются в пределах не более 30% к суммарной трудоемкости ТО и ТР по АТП.

В состав вспомогательных работ входят: ТО и Р оборудования и инструмента; транспортные и погрузо-разгрузочные работы, связанные с ТО и Р подвижного состава; перегон автомобилей внутри АТП; хранение, прием и выдача материальных ценностей; уборка производственных помещений, связанных с ТО и Р подвижного состава.

Особенностью работ ТО являются:

- поддержание технического состояния в заданных пределах;
- регулярность и плановость – выполнение с определенной, заранее заданной периодичностью (наработкой);
- выполнение, как правило, без разборки или с минимальной разборкой;
- сравнительно малая трудоемкость и продолжительность операций;
- сравнительно малая периодичность;
- выполнение операций, как правило, группами, называемыми видами ТО.

СО проводится два раза в год и включает работы по подготовке подвижного состава к эксплуатации при изменении времени года (перевод на соответствующий вид топлива, эксплуатационных материалов, шин; корректирование плотности электролита в аккумуляторной батарее; давления воздуха в шинах и другие операции.).

В качестве отдельно планируемого вида СО рекомендуется для подвижного состава, работающего в районах очень холодного, холодного, жаркого сухого и очень жаркого сухого климата. Для остальных условий СО совмещается преимущественно с ТО-2 с соответствующим увеличением трудоемкости. Нормативы трудоемкости СО составляют от трудоемкости ТО-2: 50% для очень холодного и очень жаркого сухого климатических районов; 30% для холодного и жаркого сухого районов; 20% для прочих районов.

ТО автомобиля состоит из большого числа технологических операций, которые по своему назначению, характеру, условиям

выполнения, применяемому оборудованию, инструменту и квалификации исполнителей объединяются в определенные группы работ. Последние, в том или ином объеме, входят в содержание работ по ЕО, ТО-1 и ТО-2.

Независимо от вида ТО (за исключением ЕО), оно содержит следующие основные работы: уборочно-моечные и обтирочные (внешний уход), контрольно-диагностические, контрольно-крепежные, регулировочные, электротехнические, смазочно-заправочные, шинные и заправочные. Кроме того, в комплекс работ по ТО входят: контрольно-осмотровые работы перед ЕО, ТО-1 и ТО-2 и работы по проверке автомобиля после выполнения обслуживания.

Уборочно-моечные и обтирочные работы предназначены для поддержания надлежащего внешнего вида автомобиля и заключаются во внутренней уборке кабины водителя, платформы грузового автомобиля или внутреннего салона кузова легкового автомобиля и автобуса; наружной мойке шасси и кузова автомобиля и протирке его наружных частей, боковых и передних стекол.

Контрольно-диагностические работы предназначены для определения и обеспечения соответствия автомобиля требованиям безопасности движения и воздействия автомобиля на окружающую среду, для оценки технического состояния агрегатов, узлов без их разборки. Эти работы являются составной частью процесса ТО и Р. Контрольно-диагностические работы заключаются в контроле состояния или работоспособности агрегатов, механизмов, приборов, систем и автомобиля в целом по внешним признакам (выходным параметрам) без разборки или вскрытия механизмов.

С помощью *крепежных работ* обеспечивается нормальное состояние затяжки резьбовых соединений. В общем объеме ТО в зависимости от вида ТО и типа подвижного состава эти работы составляют примерно 30%. Крепежные работы состоят из проверки состояния резьбовых соединений деталей (болтов, шпилек, шплинтов) и крепления их (подтяжки), постановки крепежных деталей взамен утерянных и замены негодных.

Регулировочные работы, как правило, являются заключительным этапом процесса диагностирования. Они предназначены

для восстановления работоспособности систем и узлов автомобиля без замены составных частей. Этот вид работ включает регулировочные операции по восстановлению работоспособности механизмов и агрегатов предусмотренными в них регулировочными устройствами до уровня, требуемого правилами технической эксплуатации автомобиля или техническими условиями.

Электротехнические работы заключаются в проверке внешнего состояния источников и потребителей электроэнергии; очистки от пыли, грязи и окисления контактных соединений; устранения неисправностей в результате диагностирования систем электрооборудования автомобиля.

Смазочно-заправочные работы предназначены для уменьшения интенсивности изнашивания и сил сопротивления в узлах трения, а также для обеспечения нормального функционирования систем, содержащих технические жидкости, смазки. Эти работы составляют значительный объем ТО-1 (15÷25%) и ТО-2 (10÷20%), а качество их проведения относится к числу наиболее весомых факторов, влияющих на ресурс узлов.

Смазочно-заправочные работы включают периодическое пополнение и смену масла в картерах агрегатов (двигателе, коробке передач, ведущих мостах); смазку подшипников и шарнирных соединений трансмиссии, ходовой части, рулевого управления; заправка автомобиля специальными жидкостями (тормозной, амортизаторной); очистка всех фильтров; замена фильтрующих элементов и отстойников системы смазки.

Основным технологическим документом, определяющим содержание смазочно-заправочных работ, является химмотологическая карта, в которой указывают места и число точек смазки, периодичность смазки, марку масел, их расход.

Очистительно-промывочные работы являются обязательной частью смазочно-заправочных работ при замене полных объемов масла или технических жидкостей. При промывке вымываются продукты износа, что обеспечивает лучшие условия работы деталей. Промывка каждого узла или системы регламентирована и выполняется по индивидуальной технологии.

Шинные работы состоят из проверки внешнего состояния шин (покрышек) с целью установления необходимости ремонта, удаления из протекторов покрышек застрявших предметов, про-

верки внутреннего давления воздуха и доведения его до необходимого. Кроме того, шинные работы при ТО могут включать перестановку и замену шин.

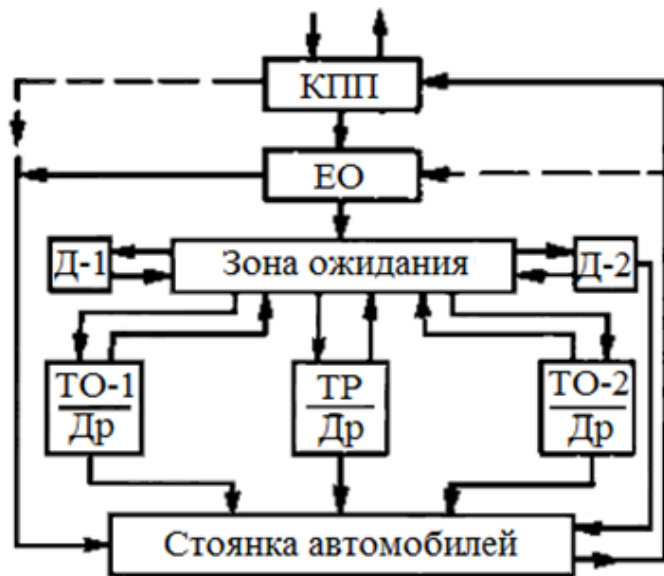
Заправочные работы включают заправку топливного бака автомобиля и пополнение жидкостью системы охлаждения двигателя. Заправка автомобиля топливом может производиться перед выездом на линию или перед постановкой его на стоянку.

Контрольные работы после обслуживания состоят из проверки работы двигателя, действия тормозных систем, рулевого управления и других агрегатов и механизмов.

Такое подразделение основных работ ТО обуславливает, во-первых, использование рабочих соответствующей специальности и квалификации при выполнении каждого вида работ и, во-вторых, применение специального оборудования, приборов и инструментов на месте выполнения указанных работ. Кроме того, это необходимо для организации рационального, последовательного их выполнения.

Схема технологического процесса АТП предусматривает следующую очередность процессов ТО и диагностирования: по возвращении с линии автомобиль проходит контрольно-пропускной пункт, зону уборки и мойки, а затем отправляется на стоянку.

При необходимости технических воздействий автомобиль через зону ожидания направляется в зоны ТО-1, ТО-2, ТР или на посты Д-1 и Д-2 для выявления неисправностей и контроля выполненных работ по обслуживанию и ремонту.



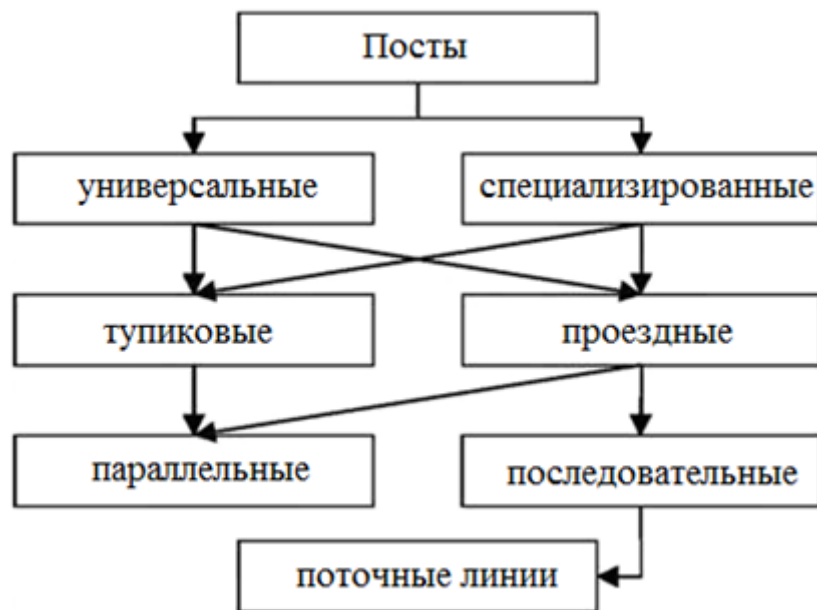
5.6. Оборудование для технического обслуживания подвижного состава

ТО автомобилей в АТП производят на основании планов-графиков, составленных для каждого автомобиля исходя из сред-

несуточного пробега, нормативов периодичности ТО и условий эксплуатации на данном предприятии. Техническая служба вносит коррективы в планы-графики в зависимости от фактического пробега автомобиля и его состояния.

По характеру выполнения все работы ТО подразделяются на постовые и участковые (цеховые). При этом работы объединяют в группы: уборочно-моечные, крепежные, смазочные, заправочные, контрольно-диагностические и регулировочные, шинные и др.

Постовые работы выполняются на рабочих постах в зонах, то есть на территории, предназначенной для выполнения одной или нескольких однородных работ или операций процесса обслуживания, с необходимым оборудованием, приборами, приспособлениями и инструментом. По расположению посты обслуживания могут быть тупиковыми (въезд автомобиля на пост и съезд с поста с одной стороны) и прямоточными.



ТО организуется преимущественно двумя способами: на универсальных (выполняется весь комплекс работ данного вида) и специализированных постах (выполняется часть работ данного вида). Несколько специализированных постов (прямоточных), расположенных друг за другом, образуют поточную линию, и такой способ производства ТО называется поточным. Он достаточно широко применяется при ЕО, ТО-1 и ТО-2. При этом возможно перемещение автомобиля при помощи конвейера.

Участковые работы выполняются в производственных участках предприятия и подразделяются на специализированные, вспомогательные, дополнительные.

Работы ЕО, ТО-1 только постовые; ТО-2 и ТР как постовые, так и участковые, причем постовые составляют 10÷20% для ТО-2 и 30÷40% для ТР от общего объема работ. Работы при этом могут быть организованы бригадным или агрегатно-участковым методами.

Бригадный метод организации ТО предусматривает создание бригад для выполнения работ в объеме ТО-1, ТО-2, ТР. Бригады ведут работы по всем агрегатам автомобиля. Члены бригады в этом случае должны иметь высокую квалификацию, чтобы обслуживать автомобили на универсальных рабочих постах.

Агрегатно-участковый метод применяют при больших объемах ТО. В этом случае на АТП создают отдельные производственные участки для выполнения специализированных работ по тем агрегатам, которые обслуживаются на данном участке. Участки в этом случае специализируются по назначению (для выполнения работ по двигателю, трансмиссии и другим системам автомобиля), особенно в зонах ТР при большом количестве рабочих постов.

Оборудование, применяемое при ТО автомобилей, делится на технологическое и общего назначения. Все технологическое оборудование можно разделить на шесть групп:

- оборудование для выполнения уборочно-моечных работ;
- подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование;
- оборудование для смазки, промывки и заправки автомобилей маслами, воздухом и рабочими жидкостями;
- оборудование, приборы, приспособления и инструмент для выполнения монтажно-демонтажных, разборочно-сборочных и ремонтных работ;
- контрольно-диагностическое оборудование;
- шиномонтажное и шиноремонтное оборудование.

Оборудование общего назначения делится на две группы:

- технологическое оборудование для выполнения кузнечных, сварочных, медницких, аккумуляторных, электроремонт-

ных, радиотехнических, деревообрабатывающих и прочих работ;

- оборудование, используемое для эксплуатации инженерных сетей и сооружений АТП: систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения.

По способу выполнения различают мойку ручную, механизированную и комбинированную.

Ручная мойка производится из шланга с брандспойтом или моечным пистолетом струей воды. Для повышения эффективности мойки (независимо от давления) необходимо применять механическое воздействие, поскольку на поверхности кузова остаются мелкие частицы грязи.

Механизированная мойка осуществляется с помощью специальных установок с большим числом направленных струй воды (моечного раствора) и механических побудителей для удаления грязи – вращающихся цилиндрических щеток и других устройств. Механизированные мойки по своему устройству и условиям применения классифицируются по следующим признакам:

- по функциональному назначению: установки для мойки легковых, грузовых автомобилей, автобусов;

- по степени специализации: узкоспециализированные (мойка только низа автомобиля, только дисков колес), специализированные (мойка легковых автомобилей и автобусов, внутренняя мойка автоцистерн и фургонов), универсальные (мойка легковых, грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов);

- по степени подвижности: стационарные (неподвижной является установка) и мобильные (неподвижным является автомобиль);

- по конструкции рабочего органа: струйные (сопла или форсунки установлены в подвижных или неподвижных трубопроводах, по которым подается вода), щеточные (вращающиеся щетки с подводом к ним воды или моечного раствора), струйно-щеточные;

- по рабочему давлению: низкого (до 0,35 МПа), среднего (0,4÷1 МПа), высокого (свыше 1 МПа);

- по принципу действия: водные, безводные;

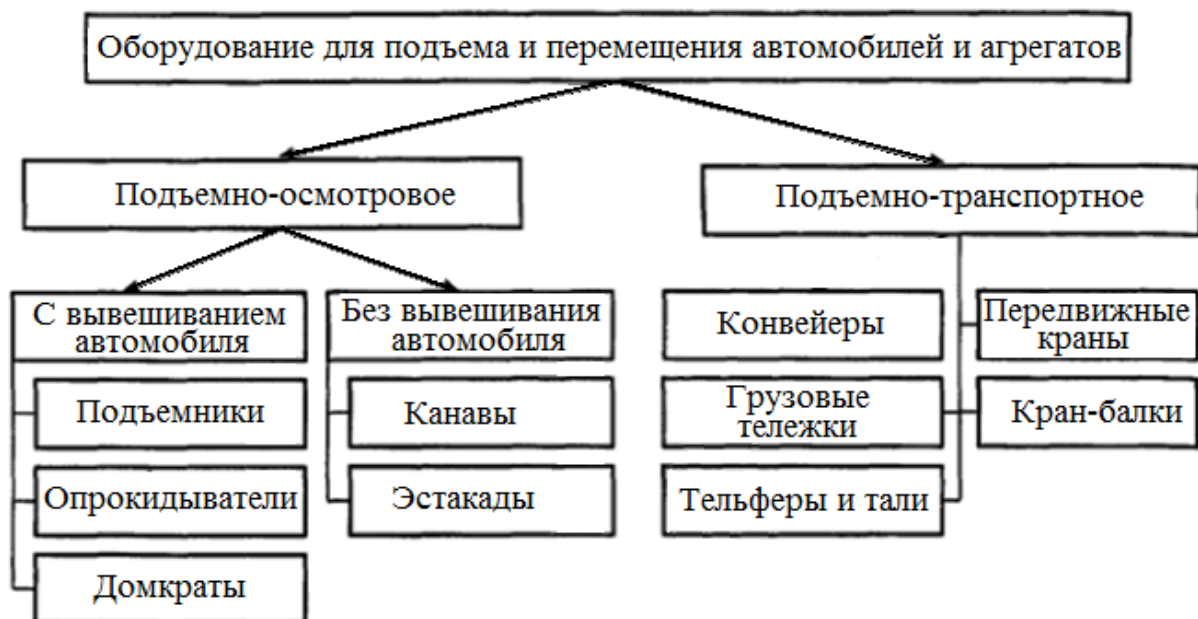
- по степени автоматизации: ручные, механизированные, автоматические.

Комбинированная мойка сочетает в себе устройства для струйной мойки низа шасси и механизированной установки для обмывания наружных частей кузова. Механизация процесса мойки автомобиля значительно сокращает затрачиваемое на нее время.

Обдув автомобиля для сушки кузова осуществляется холодным (реже теплым) воздухом при помощи специальной воздушной установки. Перспективным методом сушки автомобиля после мойки следует считать использование ламп инфракрасного излучения.

При выполнении моечных работ автомобиль устанавливается на специально оборудованные посты (канавы, эстакады и подъемники), которые оборудуются грязеотстойниками, масло- и бензопловителями. При этом поступление воды желательно осуществлять по замкнутому циклу.

Установлено, что при ТО автомобиля средней грузоподъемности имеет место следующее распределение видов работ: снизу и сверху – по 40÷45%, сбоку – 10÷20%. Для обеспечения наиболее рациональной позы рабочего при выполнении ТО сверху, снизу, сбоку автомобиля и, следовательно, для обеспечения высокой производительности труда, качества и безопасности работ применяют технологическое оборудование двух групп: подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудование.



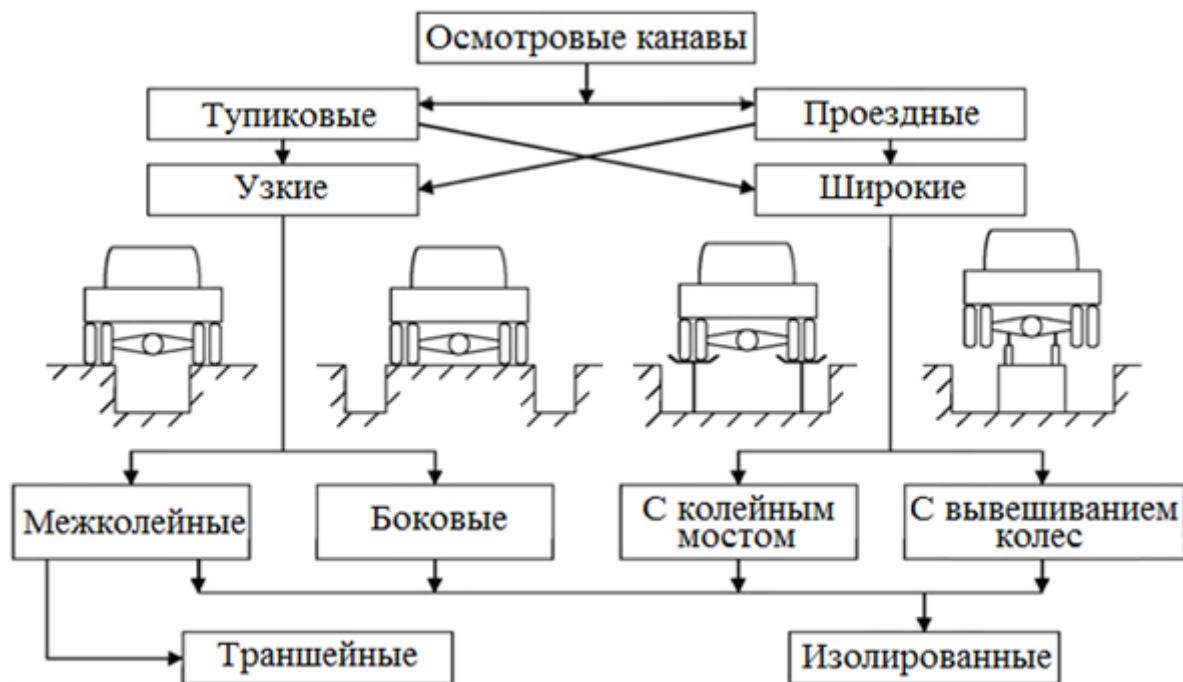
Подъемно-осмотровое оборудование обеспечивает удобный доступ к агрегатам, механизмам и деталям, расположенным снизу

и сбоку автомобиля. Оно подразделяется на оборудование, позволяющее вывешивать автомобиль (подъемники, опрокидыватели, домкраты) и без вывешивания (осмотровые канавы, эстакады).

Подъемно-транспортное оборудование предназначено для подъема и перемещения автомобиля или его агрегатов и узлов по зонам и участкам, когда движение автомобиля своим ходом невозможно или нецелесообразно. Это оборудование делится на конвейеры и транспортные устройства (передвижные краны, грузовые тележки, крановые балки, тельферы и тали, консольные краны, погрузчики).

Осмотровые канавы – наиболее распространенное устройство, которым оборудуются как посты, так и поточные линии ТО и ТР. Классифицируют осмотровые канавы по следующим признакам:

- по способу заезда;
- по ширине;
- по устройству.



Как правило, ширина узких канав не превышает колеи автомобиля; широкие канавы имеют ширину 2,5÷3,0 м. Длина канавы – не менее длины автомобиля с превышением не более 0,8 м.

Канаву окаймляют внутренней железобетонной ребордой толщиной 100 мм или металлической – толщиной 20÷25 мм, высотой не более 150 мм, заканчивающейся со стороны въезда

сплошным клинообразным или полукруглым возвышением (колесоотбойником) для выравнивания колес при заезде на канаву.

В зависимости от назначения канавы оборудуются подъемными приспособлениями (канавными подъемниками), передвижными воронками для слива отработавшего масла и приспособлениями для заправки маслом, смазками, водой и воздухом. В нишах канав устанавливают светильники.

Для удаления отработавших газов канавы должны иметь специальные вытяжные устройства.

Эстакады представляют собой колеяный мост, поднятый над уровнем пола, с наклонными рампами для въезда и съезда автомобиля. В условиях АТП эстакады применяют как вспомогательное оборудование, поскольку они занимают много пространства.

Эстакады могут быть тупиковые (а) и прямоточные (б), стационарные и передвижные (разборные), железобетонные и металлические.



Подъемники предназначены для полного или частичного подъема автомобиля над уровнем пола или над канавой на удобную для производства работ высоту.

Классифицировать подъемники можно по характерным признакам:

- по принципу действия: с подъемом автомобиля на стойках, с подъемом автомобиля на платформе (или трапах), параллелограммного типа;
- по технологическому расположению: напольные, накатные (на ребрах канавы), канавные (на стенке канавы или на дне канавы);
- по типу привода рабочих органов: электрогидравлические, электромеханические, электропневматические, пневмогидравлические и ручные (гидравлические и механические);
- по степени подвижности: стационарные и передвижные;
- по количеству стоек (плунжеров): одно-, двух-, трех-, четырех- и многостоечные.

Разновидностью подъемников являются *опрокидыватели*.

С их помощью автомобиль вывешивается в поперечной плоскости, что позволяет выполнять специальные работы на нижней его части: моечные, окрасочные, сварочные, по нанесению антикоррозионных покрытий и др.

Опрокидыватели подразделяют по следующим признаками:

- по степени подвижности: стационарные и передвижные;
- по типу привода: электрические, электрогидравлические, пневматические, гидропневматические, ручные;
- по грузоподъемности;
- по типу крепления автомобиля: с захватом за бампер, с захватом за колесо.

Опрокидывание производят в сторону от горловины топливного бака и маслозаливной горловины двигателя.

Домкраты являются вспомогательным оборудованием и предназначены для вывешивания различных частей автомобиля на небольшую высоту, для монтажа и демонтажа агрегатов при ремонте. Домкраты классифицируют:

- по принципу действия: механические, гидравлические, пневматические;
- по типу привода рабочих органов: с ручным, ножным, пневматическим, электрическим;
- по технологическому расположению: дорожные и гаражные;
- по кинематической схеме передаточного механизма: рычажные, штоковые, реечные, винтовые, параллелограммные;
- по типу передачи: шестеренчатые, червячные, винтовые, цепные.

Снятие и постановку агрегатов, узлов и деталей весом более 20 кг, а также транспортирование внутри производственных помещений производится при помощи подъемно-транспортного оборудования. Перемещение автомобилей с поста на пост при поточном методе обслуживания осуществляется с помощью *гаражных конвейеров*.

Конвейеры классифицируются по:

- характеру движения и области применения: непрерывного (для линий ЕО) и периодического действия (для линий ЕО, ТО-1, ТО-2);

- способу передачи движения автомобилю: несущие, толкающие, тянущие;
- конструктивным особенностям тягового рабочего органа: цепные с двумя ветвями и цепные или тросовые с одной ветвью.

Передвижные, консольные краны и грузовые тележки предназначены для технологического дополнения подъемно-осмотрового оборудования.

Все *смазочно-заправочное оборудование* схоже по общему устройству и имеет: двигатель, насос, резервуар, приборы (манометры и расходомеры), шланги, раздаточные устройства (пистолеты и др.).

Наиболее распространенное оборудование этой группы следующее:

- маслораздаточные установки для моторных масел;
- маслораздаточные установки для трансмиссионных масел;
- колонки маслораздаточные (универсальные);
- баки маслораздаточные;
- смазочные установки для консистентных масел;
- нагнетатели для промывки системы смазки двигателя;
- колонки воздухораздаточные;
- баки для заправки тормозной и охлаждающей жидкости;
- установки для нанесения антикоррозионных покрытий на нижние поверхности автомобилей;
- установки для смазки листовых рессор.

Основная доля данного вида устройств приходится на оборудование для смазочных работ. Данное оборудование классифицируют по следующим признакам:

- по роду привода: с электрическим, пневматическим, ручным (ножным);
- по степени подвижности: стационарные, передвижные, переносные;
- по области применения: для жидких моторных масел, жидких трансмиссионных масел, консистентных смазок;
- по величине рабочего давления: низкого (до 2,5 МПа), среднего (5÷10 МПа), высокого (15÷40 МПа) давления.

Для заправки автомобиля топливом используют *топливораздаточные колонки* механического и автоматического типов.

Разборочно-сборочные и слесарно-монтажные работы являются основным видом работ при выполнении ТР автомобилей. Используемое *оборудование для выполнения монтажно-демонтажных, разборочно-сборочных и ремонтных работ* по характеру своего использования можно классифицировать на три группы:

- универсальный слесарно-монтажный инструмент (применение которого не зависит от места расположения автомобиля в ремонтной зоне);
- оборудование и приспособления для выполнения постовых ремонтных работ;
- оборудование и приспособления для выполнения участковых ремонтных работ.

Слесарно-монтажный инструмент и приспособления делится на виды по степени конструктивной сложности:

- простой инструмент и приспособления – ключи, отвертки, пробойники, плоскогубцы, напильники;
- инструмент и приспособления с гидравлическими и редукторными усилителями – для правки деформаций кузова и др.;
- механизированный инструмент – ручные электро- и пневмогайковерты, дрели и т.п.

Оборудование и приспособления для выполнения постовых ремонтных работ делится на виды с учетом места и технологии их применения:

- канавного и наканавного (для выполнения работ на постах, имеющих осмотровые канавы) типов;
- для постов, оборудованных напольными подъемниками;
- универсальное оборудование для выполнения постовых разборочно-сборочных и крепежных работ – передвижные гаражные гайковерты, откатные тележки для агрегатов, приспособления к авто- и электропогрузчикам.

Оборудование и приспособления для выполнения участковых ремонтных работ делится на виды по технологии применения:

- стенды для разборки-сборки агрегатов и узлов автомобиля (двигателя, коробки передач и т.п.);
- металлообрабатывающие станки – токарные, фрезерные и др.;

- прессы для разборочно-сборочных работ.

Контрольно-диагностическое оборудование характерно как для АТП, так и СТО, и его номенклатура значительна. Как правило, выделяется оборудование в зависимости от проверяемой системы автомобиля, но существуют и комбинированные варианты.

При выполнении работ с шинами применяется *шиномонтажное* (обеспечивающее выполнение наиболее трудоемкой операции при ремонте шин – демонтаж ее с обода колеса) и *шиноремонтное оборудование* (для восстановительного ремонта местных повреждений камер и покрышек).

Шиномонтажное оборудование делится по двум признакам:

- по расположению колес на стенде: горизонтальное и вертикальное;
- по методу создания отрывного усилия между шиной и диском: динамическое и статическое.

Шиномонтажное оборудование обеспечивает также накачку воздуха и контроль давления в шинах. Оно включает в себя:

- компрессоры;
- манометры;
- воздухопроводные колонки.

5.7. Организация текущего и капитального ремонтов

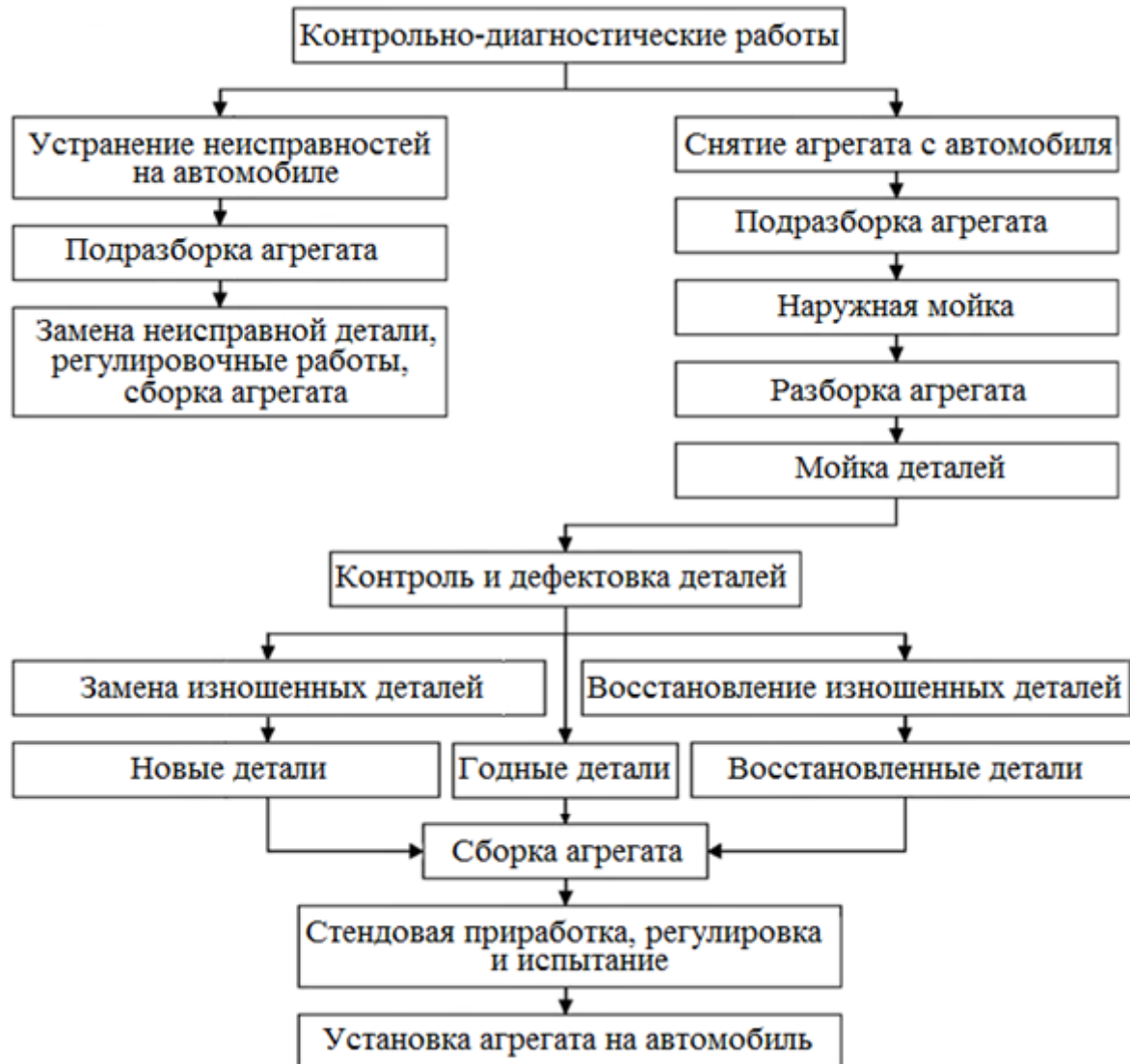
Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправного и работоспособного состояния, ресурса автомобиля и его составных частей. В соответствии с «Положением...» в зависимости от назначения, характера и объема выполняемых работ ремонт подразделяется на капитальный и текущий.

Особенности ремонтных работ:

- выполняются, как правило, по достижении предельного состояния, то есть по потребности;
- сравнительно большая по сравнению с ТО наработка;
- выполнение осуществляется при частичной или полной разборке агрегата, автомобиля;
- значительная трудоемкость и стоимость;
- необходимость применения достаточно сложного специального и универсального оборудования.

Текущий ремонт предназначен для обеспечения работоспособного состояния подвижного состава с восстановлением или заменой отдельных его агрегатов, узлов и деталей (кроме базовых), достигших предельно допустимого состояния. ТР должен обеспечивать безотказную работу отремонтированных агрегатов, узлов и деталей на пробеге не меньшем, чем до очередного ТО-2.

Схема технологического процесса ТР агрегатов на АТП имеет следующий вид:



ТР проводится с периодичностью $0,5 \div 0,6$ от пробега до КР и включает в себя:

- углубленный осмотр, контроль (диагностирование) технического состояния элементов кузова, кабины, рамы и установленных на них узлов;
- проведение по результатам контроля (диагностирования)

необходимых мероприятий: восстановление (замена) деталей и узлов, достигших предельного состояния; герметизация сварных швов и уплотнений; устранение вмятин и трещин на панелях и каркасе, удаление продуктов коррозии, восстановление противокоррозионного покрытия и окраска кузова, кабины и рамы автомобиля.

В зависимости от характера и места выполнения различают два вида работ ТР:

- разборно-сборочные (снятие с автомобиля и постановка на него агрегатов, узлов, механизмов; частичная их разборка и сборка для замены или ремонта деталей; крепление и регулировка агрегатов, узлов, механизмов);
- ремонтно-восстановительные (восстановление изношенных, поврежденных, потерявших свою первоначальную форму деталей путем механической обработки, сварки, наплавки, правки, окраски).

Поскольку разборно-сборочные работы являются высокотрудоемкими, они должны быть механизированы, поэтому они преимущественно выполняются на постах в зоне ТР, частично в агрегатном отделении, при этом постовые работы составляют 40÷60% общего объема ТР. Ремонтно-восстановительные работы выполняются в соответствующих отделениях: агрегатном, сварочном, шиноремонтном, слесарно-механическом.

При ТР допускается одновременная замена (комплект) агрегатов, узлов и деталей, близких по ресурсу. Под ремонтными комплектами понимаются наборы агрегатов, узлов и деталей, необходимые для устранения неисправностей. Применение ремонтного комплекта должно исключать дополнительные потери рабочего времени на доводку его элементов и доставку недостающих деталей на рабочее место.

В целях сокращения простоев автомобилей в ТР в большинстве случаев ремонт осуществляется агрегатным методом, при котором производится замена агрегатов и узлов на исправные, взятые из оборотного фонда. Оборотный фонд создается и поддерживается за счет поступления новых и отремонтированных агрегатов и узлов, в том числе и оприходованных со списанных автомобилей. Хотя сейчас достаточно широко применим и индивидуальный

метод, когда после ремонта агрегаты, механизмы устанавливаются на тот же автомобиль, с которого они были сняты.

Часть операций текущего (планово-предупредительного) ремонта малой трудоемкости может выполняться совместно с ТО. Этот вид ремонта называется сопутствующим. Суммарная трудоемкость операций сопутствующего ремонта не должна превышать $15\div 20\%$ от трудоемкости соответствующего вида ТО. Перечень возможных работ сопутствующего ремонта автомобилей, допускаемых для выполнения при ТО-1 и ТО-2, приводится второй части «Положения...» по конкретному семейству подвижного состава.

Кроме того, в настоящее время имеет место так называемый восстановительный ремонт, целью которого является восстановление номинального уровня работоспособности, соответствующего показателям новых деталей. В зарубежной практике такой ремонт называется ремонтом, выполняемым в соответствии со спецификациями изготовителей.

Недостатком выполняемого ТР на АТП является сравнительно невысокий технологический уровень выполнения работ.

Капитальный ремонт предназначен для регламентированного восстановления потерявших работоспособность автомобилей и агрегатов, обеспечения их ресурса до следующего КР (или списания) не менее 80% от нормы для новых автомобилей и агрегатов.

КР автомобилей, агрегатов и узлов производится на специализированных ремонтных предприятиях, как правило, обезличенным методом, предусматривающим полную разборку объекта ремонта, дефектацию, восстановление или замену составных частей, сборку, регулировку, испытание.

Направление подвижного состава и агрегатов в КР производится на основании результатов анализа: их технического состояния с применением средств контроля (диагностирования) с учетом пробега, выполненного с начала эксплуатации или после КР; суммарной стоимости израсходованных запасных частей с начала эксплуатации и других затрат на ТР.

Автобусы и легковые автомобили направляются в КР при необходимости капитального ремонта кузова. Грузовые автомобили направляются в КР при необходимости капитального ре-

монта рамы, кабины, а также не менее трех других агрегатов в любом их сочетании.

Агрегат направляется в КР, если:

- базовая и основные детали требуют ремонта с полной разборкой агрегата;
- работоспособность агрегата не может быть восстановлена или ее восстановление экономически нецелесообразно путем проведения ТР.

К базовым или корпусным деталям относятся детали, составляющие основу агрегата и обеспечивающие правильное размещение, взаимное расположение и функционирование всех остальных деталей и агрегата в целом. Работоспособность и ремонтпригодность базовых деталей, как правило, определяют полный срок службы агрегата и условия его списания.

Основные детали обеспечивают выполнение функциональных свойств агрегатов и определяют их эксплуатационную надежность, поэтому восстановление основных деталей при КР должно обеспечивать уровень качества, близкий или равный качеству новых изделий.

Агрегаты	Базовые (корпусные) детали	Основные детали
Двигатель с картером сцепления в сборе	Блок цилиндров	Головка цилиндров, коленчатый вал, маховик, распределительный вал, картер сцепления
Коробка передач	Картер коробки передач	Крышка картера верхняя, удлинитель коробки передач, первичный, вторичный и промежуточные валы
Карданная передача	Труба (трубы) карданного вала	Фланец-вилка, вилка скользящая
Задний мост	Картер заднего моста	Кожух полуоси, картер редуктора, стакан подшипников, чашка дифференциала, ступица колеса, тормозной барабан или диск, водило колесного редуктора

Агрегаты	Базовые (корпусные) детали	Основные детали
Гидромеханическая передача	Картер механического редуктора	Корпус двойного фрикциона, первичный, вторичный и промежуточный валы, турбинное и насосное колеса, реактор
Передняя ось	Балка передней оси или поперечина при независимой подвеске	Поворотная цапфа, ступица колеса, шкворень, тормозной барабан или диск
Кабина грузового и кузов легкового автомобилей	Каркас кабины или кузова	Дверь, крыло, облицовка радиатора, капот, крышка багажника
Кузов автобуса	Каркас основания	Кожух пола, шпангоуты
Платформа	Основание	Поперечины, балки
Рама	Лонжероны	Поперечины, кронштейны рессор
Рулевое управление	Картер рулевого механизма, картер золотника гидроусилителя, корпус насоса гидроусилителя	Вал сошки, червяк, рейка-поршень, винт шариковой гайки, крышка корпуса насоса гидроусилителя, статор и ротор насоса гидроусилителя
Подъемное устройство платформы автомобиля-самосвала	Корпус гидравлического подъемника, картер коробки отбора мощности	Корпус насоса коробки отбора мощности

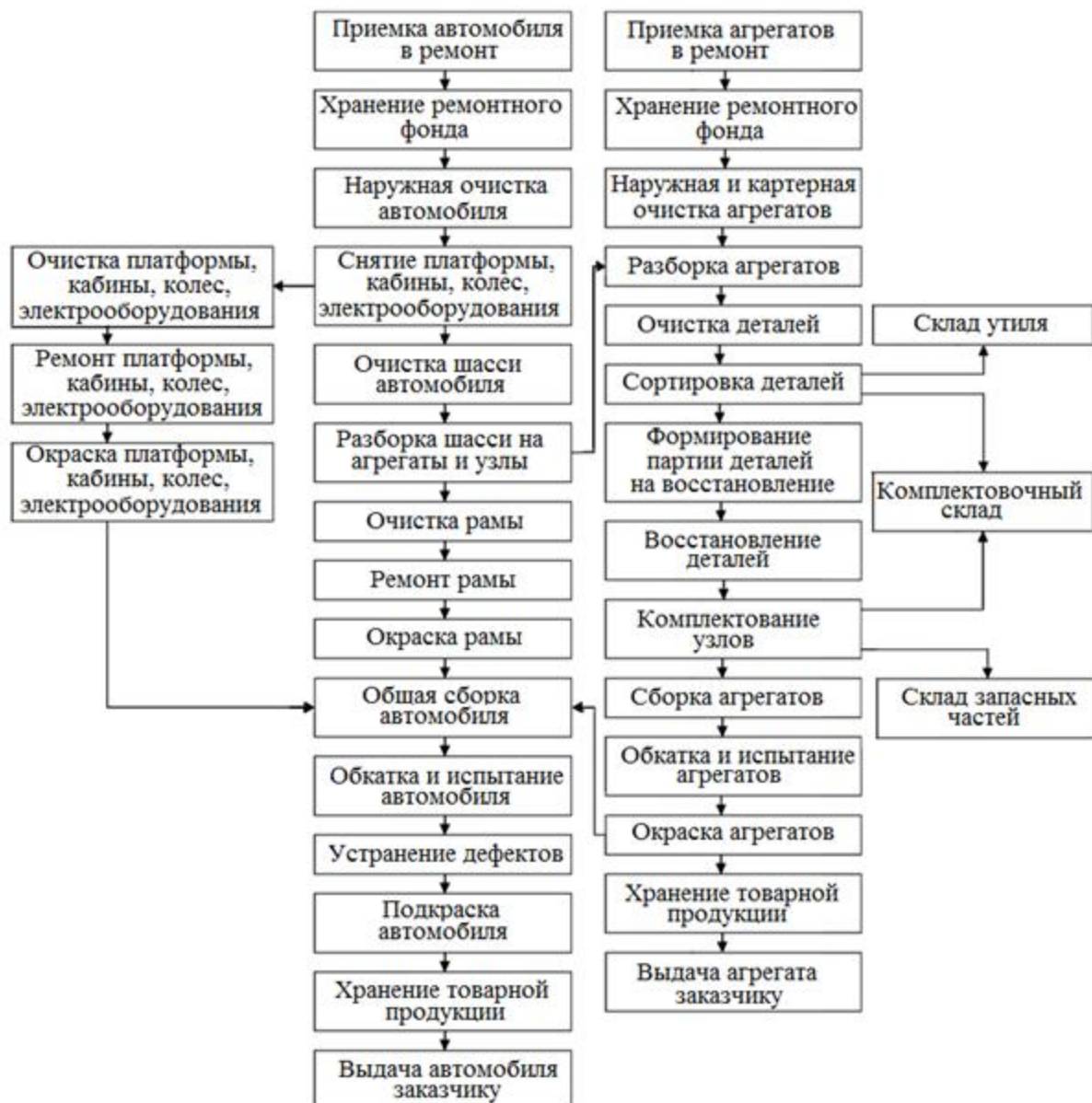
В виде исключения допускается производство среднего ремонта автомобилей для их эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Средний ремонт автомобиля предусматривает: замену двигателя, требующего КР; диагностирование Д-2 технического состояния автомобиля и одновременное устранение выявленных неисправностей агрегатов с заменой или ремонтом деталей; окраску кузова; других необходимых работ, обеспечивающих восстановление исправности всего автомобиля. Средний ремонт проводится с периодичностью свыше одного года. Нормативы и рекомендации разрабатываются с учетом достигнутого уровня надеж-

ности конкретного семейства подвижного состава и приводятся во второй части «Положения...» по этому семейству.

КР полнокомплектного подвижного состава следует максимально ограничивать вплоть до полного исключения (в первую очередь грузовых автомобилей и легковых автомобилей-такси) за счет замены агрегатов и узлов, требующих КР, на исправные, взятые из оборотного фонда.

Рекомендации о сроках исключения КР полнокомплектных автомобилей также приводятся во второй части «Положения...» по конкретному семейству подвижного состава с учетом достигнутого уровня надежности кузова, кабины, рамы.

Схема технологического процесса КР автомобилей и агрегатов имеет следующий вид:



Технологический процесс КР включает три этапа:

- разборочные, моечно-очистительные работы и дефектоскопия;
- восстановление деталей и узлов;
- сборка и испытание автомобиля либо агрегата.

Разборка – это начальный этап технологического процесса ремонта, качественное выполнение которого облегчает осмотр и определение объема предстоящего ремонта, исключает повреждение деталей и сборочных единиц.

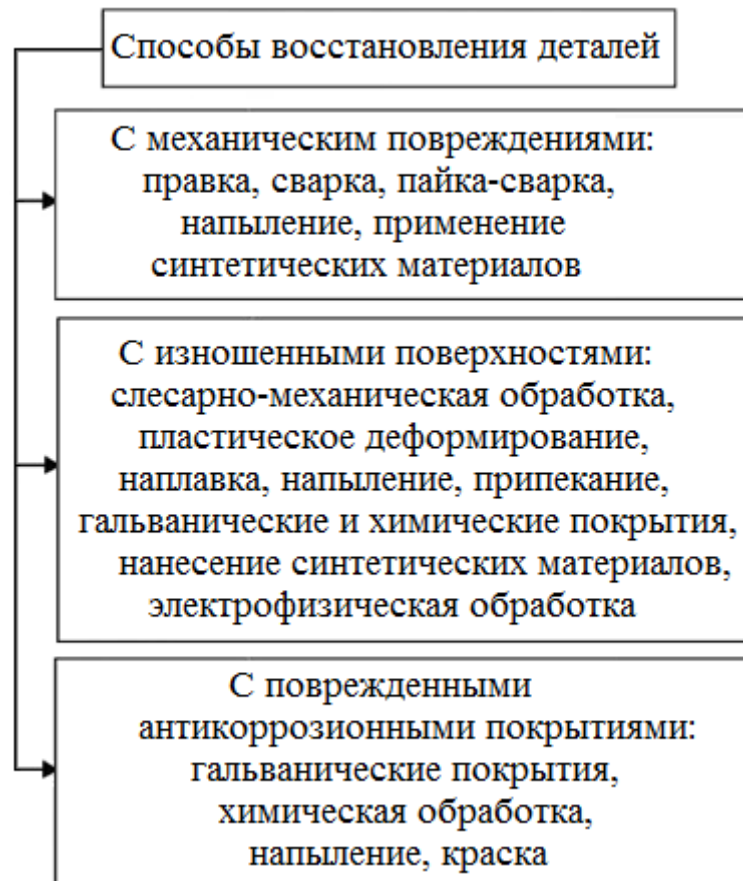
Данный процесс дает около 20% годных деталей, 40÷60% деталей пригодных к восстановлению. Трудоемкость работ составляет 6÷8% от общей трудоемкости КР. В состав работ входит разборка резьбовых и прессовых соединений. Порядок и последовательность разборки автомобиля, его агрегатов и сборочных единиц установлена технологической документацией. Исходя из предметного признака, она делится на общую и узловую (автомобиль разбирается в результате общей разборки, а затем в процессе узловой разборки агрегаты разбираются на детали).

Сохранность разбираемых деталей обеспечивается путем оплаты труда (дополнительно) за сданные неразрушенные детали на пост сортировки.

Очистка – это процесс удаления с поверхности деталей различного рода загрязнений, образовавшихся во время работы. Она также необходима для качественного выполнения последующих операций ремонта. Трудоемкость очистных работ составляет 5% от объема КР.

Процесс *восстановления* деталей предназначен для восстановления их правильной геометрической формы, первоначальной посадки в сопряжениях, механической прочности, износостойкости и антикоррозионной стойкости.

Восстановление изношенных деталей позволяет использовать их материал, форму и остаточную долговечность, при этом сокращается потребление запасных частей, живого труда, энергии и материалов. Каждому типу детали, как правило, соответствует свой участок восстановления, работающий по типовой технологии, и соответствующий способ восстановления.



Сборка – завершающий этап технологического процесса КР, который представляет собой процесс соединения восстановленных или новых деталей, сборочных единиц, агрегатов в определенной обратной последовательности с соблюдением заданных посадок и размерных цепей. Объем сборочных работ составляет 18÷40% общей трудоемкости КР.

Процесс сборки состоит из следующих этапов:

- внешний контроль поступивших деталей и сборочных единиц;
- комплектование;
- раздельная и общая сборка;
- контроль качества сборки.

В зависимости от производственной программы и однородности ремонтируемых объектов сборка может осуществляться на универсальных, специализированных постах или поточных линиях, оснащенных специальными устройствами для транспортирования, подъема и поворачивания собираемых объектов.

Капитально отремонтированные автомобили и агрегаты подвергаются *приемо-сдаточным испытаниям*. При этом произ-

водятся стендовые испытания, включая приработку, обкатку и испытания на стендах или пробегом на расстояние 30 км под нагрузкой 75% от номинальной грузоподъемности.

Выявленные недостатки подвергаются устранению, после чего автомобиль принимает отдел технического контроля и на автомобиль оформляется счет, в котором отмечается соответствие технического состояния и комплектности автомобиля требованиям нормативной документации на КР. В паспорте автомобиля делается отметка о проведенном ремонте.

Подвижной состав, не пригодный по своему техническому состоянию к дальнейшей эксплуатации и прошедший установленный амортизационный пробег (срок), подлежит списанию в установленном порядке. Списание подвижного состава, не прошедшего амортизационный пробег, производится в соответствии с инструкцией о списании. При списании подвижного состава агрегаты, узлы и детали, годные к дальнейшему использованию, должны оприходоваться в установленном порядке для пополнения оборотного фонда АТП, а подлежащие КР (восстановлению) должны направляться на авторемонтные предприятия для восстановления в качестве товарной продукции.

5.8. Основные направления научно-технического прогресса в области технической эксплуатации автомобилей

При рассмотрении перспектив совершенствования систем ТО и Р надо обязательно учитывать плановость и необходимость интенсификации развития экономики страны, достижения научно-технического прогресса, обеспечивающие разработку и реализацию долгосрочных требований к надежности автомобилей и развитию ТЭА, основанных на интересах народного хозяйства в целом.

Необходимость и целесообразность совершенствования и развития принципов планово-предупредительной системы, заключающихся в углублении предупредительной стратегии, состоит в повышении экономичности автомобилей, производительности труда инженерно-технического персонала, в совершенствовании мер по защите окружающей среды.

Темпы пополнения, списания и обновления парка автомобилей в настоящее время создают достаточно стабильный и устой-

чивый его состав, дающий определенный поток неисправностей, который является первоисточником формирования системы ТО и Р и соответствующей программы работ.

Для данного периода характерно сохранение основных особенностей действующей планово-предупредительной системы, которая будет улучшаться главным образом вследствие повышения эксплуатационной надежности автомобилей, а также в организационно-техническом плане в результате постепенного укрупнения АТП, создания объединений, в том числе региональных и вневедомственных, кооперации, централизации, совершенствования методов организации производства и материально-технического снабжения. В результате реализации требований по эксплуатации и совершенствованию конструкции автомобилей в перспективе произойдет постепенное сокращение удельного веса традиционных работ ТО – смазочных, крепежных, регулировочных, и увеличение их периодичности. Более широкое применение найдут предупредительные замены узлов, агрегатов, обеспечивающие повышение безотказности, особенно в межмотровые периоды.

Важность экономии топливно-энергетических ресурсов и защиты окружающей среды усилит требования к техническому состоянию автомобилей и будет стимулировать более широкое применение компьютерных средств управления рабочими процессами двигателя и автомобиля, а также диагностических средств.

В настоящее время ведутся разработки и испытания простейших (на 10÷20 параметров) встроенных (бортовых) систем датчиков контроля технического состояния, основанных на регулярном подключении их к стационарным диагностическим установкам, имеющимся на крупных АТП, объединениях и СТО. Указанные системы найдут применение на автомобилях большой грузоподъемности и автобусах большой вместимости.

В настоящее время на основе информации по надежности конкретных автомобилей и использования компьютерной техники апробируются системы проектирования нормативов ТО и Р (виды ТО, периодичность, состав операций), а также определения рационального момента списания автомобилей, позволяющие индивидуализировать нормативы ТЭА. Дальнейшее совершенст-

зование системы ТО и Р определится изменениями конструкции автомобилей, возрастного состава парка, условий эксплуатации и других факторов систем технической эксплуатации, которые определяют поток требований, возникающих при работе автомобилей.

Система ТО и Р должна преобразовать этот поток в соответствии с поставленными перед нею целями. Поток неисправностей преобразуется (неисправности устраняются или предупреждаются) с помощью воздействий, предусмотренных системой ТО и Р. При этом границы между стратегиями разбивают воздействия по целям – поддержание работоспособности (профилактическая стратегия I) и восстановление утраченной работоспособности (стратегия II). Экономические, технологические, организационные границы разбивают воздействия по методам их выполнения. В результате использования экономических и других критериев стратегия I разбивается по двум направлениям – выполнение ТО без предварительного контроля (1-1) и с предварительным контролем – диагностированием (1-2).

В зависимости от экономических условий, надежности изделий и поставленных целей любая из этих стратегий может оказаться рациональной, но стратегия 1-2 может совершенствоваться и дальше. В случае стратегии 1-2-1 используются стационарные диагностические средства. Основным условием применения этой стратегии являются: надежность и универсальность самих диагностических средств и снижение затрат на их приобретение и эксплуатацию. При этом возможны два варианта развития стратегии 1-2-1: контроль работоспособности, выполняемый с определенной (постоянной или изменяющейся) периодичностью и «корректировкой» технического состояния по результатам этого контроля (1-2-1-1); контроль и прогноз работоспособности (1-2-1-2), который позволяет на следующем шаге или корректировать периодичность последующего контроля, или уточнить предстоящий объем работ.

Система встроенных диагностических средств (1-2-2) может развиваться в следующих основных направлениях: средства, сигнализирующие теми или иными способами об уровне работоспособности изделия (1-2-2-1) при отборе информации о техническом состоянии с установленной периодичностью или при сигнала-

лизации о достижении заданных (предельных, допустимых значений) параметров технического состояния. Вторым направлением развития этой стратегии является использование таких встроенных диагностических средств, которые позволяют прогнозировать уровень работоспособности (1-2-2-2).

Аналогичное изменение и совершенствование возможны и для стратегии II. Однако технологические цели иные. Так, контроль при отказе имеет целью определить причины отказа и уточнить характер (трудоемкость, стоимость, продолжительность) восстановительных работ.

Для автомобиля как совокупности агрегатов и систем применяются все рассмотренные варианты стратегий, которые не меняют существа планово-предупредительной системы – получение теми или иными способами упреждающей информации о состоянии изделия и проведение (или планирование) работ по поддержанию гарантированной работоспособности.

На этом этапе будут происходить концентрация сбора, обработки и использования информации по надежности и другим показателям качества. Создание подобного коллективного банка, оперативная связь с ним АТП расширят информационную базу, обмен опытом при принятии решений и совершенствовании системы и организации ТО и Р. Создание централизованного информационного банка позволит также более экономично использовать передовую вычислительную технику, средства связи, специалистов.

Принципиальное изменение планово-предупредительной системы возможно при следующем шаге, когда изделию (или его элементам) будет обеспечено поддержание работоспособности методами резервирования или самовосстановления в пределах установленного срока службы. Здесь возможны два решения: или использование «абсолютно надежных» изделий, вероятность отказа которых за заданную наработку ничтожно мала (резервирование, повышение прочности); или применение иных принципов конструирования, предусматривающих самовосстановление изделия.

Контрольные вопросы

1. Назовите факторы, влияющие на техническое состояние

АТС. Перечислите показатели технического состояния.

2. Приведите классификацию процессов изнашивания. Назовите виды износа деталей.

3. Охарактеризуйте участки типовой кривой изнашивания.

4. Дайте определение терминам «безотказность», «долговечность», «ремонтопригодность». Назовите их основные параметры.

5. Объясните, чем характеризуются исправное и неисправное, работоспособное и неработоспособное состояния АТС.

6. Объясните, что собой представляют номинальное, предельное и допускаемое значение параметра технического состояния.

7. Назовите примеры структурных и диагностических параметров.

8. Приведите классификацию отказов.

9. Объясните, какие цели преследует метод предупреждения отказов.

10. Объясните суть технико-экономического метода рациональной периодичности ТО АТС.

11. Сравните соотношение затрат на ТО и Р автомобилей. Объясните причины больших затрат на текущий ремонт (ТР).

12. Укажите место и роль диагностики в процессе технической эксплуатации АТС.

13. Опишите сущность метода диагностирования по параметрам рабочих процессов.

14. Объясните суть Д-1 и Д-2 и перечислите входящие в них операции.

15. Объясните сущность планово-предупредительной системы ТО и Р автомобилей и ее практическое значение.

16. Дайте определение нормативам ТО и Р. Опишите, как осуществляется планирование ТО и Р.

17. Сравните агрегатный и индивидуальный методы текущего ремонта автомобилей.

18. Перечислите виды ТО и укажите их назначение.

19. Объясните суть ТО-1, ТО-2 и перечислите входящие в них операции.

20. Объясните суть сезонного ТО и перечислите входящие в него операции.

21. Приведите классификацию оборудования для диагностирования и ремонта АТС.

22. Перечислите и укажите назначение стационарного оборудования для ТО и Р автомобилей.

23. Укажите, какие методы контроля качества выполнения ТО и Р автомобилей целесообразно применять и почему.

24. Объясните суть текущего и капитального ремонтов.

25. Приведите схему технологического процесса текущего ремонта агрегатов на АТП.

26. Перечислите условия, при которых автомобиль направляется в капитальный ремонт.

27. Приведите схему технологического процесса капитального ремонта автомобилей и агрегатов.

28. Объясните сущность восстановления деталей с применением ремонтных размеров и дополнительных ремонтных деталей.

29. Перечислите условия испытаний отремонтированных АТС.

30. Перечислите основные направления научно-технического прогресса в области технической эксплуатации автомобилей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Автомобиль: Основы конструкции : учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Н. Н. Вишняков, В. К. Вахламов, А. Н. Нарбут [и др.]. – Москва : Машиностроение, 1986. – 304 с. – Текст : непосредственный.

2. Вахламов, В. К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и эксплуатационные свойства : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. К. Вахламов. – Москва : Издательский центр «Академия», 2004. – 528 с. – Текст : непосредственный.

3. Михайловский, Е. В. Устройство автомобиля : учебник для учащихся автотранспортных техникумов. – 5-е изд., перераб. и доп. / Е. В. Михайловский, К. Б. Серебряков, Е. Я. Тур. – Москва : Машиностроение, 1985. – 352 с. – Текст : непосредственный.

4. Осепчугов, В. В. Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета : учебник для студентов вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» / В. В. Осепчугов, А. К. Фрумкин. – Москва : Машиностроение, 1989. – 304 с. – Текст : непосредственный.

5. Лукин, П. П. Конструирование и расчет автомобиля : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и тракторы» / П. П. Лукин, Г. А. Гаспарянц, В. Ф. Родионов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 376 с. – Текст : непосредственный.

6. Литвинов, А. С. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств / А. С. Литвинов, Я. Е. Фаробин. – Москва : Машиностроение, 1989. – 240 с. – Текст : непосредственный.

7. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Малкин. – Москва : Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с. – Текст : непосредственный.

8. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. / Е. С. Кузнецов, А. П. Болдин, В. М. Власов [и др.]. – Москва : Наука, 2001. – 535 с. – Текст : непосредственный.

10. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник / Ю. И. Боровских, Ю. В. Буравлев, К. А. Морозов [и др.]. – Москва : Высшая школа, издательский центр «Академия», 1997. – 528 с. – Текст : непосредственный.

11. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР. – Москва : Транспорт, 1986. – 72 с. – Текст : непосредственный.

12. Воронов, Ю. Е. Автотранспортные и погрузо-разгрузочные средства : текст лекций / сост.: Ю. Е. Воронов, Л. С. Жданов; Кузбас. гос. техн. ун-т. – Кемерово, 2001. – 216 с. – Текст : непосредственный.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Общие сведения об автотранспортных средствах	4
Контрольные вопросы	10
2. Механизмы и системы поршневых двигателей внутреннего сгорания	10
Контрольные вопросы	45
3. Шасси автомобилей	46
Контрольные вопросы	96
4. Основы теории эксплуатационных свойств АТС	98
Контрольные вопросы	134
5. Основы технической эксплуатации автомобилей	136
Контрольные вопросы	195
Список литературы	197

Алексей Владимирович Буянкин

**АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.
КОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Учебное пособие

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 20.04.2021. Формат 60×84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. 12,5.

Тираж 100 экз. Заказ ____.

Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева. 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Издательский центр Кузбасского государственного
технического университета имени Т. Ф. Горбачева. 650000, Кемерово,
ул. Д. Бедного, 4А.